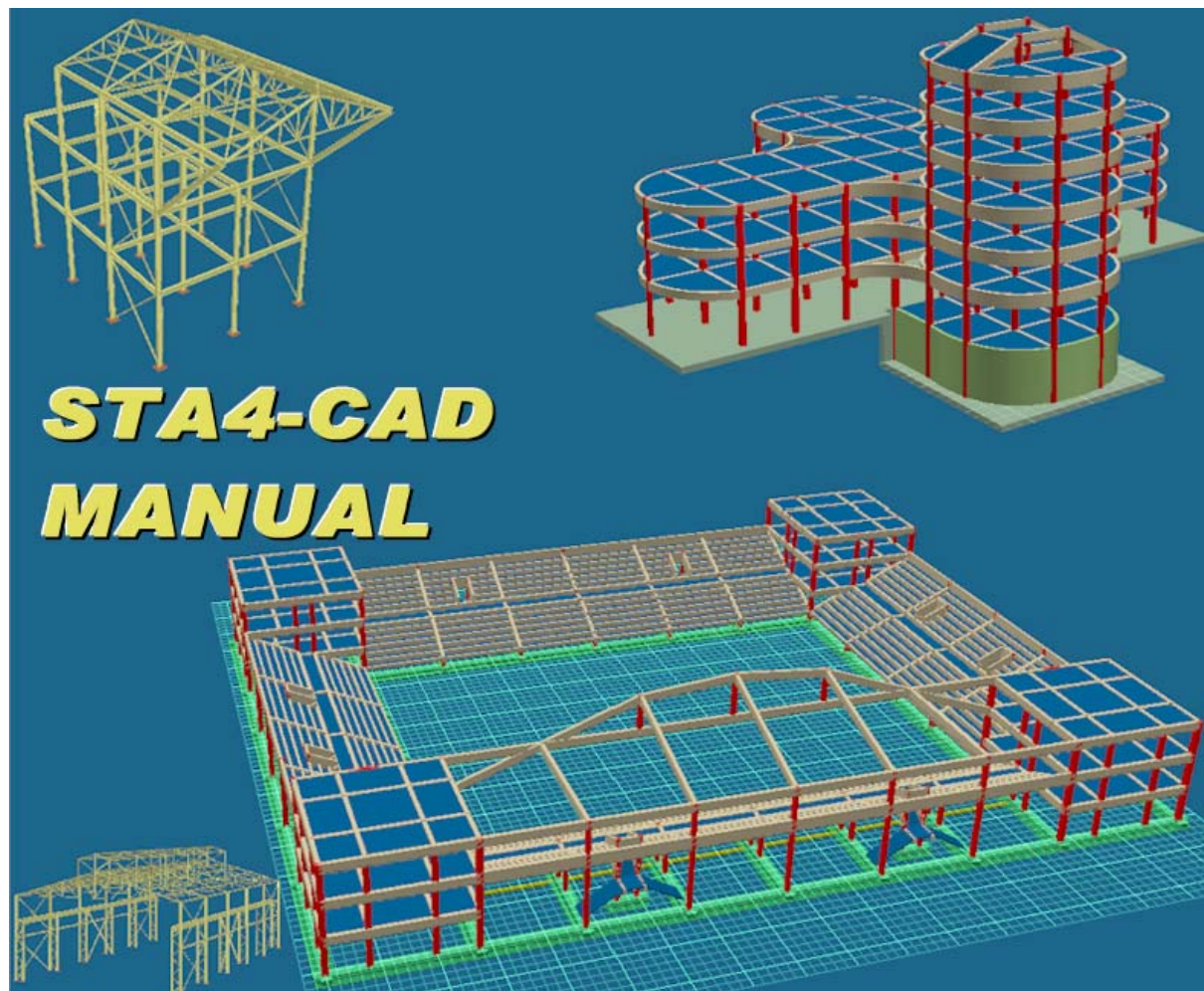




STA4-CAD PROGRAMI

Versiyon 12.0

GİRİŞ:

STA4 programı; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapan bir paket programdır. Program; statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. Şartnamelerin değişmesi veya enternasyonel standartların uygulanması durumunda, parametrelerin bir çoğu kullanıcı tarafından opsiyonel olarak değiştirilebilir.

Statik hesaplama metodu olarak Stiffness Methodu kullanılmaktadır. Tam anlamıyla 3D olarak çalışan 12.0 Versiyonu'nda yapı denge denklemleri; kat planının dx , dy ve qz deplasmanlarının bulunmasında yatay yöndeki plakların sonsuz rijitliği kabulü ile kurulmaktadır. Bu nedenle katlarda qz , dx , dy deplasmanları, eleman uç noktalarında ise dz , qx , qy deplasmanları kabulü ile, tüm yapının denge denklemleri kurulmaktadır. Plan aplikasyon olarak girilen yapı bilgileri ile program otomatik olarak yapısal modelleme yapmakta, eleman rijitliklerini dikkate alarak denge denklemlerini bir defada kurmakta ve çözmektedir. Ayrıca yapı statik hesaplarında, yapı-zemin davranışını dikkate alabilmesi sayesinde, zemin çökme ve dönmelerinin rijit üst yapıdaki etkilerini saptayarak gerçek tesirleri bulmaktadır. Statik çözümlerin 3D olması nedeniyle, ızgara kirişler veya plandaki geometrisi bozuk kirişleri sonlu elemanlar olarak çözebilmekte ve sonuçlarını tek bir kiriş olarak değerlendirmektedir. V12 de aynı katta farklı diyaframların denge denklemlerini ayrı olarak düzenlemektedir. Düşeyde eğik kiriş elemanları farklı katlara bağlanması durumunda, diyaframlar arasında rijitliğine bağlı olarak bir yay elemanı gibi çalışmaktadır. Dairesel yay parçası olarak tanımlanan kirişlerin rijitlik matrisi geometrisine uygun olarak hazırlanmakta, uç koşul kontrolü ve donatı düzenlemeleri bağlantı açılarına göre hazırlanmaktadır.

Program çözümlerini, yapıdaki en olumsuz yük kombinasyonlarını dikkate alan 16 adet yükleme tipi ile yapmaktadır. Bunlar; 7 adet düşey yük kombinasyonu (ölü, hareketli, damalı, bant kombinasyon), 4 adet deprem veya dinamik analiz kombinasyonu (x ve y yönünde, yapı ağırlık merkezinin $\pm\%5$ kaçıklığı dikkate alınarak), 4 adet rüzgar kombinasyonu (x ve y yönünde, yapı ağırlık merkezinin $\pm\%5$ boyu kadar kaçıklığı dikkate alınarak) ve 1 adet zemin itkilerinin statik olarak yapı tarafından taşınması ile ilgili kombinasyondur.

Yapı modellemesi, eleman rijitliklerinin bulunması ve döşeme yük dağılımlarının vektörel olması nedeniyle, geometrileri bozuk yapılarda çok büyük hassasiyetle ölçü, yükler ve eleman ilişkisini bulmaktadır. Yapılarda çok kullanılan eleman tipleri dikkate alınmıştır. Kirişlerin; düzgün, prizmatik, guseli ve değişken kesitli olması veya geniş perdelere oturmasını stiffness ve yük matrisinde dikkate almaktadır.

Kolonlarda; dikdörtgen, prizmatik, daire kolonlar ve geometrisi bozuk (poligon) kolonlar ayrı ayrı tiplenmiştir. Kolon statik hesap rijitliklerinde, perde kontrolü ve kayma deformasyonları dikkate alınarak stiffness değerleri düzenlenmektedir. Döşemelerde; geometrisi bozuk, çok parçalı dikdörtgenlerden oluşan ve asmolen döşeme tiplerini dikkate almaktadır. Temeller; yapı ile birlikte çözülebildiği gibi, ayrı olarak da hesaplanabilmekte, zemin davranışını dikkate alan sonlu kiriş teorisi (Winkler Hipotezi) ile çözülmektedir.

Deprem hesapları; deprem yönetmeliğine göre (eşdeğer yöntem) yapılabildiği gibi, mod süperpozisyonu ile modal analiz de yapılabilmektedir. Dinamik zemin hız spektrumları, bölgelere göre program kütüphanesinde

mevcut olup, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilmekte veya yeni spektrum değerleri girilebilmektedir.

Betonarme kesit hesapları; TS 500'e uygun olarak, Emniyet Gerilmesi veya Taşıma Gücü yöntemi'ne göre yapılmaktadır. Taşıma Gücü deprem, sehim ve düktilite koşullarına göre değerlendirilmektedir.

Program kolon ve kat burkulmalarını dikkate alarak, kolon moment büyütme faktörü ile betonarme hesaplamaları yapmaktadır.

Yazılımcılıkta; programın teorik esaslarının bilimsel temellere dayandırılması kadar önemli olan diğer bir konu da veri girişinin kolaylığıdır. Veri girişinin hızlı, hata yapma olasılığı az olan bir editör yardımı ile yapılması ve girilen veri ile orantılı olarak kat planının grafik ekranda izlenebilmesi büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.

STA4 programının bilgi girişi kat aplikasyon prensibi ile hazırlanmıştır. Her katın veri girişi ayrıdır. Katlar arasında, kat içindeki ve simetrik yapılardaki benzer bilgiler kolayca kopyalanabilmekte, çok az bilgi girişi ile yapının tümü kısa sürede oluşturulabilmektedir. Tamamen grafik ortamda, mouse yardımı ile girilen bilgiler, grafik olarak izlenebilmekte, asgari klavye kullanımı sağlayan akıllı user menü ve hazır bilgi tuşlarından faydalanılmaktadır. Bir anda 65 tuşun kontrol edilebilmesi sayesinde bilgi geçişleri büyük bir kolaylıkla yapılabilmektedir.

Sonuçların değerlendirilmesi, optimizasyon ve eleman donatı düzenlemesi grafik ekran sayesinde görsel olarak izlenebilmektedir. Printer çıktıları, kitap baskısı kalitesinde, opsiyonel olarak hazırlanması, sonuçların kolay anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Çizimler; verilerin kat planı prensibi ile girilmesinden dolayı otomatik olarak alınabilmektedir. çizimlerde interaktif olarak bilgi düzenlemesi yapılabilmekte, ayrıca programın otomatik olarak ürettiği çizimler üzerinde düzeltme, silme, ölçülendirme ve eklemeler çizim editörü kullanılarak kolayca yapılabilmektedir.

Günümüzde; bilgisayar teknolojisinden faydalanılarak, gerek zamandan gerekse ülke ekonomisi için ölü yatırım olarak kabul edilen betonarme yapılarda ekonomi sağlanabilmektedir. Statik, betonarme hesaplar bilgisayar tarafından yapıldığı için, mühendisin esas zaman harcaması gereken yapı modellemesi ön plana çıkmaktadır. Yapı modellemesi her ne kadar tecrübeye dayansa da, amacına uygun ve sağlam teorik esaslara dayanan bilgisayar programları ile farklı yapı modellemelerinin denenebilmesi kolaylaşmıştır.

STA4 programı; konut, işhanları gibi ortogonal ve nonortogonal yapılar ve arakatlı, kademeli altyapısı olan yapılar için düzenlenmiştir. Düşey eğik elemanlar gözönüne alınmamıştır. STA4 programı 1976'dan 2005'e kadar uygulama ile geliştirilerek hazırlanmış, teorik esasları uluslararası bilimsel teorilere dayanan, kullanımı oldukça pratik bir programdır. Yazılımına Fortran IV ile başlanmış, PDS+Assembler dili ile geliştirilmiştir, 9.0 versiyondan itibaren, tamamen Windows uyumlu hazırlanmıştır.

STA4 programı için minimum bilgisayar konfigürasyonu :

- Pentium IV ve üzeri
- Min. 256 Mb RAM
- Min. 4 GB Hard Disk
- Windows XP ve yukarısı
- XGA 1024x786 ekran kartı 64 mb
- Laser printer

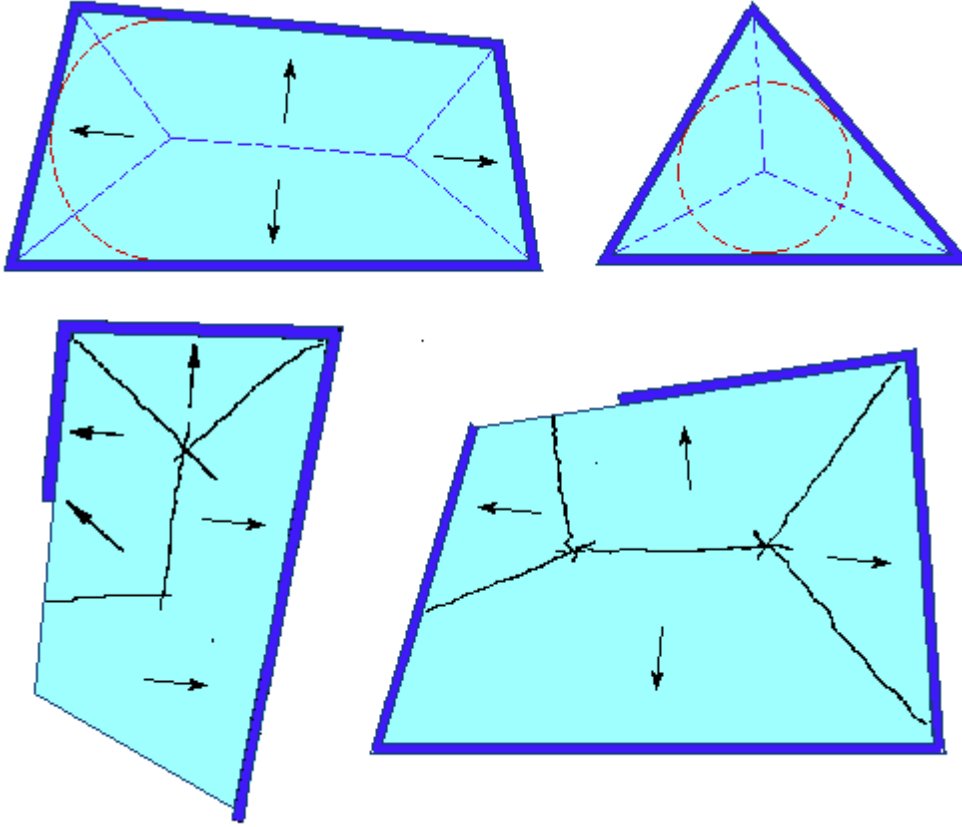
BÖLÜM 1

STA4-CAD PROGRAMININ TEORİK ESASLARI

A-DÖŞEME YÜKLERİNİN KİRİŞ ve KOLONLARA DAĞITILMASI

Döşeme yükleri; nonortogonal geometriyi ve değişik mesnet koşullarını dikkate alarak, **yield-line** teorisi ile kirişlere ve kolonlara dağıtılmaktadır. Equilibrium Method ile; plak kırılma doğruları bulunmakta ve yük dağılımı gerçekleştirilmektedir. Döşeme yüklerinin kolonlara gelen kısımları koordinatları ile, direkt kolonlara aktarılmaktadır. Kirişler; kolon dışında kalan kısımlardan yük almaktadır. Kiriş ön uç tesirlerinin bulunması bölümünde de görüleceği gibi; kirişlere döşeme yükünden kolonun alması gereken yükler verilmemektedir.

STA4 Programı yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, izotrop plakların yük dağılımını yapmaktadır. Döşemelerden kirişlere gelen yükler, hem analiz sonuçlarının değerlendirilmesi bölümünde grafik ekrandan, hem de sonuçların yazıcıdan alınması sonrasında çıktı üzerinde, grafik çizim olarak izlenebilir.



B -YAPI YÜK KOMBİNASYONLARI

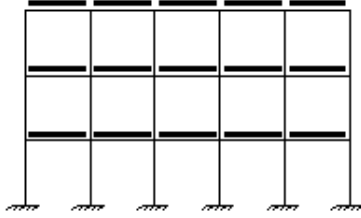
Yatay Yük Kombinasyonları

Yapıya gelen kat seviyesindeki zemin itkilerini her iki yönde dikkate alan yükleme tipi olup, ölü yük faktörleri ile çarpılmaktadır. Deprem yönetmeliğinde belirtildiği gibi; bina boyunun min $\pm 5\%$ 'i kadar eksantrisite ilave edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk gereğince kat burulma momentleri hesaplanmaktadır. Hareketli yükün depremde %30 ila %80 arası doluluğu dikkate alındığında; hareketli yükün ağırlık merkezinin kaçıklığı sebebiyle, aynı yönde iki ayrı yükleme yapılmaktadır.

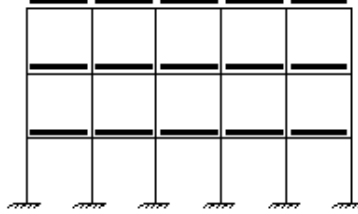
Aynı şekilde; 13, 14, 15, 16 yüklemeleri de rüzgar hesapları için burulmalı olarak yapılmaktadır. Burada rüzgar yük merkezi, o kata ait bina yüzey ortalamasından etkindir. Yine aynı şekilde; $m\%5$ bina boyu kadar bu noktadan kaçırılarak kat rüzgar burulması bulunmaktadır.

Düşey yük kombinasyonları

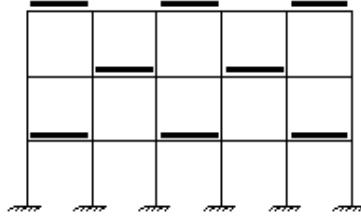
1-Tam dolu ölü yük



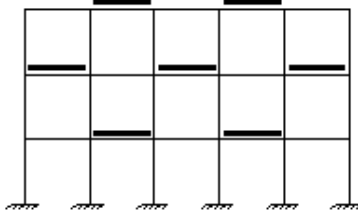
2-Tam dolu hareketli yük



3-Damalı hareketli yükleme 1



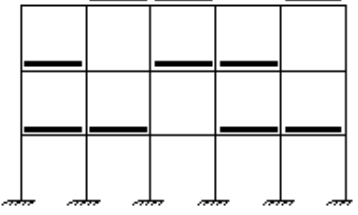
4-Damalı hareketli yükleme 2



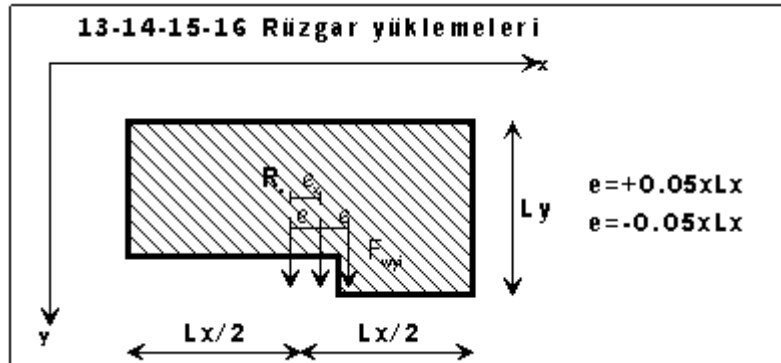
5-Band yükleme 1

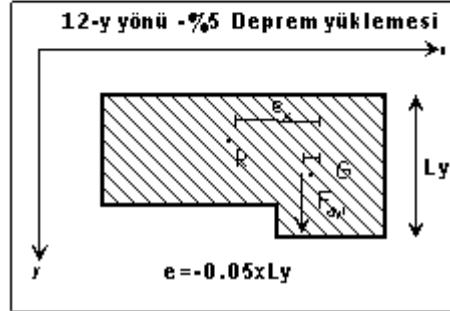
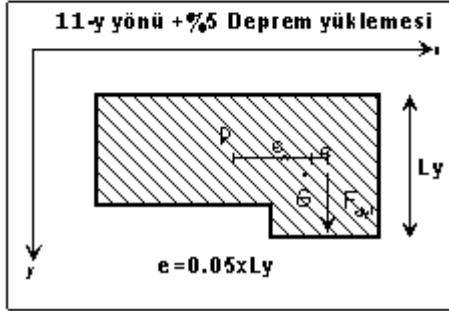
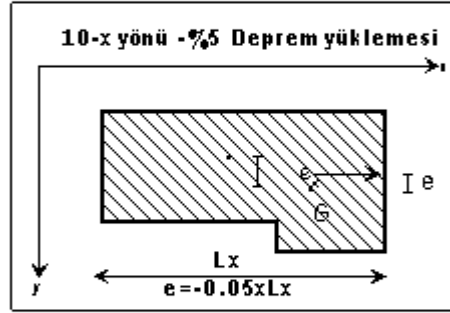
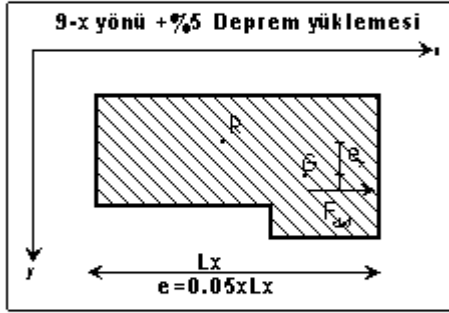
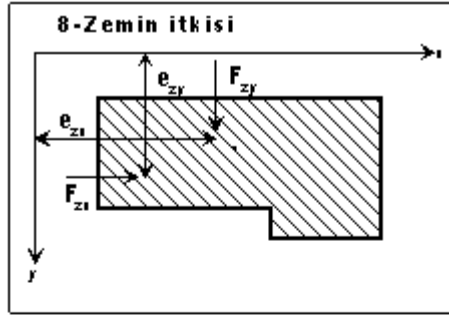


6-Band yükleme 2



7-Band yükleme 3





Yapı ölü, hareketli ve yatay yükleri, yük karakteristik faktörleri ile çarpılmadan denge denklemlerine girmektedir. Betonarme hesap opsiyonuna göre maximum değerlerin bulunması sırasında çarpılarak en olumsuz değerler bulunmaktadır.

Maximum Tesirlerin Bulunmasında Esas Alınan Yük Kombinasyonları

a) Programın opsiyon bölümünde girilen yük karakteristik değerleri şunlardır;

f_g : Ölü yük karakteristik faktörü (1.4)

f_q : Hareketli yük karakteristik faktörü (1.6)

f_E : Deprem yükü karakteristik faktörü (1.0)

f_w : Rüzgar yükü karakteristik faktörü (1.3)

b) Taşıma gücü opsiyonuna göre yük kombinasyonları şunlardır;

$$C_g \times G + C_q \times Q > 1.4 \times G + 1.6 \times Q$$

$$G + Q + C_d \times E > G + Q + E$$

$$0.9 \times G + C_d \times E > 0.9 \times G + E$$

$$G + Q + C_w \times W > G + Q + 1.3 \times W$$

$$0.9 \times G + C_w \times W > 0.9 \times G + 1.3 \times W$$

c) Emniyet Gerilmesi opsiyonuna göre yük kombinasyonları şunlardır;

(Dikkat : 1997 Deprem Yönetmeliği'ne göre uygulanmayacaktır)

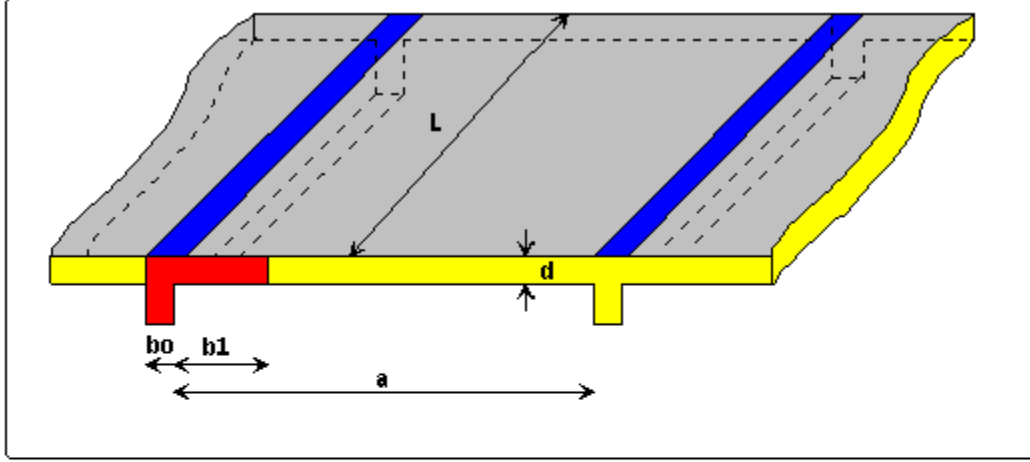
$$G + Q$$

$$(G + Q + E) / 1.33$$

$$(G + Q + W) / 1.25$$

Temeller; elastik zemine oturan sonlu kiriş teorisi ile çözüldüğü için, statik hesaplarda nominal yükler esas alınmıştır. Zemin gerilmesi kontrolü, emniyet gerilmesi yük kombinasyonuna göre yapılmaktadır. Betonarme hesaplarda ise, hesap opsiyonuna uygun yük kombinasyonu dikkate alınmaktadır.

C-KİRİŞ TABLA GENİŞLİĞİNİN BULUNMASI (TS 500)



Tablası bulunacak kirişin tipi	a
	0.6
	0.8
	1.5
	1

$$b_1 \leq 6 \times d, \quad a/2 \text{ olmak zorundadır.}$$

$$L_p = \alpha \times L \quad b_1 = L_p / 10 = \alpha \times L / 10$$

$$b_1 = \alpha \times L / 10 \leq (6 \times d), \quad (a/2)$$

D-KOLON ve KAT BURKULMA KATSAYILARININ BULUNMASI

$$\times \text{ veya } y \text{ yönünde } \alpha_u = \frac{I_K / L_K}{\sum I_{BÜ} / L_i}, \alpha_A = \frac{I_K / L_K}{\sum I_{BA} / L_E}$$

$$\left\{ \begin{array}{l|l|l} \alpha < 0.5 & i \text{ se} & k = \sqrt{1 + \alpha} \\ \alpha \geq 0.5 & i \text{ se} & k = \sqrt{0.7 + \alpha} \end{array} \right\} \quad k = \frac{2 \times k_{Ü} \times k_A}{k_{Ü} + k_A}$$

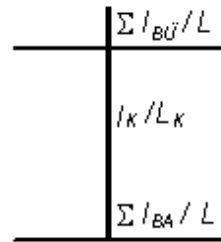
$$N_K = \frac{\pi^2 \times E \times I_K}{(k \times L_K)^2} \quad \text{Burkulma yükü}$$

$$(\text{Kolon}) \beta_i = \frac{1}{1 - \frac{N_i}{N_K}} \geq 1 \text{ her kolon için bulunur.}$$

$$(\text{Kat}) \quad \beta_K = \frac{1}{1 - \frac{\sum N_i}{\sum N_K}} \quad \text{kolon burkulma katsayısı için } \beta_i \text{ ve } \beta_K \text{ 'lardan en büyüğü alınır. } \beta \geq \beta_i, \beta_K \text{ olmalıdır.}$$

Kesit betonarme hesaplarında, moment büyütme katsayısı olarak

$$M = \beta \times M \quad \text{momentlerde burkulma dikkate alınır.}$$

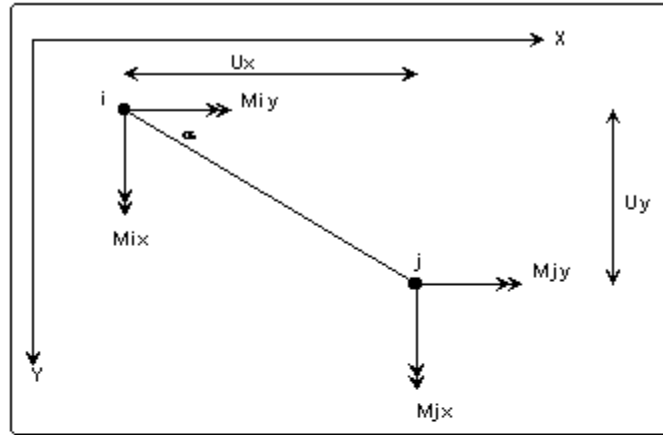


E - KİRİŞ ELEMANLARI STIFFNESS MATRİSLERİ

$$U = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}$$

$$Co = \cos \alpha = U_x/U$$

$$SI = \sin \alpha = U_y/U$$

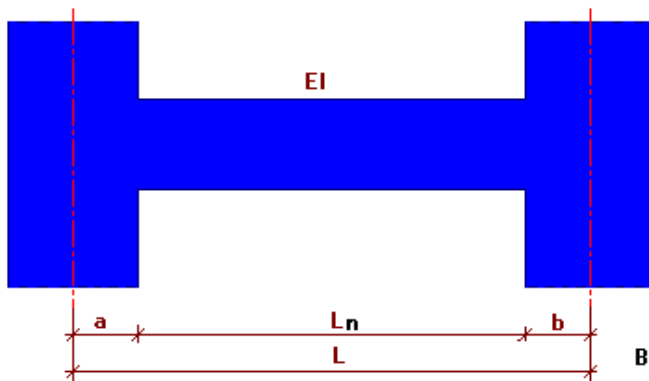


$$[K]_{ii} = \begin{bmatrix} d_{mm1} & 0 & d_{mt1} \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ d_{mt1} & 0 & d_{tt1} \end{bmatrix} \quad [K]_{ij} = \begin{bmatrix} d_{mm} & 0 & d_{mt1} \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ d_{mt2} & 0 & d_{tt} \end{bmatrix} \quad [P]_i = \begin{bmatrix} M_{io} \\ M_{ib} \\ T_i \end{bmatrix}$$

$$[K]_{ji} = [K]_{ij}^T \quad [K]_{jj} = \begin{bmatrix} d_{mm2} & 0 & d_{mt2} \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ d_{mt2} & 0 & d_{tt2} \end{bmatrix} \quad [P]_j = \begin{bmatrix} M_{jo} \\ M_{jb} \\ T_j \end{bmatrix}$$

F - KİRİŞLERİN TEMEL STIFFNESSLERİ

AI, AJ, BIJ değerleri; geniş mesnet ve guse dikkate alınacak şekilde kiriş 200 dilime bölünerek, moment-alan teorisi ile sayısal entegrasyon yapılarak hesaplanmaktadır.



KAYMA DEFORMASYON ETKİSİ

$$\alpha = \frac{12 E I}{L^2 G A_r}$$

$$A_i = (A_i + \alpha + \frac{12 \cdot a}{Ln} + \frac{12 \cdot a^2}{Ln^2}) / (1 + \alpha)$$

$$A_j = (A_j + \alpha + \frac{12 \cdot b}{Ln} + \frac{12 \cdot b^2}{Ln^2}) / (1 + \alpha)$$

$$B_{ij} = (B_{ij} - \alpha + \frac{12 \cdot a \cdot b}{Ln^2} + \frac{6 \cdot a}{Ln} + \frac{6 \cdot b}{Ln}) / (1 + \alpha)$$

$$C_i = \frac{C_i}{Ln \cdot (1 + \alpha)} \cdot (1 + \frac{2 \cdot a}{Ln})$$

$$C_j = \frac{C_j}{Ln \cdot (1 + \alpha)} \cdot (1 + \frac{2 \cdot b}{Ln})$$

$$D_i = D_j = \frac{D_i}{Ln^2 (1 + \alpha)}$$

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{ccc} (M_i) & (N_i) & (T_i) \\ \left[\begin{array}{ccc} d_{mm1} & 0 & d_{mt1} \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ d_{mt1} & 0 & d_{tt} \end{array} \right] \end{array} & \begin{array}{ccc} (M_i) & (N_i) & (T_i) \\ \left[\begin{array}{ccc} d_{mm} & 0 & d_{mt1} \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ d_{mt2} & 0 & d_{tt} \end{array} \right] \end{array} & \begin{array}{c} (M_i) \\ (N_i) \\ (T_i) \end{array} \\
\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc} d_{mm} & 0 & d_{mt2} \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ d_{mt1} & 0 & d_{tt} \end{array} \right] \end{array} & \begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc} d_{mm2} & 0 & d_{mt2} \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ d_{mt2} & 0 & d_{tt} \end{array} \right] \end{array} & \begin{array}{c} (M_i) \\ (N_i) \\ (T_i) \end{array}
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
d_{mm1} &= AI \times \frac{EI}{L} & d_{nn} &= \frac{G \times I_b}{L} \\
d_{mm2} &= AJ \times \frac{EI}{L} & d_{mm} &= BIJ \times \frac{EI}{L} \\
d_{mt1} &= CI \times \frac{EI}{L} & d_{mt2} &= CJ \times \frac{EI}{L} \\
d_{nt1} &= DIJ \times \frac{EI}{L} = d_{nt2}
\end{aligned}$$

G- ELASTİK ZEMİNE OTURAN KİRİŞLERİN TEMEL STIFFNESSLERİ

$$\gamma = \sqrt[4]{\frac{K_o \times b}{4 \times E \times I}}$$

K_o =Zemin yatak katsayısı (t/m³)
 b =Zemindeki temel genişliği (m)
 E =Elastisite modülü (t/m²)

$$D_{mm1} = D_{mm2} = \frac{EI}{L} \times 2 \times \gamma \times L \times \frac{\text{Sink}\gamma L \times \text{Cosh}\gamma L - \text{Sin}\gamma L \times \text{Cos}\gamma L}{\text{Sink}^2\gamma L - \text{Sin}^2\gamma L}$$

$$D_{mm} = \frac{EI}{L} \times 2 \times \gamma \times L \times \frac{\text{Cosh}\gamma L \times \text{Sin}\gamma L - \text{Sink}\gamma L \times \text{Cos}\gamma L}{\text{Sink}^2\gamma L - \text{Sin}^2\gamma L}$$

$$D_{mt1} = D_{mt2} = \frac{EI}{L^2} \times 4 \times (\gamma L)^2 \times \frac{\text{Sink}\gamma L - \text{Sin}\gamma L}{\text{Sink}^2\gamma L - \text{Sin}^2\gamma L}$$

$$D_{mt} = \frac{EI}{L^2} \times 2 \times (\gamma L)^2 \times \frac{\text{Sink}^2\gamma L \times \text{Sin}^2\gamma}{\text{Sink}^2\gamma L - \text{Sin}^2\gamma}$$

$$D_{n1} = D_{n2} = \frac{EI}{L^3} \times 4 \times (\gamma L)^3 \times \frac{\text{Sink}\gamma L \times \text{Cosh}\gamma L + \text{Sin}\gamma L \times \text{Cos}\gamma L}{\text{Sink}^2\gamma L - \text{Sin}^2\gamma L}$$

$$DH = \frac{EI}{L^3} \times 4 \times (\gamma L)^3 \times \frac{\text{CosH}\gamma L \times \text{Sin}\gamma L + \text{Sink}\gamma L \times \text{Cos}\gamma L}{\text{Sink}^2\gamma L - \text{Sin}^2\gamma L}$$

H-KİRİŞLERİN MESNET ŞARTLARINA GÖRE DÜZELTİLMİŞ STIFNESS MATRİSLERİ

a) Sol uç dönme serbest (KTIP=1)

$$[K]_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ 0 & 0 & (D_{tt1} - D_{mt1} \times D_{mt1} / D_{mm1}) \end{bmatrix}$$

$$[K]_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ (d_{mt2} - d_{mt1} \times d_{mm} / d_{mm1}) & 0 & (d_{tt} - d_{mt1} \times d_{mt1} / d_{mm1}) \end{bmatrix} = [K]_{ji}^T$$

$$[K]_{ij} = \begin{bmatrix} (d_{mm2} - d_{mm} \times d_{mm} / d_{mm1}) & 0 & (d_{mt2} - d_{mt1} \times d_{mm} / d_{mm1}) \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ (d_{mt2} - d_{mt1} \times d_{mm} / d_{mm1}) & 0 & (d_{tt2} - d_{mt1} \times d_{mt1} / d_{mm1}) \end{bmatrix}$$

b) Sol uç dönme ve çökme serbest (KTIP=3)

$$E1 = d_{mm2} - (d_{mm2}^2 \times d_{tt1} - 2 \times d_{mm} \times d_{mt2} \times d_{mt1} + d_{mt2}^2 \times d_{mm1}) / DEL$$

$$E2 = d_{mt2} - (d_{mm} \times d_{tt1} \times d_{mt1} - d_{mt2} \times d_{mt1} \times d_{mt1} - d_{mm} \times d_{mt1} \times d_{tt} + D_{mt2} \times d_{mm1} \times d_{tt}) / DEL$$

$$E3 = d_{tt2} - (d_{mt1}^2 \times d_{tt1} - d_{tt} \times d_{mt1}^2 - d_{mt1}^2 \times d_{tt} + d_{tt}^2 \times d_{mm1}) / DEL$$

$$DEL = d_{mm1} \times d_{tt1} - d_{mt1} \times d_{mt1}$$

$$[K]_{ii} = [K]_{ij} = [K]_{ji} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad [K]_{ij} = \begin{bmatrix} E1 & 0 & E2 \\ 0 & d_{nn} & 0 \\ E2 & 0 & E3 \end{bmatrix}$$

KİRİŞ LOKAL STIFNESS MATRİSLERİNİN GLOBAL STIFNESS MATRİSLERİNE DÖNÜŞÜMÜ

xy düzlemindeki bir kiriş elemanının dönüşüm matrisi

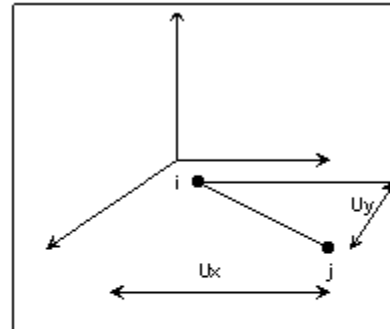
$$[T_i] = \begin{bmatrix} -\sin\beta & -\cos\beta & 0 \\ \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$[T_j] = \begin{bmatrix} -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ \cos\beta & \sin\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \sqrt{(U_x^2 + U_y^2)}$$

$$Co = \cos\alpha = U_x / U$$

$$SI = \sin\alpha = U_y / U$$



$$[K]_{gii} = [T]_i \times [K]_{ii} \times [T]_i^T$$

$$[K]_{gji} = [T]_j \times [K]_{ji} \times [T]_i^T$$

$$[K]_{gij} = [T]_i \times [K]_{ij} \times [T]_j^T$$

$$[K]_{gjj} = [T]_j \times [K]_{jj} \times [T]_j^T$$

$$[K]_{gij}$$

$d_{mm1} \times \sin^2 \beta$ $+d_{nn} \times \cos^2 \beta$	$(d_{nn}-d_{mm}) \times$ $\sin \beta \times \cos \beta$	$d_{mt1} \times \sin \beta$
$(d_{nn}-d_{mm}) \times$ $\sin \beta \times \cos \beta$	$d_{mm1} \times \cos^2 \beta$ $+d_{nn} \times \sin^2 \beta$	$-d_{mt1} \times \cos \beta$
$(d_{mt1} \times \sin \beta$	$-d_{mt1} \times \cos \beta$	d_{u1}

$$[K]_{gij}$$

$d_{mm} \times \sin^2 \beta$ $-d_{nn} \times \cos^2 \beta$	$-(d_{mm}+d_{nn}) \times$ $\sin \beta \times \cos \beta$	$-d_{mt1} \times \sin \beta$	θ_{ij}
$-(d_{mm}+d_{nn}) \times$ $\sin \beta \times \cos \beta$	$d_{mm} \times \cos^2 \beta$ $-d_{nn} \times \sin^2 \beta$	$d_{mt1} \times \cos \beta$	θ_{ix}
$d_{mt2} \times \sin \beta$	$-d_{mt2} \times \cos \beta$	$-d_{u1}$	δ_{iz}

$$[K]_{gij} = [K]_{gij}^T$$

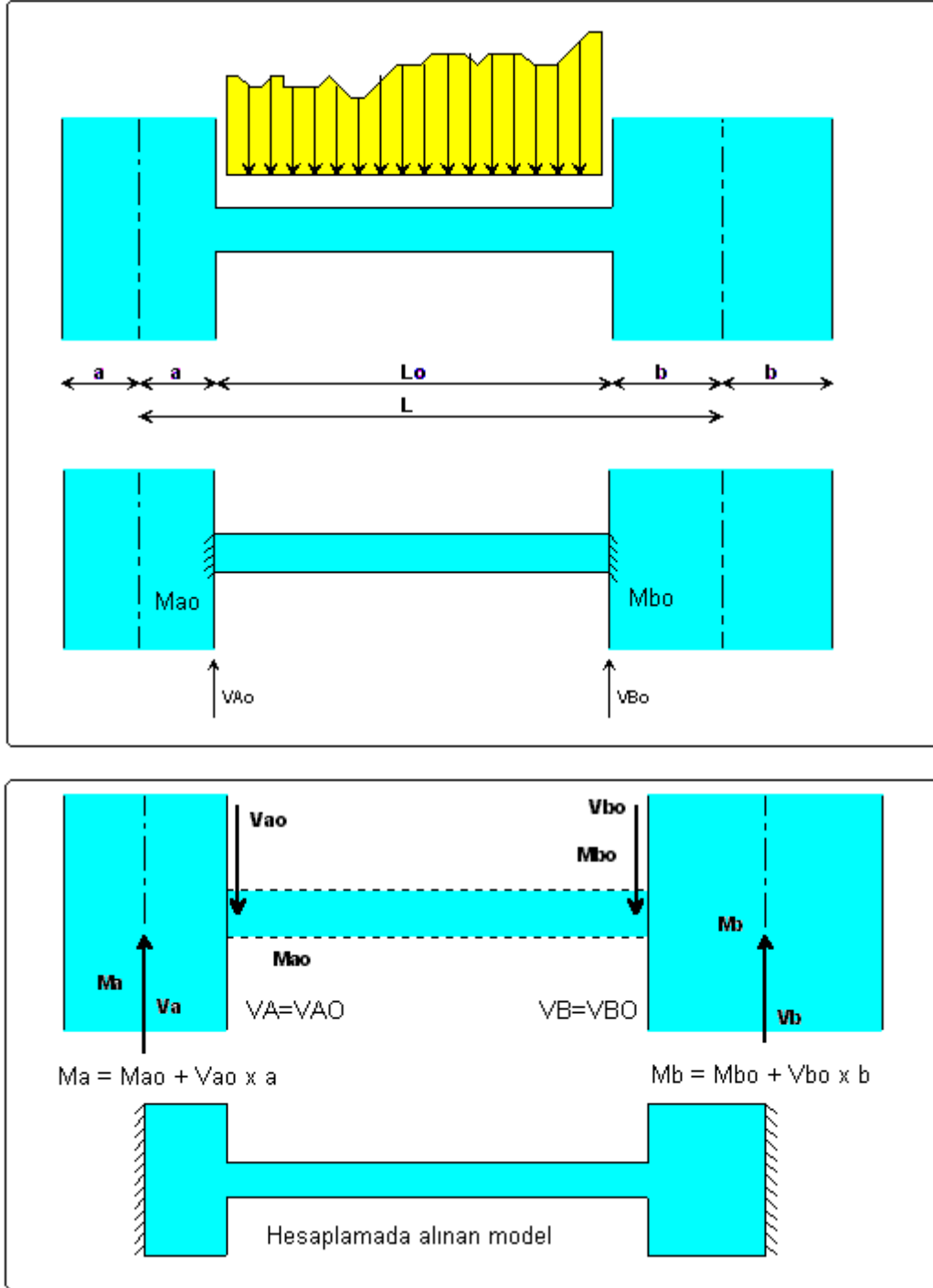
$d_{mm} \times \sin^2 \beta$ $-d_{nn} \times \cos^2 \beta$	$-(d_{mm}+d_{nn}) \times$ $\sin \beta \times \cos \beta$	$d_{mt2} \times \sin \beta$
$-(d_{mm}+d_{nn}) \times$ $\sin \beta \times \cos \beta$	$d_{mm} \times \cos^2 \beta$ $-d_{nn} \times \sin^2 \beta$	$d_{mt2} \times \cos \beta$
$-d_{mt1} \times \sin \beta$	$d_{mt1} \times \cos \beta$	$-d_{u1}$

$$[K]_{gij} =$$

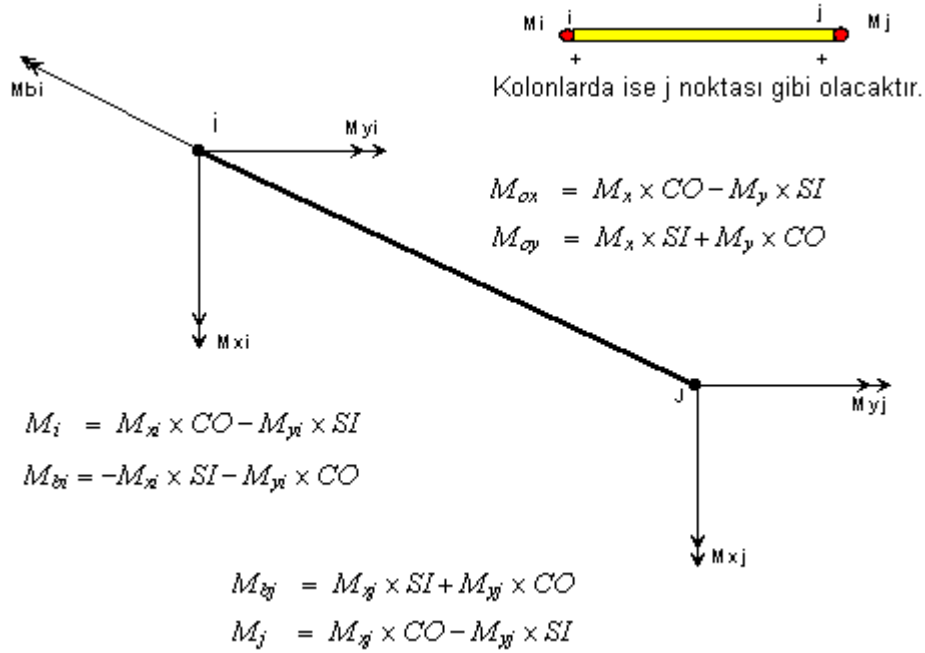
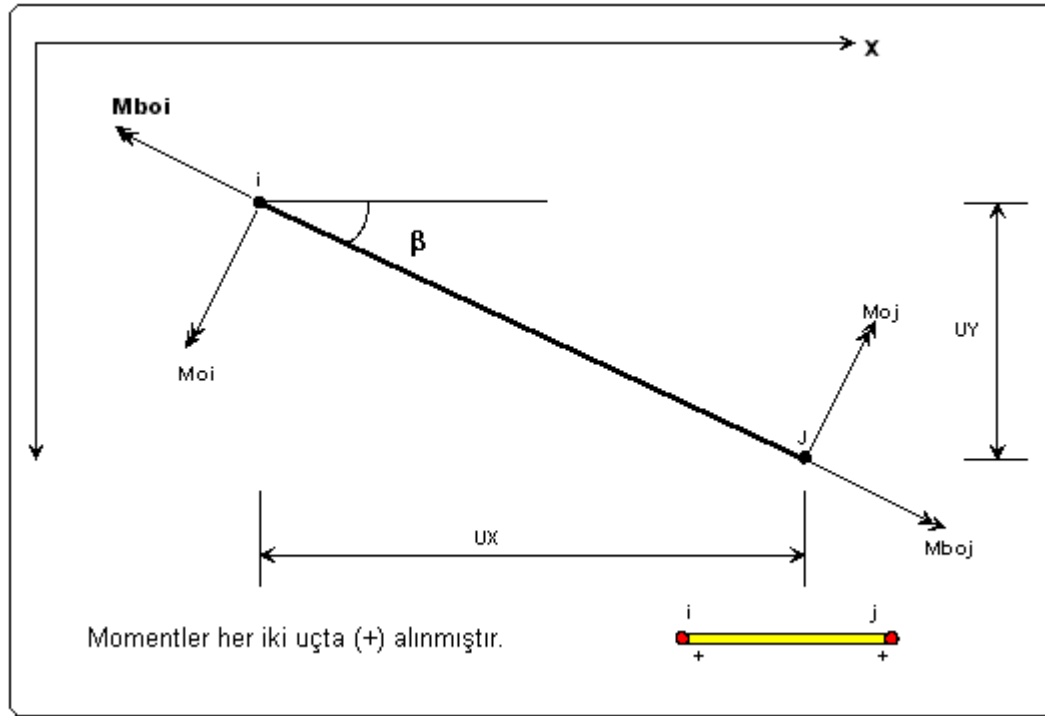
$d_{mm2} \times \sin^2 \beta$ $+d_{nn} \times \cos^2 \beta$	$(d_{nn}-d_{mm}) \times$ $\sin \beta \times \cos \beta$	$-d_{mt2} \times \sin \beta$	θ_{ij}
$(d_{nn}-d_{mm}) \times$ $\sin \beta \times \cos \beta$	$d_{mm2} \times \cos^2 \beta$ $+d_{nn} \times \sin^2 \beta$	$d_{mt2} \times \cos \beta$	θ_{ix}
$-d_{mt2} \times \sin \beta$	$d_{mt2} \times \cos \beta$	d_{u2}	δ_{iz}

I-KIRIŞLERİN ANKASTRE DEĞERLERİNİN BULUNMASI

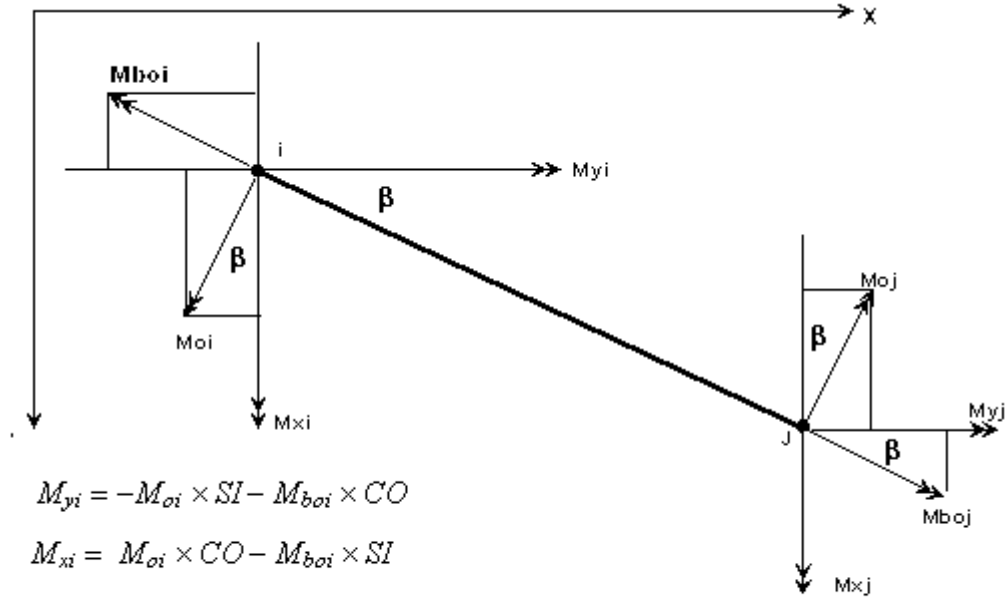
Kirişlerin kolon içinde kalan kısımlarına gelen yükler, direkt olarak kolonlara aktarılmakta ve kolon bölgesindeki rijitliği kabul edilerek, stiffness değerleri moment-alan teorisi ile bulunmaktadır. Buna uygun olarak kiriş ankastrelik momentleri de kolon genişlikleri dışındaki eksenlere göre bulunur. Bulunan ankastrelik değerleri tekrar kolon eksenine taşınır. Özellikle geniş mesnetli kirişlerde gerçek ankastrelik momentleri bu şekilde alınmaz ise, büyük farklılıklara yol açılabilir



J-KİRİŞ ÖN UÇ YÜKLERİNİN GLOBAL EKSENLERE ÇEVİRİLMESİ



K- DEPLASMANLARI BULUNMUŞ KİRİŞ SONUÇ GLOBAL UÇ MOMENTLERİNİN LOKAL EKSENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ



$$M_{yi} = -M_{oi} \times SI - M_{boi} \times CO$$

$$M_{xi} = M_{oi} \times CO - M_{boi} \times SI$$

$$M_{xj} = -M_{oj} \times CO + M_{boj} \times SI$$

$$M_{yj} = M_{oj} \times SI + M_{boj} \times CO$$

Kiriş uç momentlerinin lokal > global eksenlere çevrim matrisi

$$[P_o]_i = \begin{bmatrix} -M_{io} \times SI + M_{ibo} \times CO \\ +M_{io} \times CO + M_{ibo} \times SI \\ -T_{io} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_y \\ M_x \\ \delta_z \end{bmatrix}$$

program yük vektörleri
$M_{io}(+), M_{ibo}(+)$
$T_{io}(+)$
$M_{jo}(-), M_{jbo}(-)$
$T_{jo}(-)$

$$[P_o]_j = \begin{bmatrix} M_{jo} \times SI - M_{jbo} \times CO \\ -M_{jo} \times CO - M_{jbo} \times SI \\ T_{jo} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_y \\ M_x \\ \delta_z \end{bmatrix}$$

Kiriş uç momentlerinin global > lokal eksenlere çevrim matrisi

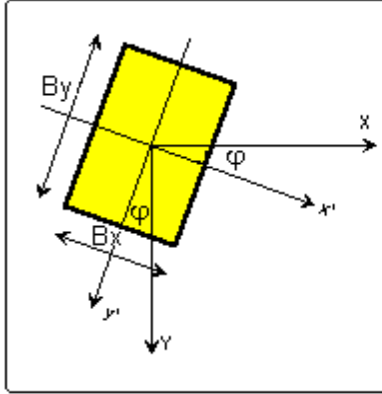
$$[P_i] = \begin{bmatrix} +M_{ix} \times CO - M_{iy} \times SI \\ +M_{ix} \times SI + M_{iy} \times CO \\ -T_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_y \\ M_x \\ T_i \end{bmatrix}$$

$$[P_j] = \begin{bmatrix} -M_{jx} \times CO + M_{jy} \times SI \\ -M_{jx} \times SI - M_{jy} \times CO \\ T_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_y \\ M_x \\ T_j \end{bmatrix} \text{ lokal vektör yönünde}$$

(-)
(-)
(-)

L- KOLON STIFFNESS MATRİSİNİN KURULMASI

a) Kolon atalet momentinin bulunması



lokal eksenlerdeki atalet momentleri

$$I'_{x'} = \frac{Bx \times By^3}{12} \quad I'_{y'} = \frac{By \times Bx^3}{12} \quad I'_{xy} = 0$$

$$I_x = I'_{x'} \times \cos^2 \varphi + I'_{y'} \times \sin^2 \varphi - 2 \times I'_{xy} \times \sin \varphi \times \cos \varphi$$

$$I_y = I'_{x'} \times \sin^2 \varphi + I'_{y'} \times \cos^2 \varphi - 2 \times I'_{xy} \times \sin \varphi \times \cos \varphi$$

poligon kolonlarda $I'_{xy} \neq 0$ olabildiği için yukarıdaki formül geçerlidir.

b) Kolon ve Perde temel Stifnessleri

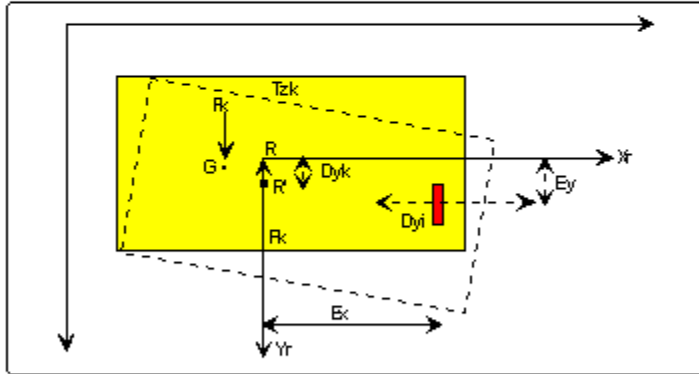
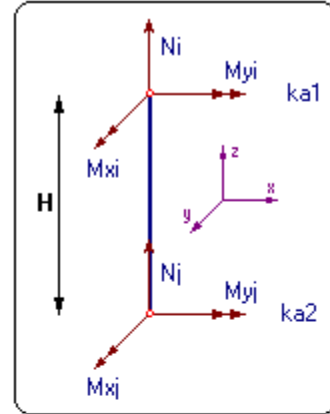
$$\alpha_x = \frac{12 \cdot E \cdot J_x}{H^2 \cdot G \cdot A_r} = \frac{2.5 \cdot b x^2}{H^2} \quad \alpha_y = \frac{12 \cdot E \cdot J_y}{H^2 \cdot G \cdot A_r} = \frac{2.5 \cdot b y^2}{H^2}$$

Kayma deformasyonlarının dikkate alınması

$$A_{ix} = \frac{(4 + \alpha_x)}{(1 + \alpha_x)} \cdot \frac{E \cdot I_x}{H} \quad A_{iy} = \frac{(4 + \alpha_y)}{(1 + \alpha_y)} \cdot \frac{E \cdot I_y}{H}$$

$$B_{ix} = \frac{(2 - \alpha_x)}{(1 + \alpha_x)} \cdot \frac{E \cdot I_x}{H} \quad B_{iy} = \frac{(2 - \alpha_y)}{(1 + \alpha_y)} \cdot \frac{E \cdot I_y}{H}$$

$$C_{ix} = (A_{ix} + B_{ix}) / H \quad C_{iy} = (A_{iy} + B_{iy}) / H$$



$$D_{ix} = 2 \cdot C_{ix} / H$$

$$E_F = E \cdot F / H$$

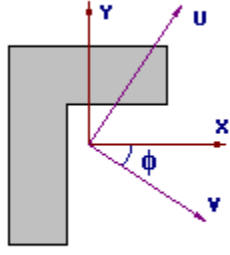
$$V_{ix} = D_{ix} \cdot e_y^2$$

$$V_{iy} = D_{iy} \cdot e_x^2$$

Kat düzlemindeki plağın ∞ rijit olduğu kabul edilerek, her katta tüm kolonların δ_x , δ_y , θ_z deplasmanlarını parametresi olarak denge denklemleri kurulur. Her düğüm noktasındaki 6 serbesliğin kat deplasmanlarına bağlı olan bu deplasmanlar kat bilinmeyenlerine katılırlar.

$$\delta_j = f(\delta_x, \delta_y, \theta_z)$$

POLİGON KOLONLARIN KAYMA DEFORMASYON ETKİLERİNİN BULUNMASI



Global eksenlerdeki ataletler
Jx, Jy, Jxy, A ve Xg, Yg bulunur.

$$\phi = \text{Atn} \left(\frac{-2 \cdot J_{xy}}{J_x - J_y} \right)$$

$$J_r = \sqrt{J_{\min}^2 + J_{xy}^2}$$

$$J_{\max} = [J_x + J_y]$$

$$J_{\min} = [J_x - J_y]$$

$$J_{\text{major}} = J_{\max} + J_r$$

$$J_{\text{minor}} = J_{\max} - J_r$$

$$G = \frac{E}{2 \cdot (1 + \nu)}$$

$$\nu = 0,25 \text{ (beton)}$$

$$G = 0,4 \cdot E$$

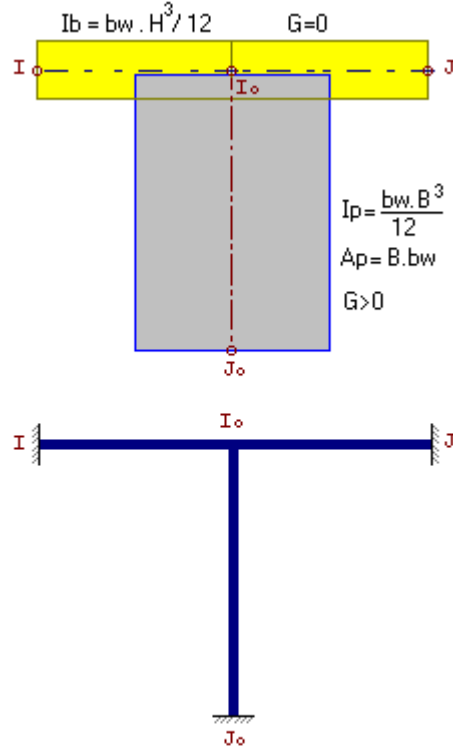
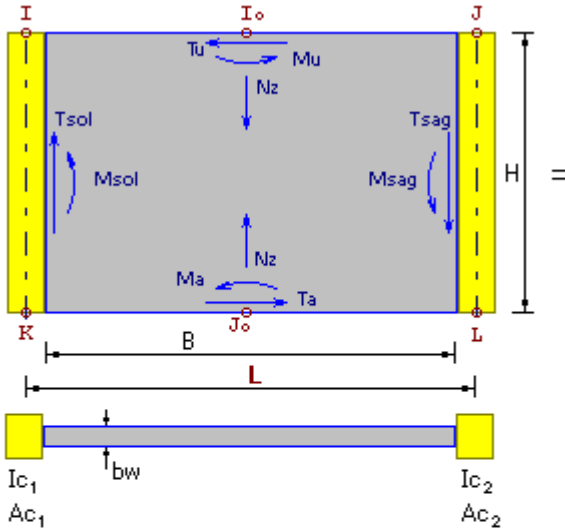
$$\alpha_u = \frac{12 \cdot E \cdot J_{\text{major}}}{H^2 \cdot G \cdot A_r} = \frac{30 \cdot J_{\text{major}}}{H^2 \cdot A_r}$$

$$\alpha_v = \frac{12 \cdot E \cdot J_{\text{minor}}}{H^2 \cdot G \cdot A_r} = \frac{30 \cdot J_{\text{minor}}}{H^2 \cdot A_r}$$

Poligon kolonlar özellikle perde boyutlarında ise kayma deformasyon etkileri büyük olacaktır. Bu nedenle STA4 programında poligon stiffness katsayıları poligonun asal eksen takımlarında oluşturulur. Kayma deformasyon etkileri bu eksen takımlarına göre hesaplanıp, global eksen takımlarına dönüştürülür

M- PANEL ELEMANLAR

STA4 PANELLERİN ANOLOJİSİ



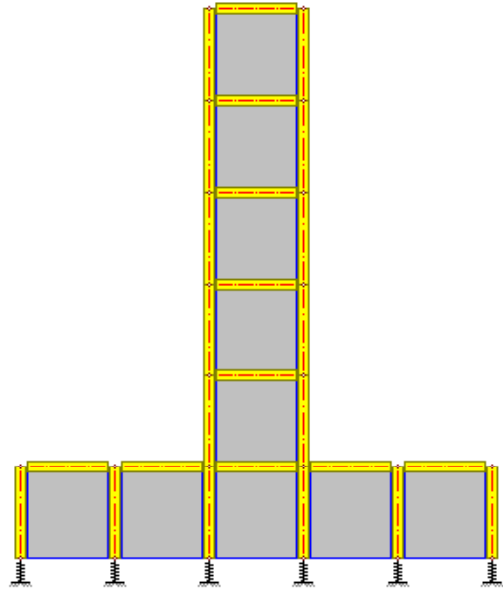
Panelde kayma deformasyonlarının dikkate alınması

$$\alpha = \frac{12 \cdot E \cdot I_p}{H^2 \cdot G \cdot A_r} = \frac{2,5 \cdot B^2}{H^2} \quad EF = E \cdot F / H$$

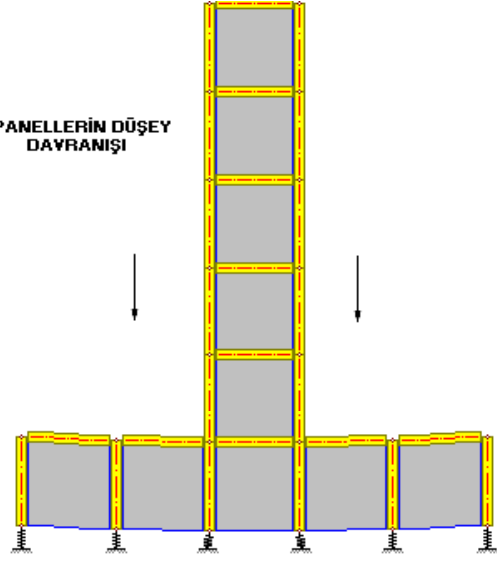
$$A_i = \frac{(4 + \alpha)}{(1 + \alpha)} \cdot \frac{E \cdot I_p}{H} \quad B_i = \frac{(2 - \alpha)}{(1 + \alpha)} \cdot \frac{E \cdot I_p}{H}$$

$$C_i = (A_i + B_i) / H \quad D_i = 2 \cdot C_i / H$$

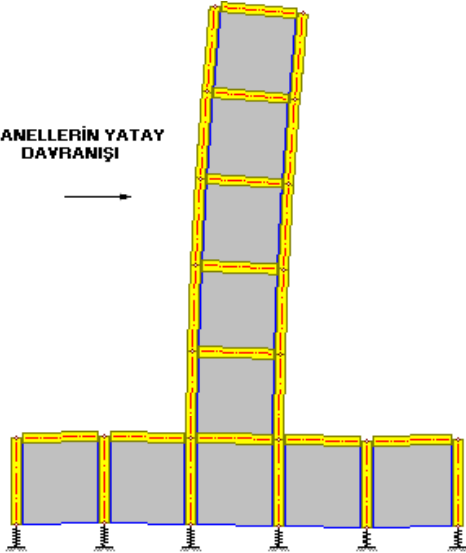
I-Io, Io-J KİRİŞLERİ, aynı kirişlerde olduğu gibi kayma deformasyon etkisi alınarak rijitlik matrisleri kurulur.



PANELLERİN DÜŞEY
DAYRANIŞI



PANELLERİN YATAY
DAYRANIŞI



N- GLOBAL-STIFNESS MATRİSİNİN KURULMASI

$$[S] \times [D] + [P] = 0$$

Kiriş, kolon ve temel elemanlarının global stiffnesslerinin doğrultularına göre genel stiffness matrisinde yerleştirilmesinden sonra genel stiffness matrisi kurulur.

Genel stiffness matrisi değişken bant düzenlemesinde olup, sıfırlı bölgeleri dikkate almaz.

STA4; denge denklemlerinin yüksek hızda çözülebilmesi için hafızanın ekonomik kullanılmasını sağlayan nokta optimizasyonu yapar. STA4`e ait olan bu optimizasyon tekniği en az global matris büyüklüğünü sağlayarak, bant matrisini minimize eder. Analiz sırasındaki diyagonal üzerinde disk şeklinde görülen değişken bant matris hafızanın ekonomik kullanılmasını sağlar. Bloklü gaus indirgemesi ve 16 dijitle (8 byte) kullanımı, sayısal işlemlerden dolayı, çok bilinmeyenlerde hata oranını azaltmaktadır.

$[S]$	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">x yönü kat</td> <td style="padding: 2px 5px;">y yönü kat</td> <td style="padding: 2px 5px;">z kat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;"><i>deplas.</i></td> <td style="padding: 2px 5px;"><i>deplas.</i></td> <td style="padding: 2px 5px;"><i>dönmesi</i></td> </tr> </table>	x yönü kat	y yönü kat	z kat	<i>deplas.</i>	<i>deplas.</i>	<i>dönmesi</i>	$[D]$	$[P]$	
x yönü kat	y yönü kat	z kat								
<i>deplas.</i>	<i>deplas.</i>	<i>dönmesi</i>								
Yapı ve temellerin düğüm noktalarının yerleştiği bölüm										
			×		+					
				= 0						
			θ_{iy} θ_{ix} δ_{iz} $\theta_{i+1 \ y}$	P_{iy} P_{ix} P_{iz} $P_{i+1 \ y}$						
			δ_{xi} δ_{yi} θ_{zi}							
$\xleftrightarrow{3 \times \text{Düğüm noktaları sayısı}}$	$\xleftrightarrow{\text{Kat sayısı}}$	$\xleftrightarrow{\text{Kat sayısı}}$	$\xleftrightarrow{\text{Kat sayısı}}$	$\xleftrightarrow{16}$	$\xleftrightarrow{16}$					

O- MODAL ANALİZ

Mod süperpozisyonu ile taşıyıcı sistemin mod ve periyotları bulunmaktadır. Yapının periyotları bulunurken titreşim olmayan deplasman ve dönme doğrultusundaki stiffnessleri de dikkate alınmaktadır.

$$\begin{aligned}
 [K] &= \text{Sistem rijitlik matrisi} & [K]_{KA} &= \text{Titreşim yapan doğrultulara indirgenmiş stiffness matrisi} \\
 [K] &= \left[\begin{array}{c} \text{Titreşim yapmayan doğrultudaki rijitlik matrisi} \\ \text{Titreşim yapan doğrultudaki stiffness matrisi } [K]_{KA} \end{array} \right] & [K]_{KA} &= \begin{bmatrix} \delta_x & & \\ & \delta_y & \\ & & \theta_z \end{bmatrix}_{3 \times KA, 3 \times KA}
 \end{aligned}$$

STA4 programı, nonortogonal bir yapının temel ve zemin rijitliklerine etkisini de dikkate alarak global rijitlik matrisini oluşturmaktadır. $[K]$ matrisinin titreşim yapmayan deplasman ve dönmelerden oluşan kısmı indirgenerek (yapı ve temel düğüm noktasındaki qx, qy, dz bileşenleri) $[K]_{KA}$ matrisi elde edilir. Dolayısıyla yapı+temel etkileşimli matris, modal analize katılmış olur. Bulunan matris, her katlardaki deplasmanlarına ait indirgenmiş matristir.

Özel değerlerin bulunması:

$$[\delta_x] - \omega^2 \times [M] \times [D] = 0 \quad [M] = \text{Kat kütle matrisi}$$

$$\lambda = \frac{\omega^2}{g} \quad T_i = \frac{2 \times \pi}{\sqrt{\lambda_i \times g}}$$

R- FREKANS DENKLEMİNDEN ÖZEL DEĞERLERE GEÇİŞ

$$[[K] - \omega \times [M]] \times [D] = [0]$$

$[K]$ = İndirgenmiş stiffness matrisi (Sadece titreşim yapan doğrultulara göre)

ω = Sistemin özel frekansı

$[M]$ = Köşegeninde kütleler yazılı olan köşegenel matris

$[D]$ = Kütlelerin ötelenme amplitüdüleri

$$[[K] - \lambda \times [W]] \times [D] = 0 \quad \lambda = \frac{\omega^2}{g}$$

$$\text{Det } [[K] - \lambda \times [W]] = 0 \quad \text{frekans determinanı}$$

Bu denklem özel değerler problemine çevrilerek;

$$[A] - \lambda \times [I] = 0 \quad \text{olan denklem;}$$

$$\underbrace{[W]^{\frac{1}{2}} \times [K] \times [W]^{\frac{1}{2}}}_{[A]} \times \underbrace{[W]^{\frac{1}{2}} \times [D]}_{[X]} - \lambda \times \underbrace{[W]^{\frac{1}{2}} \times [W] \times [D]}_{[X]} = 0$$

$$[A] = [W]^{\frac{1}{2}} \times [K] \times [W]^{\frac{1}{2}} \quad [X] = [W]^{\frac{1}{2}} \times [D]$$

$$[A] \times [X] - \lambda \times [X] = 0 \quad \text{özel değeri problemine çevrilerek, özel değerler bulunur.}$$

$$[[\delta_x] - \lambda \times [W]] \times [D] = 0 \quad [W] = \text{Kat ağırlık matrisi}$$

$$\text{Bu özel değerlerin çözülmesi için; } \text{Det } [[\delta_x] - \lambda \times [W]] = 0 \quad \text{olmalıdır.}$$

Yukarıdaki determinanttan özel değerler bulunur. Özel değerlerin bulunması **Jakobi metodu** ile yapılmaktadır.

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \quad (\text{Özel değerler})$$

Bulunan her λ moduna ait

$$\underbrace{[[\delta_x] - \lambda \times [W]]}_{\text{bilinenler matrisi}} \times \underbrace{[D]}_{\text{bilinmeyenler}} = 0$$

bilinenler matrisi *bilinmeyenler (Özel vektör matrisi)*

Bu denklem takımları da çözülerek her moda ait özel vektör matrisleri bulunur.

a) Deprem yönetmeliği hesap opsiyonu

Eğer T.D.Y. uygulanır ise, sadece 1. mod çözülerek ve yapı özel periyodu bulunur. Bu özel periyod ile;

$$S(t) = 1 + 1.5 \times \frac{T}{T_a} \quad (\phi < T < T_a)$$

$$S(t) = 2.5 \quad (T_a < T < T_b)$$

$$S(t) = 2.5 \times \left(\frac{T_b}{T}\right)^{0.8} \quad (T > T_b)$$

$$R_a(t) = 1.5 + (R - 1.5) \times \frac{T}{T_a} \quad (0 \leq T \leq T_a)$$

$$R_a(t) = R \quad (T > T_a) \quad \text{değerleri bulunarak}$$

$$V_t = W \times A_0 \times I \times \frac{S(t)}{R_a(t)} \quad \text{deprem yükleri bulunur.}$$

b) Mod süperpozisyonu ile dinamik analiz opsiyonu

Aynı şekilde T.D.Y.'ne uygun kat deprem kuvvetleri bulunur. Her i moduna ait iştirak oranlarının bulunması;

Zemin ivme spektrum eğrilerinden, her moda ait , Sa ve Sd (İvme veya ötelenme) spektrum değerleri okunur. Her moda ait; atalet kuvvet matrisleri bulunur. Elastik deprem kuvvetleri her mod için bulunur. Her kütle noktasındaki deprem kuvvetleri için tam karesel birleştirme CQC (Complete Quadratic Combination) yöntemi ile deprem kuvvetleri bulunur.

$$[V]_i = \beta_i \times V_{id} \times V_e/V_d \quad \text{oranında artırılır.}$$

S- KİRİŞ MAKSİMUM DEĞERLERİNİN BULUNMASI

Kiriş uçlarında maksimum moment ve kesme kuvvetleri kendi grupları içinde bulunur.

a) Ölü yükleme için (1. Kombinasyon)

Mg : Kiriş ölü yük uç momenti

Mdg : Kiriş ölü yük hesap azaltma momenti

b) Hareketli yükleme için (2-7 Kombinasyonu)

Mpu : Maksimum hareketli yük uç momenti

Mdpu : Maksimum hareketli yük hesap azaltma momenti

Mpa : Minimum hareketli yük uç momenti

Mdpa : Minimum hareketli yük hesap azaltma momenti

c) Zemin itkisi için (8. Kombinasyon)

Mz : Zemin itkisi uç momenti

Mdz : Zemin itkisi hesap azaltma momenti

d) Deprem yüklemesi (9-12 Kombinasyonları)

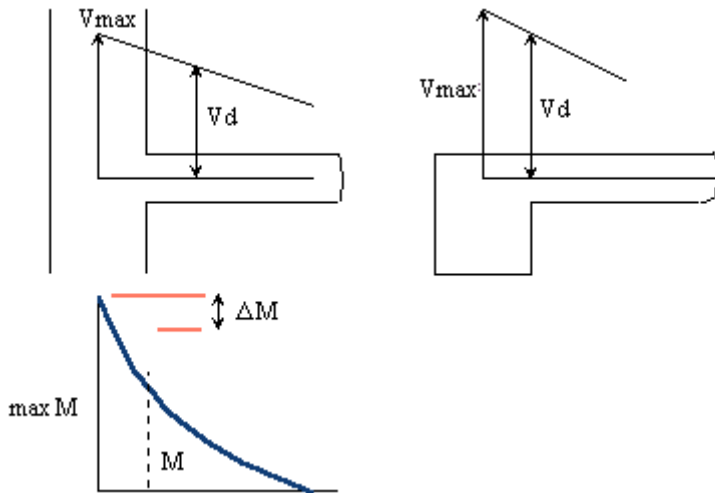
Me : Deprem yüklemesi uç momenti

Mde : Deprem yüklemesi hesap azaltma momenti

e) Rüzgar yüklemesi (13-16 Kombinasyonları)

Aynı şekilde kesme kuvvetleri de bulunur. Bulunan maksimum değerlere ve daha önce belirtilen

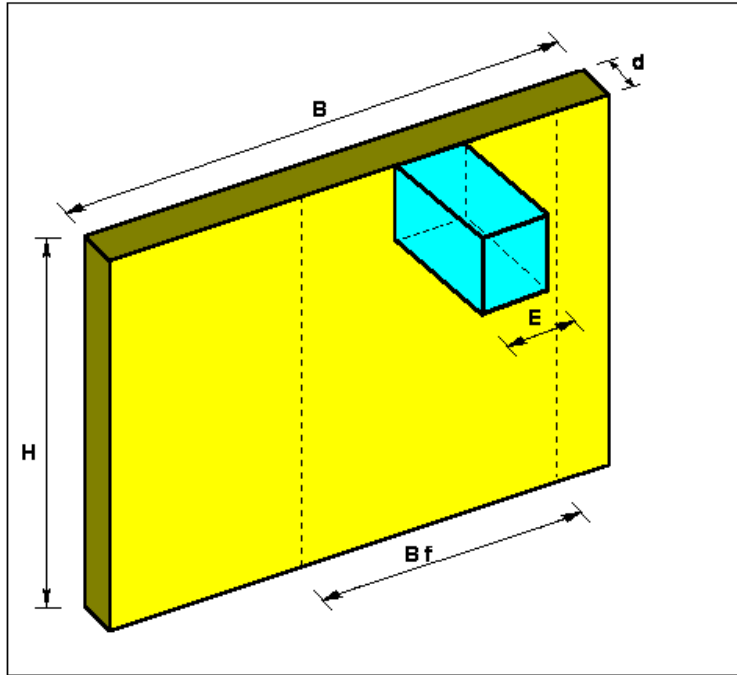
yük kombinasyonlarına göre bulunur.



T- İNCE PERDE DUVARA BAĞLI KİRİŞLERİN ELASTİK MAFSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

İnce perdelere dik yönde ankastre bağlı kirişlerde; perdenin lokal deformasyonlarından meydana gelen elastik mafsallaşmanın dikkate alınması isteniyorsa programın opsiyonları bölümüne gidilerek önce BETONARME OPSİYONU, daha sonra KİRİŞ BETONARME OPSİYONU seçilir.

Menüde "Kiriş uçlarında elastik mafsal opsiyonu" seçeneğinde program; Muzaffer İPEK'in (Bkz. Kaynakca 19) önerdiği yöntemle fiktif kolon genişliğini dikkate alarak aşağıda belirtilen şekilde hesap yapmaktadır. Rijit kabulünde ise rijit bağlantı kabulüne göre hesap yapılmaktadır.



B= Perde genişliği (m)
 E= Kiriş genişliği (m)
 H= Perde yüksekliği (m)
 Bf=Fiktif kolon genişliği (m)
 e= E / 2

$$\frac{Bf}{B} = 1 + \frac{3}{4\pi^3} \cdot \frac{B}{H} \cdot \frac{B^2}{e^2} \cdot \Sigma$$

$$\epsilon = \frac{B}{H}$$

$$\Sigma = 4\pi^2 H^2 - \left[-\left(\ln H + \ln 4\pi - \frac{3}{2} \right) + \frac{\pi^2}{9} \cdot H^2 + \frac{4\pi^4}{675} \cdot H^4 + \frac{16\pi^6}{19845} \cdot H^6 + \dots \right] - \sin^2(2\pi H) \cdot \left| 1 + \frac{\pi}{\epsilon} \cdot \frac{1}{\text{Sh}^2\left(\frac{\pi}{\epsilon}\right)} - \text{Coth}\left(\frac{\pi}{\epsilon}\right) \right|$$

Bulunan kolon genişliğinde $\theta_f = \frac{L}{4 E I_f} \quad I_f = \frac{Bf \times d^3}{12}$

Normal birim dönme ise $\theta_k = \frac{L}{4 E I_k} \quad I_k = \frac{B \times d^3}{12}$

$\theta_f \geq \theta_k$ olacaktır.

Elastik mesnet yüzdeleri;

$$r_i = \frac{3 V_i}{4 - V_i \times V_j} \quad r_j = \frac{3 V_j}{4 - V_i \times V_j} \quad r_{ij} = \frac{3 \times V_i \times V_j}{4 - V_i \times V_j}$$

$$V_i = \frac{\theta_f - \theta_k}{\theta_f} \quad \theta = \frac{L}{4 E I} \quad \text{kolon dönmesi}$$

$$\theta_k = \frac{L}{4 E I_k} \quad I_k = \frac{B \times d^3}{12} \quad \theta_f = \frac{L}{4 E I_f} \quad I_f = \frac{B_f \times d^3}{12}$$

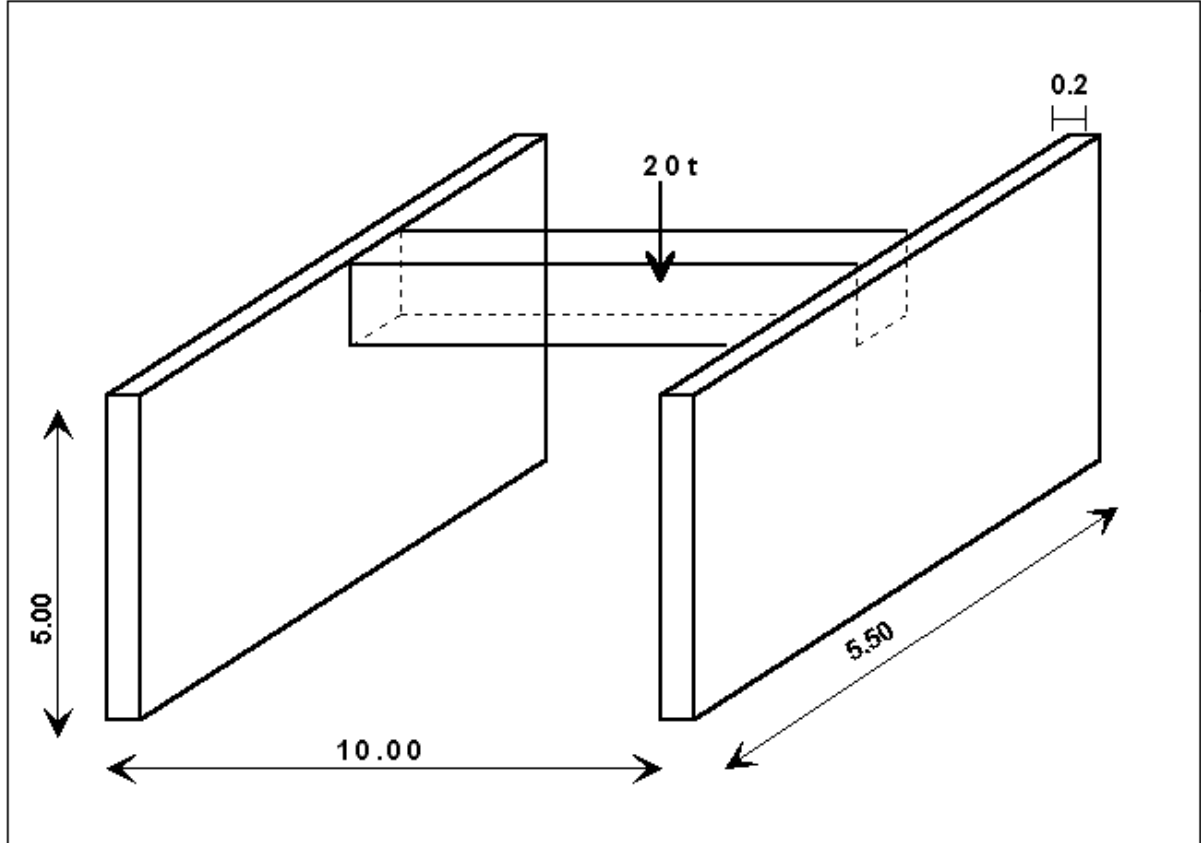
$$\text{Yerine konulursa,} \quad V_i = \frac{I_k - I_f}{I_k} = \frac{B - B_f}{B} = 1 - \frac{B_f}{B}$$

$$B_f = B \text{ olma durumunda,} \quad V_i = 1 \quad r_i = 1 \quad r_j = 1$$

$$B_f = 0 \text{ olma durumunda,}$$

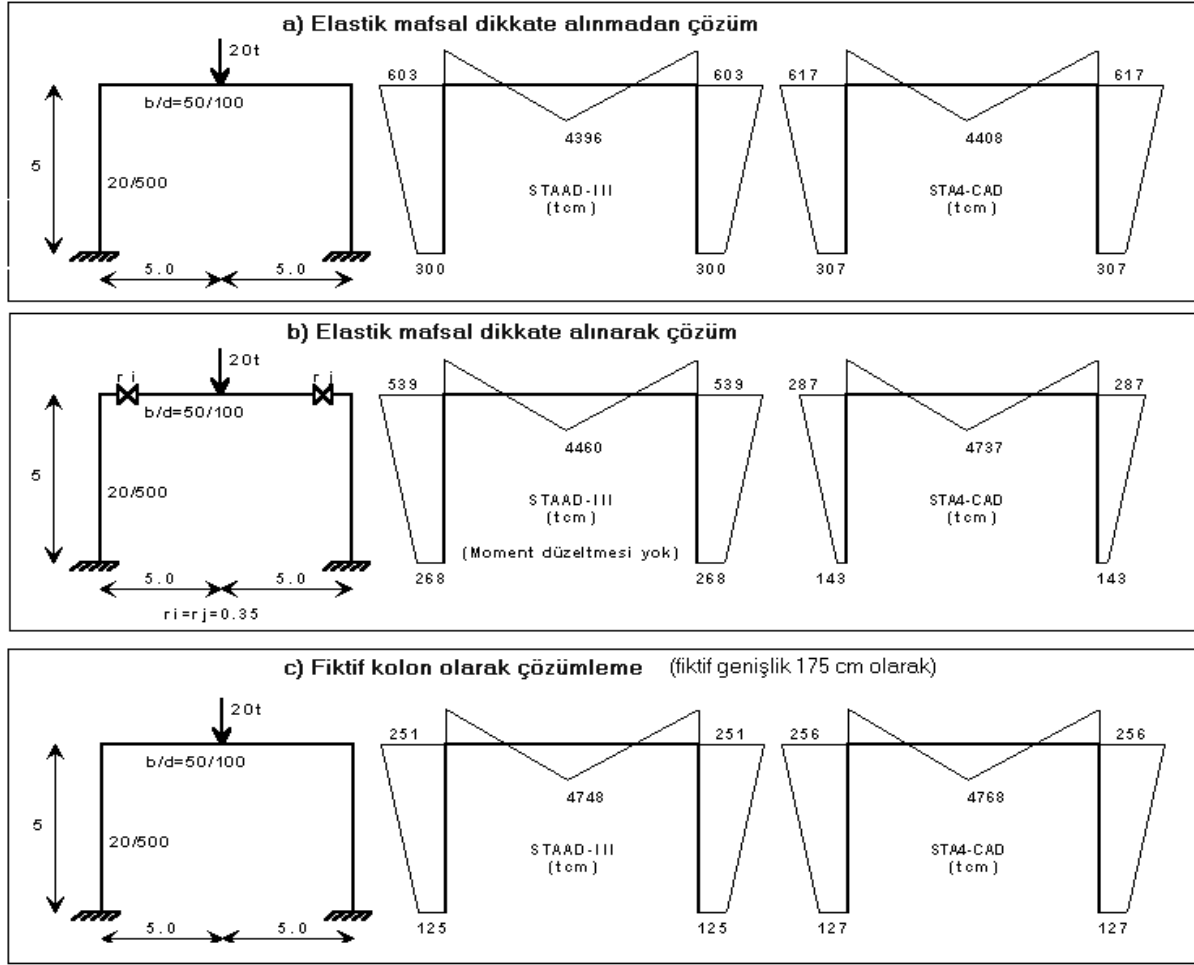
$$V_i = 0 \quad V_j = 1 \quad r_i = 0 \quad r_j = \frac{3}{4} \Rightarrow m_j = \frac{4EI}{L} \times r_j = \frac{4EI}{L} \times \frac{3}{4} = \frac{3EI}{L}$$

STAAD/Pro programı ile yapılan testlerde;



Şekildeki geniş perdeye ankastre bağlı kirişin, düşey plak olarak çalışan kolondaki lokal deformasyonları dikkate alınarak, elastik mafsallı hipotezi ile çözülmesi sonucu elde edilen verilerle STA4CAD sonuçları aşağıda karşılaştırılmıştır.

STAAD/Pro ile elastik mafsalsal çözümü

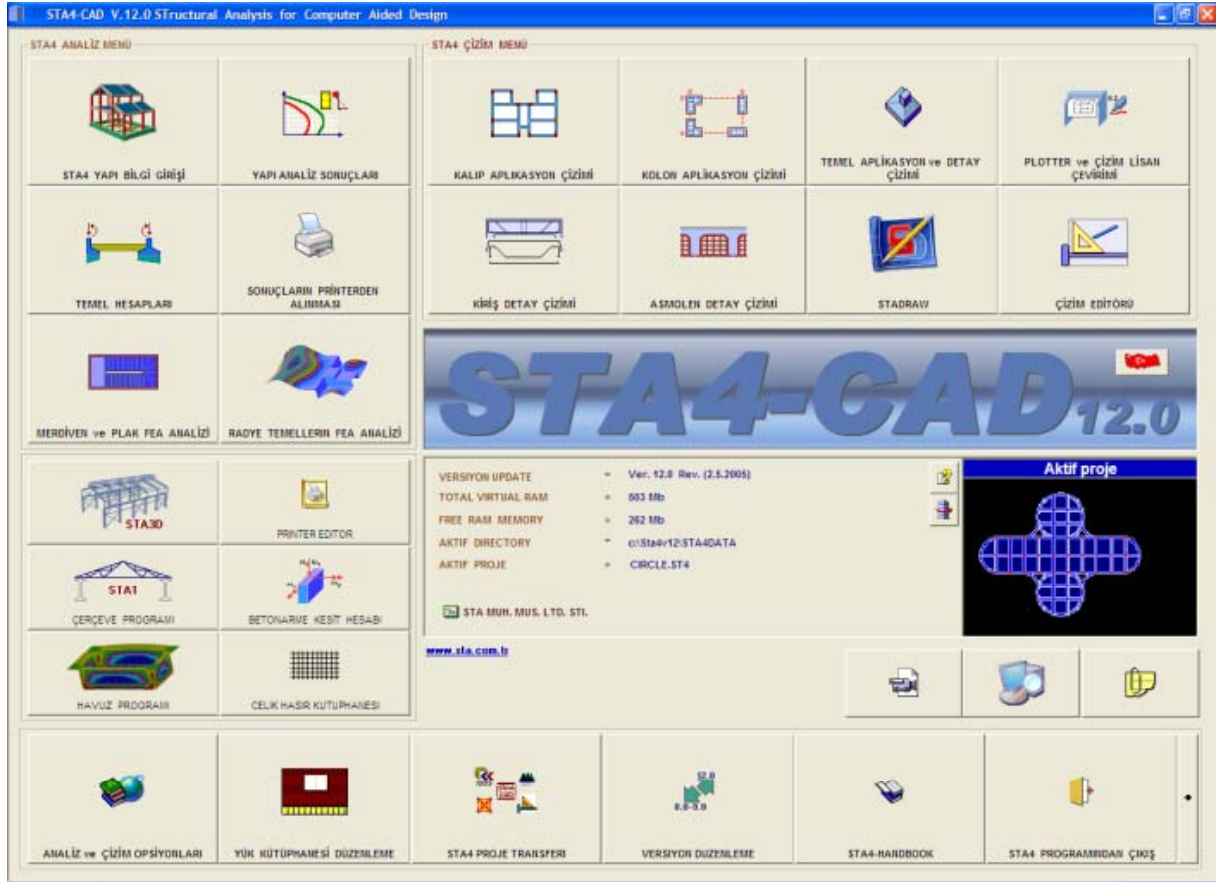


d) Geniş perde kolonun sonlu elemanlar plak elemanı ile çözümü;

Sonuçların değerlendirilmesi;

Güçlü kolonlara dik oturan kirişlerin **STAAD/Pro ve STA4** programı ile yapılan hesap sonuçları karşılaştırılmıştır. Fiktif kolon genişliği alınarak bulunan elastik mafsalsal redörleri ile yapılan hesaplarla, STA4 programı sonuçları gerçeğe uygun olarak, (d) maddesinde bulunan değerlere çok yaklaşmıştır. Böylece sonlu elemanlar ile çözüm sonuçlarına hem elastik mafsalsal hipotezi ile yaklaşım göstermiş, hem de fiktif kolon genişliği ile aynı yaklaşımı sağlamıştır.

A- STA4 GENEL MENÜSÜ

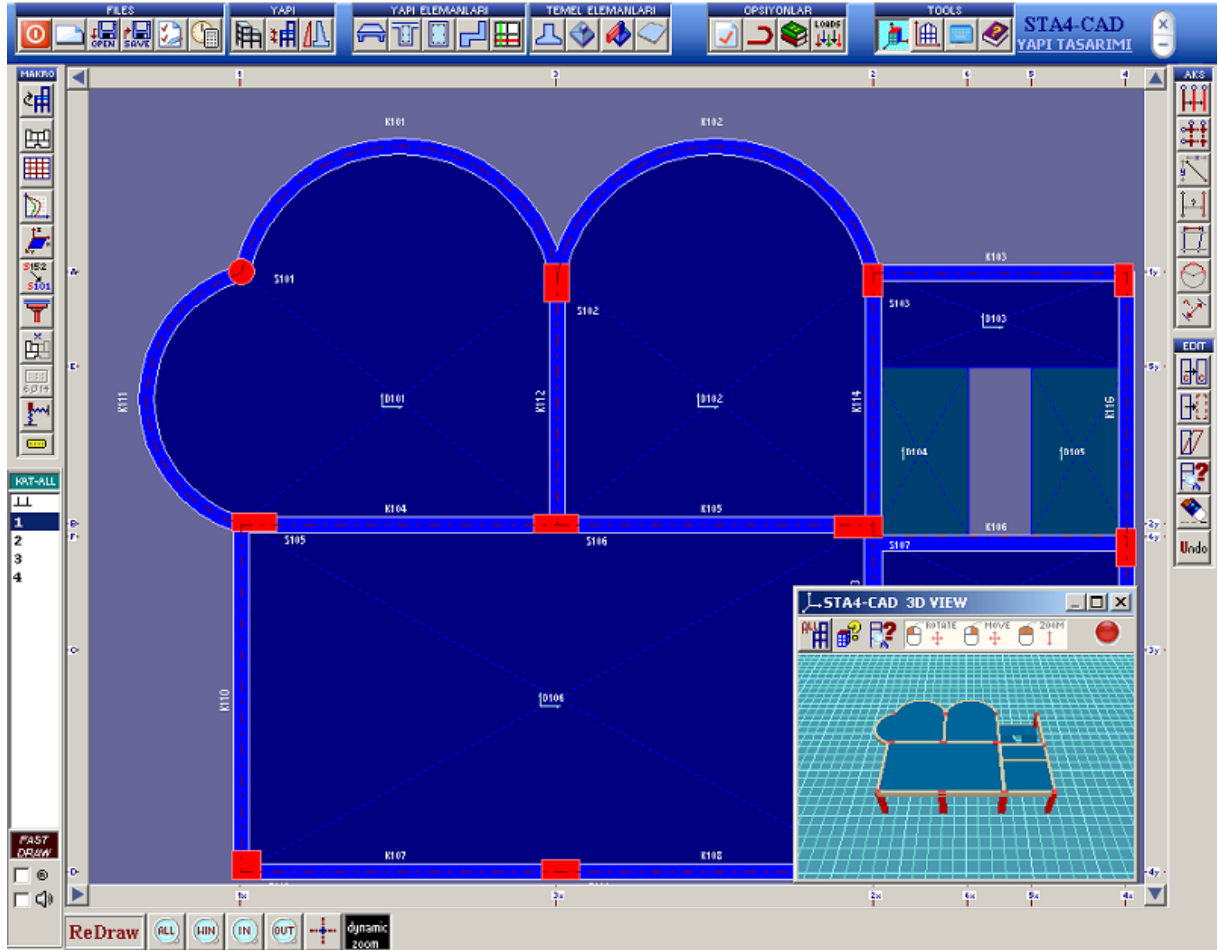


Windows masaüstünden Sta4-cad ikonu çift tıklandığında yukarıdaki program genel menüsü gelecektir. STA4 programı bir piramit gibi genelden detaya inen yapıya sahiptir, bu nedenle ikon karmaşası olmadan konuyla ilgili detaya kolayca ulaşılabilir.

Piramitin tepe noktasında bu genel menü bulunmaktadır. Bu menüde genel olarak analiz, çizim ve yardımcı menüler bulunmaktadır. Bu menü STA4'ün program yöneticisidir.

B- STA4 YAPI BİLGİ GİRİŞİ

STA4CAD programı, kullanıcıya veri girişinde çok önemli kolaylıklar sunmaktadır. Bu kolaylıklardan tam yararlanabilmek; veri girişini hızlandıracak ve yapılan hataları en aza indirecektir. Sta4CAD'ın piramit şeklinde çalışma düzeni bu kısımda da devam etmektedir.



1- YAPI GENEL BİLGİLERİ:



YAPI GENEL BİLGİLERİ	
YAPI PROJE ISMI	SPACE A. ST4
KAT SAYISI	4
DEPREM BOLGE KATSAYISI A_o	. 4
DEPREM YAPI TİPİ KAT SAYISI R	8
DEPREM YAPI ÖNEM KAT SAYISI I	1
ZEMİN PERİYODU T_b	. 15 / . 6
HAREKETLİ YÜK KATSAYISI n	. 3
DEPREM YUKU ALT YÜKSEKLİĞİ (m)	0
ZEMİN YATAK KATSAYISI (t/m^3)	3000
ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ (t/m^2)	20
ZEMİN YÜK AZALTMA KATSAYISI C_z	0
DEPREM YUKU EKSANTİRİSİTESİ	. 05
MODAL ANALİZ Min. YÜK ORANI β	1
ÜST KAT no (TDY için)	3
APLIKASYON KOT FARKI (m)	0

UserKey

YENİ YAPI PROJESİ DEPREM STANDARDI: TDY97 DİZAYN STANDARDI: TS500t

Yapı proje ismi

Kat sayısı

Deprem katsayısı

Deprem yapı tipi katsayısı

Deprem yapı önem katsayısı

Zemin periyodu

Hareketli yük katsayısı

Deprem alt kotu yüksekliği

Zemin yatak katsayısı

Zemin emniyet gerilmesi

Zemin yük azaltma katsayısı

Deprem yükü eksantirisitesi

Modal analiz min. Yük oranı

Üst kat no

Aplikasyon kot farkı

: Projenin 40 karakterlik özel tanımlamasıdır.

: Yapıdaki kat sayısı

: Deprem bölge katsayısı

: Deprem yönetmeliğinde tanımlanan yapı davranış katsayısıdır.

: Deprem yönetmeliğinde tanımlanan yapı önem katsayısı

: Deprem yönetmeliğinde tanımlanan, zemin cinsine göre alınması gereken T_a - T_b değerlerinin T_b 'ye göre verilmiş değeri

: Deprem yönetmeliğinde tanımlanan yapı tipine göre alınan hareketli yükün deprem hesabında alınması gereken parametre

: Yapının her iki yönünde kat yüksekliğinde rijit bodrum perdesi olması durumunda, bodrum üst kat kotu

: Zemin cinsine bağlı olarak alınan zemin yatak katsayısı t/m^3

: Zemin emniyet gerilmesi t/m^2

: TS498 de bulunan temeller için yapılan yük azaltması

: Deprem eksantirisitesi minimum %5 bina genişliği alınmalıdır, ancak analiz sonuçlarında deprem raporu tarafından uyarı olması durumunda verilen değer alınmalıdır.

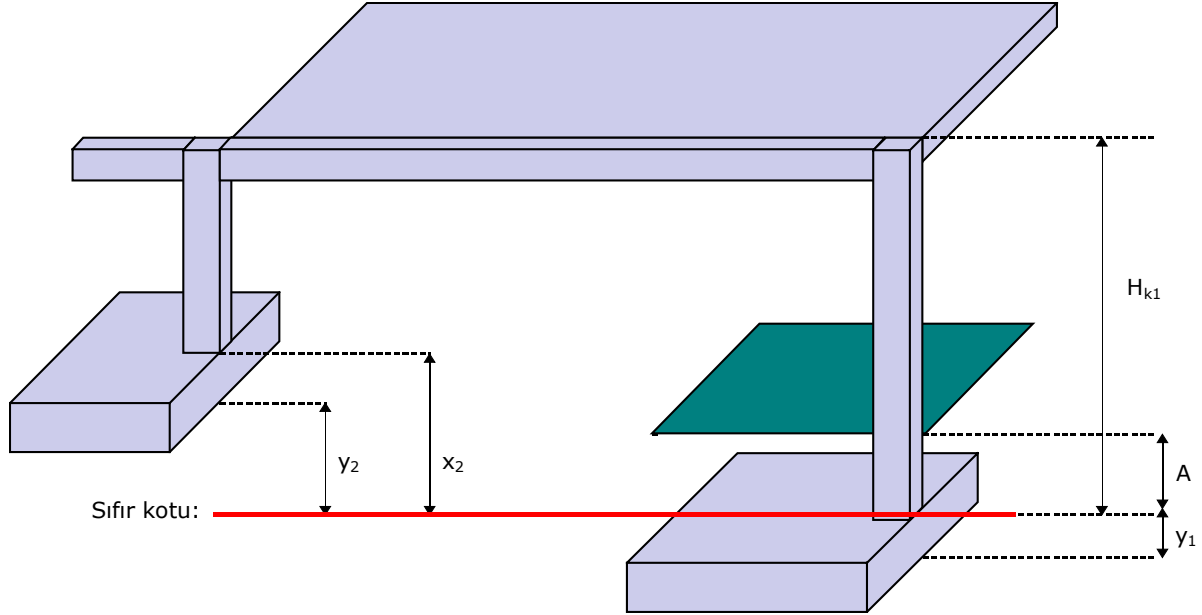
: Deprem raporunda A1, B2, B3 düzensizliği durumunda β katsayısı 1.0 alınmalıdır.

: Deprem analizinde kullanılan, tepe yükü ve güçlü kolon kontrolunda kullanılan yapı üst kat nosu

: Sta4CAD de kolonun en alt kotu sıfır kabul edilir, uygulamada bu sıfır kotunun gerçek değeri burada belirtilir.

Aplikasyon kot farkı, kolon alt kotu, temel alt kotu ve kat yüksekliği ayarlanması:

Sta4CAD yazılımında kolon alt kotları negatif girilmemeli, bunun yerine aplikasyon kot farkı ayarlanmalıdır. Sta4CAD, kolon alt kotunu temel alt kotu ve yüksekliğine göre ayarlamaktadır. Aşağıdaki örnekte:



Aplikasyon kot farkı : -A
Kat yüksekliği : H_{k1}
Sağ Temel alt kotu : $-y_1$
Sol Temel alt kotu : y_2
Sağ Kolon alt kotu : 0
Sol Kolon alt kotu : x_2

2- KAT BİLGİLERİ:



Kat	Kat koordinati (m)	Kiris benzer kat çizimi	Kat aplikasyon açıklaması
1. kat	3	1	1. NORMAL
2. kat	6	2	2. NORMAL
3. kat	9	3	3. NORMAL
4. kat	12	4	4. NORMAL
5. kat	0	0	
6. kat	0	0	
7. kat	0	0	
8. kat	0	0	
9. kat	0	0	
10. kat	0	0	

Kisaltılmış kat ismini girin,
Z, B, B1, 1, 2 gibi

Kat sembolü

:Proje mimari tanımı için kullanılan katın output ve çizimlerinde eleman indislerinin katını tanımlar

Kat koordinatı

:Yapının en alt kotu 0 kabul edilerek verilen katların statik kotu (m)

Kiriş benzer kat çizimi

:Sadece kiriş çizimleri için gerekli olan ve giriş çizimlerinde aynı açılımda çizimlerin birlikte yapılmasını sağlar.

Kat aplikasyon açıklaması

:Çizimlerin aplikasyon tanımında kullanılır.

3- ZEMİN İTKİLERİ :

YAPI

ZEMİN İTKİSİ BİLGİSİ

	Y (m)	X yonu zemin itkisi (t)	X (m)	Y yonu zemin itkisi (t)
1. kat	16	12	0	0
2. kat	0	0	0	0
3. kat	0	0	0	0
4. kat	0	0	0	0
5. kat	0	0	0	0
6. kat	0	0	0	0
7. kat	0	0	0	0
8. kat	0	0	0	0
9. kat	0	0	0	0
10. kat	0	0	0	0

Y yonu, X koordinatını girin

Panel yatay yük bileşkesi:

X=22,5m Fy=7,5t

Menüdeki şekilde görüldüğü gibi zeminden katlara gelen zemin itkisinin toplam kata gelen kuvveti ve kuvvetin etki koordinatı verilmelidir.

Bodrumlu yapılarda karşılıklı yükün etkimesi durumunda dengelenirse verilmez, sadece dengelenmemiş veya tek taraftan gelen zemin yüklerinde verilmelidir.

4- AKS BİLGİ GİRİŞİ:

Eleman bilgilerinin girilebilmesi için öncelikle akslarının oluşturulması gerekir. Akslar yapının her katında ortak olarak kullanılabilir. Proje uygulamasının başında girilebildiği gibi sonrada girilebilir ve düzeltme yapılabilir.

ARDIŞIK AKS BİLGİSİ

3,96

Yeni aksın mevcut aksa uzaklığı

+/- işareti

Aralığı 1m azaltmak

Aralığı 10 cm azaltmak

Aralığı 10 cm arttırmak

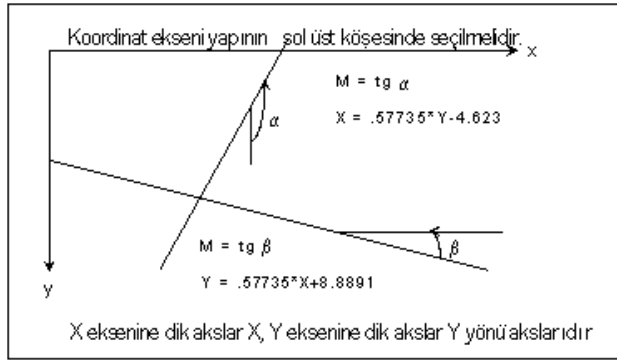
Aralığı 1m arttırmak

Klavye ok tuşu 1cm hassasiyetli

Aks aralığı yukarıda tanıtilan araçlar ile belirlendikten sonra fare referans aksın üstüne getirilir ve yeni aks işaretlenir. Eğer işaret - ise sola, + ise sağa eklenir.

AKSLARIN SAYISAL BİLGİ GİRİŞİ

No/İsim	M	N
1y /A	0,	0,
2y /B	0,	4,
3y /C	0,	6,
4y /D	0,	9,5
5y /E	0,	1,5
6y /F	0,	4,2
7y /	0,	0,



Bu kutu yardımı ile akslar sayısal olarak girilebilir. Bu menüye ? ikonu ile de ulaşılabilir.

YENİ İKİ İZGARA KESİŞİM NOKTALI AKS BİLGİSİ



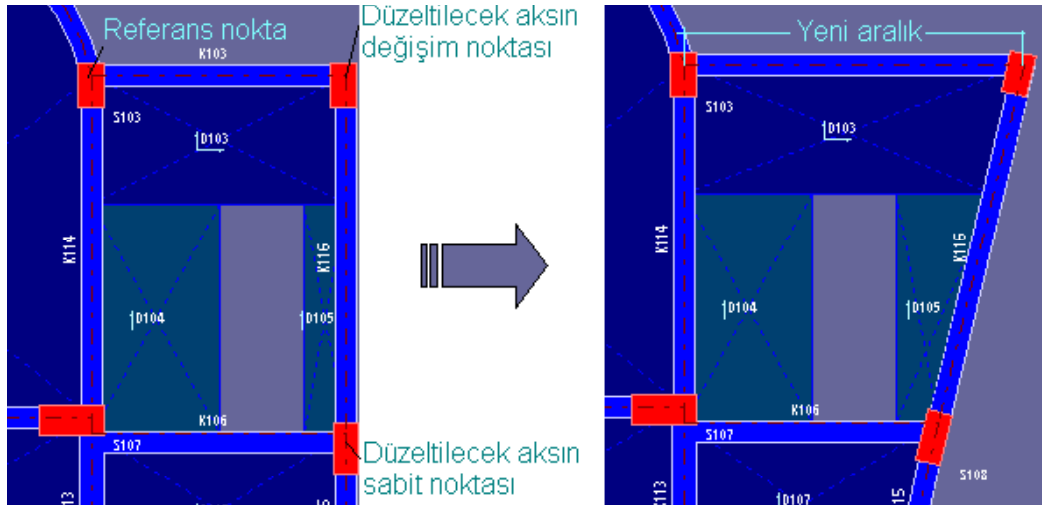
Fare yardımıyla seçilen iki ızgara kesişim noktası arasında yeni aks tanımlamaya yarar.

PARALEL AKS DÜZELTME



Düzeltilmek istenen bir aksın, başka bir aksa paralel olarak düzenlemesi sağlar. Önce düzeltilecek aks işaretlenir, sonra referans aks işaretlenir ve ardından bu iki aks arası mesafe ekranda açılan kutuya girilir.

NOKTASAL AKS DÜZELTME



Bu komut yardımı ile bir aksın üstündeki nokta başka bir yere taşınarak aks değiştirilmiş olunur. Komut çalıştırılınca ilk olarak düzeltilecek aks üstünde sabit kalacak nokta işaretlenir. Daha sonra düzeltilecek aksın değişecek olan noktası, son olarak da referans nokta işaretlenir. Bu nokta da belirtilince ekranda düzeltilecek nokta ve referans nokta aralığını gösteren bir pencere çıkar, bu pencerede yeni aralık belirtilir.

DAİRESEL AKS DÜZENLEME



Dairesel aks komutu ile daire şeklinde eleman üretmek için kırıklı doğru akslar girilir. Komut çalıştırılınca ilk olarak açılan pencereye kaç eleman parçası koyulacağı girilir. Bundan sonra akslara referans olacak iki nokta verilir, son olarak da aksların geçeceği nokta ekran üstünde tanımlanır

İKİ NOKTA ARASI MESAFEYİ ÖĞRENME



Bu komut yardımı ile ekranda bulunan iki nokta arası mesafe öğrenilebilir. İstenildiği kadar mesafe öğrenildikten sonra sağ tuş ile komut sonlandırılır.

5- DÖŞEME BİLGİSİ



YAPI ELEMANLARI

Nokta seçimi
Eleman silme
Önceki eleman
Sonraki eleman
Eleman Ara

Asmolen başlangıcı
Eleman Bilgisi

4. PLAK BİLGİSİ

PLAK NO	106
D	cm 28
G	t/m ² .896
Q	t/m ² 0,2
Sol aks /Rh	1x
Sag aks /Rh	2x
Ust aks /Rh	2y
Alt aks /Rh	4y
Yon	0
Bo	cm 10
Bt	cm 50
t	cm 5
Dusey egim yonu	0
Ust Kot	cm 0
Alt Kot	cm 0

UserKey LISTE

Plak
Bo=0 Bt=0

Asmolen

Yon=0 Yon=1 Yon=2

x1 x2 y1 y2

+ Rh (m)

YENİ DÖŞEME : D109

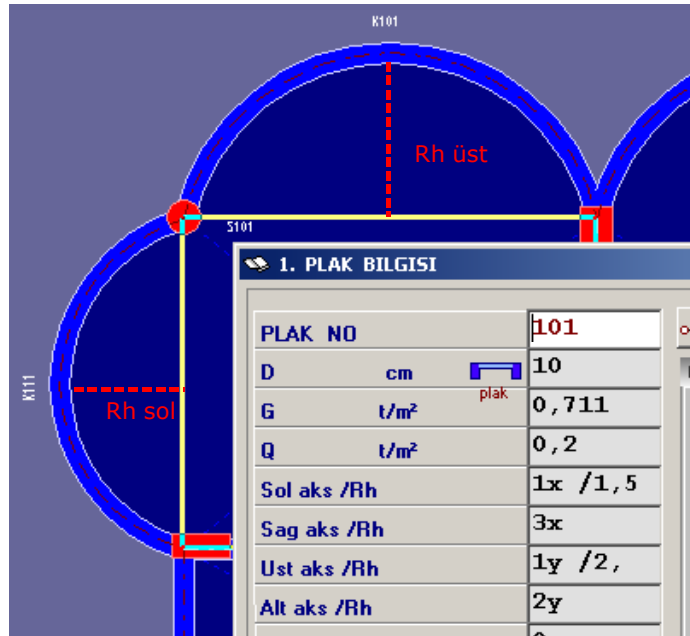
No	
101	1
102	1
103	1
106	1
108	1
107	1
104	1
105	1
201	1
202	1
203	1
206	1
208	1
207	1
204	1
205	1
301	1
302	1
303	1
306	1
307	1
309	1
308	1
304	1
305	1

Plak bilgi girişinde plak numarası otomatik olarak atılır. Eğer bir katta 100'den fazla plak (veya diğer elemanlar) varsa "Analiz seçenekleri" menüsünden gerekli ayarlar yapılmalıdır. Daha sonra plak kalınlığı D, Ölü yük G, Hareketli yük Q girilmelidir. Sta4CAD de çizgisel olarak hareketli yük girilemez, bunun yerine bu yük döşeme alanına bölünüp birim alana düşen yük girilmeli. Ayrıca bu yük hareketli yükün %50'sinden az da olmamalıdır. Bu durum ile ilgili açıklayıcı çizimler sayfanın altında bulunmaktadır.

D, G ve Q değerleri belirlendikten sonra döşemeyi çevreleyen akslar belirlenmelidir. Aks bilgileri kutulara doldurulabileceği gibi "Nokta seçimi" düğmesi ile de belirlenebilir. Eğer düğmeye basılırsa veri giriş ekranına geri dönülür, burada döşemenin sol üst kenarı ve sağ alt kenarı seçilir. Eğer yapı sistemi düzgün değilse program sol alt kenarı ve sağ üst kenarı da soracaktır. Girilecek bilgiler ekranın alt köşesinden takip edilebilir.

Aks tanımları yapıldıktan sonra dairesel döşeme tanımı yapılabilir. Bunun için hangi aksın bulunduğu kenara yarıçap atanacaksa o aks bilgisinin yanına "/" işareti ve yarıçap yazılır.

Eğer Aks bilgileri değiştirilmek istenirse "Nokta seçimi" tuşu kullanılabileceği gibi "Aks seçimi" tuşu da kullanılabilir. Bu tuş aks kutuları tıklandığı zaman çıkar, ekranda aksların kesişim noktaları yerine aksların kendisini seçmeye yarar.



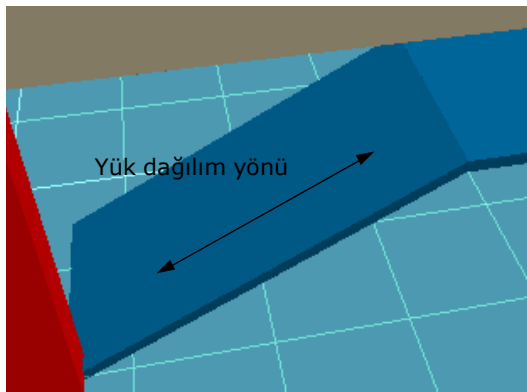
Aks seçim tuşu

Q	t/m²	0,2
Sol aks /Rh	1x /1,5	
Sag aks /Rh	3x	
Ust aks /Rh	1y /2,	
Alt aks /Rh	2y	
Yon	0	

Yön menüsü: Bu menüde çift yönlü çalışan döşemeler 0, hurdi veya asmo-len döşemeler 1 veya 2 olarak tanımlanır. Program yükleri akma çizgisi hipotezine göre dağıttığı için yönün doğru tanımlanması önemlidir.

Düşey eğim yönü: Bu menü ile plaklara düşey eğim verilir.

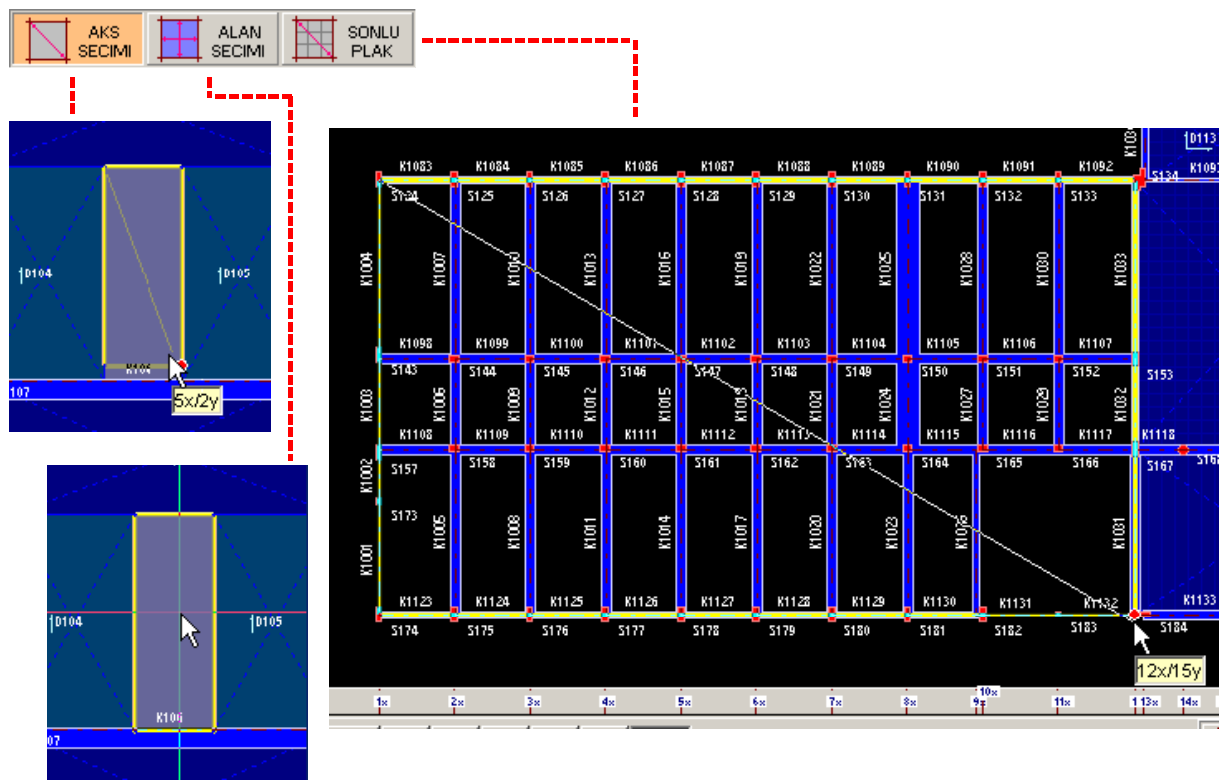
X VE Y YONU YON = 0
X YONU YON = 1
Y YONU YON = 2

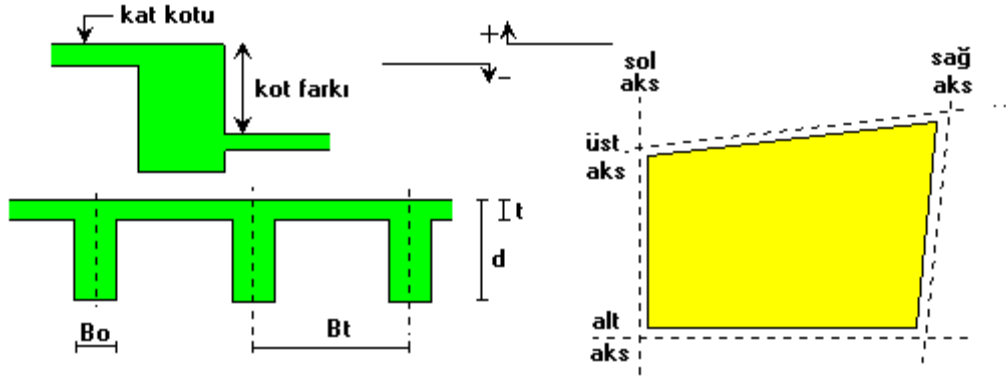


Üst kot eğim yönü Alt kot	Kat Kotu
0 - YATAY DÜZLEM	☐
1 - ÜST KENAR ASAGIDA	☐
2 - ALT KENAR ASAGIDA	☐
3 - SOL KENAR ASAGIDA	☐
4 - SAG KENAR ASAGIDA	☐

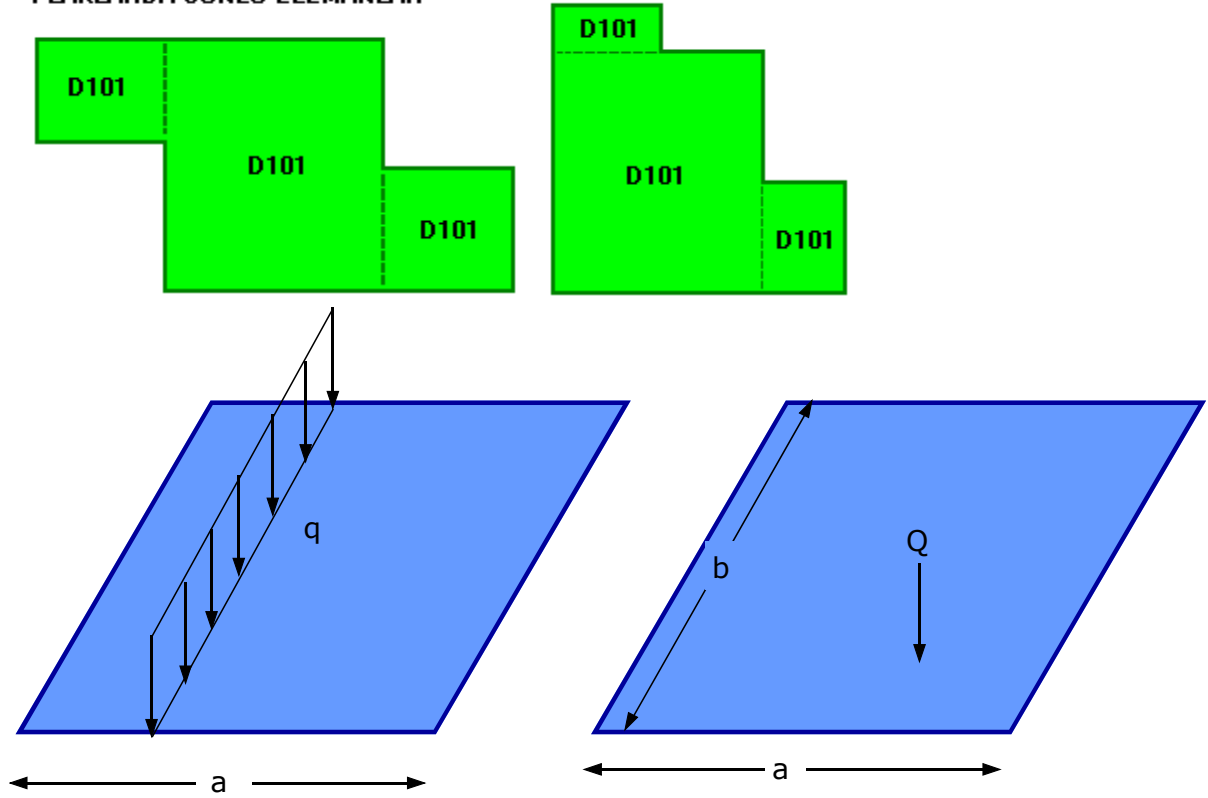
Asmolen başlangıç kirişi: Asmolen veya kaset döşeme sistemlerinde daha doğru çizim almak için asmolen kirişlerinin hangi kirişten başlayacağı seçilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eğer asmolen kirişler başlangıç kirişine dik ise program çizim çıktısı vermeyecektir. Eğer bu hata yapılırsa, kiriş bilgi girişinde sol alt köşede bir uyarı belirecektir.

Sonlu Plak Seçimi: Belli bir alan içindeki kirişlerin arasına otomatik olarak plak atılır.





PLAKLARDA SONLU ELEMANLAR



Plak üzerinde q (kN/m) çizgisel yükü varsa bu yük plakta q / a (kN/m²) olarak hesaba katılabilir.

Plak üstünde Q (kN) tekil yükü varsa bu yük plakta $q / (a.b)$ (kN/m²) olarak hesaba katılabilir.

6- KİRİŞ BİLGİSİ

YAPI ELEMANLARI

Nokta seçimi
Eleman silme
Önceki eleman
Sonraki eleman
Eleman Ara

Yük Bilgisi
2. Kiriş Bilgisi
Bütün Kirişler

15. KİRİŞ BİLGİSİ

KİRİŞ NO	114
B	cm 25
D	cm 50
G	t/m 1.18
Kiriş aksı/Rh	2x
Sol aks	1y
Sag aks	2y
Dxy	cm 0
Do	cm 0
La	0
Lb	0
Sol kot	cm 0
Sag kot	cm 0
Malzeme	E1
Tugla B/H	cm

☐ PANEL
☒ Kiriş (sol kot = sag kot)

UserKey LISTE

Diagram showing a beam with dimensions: $L_a = 0$, $L_b = 0$, $L_a = -1$, $L_b = -1$. The beam is supported by columns. The diagram also shows the beam's cross-section with dimensions D_o , D , and B . The beam is labeled "YENİ KİRİŞ : K119".

Table of beam data:

No	E
101	2
102	2
103	2
104	2
105	2
106	2
107	2
108	2
109	2
110	2
111	2
112	2
113	2
114	2
115	2
116	2
117	2
118	2
201	2
202	2
203	2
204	2
205	2

Sol uc:S103-Sag uc:S107 → Kiriş uçlarındaki elemanlar

Yeni bir kiriş oluşturulduğunda katta boş olan kiriş numarası yeni kirişe atanır. Eğer bir katta 100'den fazla kiriş (veya diğer elemanlar) varsa "Analiz seçenekleri" menüsünden gerekli ayarlar yapılmalıdır. Kirişlerde aynı isim değişik elemanlara verilmemelidir. Bunun tek istisnası sonlu elemanlar bölünen kirişler olabilir, bu kirişlere aynı isim verilerek çizim çıktıları da ayarlanmış olunur.

İlk olarak kirişte genişlik ve yükseklik değerleri girilir. Ardından yük menüsü gelir. Yük menüsündeki bilgiler yük kütüphanesinden değiştirilebilir. Seçilen duvara karşılık gelen G değeri yazılırken içinde kirişin öz ağırlığı da eklenir.

Kiriş boyutları ve yükü girildikten sonra aks bilgileri belirlenmelidir. "Nokta seçimi" düğmesi ile kiriş noktaları belirlenebileceği gibi döşemelerdekine benzer şekilde "Aks seçimi" düğmesi ile de kiriş için aks seçilebilir.

Kirişte aks bilgisi girildikten sonra kiriş dairesel ise yarıçapı girilmelidir. Girilen yarıçap değeri kirişin iki uç noktası arası uzaklığın yarısından fazla veya ona eşit olmalıdır. Eğer kirişin daire yönü sağa veya aşağıya ise pozitif, değilse negatif yarıçap girilir. Yarıçap değeri kiriş aksının yanına "/" işareti eklendikten sonra yazılır.

Eğer kirişin kaçıklığı varsa bu değer Dxy kısmından girilir. Dxy değeri için negatif değerler kirişin sol veya üst kenarının aksa uzaklığını, pozitif değerler ise sağ veya alt kenarının aksa olan uzaklığını belirtir. 0 değeri ise aks ile kirişin merkezinin çakıştığını belirtir.

L_a ve L_b değerleri, kirişin iki ucunun ankastrelik durumunu belirtir. Burada sıfır değeri kirişin ucunun tam ankastre olduğunu, -1 değeri kirişin mafsalsal gibi çalıştığını, -2 değeri ise çatlamış kesit olduğunu belirtir. Mafsalsal kabulü yapılan kesit statik hesapta moment almaz, fakat içine minimum donatı koyulur. Çatlamış ankastre kesitte ise atalet momenti minimum donatı yüzdesine göre hesaplanır. Kesme güvenliği kurtarmayan kirişlerde ve kısa kirişlerde bu özelliklerden yararlanılarak sistem çatlamaya izin verecek şekilde boyutlandırılır.

L_a ve L_b değerleri sıfırdan büyük verilerek de guseler ayarlanabilir.

RIJİT BAĞLANTI

MAFSAL BAĞLANTI

ÇATLAMİŞ KESİT ELASTİK ANKASTRE

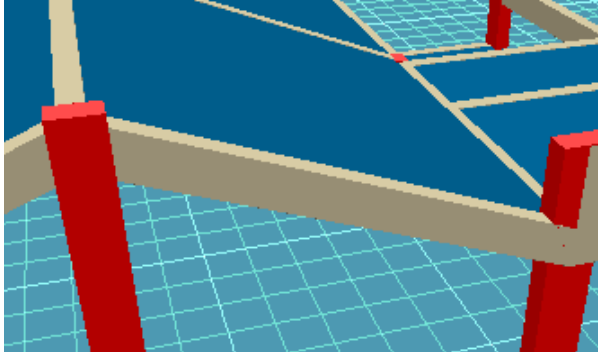
L_a, L_b :

$L > 0$ ise guseli bağlantı

$L : \%0-100$ Elastik ankastre

KİRİŞ KOTU

Kirişlerde iki uçtan istenilene kot verilebilir. Bu kotlar kat kotuna bağımlı kotlardır, kat ile beraber hareket ederler. Kat kolonları da bu kirişleri kapatacak şekilde birleşimlerde yukarı veya aşağı kayarlar.



Lb		
Sol kot	cm	200
Sag kot	cm	0

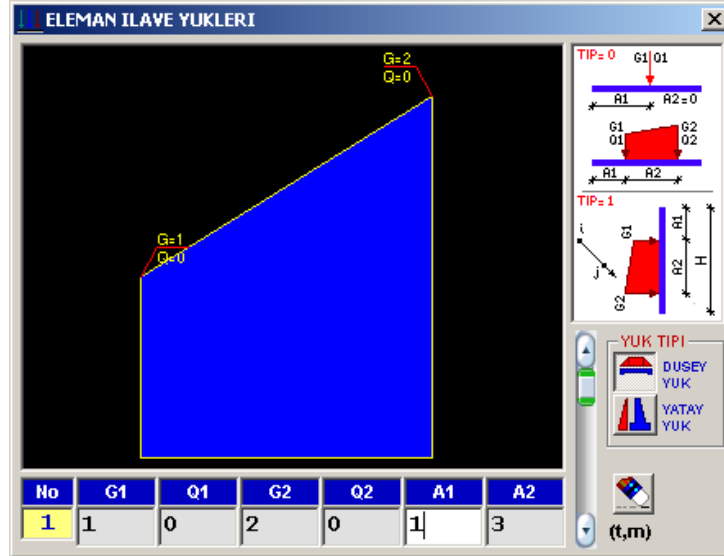


Çözülecek yapıda birden fazla malzeme varsa bu malzemeler Malzeme kutusundan seçilebilir.

Panel eleman girilmesi Sta4CAD'ın 12. Sürümünden itibaren değiştirilmiştir. Artık kiriş yüksekliğini kat yüksekliği vermek yerine kiriş penceresinde sol alt köşede duran işaret kutusu işaretlenir.

Kiriş bilgi girişinde yine sol alt köşedeki "sağ kot=sol kot" seçeneği tıklanırsa kirişin sağ kotu ve sol kotu beraber değişir. Bu özellik hataları engellemek için eklenmiştir.

KİRİŞ DİŞ YÜKLERİ

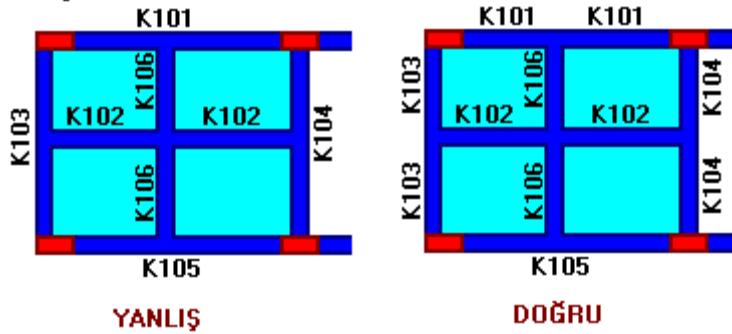


Kirişlere veya panellere dış yük eklemesi bu pencere ile yapılabilir. 20 tane yük kirişlere eklenebilmektedir.

Kirişe düşey yük eklerken eğer tekil yük eklenecekse G1 ve Q1 hanelerine yük değeri yazılır, A1 hanesine yeri yazılır. Eğer yayılı yük varsa G1 ve Q1 değerleri yükün başlangıç değeri, G2 ve Q2 değeri yükün bitiş değeri, A1 yükün başlangıç yeri, A2 yükün uzunluğudur.

Panel elemanlarda ise zemin itkisi veya su itkisi yatay yük olarak girilebilir.

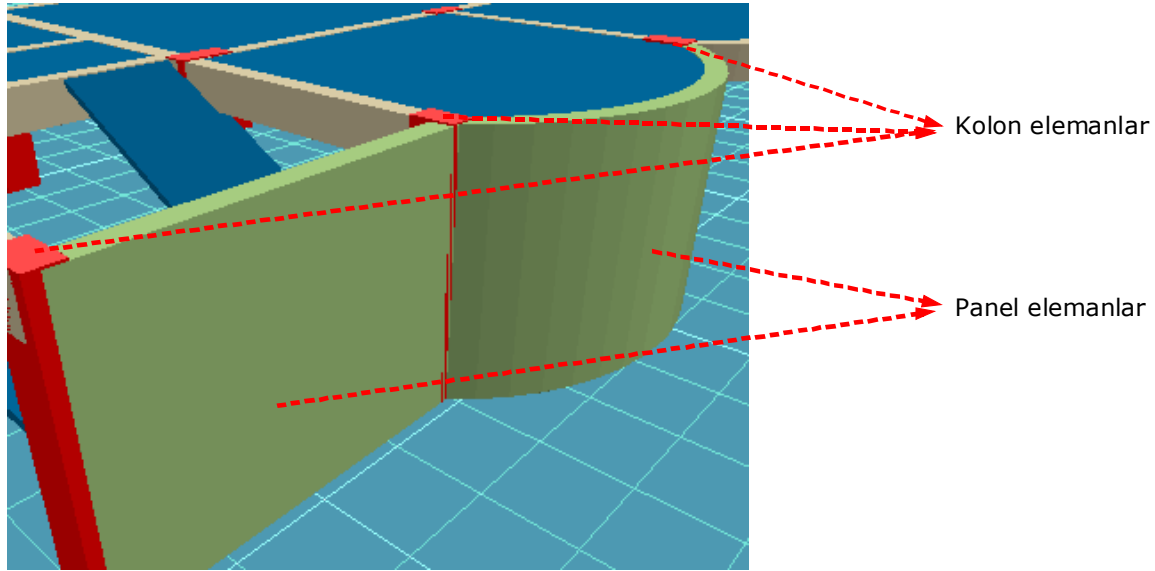
KİRİŞLERDE SONLU ELEMANLAR DÜZENLEMESİ



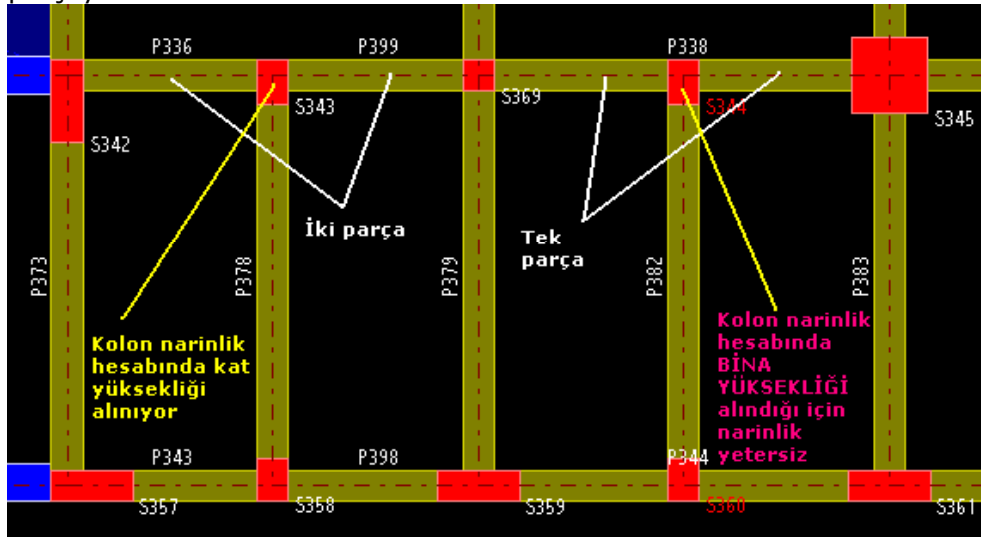
Kirişlerde özellikle kaset düzenlemeleri gibi modellerde kirişlerin kesim noktalarında düğüm noktaları oluşturabilmek için aynı isimde parçalara ayrılması gerekir. Ancak bu parçalama kolonlara kadar devam etmelidir. Yani parçalanmış kiriş, bağlı olduğu kirişlerinde parçalanması durumunda doğru sonuç verecektir. Sonlu kiriş düzenlemesinde önemli bir konuda aynı isimli kirişler çizimlerde tek bir kiriş gibi çizilmesidir. Bu kirişlerin ortak düğüm noktalarında üst moment oluşması durumunda aynı isim verilmesi yerine ayrı isim verilmesi uygun olacaktır.

PANEL ELEMANLAR

Sta4Cad programında panel tanımlı yapıldığında iki ucunda başlık bölgesi oluşturulmalıdır. Program panel elemanların ucundaki kolonları otomatik olarak başlık bölgesi gibi görecektir. Panel elemanlar statik sistemde 6 noktalı olarak çalışırlar. Bu elemanlarda kayma deformasyonu ve 3 boyutlu etkiler de dikkate alınırlar. Önceden de belirtildiği gibi bir kirişin panel eleman olması için kiriş bilgisi penceresinin sol alt köşesindeki seçenek işaretlenmelidir.



Panel eleman girişinde sık yapılan hatalardan birisi sonlu elemanlara bölme hatasıdır. Aşağıdaki şekilde S343 elemanı X yönünde P336 ve 399 ile birlikte çalışmaktadır. Fakat S344 elemanı P338'in içinde gözükmese de beraber çalışmamaktadır. Bu yüzden P338 de iki parçaya bölünmelidir.



7- DİKDÖRTGEN ve DAİRE KOLON BİLGİSİ

YAPI ELEMANLARI

Aks kesişim seçimi

Kolon silme

Manto bilgisi

Kolon arama

Eleman Yükleri

9. KOLON BİLGİSİ

KOLON NO	116
Bx cm	25
By cm	75
Kolon tipi	1
Kolon x aksı	16
Kolon y aksı	3
Dx cm	10
Dy cm	0
Aci	- .739
Kolon alt kotu m	1
Kolon uc kosulu	0
Malzeme	E1

UserKey

LISTE

YENİ KOLON : S101

☐ Üst kat kolon boyutlarının değişimi

☒ Alt kolon (bx,by) >= Üst kolon (bx,by)

S216 (25/75)

Kolon menüsü yardımı ile yeni kolonlar tanımlanabilir, mevcut kolonların bilgileri değiştirilebilir. B_x ve B_y değerleri sırası ile kolonun x ve y doğrultusundaki uzunluklarını belirtir. Dikdörtgen kolonlarda kolon tipi 1, dairesel kolonlarda ise 2 alınmalıdır. Kolon iki aksın kesişimine oturtulmalı, kesişim noktası ise "aks kesişim seçimi" düğmesi ile seçilmeli veya gerekli kutulara yazılmalıdır.

D_x ve D_y değerleri, kolon kenarının aksa olan mesafesini belirler. Negatif değerler sol ve üst köşeyi, pozitif değerler sağ alt köşeyi belirtir. Yalnızca (-) veya (+) değerler de aksın kenardan geçtiğini anlatır.

Açı ise derece cinsinden kolonun dönmelerini gösterir.

Kolon alt kotu, kolonun bittiği noktayı belirtir. Sta4CAD programında kolon alt kotu hiçbir zaman negatif girilmemeli, eğer kolon alt kotu zeminin altında kalıyorsa aplikasyon kot farkı "[Yapı genel bilgileri](#)" kısmında belirtilmelidir.

Kolon boyutları düzenleme

	Bx cm	By cm
S214	75	25
S114	75	25

User key

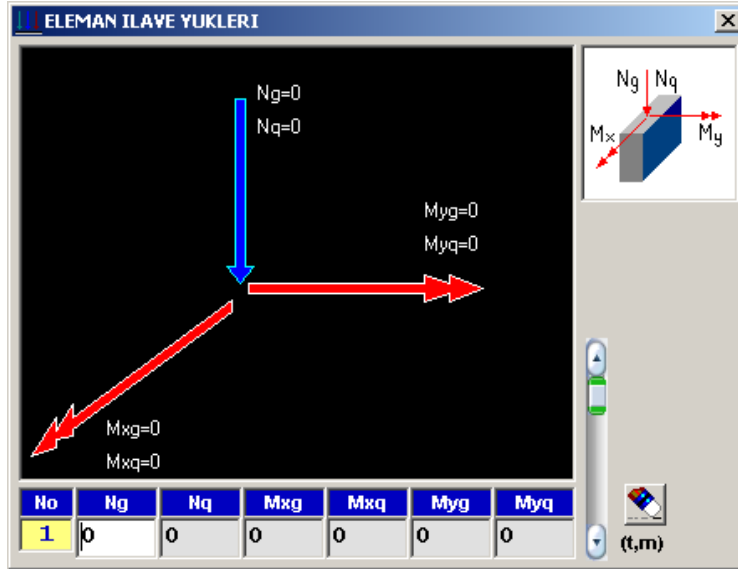
20	90	160	230
25	95	165	235
30	100	170	240
35	105	175	245
40	110	180	250
45	115	185	255
50	120	190	260
55	125	195	265
60	130	200	270
65	135	205	275
70	140	210	280
75	145	215	285
80	150	220	290
85	155	225	295

Kolon uç koşulu, kolonun üstünde ve/veya altında mafsal olması koşulunda girilmelidir. Bu kutuya tıklanınca ortaya çıkan menü ile seçim yapılabilir.

Sta4CAD programında 9 tane malzeme tanımlanabilir. Eğer kolon değişik bir malzemeden imal edilmişse uygun olan seçilebilir.

Kolon Boyutu düzenleme penceresi:

Kolon boyut düzenleme menüsü ile yapıda kolonun bütün katlardaki karşılığı görülebilir. Buradan değişiklik yapıldığında alt katların büyütülmesi veya üst katların küçültülmesi otomatik olarak yapılır.



Kolon ilave yükleri:

Kolonlara 20 adede kadar ilave yük yüklenebilir. Bu yükler G ve Q için ayrıdır.

8- POLİGON KOLON BİLGİSİ



Poligon kolon bilgisi

Poligon kolonlarda 50 taneye kadar köşe noktası girilebilir.

3. POLYGON KOLON BİLGİSİ

POLYGON KOLON	108
Benzer polygon no	108
Kolon x aksı	28
Kolon y aksı	9
Dx cm	0
Dy cm	0
Aci °	0
Kolon alt kotu m	1
Malzeme	E1

Yeni Kolon : S135

polygon no	X koordinati (cm)	Y koordinati (cm)
1	-20	-20
2	-20	20
3	20	20
4	20	-20
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0

Kalibrasyon (cm) 0,5



Nokta sil



Poligon kolon



Simetri



Daire parçası



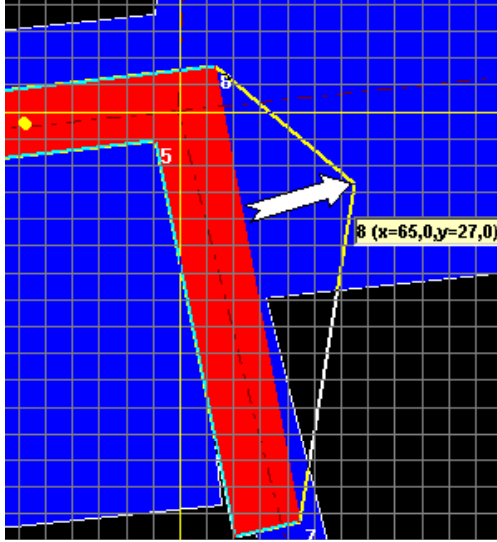
Döndür



Koordinat kaydır



lx =21,33 dm4 ly =21,33dm4
A =16, dm2 lxy=0, dm4
Xg =0, cm Yg=0, cm



Listede poligon kolonun köşe koordinatları görülebilir, istenirse değiştirilebilir veya silinebilir. Kalibrasyon kısmına yazılan değere koordinatlar yuvarlanır. Bu fare ile yapılan işlemler için özellikle önemlidir. Silgi tuşu ile listede seçili olan nokta silinir. Daire parçası düzenleme düğmesi ile seçilen bir kenar parçalara ayrılabilir. Poligon kopyalama komutu ile daha önceden oluşturulan kolon kopyalanabilir. Poligon döndürme komutu ile poligon kolon eksenine etrafında döndürülebilir. Gerekirse X veya Y koordinatında simetriği alınabilir, veya "koordinat kaydırma" özelliği ile sıfır noktası kaydırılabilir.

Poligona kenar eklemek için nokta listesine ek veri eklenebileceği gibi ekrandaki kenarlardan istenilenin bir noktası dan fare ile tutulup yeni yerine çekilebilir. Bu işlem sırasında ekranda koordinatlar gözükecektir.

9- DÖŞEME ŞERİTLERİ BİLGİSİ

Otomatik plak sürekliliği

YAPI ELEMANLARI

Araya Satır Ekle Satır Sil

Süreklilik Seçimi

STA4-CAD PLAK SUREKLILIGI

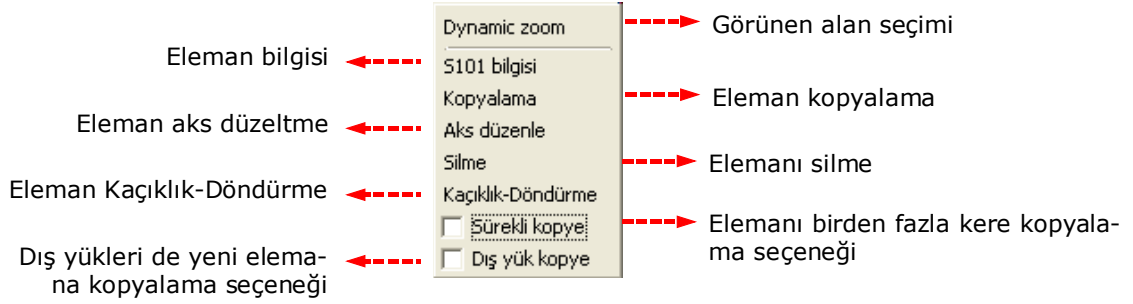
Yon x,y < - Mesnet > < = Mesnetsiz sureklilik > < + Alt satırdan devam >

Yon	x,y	sureklilik
1	X	-D101-D102-
2	X	-D106-D108-
3	Y	-D101-D106-
4	Y	-D102-D106-
5	Y	-D103=D104-D107-D108-
6	Y	-D103=D105-
7	X	-D201-D202-
8	X	-D206-D208-
9	Y	-D201-D206-
10	Y	-D202-D206-

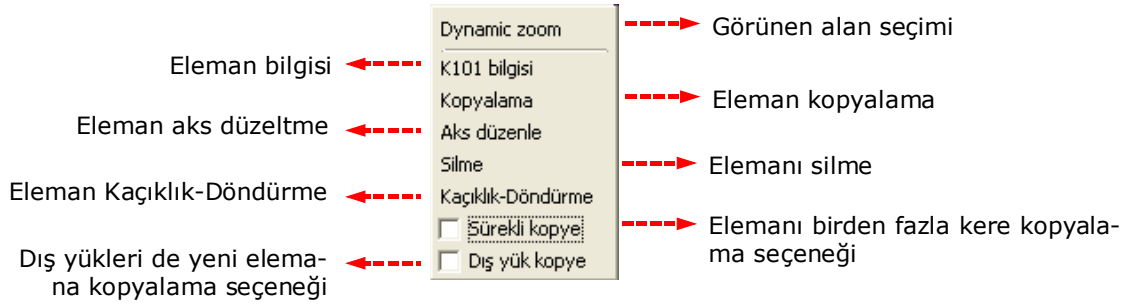
Plak ve asmolonların statik analizde kullanılan sürekliliğinin belirlenmesinde yukarıdaki döşeme şeritleriyle yapılmaktadır. Verilmeyen plaklar basit giriş kabul edilirler. Her iki yönde süreklilik kontrolü program tarafından otomatik olarak yapılır, istenirse üzerinde değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yaparken süreklilikler satırlara yazılabileceği gibi "Süreklilik seçimi" düğmesi ile ekrandan da seçilebilir. Buradaki - işareti bir mesnede oturduğunu ifade eder. Eğer verilmezse o yönde plağın o ucunun boş olduğunu anlayacaktır ve plak mesnet şartlarını analizde dikkate alacaktır. Burada verilen plak mesnet şartları ve sürekliliği analize paralel olarak çizimlerde de dikkate alınacaktır.

10- SAĞ TUŞ MENÜLERİ / KULLANIM NOTLARI

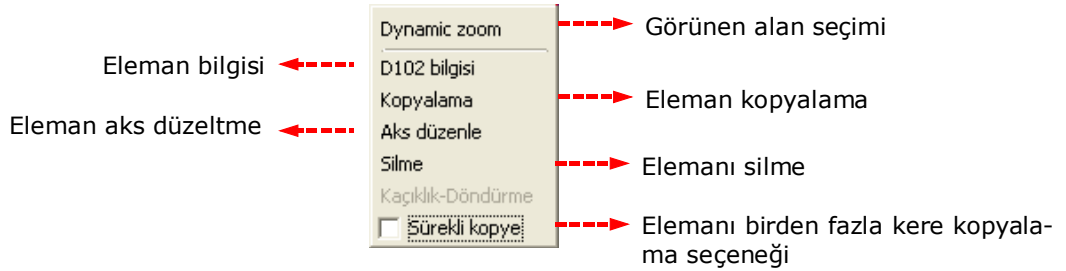
Kolon menüsü:



Kiriş menüsü:



Düşeme menüsü:



Kopyalama özellikleri:

Sta4Cad programında kopyalama işlemine hangi tuş ile başlandığına göre kopyalama özellikleri değişir.



Eleman kopyalama işlemi sağdaki düğme ile yapılırsa ilk olarak kopyalanacak eleman seçilir sonra bu elemanın yeri seçilir. Yeni eleman oluşturulunca tekrar ilk olarak kopyalanacak eleman seçilmelidir. Bu işlem sağ tuş (Escape tuşu) tıklanana kadar devam eder.

İkinci kopyalama seçeneği ise seçilen elemanın üstünü sağ tıklayınca gelir. Kopyalama seçildikten sonra yeni elemanın yeri belirlenir. Eğer "Sürekli kopya" özelliği de açıksa eleman kopyalama işlemi durmaz, yeni elemanın yeri farenin sağ tuşu tıklanana kadar sorulur.

Bazı durumlarda kopyalama anında otomatik olarak kopyalanan veya kesişim elemanları sonlu elemanlara bölünür. Örneğin kirişler kopyalanırken kolonlara denk geliyorlarsa ve kolonun tanımlandığı nokta kiriş aksı üstündeyse kiriş sonlu elemanlara bölünür:



The figure consists of two diagrams connected by a large white arrow pointing from left to right. Both diagrams show a rectangular system with a blue background and a dashed blue border. The left diagram has labels: 'K201' at the top, 'S201' on the left, 'D220' in the center, 'K204' at the bottom, and 'K212' on the right. A red dot representing a fault is located on a horizontal line labeled '3xL' near 'K212'. The right diagram is identical but the fault is now labeled 'D220' and is located at the intersection of the horizontal line and the vertical line near 'K212'.

[illegible]

Sürekli temeller aynı üst yapıda kirişlerin tanımlanması gibidir. Burada farklı olarak sol aks ilk kolonun aksını sağ aks son kolonun aksını ifade eder. Aradaki kolonları program tarafından tesbit edilerek, sonlu elemanlara otomatik olarak bölünür. Sürekli temel sonlu elemanlara bölünmesi sadece kolonlar değil, aynı zamanda kendisine herhangi bir noktadan bağlanan diğer temel kirişleri ve bağ kirişleri içinde yapılır. Sonlu elemanlar düğüm noktası o noktaya bağlı tüm elemanların ortak deformasyona tabi olacak şekilde global rijitlik matrisiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla ızgara, radye ve yapı+temel etkileşimli hesaplarda otomatik olarak tüm deformasyonlar dengelenmektedir. Temel rijitlik matrisinde ızgara gibi ortak zemin alanına oturmalarında aynı alanı birlikte kullanmalarını sağlayan matris düzeltmeleri yapılmaktadır.

12- TEKİL TEMEL BİLGİSİ



1. TEKİL TEMEL BİLGİSİ

TEMEL ISMI	T5
Kolon no	106
Bx cm	260
By cm	210
X ampatman tipi	0
Y ampatman tipi	0
D cm	50
Alt kot m	-1.5
Temel acisi	0

UserKey

isim	Ko
T5	10
T6	10
T7	0

Tekil temel veri girişinde de Sta4cad programının genelinde olan klasikleşmiş veri giriş ekranı kullanılır. B_x ve B_y değerleri temelin boyutlarını, X ve Y ampatman değerleri ise ampatman durumunu gösterir. D değeri temelin kalınlığı, alt kot temel alt yüzeyinin sıfır noktasına mesafesini, temel açısı ile derece cinsinden temelin ne kadar döndüğünü gösterir.

Tekil temellerin stiffness matrisi winkler hipotezine göre hazırlanmış özel matrislerdir. Bir temel kolon tanımında aynı ampatman dahilinde birden fazla kolon oturması durumunda (en fazla 4), tüm bu kolonların statik yükleri temel ağırlık merkezine taşınarak yapılır. Büyük eksantirisite etkilerini dikkate alarak çözüm yapar. Gerek Sürekli temellerde, gerekse tekil temellerde düz ampatman kullanımında temel opsiyonlarındaki $H_a=0$ alınmalıdır. Eğer $H_a>0$ durumunda eğik ampatmana göre hesap ve çizimler olacaktır.

13- TEMEL BAĞ KİRİŞ BİLGİSİ



1. BAG KIRISI BİLGİSİ

BAG KIRIS ISMI	BK1	
B	cm	25
D	cm	40
Kiris aksi		2y
Sol aks		1x
Sag aks		4x
Dxy	cm	0
Alt kot	m	-1.3
Aktif/Pasif		0

UserKey LISTE

Alt kot

|sol| sag|

isim D

BK1	40
BK2	40
BK3	40
	0

Bağ kirişleride aynı şekilde sürekli temel veri girişi gibi verilmektedir. Bağ kirişleri zemine yük aktarımı yapmazlar. Özellikle yarım pa-buçlu tekil temellerdeki eksantirisite etkilerini aktarmak amacı ile bu gibi durumlarda aktif duruma getirilmelidir. Diğer durumlarda pasif durumda konstriktif amaçlı kullanılabilir.

14- RADYE PLAK BİLGİSİ



1. RADYE PLAK BİLGİSİ

RADYE PLAK ISMI	PL1	
D	cm	30
Sol aks		1x
Sag aks		3x
Ust aks		1y
Alt aks		2y
Alt kot	m	0
Q	t/m ²	0,

UserKey LISTE

Alt kot

x1 x2 y1 y2

isim D

PL1	30
	0

Radye plaklar aynı üst yapıda plak bilgisi gibi verilir. Temel sistemi kirişli radye plaksa (rijit kirişler+zayıf plaklar) plaklar üst yapı plağı gibi ayrı ayrı girilmeli ve sonuçlar "Yapı analiz sonuçları" kısmından alınmalıdır. Bu çözüm ayrıca zemin+üstyapı etkileşimli çözümüne olanak tanır. Eğer temel sistemi sadece plaktan oluşuyorsa tek parça girilebilir, fakat hesap ve çizimler "Radye temellerin FEA analizi" kısmından yapılmalıdır. Her iki şekilde de deplasman yönteminden yararlanılır.

Radye plaklar FEA analizi ile incelenmez ise rijit kabul edilmeyecekleri için ve zemine yük aktarımı rijitlik ile orantılı olacağı için gerilmeler temel kirişlerinin altına yığılır. Eğer zemin gerilmesi yetersiz ise plak kalınlığını büyütün ve temeli FEA analizi ile tasarlayın.

Sta4CAD temel çözüm yöntemi:

Sta4Cad programında 4 tip temel elemanı bulunur:

- 1) Tekil temel
- 2) Mütemadi temel
- 3) Radye temel
- 4) Bağ kirişi

Bu elemanlar bir kısıtlama olmadan birbirleriyle beraber kullanılabilirler. Bunların çözümü için ise iki ayrı modül vardır:

- 1) Temel hesapları modülü
- 2) Radye temellerin FEA analizi modülü

1) Temel hesapları modülü üst yapıyla bütünleşik çalışır. Üç değişik seçenekle çözüm yapılabilir:

- a) Yapı-Temel ayrı statik analiz
- b) Yapı-Temel birlikte statik analiz, temelde yalnızca dönmeler etkin
- c) Yapı-Temel birlikte statik analiz, temelde dönmeler ve çökmeler etkin

Bu modülde tekil temellerin kesitinin deforme olmadığı fakat temelin dönebileceği veya çökebileceği varsayılır. Bu yüzden yapı ve temel ayrı ayrı statik analiz yapılırken tekil temellerin bulunduğu yer mesnet kabul edilir. Birlikte analiz yapılırken ise temel alanı ve zemin yatak katsayısına göre temeli temsil edecek yayın rijitliği bulunur ($\text{Alan}[m^2] \times \text{Yatak katsayısı}[t/m^3] = \text{yay rijitliği}[t/m]$) yani zeminin 1 birim çökmesi için gerekli olan kuvvet elde edilir. Benzer şekilde dönmeye karşı rijitlik de bulunur. Bu rijitlik yay modeli ile temelin etki ettiği serbestliğe atanır.

Mütemadi temeller ise çubuk eleman olarak statik sistemde temsil edilirler. Her kolon veya temel arası ızgara gibi bir çubuga bölünür. Yapı-Temel ayrı statik analiz yapılıyorsa kolon altları mesnet gibi olduğu için üst yapıdan gelen yükler temellere tekil yük gibi aktarılır ve temel ayrı çözülür. Yapı-Temel birlikte statik analiz yapılırsa elastik zemine oturan çubuk yaklaşımı ile rijitlik matrisi kurulur, kurulan matris üst yapının ki ile süperpoze edilip tek seferde bütün yaylardaki gerilmeler (buradan zemin gerilmesine geçilir) temeli ifade eden çubuklardaki gerilmeler (bundan da betonarme hesabına geçiş yapılır) üst yapıyla bütünleşik olarak bulunur.

Radye temellerde ise iki tip kabul söz konusudur. Plaklar sistemin çalışmasını etkilemeyecek kadar az rijit olabilir, veya temel sistemini etkileyecek kadar rijit olabilir.

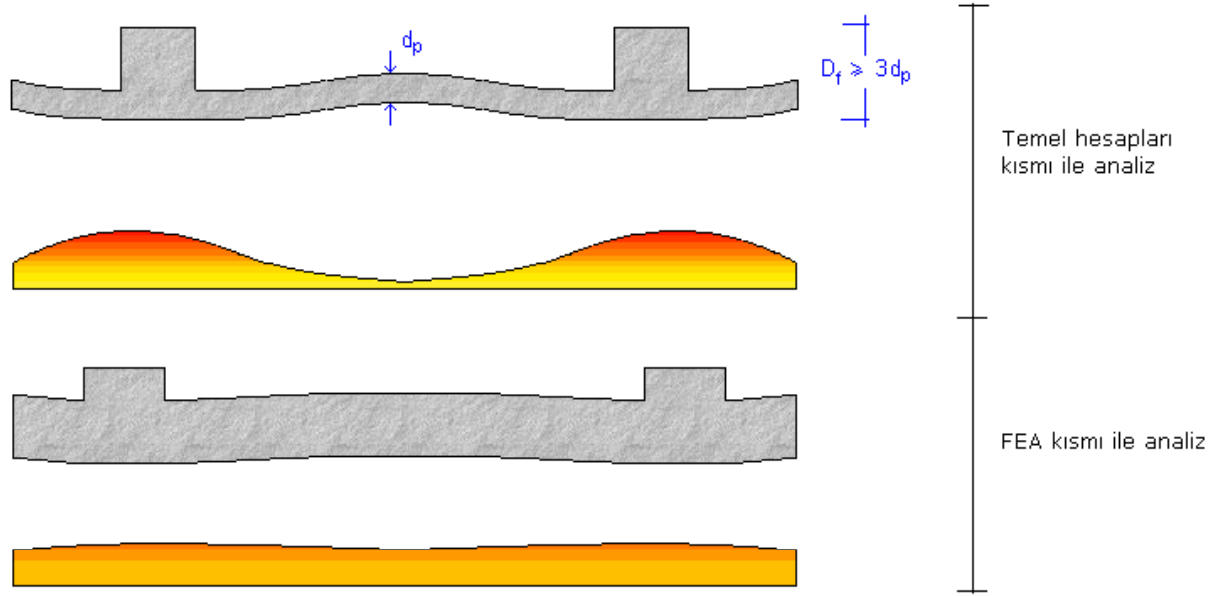
Eğer plakların rijitliği fazla değilse bunlar da 1. kısımda çözülür. Bu çözümde plaklar sadece kiriş sisteminin rijitliğini artırır, ayrıca ampartman ile kiriş sisteminin yüzeyini arttırmış olurlar.

Bu kısımda üst yapıdaki perdelerin ve temel üstü hatılların rijitliği de hesaplara katılır

2) Radye temellerin FEA analizi modülü ile sadece plaktan ve kirişlerden oluşan ve plakların rijitliğinin önemli olduğu durumlarda kullanılır. Bu kısımda ilk olarak program plak sistemini sonlu elemanlara böler, eğilme plakları oluşturur. Bunların üstüne kirişlerin rijitliğini ifade edecek çubuk elemanları yerleştirir. Benzer şekilde perdelerin de rijitliği sisteme eklenir. Son olarak da üst yapıda elde edilen yükler düğüm noktalarına dağıtılır. Burada üst yapıdaki düğüm noktaları ile temelin düğüm noktaları çakışmak zorunda değildir. Program özel geliştirilen algoritmalar ile enerji kaybı olmadan yük aktarımını yapar. Yükler de aktarıldıktan sonra sistem çözülür ve gerilmeler bulunur. Bulunan gerilmeler zemin gerilmesiyle karşılaştırılır, ayrıca kesit gerilmeleri ile de betonarme tasarım yapılır. Ayrıca zımbalama tahkikleri de yapılır

Program bütün çözümlerde 16 değişik yükleme kullanır (G,Q ve boş-dolu yükleme,ısı farkı,yanal zemin itkisi,deprem ve rüzgar). Betonarme hesabında taşıma gücü katsayıları ile yüklemeleri çarpıp kombinasyonlar üretir. Bu kombinasyonlardan en elverişsizi ile

kesit tasarımı yapar. Zemin hesabında ise taşıma gücü katsayılarını kullanmaz, ayrıca depremli yüklemeye gelen yükleri %50 oranında düşürür



15- PROJE OPSİYONLARI



Sta4CAD programında birçok ileri düzey analiz sınıfı bulunmaktadır. Deprem yükleri Eşdeğer deprem yüküne veya Modal analize göre yapılabilir. Betonarme hesapları ise Taşıma gücüne veya Emniyet gerilmesi yöntemine göre yapılabilir. Bilindiği gibi emniyet yönteminin yeni yapılar için uygulanması yasaklanmıştır, mevcut yapıların tasarlandığı yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilmek istenirse uygulanabilir.

Programla yalnızca lineer analiz yapılabileceği gibi istenirse "PDELTA ANALİZ" seçeneği seçilip 2. Mertebe analiz yapılabilir, "NONLINEER ANALİZ" seçeneği ile de malzeme bakımından doğrusal olmayan analiz yapılabilir.

Program temel statik analizinde de üç seçenek sunar. Yapı tasarlanırken ilk olarak "YAPI TEMEL AYRI ANALİZ" seçeneği ile mesnet noktalarının çökmesi engellenir. Üst yapı tasarlanınca temelin üst yapıdan gelen etkilere göre tasarlanması ve üst yapıdaki elemanlarda aynı miktar çökmesi hedeflendiğine göre ikinci ve üçüncü seçeneklerle temelin dönmesi ve çökmesi de statik analizde göz önüne alınır. Özellikle bodrum perdeli yapılarda bu davranışlar ile zemin gerilmeleri sağlanabilir.

STA4-CAD PROJE OPSİYONLARI

ANALİZ | **INDIS** | **RUZGAR** | **SPECTRUM**

PLAKLAR

☒ 100 { bir katta maksimum 100 plak }

☐ 1000 { bir katta maksimum 1000 plak }

KIRISLER

☒ 100 { bir katta maksimum 100 kiris }

☐ 1000 { bir katta maksimum 1000 kiris }

KOLONLAR

☒ 100 { bir katta maksimum 100 kolon }

☐ 1000 { bir katta maksimum 1000 kolon }

Sta4CAD programı her katta en fazla 100 adet eleman olacağını varsayarak 1. Kat elemanlarını S101,S102..., 2. Kat elemanlarını S201,S202... Şeklinde numaralandırır. Eğer bir katta 100'den fazla eleman kullanılacaksa bu değer 1000'e çıkartılır. Böyle olursa program elemanlara S1001, S1002..., S2001,S2002.... Şeklinde numara verir. Bu işlem yapılırsa mevcut elemanların indisleri otomatik olarak çevrilir. Eğer simetri alma işlemi sonucunda bir kattaki eleman sayısı 100'ü geçerse bu özellik otomatik olarak açılır.

STA4-CAD PROJE OPSİYONLARI

ANALİZ | **INDIS** | **RUZGAR** | **SPECTRUM**

RUZGAR KATSAYILARI

RUZGAR BASINC KATSAYISI 0

RUZGAR ÇEKME KATSAYISI 0

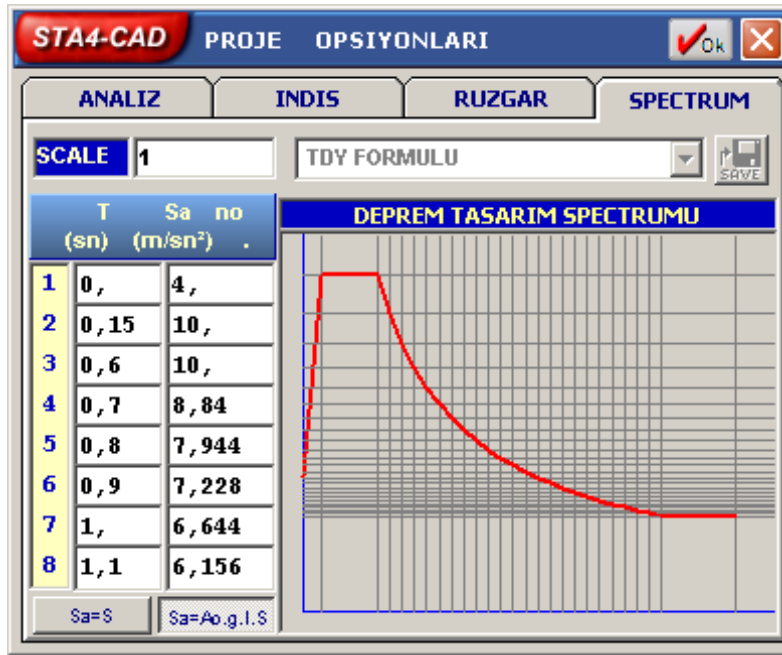
	Yukseklik (m)	Yuk (q) (t/m²)
1. YUKSEKLİK ve RUZGAR YUKU	0	0
2. YUKSEKLİK ve RUZGAR YUKU	0	0
3. YUKSEKLİK ve RUZGAR YUKU	0	0

ISI FARKI

GENLESME ISI FARKI ± °C 0

ISI HESABI YAPILMASI DURUMUNDA, ZEMİN İTKİ HESABI İPTAL EDİLECEKTİR.

Statik analiz sonuçlarındaki 13-16. yük tipleri arası rüzgar yüklemelerine aittir. Bu yüklemeler TS498'e göre düzenlenmiştir. Gerekli durumlarda diğer yönetmeliklere uyandırılabilir.



Deprem tasarım spectrum değerleri TDY 1997 yönetmeliğine göre otomatik olarak alınabilmekte olduğu gibi, seçeneklerin değiştirilmesi durumunda kullanıcı tarafından da tasarlanabilmektedir. Buradaki TDY tasarım spektrumu yönetmelikteki T_a ve T_b ye bağlı spektrum eğrisini $S(t)$; A_0 , I ve K değerleriyle oluşturur.

$$S_{at}() = A_0 \cdot S(t) \cdot I \cdot K$$

16- BETON ve ÇELİK MALZEME BİLGİLERİ



The screenshot shows the 'STA4-CAD' software interface with the 'YAPI MALZEMESİ' (Structural Materials) window. The window is divided into three sections: 'PLAK - ASMOLEN' (Slab - Formwork), 'KIRIS - KOLON' (Beam - Column), and 'TEMELLER' (Foundations). Each section has dropdown menus for selecting material types and their properties.

PLAK - ASMOLEN	KIRIS - KOLON	TEMELLER
BETON BS20 (fck=200 kg/cm²)	BETON BS20 (fck=200 kg/cm²)	BETON BS20 (fck=200 kg/cm²)
CELIK fyk=4200 kg/cm²	CELIK fyk=4200 kg/cm²	CELIK fyk=4200 kg/cm²
	ETRIYE fyk=4200 kg/cm²	ETRIYE fyk=4200 kg/cm²

Yapı elemanlarında 1. Elastisite modülüne karşılık gelen malzeme sınıfları bu bölümde seçilir. Analiz sonunda elemanlardaki betonarme hesaplar bu malzeme kalitesine göre hesaplanır. Buradaki malzeme cinsi menüsü genel proje özelliklerinden kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

17- ELEMEN KOPYALAMA



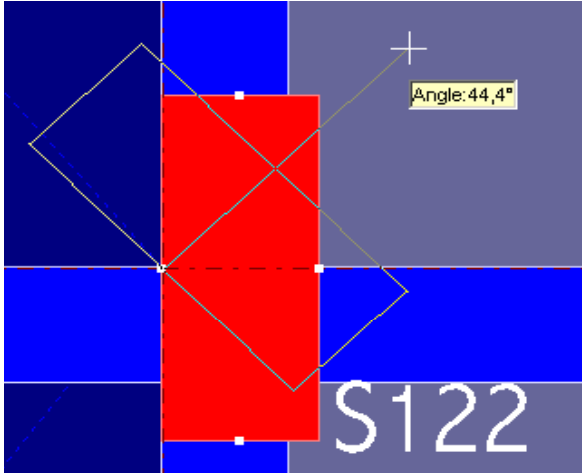
Yapı elemanlarını hızlı bir biçimde çoğaltmaya yarar. Sta4CAD programında veri giriş mantığı temel olarak kopyalama üzerine kurulmuştur. Kopyalama tuşuna basıldığında ilk olarak kopyalanacak eleman seçilir, daha sonra elemanın yeni yeri belirtilir.

18- ELEMEN AKSLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ



Yapı elemanlarının akslarını değiştirmek için kullanılır. İlk olarak kaydırılacak olan eleman seçilir, daha sonra elemanı belirten akslar/noktalar seçilir. Bu işleme farenin sağ tuşu tıklanana kadar devam edilir.

19- ELEMEN AKS KAÇIKLIĞININ DÜZENLENMESİ



Yapı elemanlarının kaçıklığını ve döndürmesini ayarlamak için kullanılır. İlk olarak eleman seçilir.



Elemanın üstündeyken fare bu şekli alır. Böylece eleman istenilen yere sürüklenip bırakılabilir.



Fare elemanın üstünde değilse yandaki gibi olur. Eğer fare ekranın en üstüne, altına, sağına veya soluna götürülürse döndürme açısı 90 ve katları şeklinde ayarlanır.



Elemanın kenarındaki küçük tutma dikdörtgenlerine getirilince farenin şekli yandaki gibi değişir. Bu eleman boyutunu değiştirmeye yarar.

20- ELEMEN SİLME



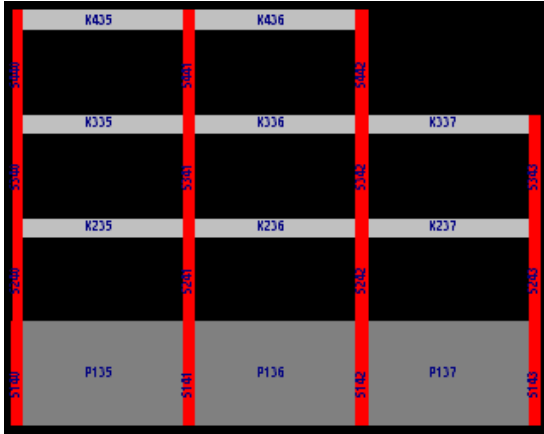
Yapı elemanlarını silmek için kullanılır. Komut çalıştırılınca fare ile üstü tıklanan eleman silinir.

21- GERİ AL



Eleman silme, aks düzeltme gibi işlemlerden sonra bir defa geri alma işlemi gerçekleştirilebilir.

22- YAPININ AKS ÜZERİNDE KESİT ÇİZİMİ



Bu özellik ile yapı bilgi girişinde yapılan hatalar daha rahat bir biçimde gözükabilir. Aks bandı üzerinde seçilen aksın kestiği elemanlar bu işlem ile iki boyutlu olarak görülebilir.

23- ELEMENLARIN SORGULANMASI VE DÜZELTİLMESİ



Ekranda bulunan elemanların bilgisini görmek ve düzenlemek için bu tuş kullanılır. Fare sağ tuşu ile bu menüden çıkılmadığı sürece komut çalışmaya devam eder.

24- TABLET PC KEYBOARD



Daha çok Tablet PC'lerde gerekli olan bu tuş Windows'a ait olan yazılım klavyesini çalıştırır.

25- EKRAN KOMUTLARI

ReDraw

Ekrandaki görüntüyü yenilemek için kullanılır.

ALL

Oluşturulan modelin hepsini birden görmeye yarar.

WIN

Ekranda pencere ile bir bölgeyi yaklaştırmaya yarar.

IN

Fare ile işaretlenen kısmı yakınlaştırır.

OUT

Fare ile işaretlenen kısmı uzaklaştırır.

+

Aksların görünüp saklanması sağlar.

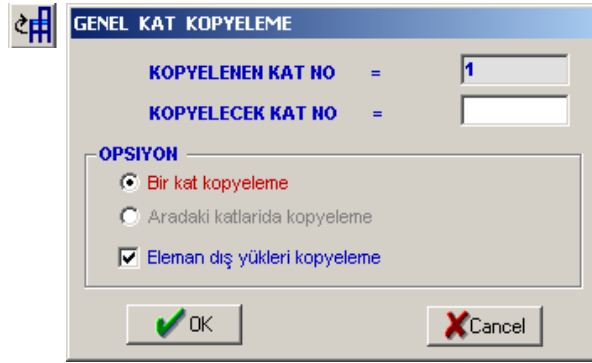
dynamic zoom

Ortaya çıkan küçük bir kuşbakışı penceresi ile tam ekran görüntüde hızlı bir biçimde gezinmeyi sağlar. Ekranda yürütülen işlem yoksa sağ tuş ile bu komuta girilebilir.



[Ctrl] + Sol tuş: Ekranda görülen çizimi kaydınır.

26- KAT KOPYALAMA

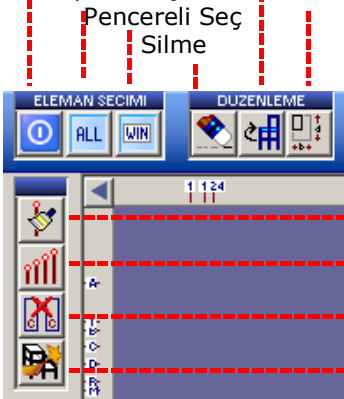


Bilgileri hazırlanmış bir katın başka bir kata kopyalanmasını sağlar. Kopyalama işlemi yapılırken ister tek kata kopyalanır, istenirse arada kalan katlara da kopyalama yapılır. Kopyalama işlemi aşağıdan yukarıya doğru olmalıdır. Kopyalama yapılacak olan hedef kattaki mevcut elemanlar silinir.

27- HIZLI KAT DÜZENLEME



Çıkış Hepsini Seç Pencereyi Seç Silme Seçimi Kata Kopyalama Kesit Değiştirme



Hızlı kat düzenleme kısmında yapı elemanları üstünde çoklu düzenlemeler yapılabilir. İstenirse elemanlar tiplerine göre filtre edilebilir. Seçilen elemanlar diğer katlara kopyalanabilir, silinebilir veya bütün elemanlar aynı tip ise bunlar üstünde toplu düzenleme yapılabilir. Toplu düzenleme yapılırken gelen kutuda yalnızca değiştirilecek özellikler doldurulmalı, onaylamak için OK tuşuna basılmalı. Bu kutuda farenin sağ tuşu tamam demek değildir.

"All" düğmesi ile elemanların hepsi seçilebilir. "Win" düğmesi ile de bir pencere içinde kalan elemanlar seçilir. Eğer filtre açıksa sadece filitrelenmiş tipteki elemanlar seçilir.

Genel kat düzenlemede aşağıdaki filitreler kullanılabilir:

☒ TUM ELEMANLAR	☒ KOLONLAR	☒ PLAKLAR	☒ PLAK, KIRIS DUSEY KOT	☒ KIRIS DIS YUKLERI	☒ PANEL ZEMIN YUKLERI
☒ TUM ELEMANLAR	☒ KIRIS/PANEL	☒ MAHTAR KIRISLER	☒ BAG KIRISLER	☒ KOLON DIS YUKLERI	☒ DIYAFRAM SECIMI
☒ TUM ELEMANLAR	☒ SUREKLI TEMELLER	☒ TEKIL TEMELLER	☒ RADYE PLAKLAR		

Diyafram seçimi seçeneği "Aynı katta farklı diyaframların kullanılması" seçeneği açıkken kullanılabilir. Sta4Cad normalde her kat için bir diyafram kullanır. Birden fazla diyafram kullanmak gerektiğinde bu özellik açılırsa her kattaki diyaframları kendisi bulur. Fakat diyaframları yine de kullanıcı tanımlamak isterse diyafram seçimi seçeneği ile bu tanımları yapabilir. Diyafram seçimi kısmının nasıl kullanılacağı eğitim filimlerinde gösterilmiştir

28- OTOMATİK SONLU ELEMAN DÜZENLEME



----- Otomatik sonlu kiriş düzenleme



----- Sonlu plak düzenleme

Otomatik sonlu kiriş düzenleme seçeneği ile sonlu elemanlar bölünmesi gereken kirişler ve paneller parçalanabilir. Sta4Cad programında 12. Sürümden itibaren dairesel kiriş ve plak desteği olduğu için kirişleri daire şeklinde parçalama özelliği kaldırılmıştır.



29- 2. ELASTİSİTE MODÜLÜ ve GÜÇLENDİRME OPSİYONLARI

KIRIS	E1 (kg/cm ²)	C (kg/cm ²)	E2	KIRIS	E2 (kg/cm ²)	C (kg/cm ²)	Celik (kg/cm ²)
KOLON	270000	160		KOLON	270000	160	f _{yk} =2200 kg/cm ²

Yeni eklenecek olan eleman E1 kısaltması ile gösterilir. Yeni eklenecek elemanlar mavi ve kırmızı renklerle gösterilir.

Eski malzeme özellikleri. 9 tane değişik malzeme tanımlanabilir. E2 den E9 a kadar olan elemanlar yapıda bulunan mevcut elemanlardır. Güçlendirme ekranında eski elemanlar ise yeşil ve pembe renk ile ifade edilmektedir.



STA4-CAD		GUÇLENDİRME PROJE OPSİYONLARI		<input checked="" type="button" value="Ok"/>	X
☐ DEPREM YAPI GUÇLENDİRME PROJESİ					
PERDE OPSİYONLARI BASLIK BOLGESI KENDI ICINDE OLAN PERDELER ☒ BASLIK PERDELI, KIRISLERE ROT ile BAGLANTILI ☐ BASLIK PERDELI, KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI			PANEL ELEMAN OPSİYONLARI BASLIK BOLGESI MEVCUT KOLON DAN FAYDALANARAK PANEL ELEMANLA OLUSTURULAN PERDELER ☒ KIRISLERE ROT ile BAGLANTILI ☐ KIRISLERIN KIRILARAK PERDE TESKILI		
MEVCUT KOLONLARIN OZELLIKLERI KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI 0.01 DONATI KOROZYON ORANI % 0 STATIKCE GEREKLI KESITE gore betonarme hesap ☐ KOLON BURKULMASINDA sadece E1 gore hesap ☐			MANTO DUSEY YUK OPSİYONU ☒ KOLON AKTIF, MANTO PASIF ☐ KOLON AKTIF, MANTO AKTIF ☐ KOLON PASIF, MANTO AKTIF ☒ KOLON-MANTO KAPASITE KONTROLU		
MEVCUT ELEMANLARDA YETERLILIK KONTROLU MOMENT KAPASITE KONTROLU ☒ $M_r > M_d$ DONATI KONTROLU ☐ $A_{sr} > A_{sd}$			MEVCUT MALZEME KAREKTERISTIGI Beton güvenlik faktörü 1.25 Celik güvenlik faktörü 1.05		

Güçlendirme projesi yapılması durumunda bu pencerede bulunan "Deprem yapı güçlendirme projesi" seçeneği açılmalıdır.

Perdelerle yapılacak olan güçlendirme şekline göre burada yapı matematik modeli davranış tipi belirtilmelidir. Bu kısımda belirtilen seçeneklere göre güçlendirme yapılacak, çizimler ayarlanacaktır.

Güçlendirme hakkında daha ayrıntılı bilgi için Yardım-daki güçlendirme bölümüne bakınız.

30- YAPI KOORDİNAT KAYDIRMA



Mevcut koordinat sisteminizin sıfır noktasını, yeni koordinat sistemine taşımakta kullanılır.
 $X_{0yeni} = X_{0eski} + \Delta X$ $Y_{0yeni} = Y_{0eski} + \Delta Y$ şeklinde çalışır.
Örneğin yeni sıfır noktası mevcut olana göre 2,3 birim ötelenecekse programa -2,-3 girilir.

31- KATLARDA ELEMAN İSİMLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ



ELEMAN NUMARASI DÜZENLEME

ELEMAN

☒ PLAK NUMARASI DÜZENLEME

☐ KIRIS NUMARASI DÜZENLEME

☐ KOLON NUMARASI DÜZENLEME

Baslangic indis numarası

☐ MANUEL DÜZENLEME

☒ OTOMATİK DÜZENLEME

Elemanların kopyalanması, simetriyle çoğaltılması veya bazı elemanların silinmesi gibi durumlarda eleman numaralarında düzen-sizlikler ortaya çıkabilir. Bu pencere yardımı ile istenirse teker teker seçilerek, istenirse otomatik olarak seçim yapılabilir.

Plak ve kirişlerin ismi her katta değişik olabileceğinden her katta düzenleme yapılabilir.

32- MANTAR FİKTİF KİRİŞ DÜZENLEME



Yeni başlık
Yeni mantar kiriş
Bulunulan kat
Bütün katlar
Bütün fiktif kirişleri sil
Otomatik fiktif kiriş

Sta4CAD'de mantar kirişler taşıyıcı sistemde kullanılabilir. Yapıda kolon, rijit kiriş ve plaklar girildikten sonra bu menüye girilir. İstenirse otomatik olarak bulunulan katta veya tüm yapıda fiktif kiriş düzenlenebileceği gibi istenirse de teker teker bu bilgiler girilebilir. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken nokta, fiktif kirişler plakların ortasından geçmemeli mutlaka iki plağın kesişim noktasında belirlenmelidir.

33- KAT SİMETRİSİNİ KOPYALAMA



Simetri özelliği bulunan yapılarda hızlı veri girişi sağlamak için X veya Y yönündeki dik bir aksa göre yapının simetriği alınabilir. Simetri üstünde olan aks seçilerek yapı simetrisi alınır. Bu işlemle sadece bulunulan katta çoğaltma yapılır.

34- KAT RİJİTLİK ve AĞIRLIK MERKEZİ



Yapı bilgi girişinde rijitlik merkezi ve ağırlık merkezi aktif olarak görünerek tasarım bunlara göre yapılır. Fakat hesaplarda rijitlik merkezi için daha da ayrıntılı bir analiz yapılır, bu yüzden yapı analiz sonucunda bu nokta küçük bir yerdeğiştirme olabilir.

35- MEVCUT DONATILARIN GİRİLMESİ



Malzeme bakımından doğrusal olmayan analiz yapılmadan önce yapı elemanlarında bulunan donatılar programa girmek için kullanılan menüye bu düğme ile erişilir.

36- YETERSİZ ELEMANLARIN GÖRÜLMESİ



Sta4CAD programında yapı modelini girip analiz yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlara göre yapı üstünde aks, kaçıklık gibi değişiklikler yapılacaksa tekrar veri giriş kısmına dönülür. Burada "Yetersiz elemanların görülmesi" düğmesi yardımı ile değiştirilecek elemanlara ulaşılabilir.

Eleman listesi

■	K109
■	K211
■	K244
■	K249
■	K254
■	K163
■	S111
■	S113
■	S119
■	S120

KESİTİ YETERSİZ

SÜNEKLİLİK ALANI

KUSATILMIŞ KOLON

KESME GÜVENLİĞİ

ZEMİN GERİLMESİ

ZİMBALAMA

37- VERİ GİRİŞ HATALARININ GÖRÜLMESİ



Veri girişi esnasında yapılan hataları ve bina hakkında kabaca toplam yük bilgilerini görmek için kullanılır. Çıkan listede hata oluşan kısımları satırlar çift tıklanarak hata olan yerlere ulaşılabilir. Genel analize başlamadan önce giriş bilgileri mutlaka bu pencere yardımı ile kontrol edilmelidir.

STA4-CAD STA4 PROJE HATA KONTROLÜ

DEPREM KATSAYISINI VERİN
DEPREM YAPI TIP KATSAYISINI VERİN
DEPREM YAPI ONEM KATSAYISINI VERİN
DEPREM ZEMİN PERİYODUNU VERİN
ZEMİN YATAK KATSAYISINI VERİN
ZEMİN EMNİYET GERİLMESİNİ VERİN
DEPREM SPECTRUM EGRİSİ SECILMEMİS
1. KAT ELEMAN BİLGİLERİ EKSİK!!

TOPLAM YAPI YÜKLERİ (Yükler akslardan ölçü alınarak yapıldığı için, yaklaşık olarak bulur)

Beton yoğunluğu	=	2,50 t/m3
Plak	G =	0,00 Q = 0,00
Dış yük	G =	0,00 Q = 0,00
Kiriş	G =	0,00
Kolon	G =	0,00
YÜK TOPLAMI	G =	0.00 Q = 0.00

C- PROJE GİRİLMESİNDE İZLENECEK YOL

STA4 programı genel olarak plan aplikasyon üzerinde çalışmaya ve kopyalama ile aplikasyonu oluşturulma üzerine kurulmuştur. Yapı bilgileri girilirken aşağıdaki adımlara sırasıyla uygulanır.

A) YAPI GENEL BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ:

Yapı genel bilgileri yönetmeliklere uygun olarak girilir.

B) KAT BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ:

Yapıdaki kat sayısı kadar kat koordinatı ve isimleri girilir.

C) AKSLARIN OLUŞTURULMASI:

Aplikasyonda her eleman akslarla geometrik yeri tarif edildiği için öncelikle akslar oluşturulmalıdır. Unutulan veya daha sonra girilmesi gereken akslarda sonra verebilirsiniz.

D) ELEMAN BİLGİSİNİN GİRİLMESİ:

STA4 programında bilgi girişi sırası ile ilgili bir zorunluluk yoktur. Ancak aplikasyonu daha iyi göstermesi açısından önce plakların tercih edilmesi daha uygundur.

Sta4CAD programının içinde çok ileri düzey kopyalama fonksiyonları bulundurmaktadır. Bu yüzden veri girişinde bir eleman girilip benzerlerinin kopyalanması işlemleri hızlandıracaktır. İlk olarak bir eleman bilgisi girip onu kopyalamak en hızlı ve uygun veri giriş şeklidir. Programda üç farklı eleman tipi olduğuna göre bu elemanlardan birer adet üretilip bunlar kopyalanabilir.

E) ELEMAN KOPYALAMA:

Ekranda oluşan 3 farklı elemanı aynı özellikleri taşımasına rağmen kopyalayarak aplikasyondaki tanımları yapılarak, katlardaki plaklar, kirişler ve kolonlar oluşturulabilir. Yapılan işlemler sırasında eğer yanlış yere kopyalama yaparsanız, 19 nolu bölümdeki elemanların akslarının düzeltilmesiyle yeniden değiştirebilirsiniz.

F) ELEMANLARIN KAÇIKLIĞI ve KOLONLARDA DÖNDÜRME:

Bazı durumlarda elemanları tanımlamak için sadece aks ismi vermek yeterli olmayacaktır, bu elemanların akslardan belli bir kaçıklığı veya ortagonallıktan belirli bir açısı olabilir. İlk olarak kirişlerin kaçıklığının verilmesi uygun olacaktır.

Bundan sonra ise kolonlardaki kaçıklık ve döndürme açısının verilmesi gerekmektedir. Son olarak da ? düğmesi ile gerekli elemanların özellikleri hızlı bir biçimde düzenlenebilir. Böylece veri giriş ekranında elde edilen model aplikasyondakine uyuşmuş olur.

G) GENEL KAT DÜZENLEME:

Bir yapıda aynı özellikte birçok eleman bulunmaktadır. Tasarım esnasında yapı elemanlarında topluca bir düzeltmeye gidilmek istenilebilir. Örneğin bütün plakların kalınlığını değiştirmek için her elemana ? Düğmesi ile girmek yerine bu genel kat düzenleme menüsü ile bunların hepsini birden yapmak mümkündür. Bu kısımda boyut değiştirebilmek için yukarıdaki süzgeçten boyutu değiştirilecek elemanların tipleri belirlenmelidir.

H) SİMETRİ ALMA:

Yapınız simetri özelliklerini içeriyorsa simetri alma tuşundan planın simetrisini bir defada oluşturabilirsiniz.

I) KAT KOPYALAMA:

Yapının 1. katını oluşturduktan sonra üst katlarda büyük benzerlik içerisinde ise katları kopyalanarak diğer katlar da hızlı bir şekilde oluşturulabilir. Kat kopyalama yapıldıktan sonra bu katlara geçilerek planda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Düzeltmeler neticesinde elde edilen kat da diğer katlara kopyalanabilir. Ayrıca üst katlardaki plak ve giriş yükleri kat kopyalamadan dolayı çatı yüküne göre değildir. Kat düzenleme bölümünden bununla ilgili düzeltmeler yapılır.

J) DÖŞEME ŞERİTLERİNİN DÜZENLENMESİ:

Plaklarla ilgili işlemler tamamlanmasında sonra, plakaların sürekliliğinin otomatik olarak program tarafından hazırlanması sağlanır ve bununla ilgili kontroller yapılır.

K) MALZEME SEÇİMİ:

Elemanlara ait beton ve çelik sınıflarının tanımı yapılmalıdır.

L) ANALİZ SEÇENEKLERİNİN BELİRLENMESİ:

Analiz konusundaki seçenekler yeni deprem yönetmeliğine uygun değerlerde olmasına karşılık kontrol edilmesi uygun olacaktır.

M) STA4 MODEL KONTROL:

Data kontrol düğmesi ile modelde yapılan veri giriş hataları gözlenip düzeltilmelidir.

N) STA4 MODEL SAKLAMA:

Gerek bilgi girişinden çıkarken, gerekse analize giderken mutlaka bilgiler STA4 saklama tuşundan saklanmalıdır.

O) TEMELLER:

Üst yapı öncelikle çözülmeli, daha sonra temel bilgi girişinden temeller oluşturularak temel analizi yapılmalıdır.

D- ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Bina Genel Bilgileri
- Proje Seçenekleri
- Donatı Seçenekleri
- Yazıcıdan Çıktı Alma
- Döşeme Bilgileri
- Kiriş Bilgileri
- Kolon Bilgileri
- Temel Bilgileri
- Yapı Gerilme Kontrolü
- Metraj/Keşif özeti
- Yapı Moment Diyagramı
- Deprem Raporu
- Rijitlik Merkezi

Proje Dosyası İsmi →

Hızlı Erişim Çubuğu →

- Temel Analizi
- Temel Optimizasyonu
- Temel Veri Girişi
- Zemin gerilmesi

FAST DRAW

Hızlı çizim

Görev Yöneticisi

Yardım

Bir Üst Menü

Simge Durumuna Getir

Programı kapat

STA4-CAD
DEPREM RAPORU
X

- ✓ **Dinamik kütle oranı yeterli.**
Deprem yapı salınımı: $x = 0.00083$ $y = 0.00083$
A1,B2 düzensizliklerinin kontrolü
- ✓ $n_{bi}=1. < 1.2$, dinamik analizle çözülmüştür
- ✓ TDY 6.3.2.1 B2 düzensizliği sağlanmaması nedeniyle dinamik analizle çözülmüştür
- ✓ TDY 6.20 kosulu sağlanmaktadır. $.001 < .0025$
- ✓ TDY 6.21 koşulu sağlanmaktadır. $\max d_i = .009 < 0.12$
- ✗ A1,B2,B3 düzensizliği nedeniyle,
- ✗ $\beta=1$ alarak dinamik analizle çözün

GENEL DEPREM RAPORU

GUÇLU KOLON RAPORU

TASARIM SPECTRUMU

$T=0.44$ sn

NONLINEER ANALİZ ELEMANLARIN PLASTİKLEŞMESİ

GUÇLENDİRME PROJESİ MEVCUT KOLON DONATILARI

GUÇLENDİRME PROJESİ MEVCUT KOLONLARIN RAPORU

YÜKSEK SÜNEK YAPILARDA; GUÇLU KOLON, KUSATILMIŞ KOLON ve KESME GÜVENLİK KONTROLÜ YAPILMASI GEREKİR.

1997 Deprem yönetmeliği R yapı davranış eğrisi

Analiz sona erince yapının deprem raporunu özet olarak gösteren yukarıdaki pencere ekrana gelir. Deprem raporunun detayları ve hesaplarına "GENEL DEPREM RAPORU" düğmesi ile ulaşılabilir. Yüksek sünek yapılarda güçlü kolon raporu incelenebilir. Yine bu ekranda yapının birinci modu tasarım ivme spektrumu üzerinde görülebilir.

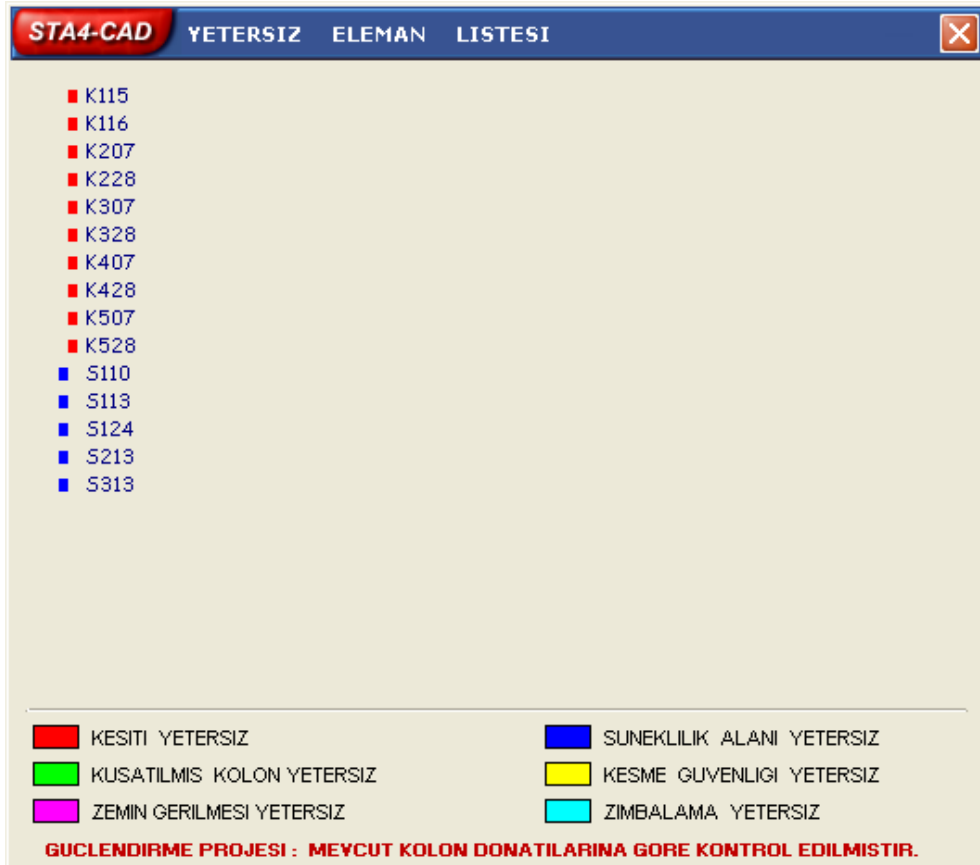
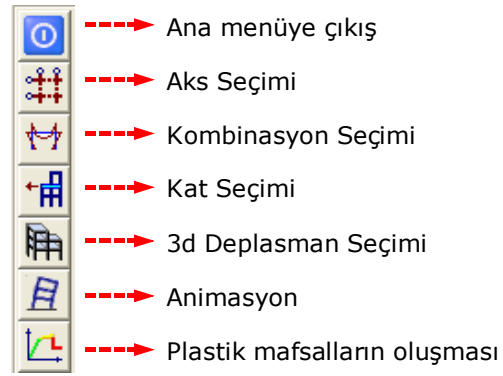
Güçlendirme seçeneği ile çözülen projelerde mevcut taşıyıcı yapı elemanlarının donatılarının girileceği pencereye buradaki düğme ile ulaşılır. Bu donatılar girildikten sonra karşılaştırma ve kapasite raporlarına bu menü ile ulaşılır.

Deprem özet raporunda kırmızı renk ile ifade edilen uyarılar mutlaka dikkate alınmalıdır.

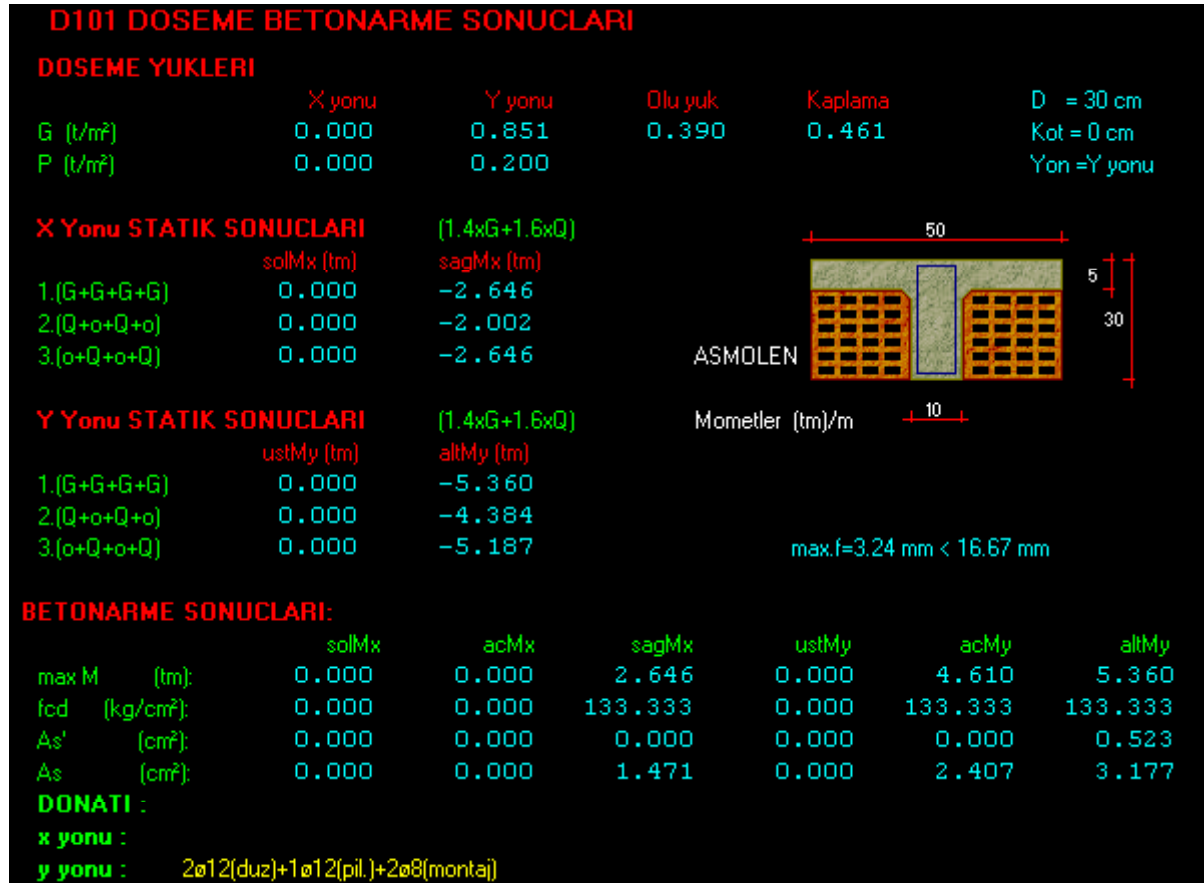
Bina Genel Bilgileri Menüsü:



Yapı Moment Diyagramı Menüsü:



Döşeme Sonuçları



- > Ana menüye çıkış
- > Döşeme donatısı değiştirme
- > Döşeme yüksekliğini değiştirme
- > Döşemede donatının yerleştirilişi

Döşeme sonuçları; plak, mantar, asmolen veya kaset olması durumuna bağlı olarak bu menüden izlenebilir. Ayrıca buradan döşeme yüksekliği ve donatıları değiştirilebilir. Donatı değiştirilirken gerekli donatı alanının altına düşülürse donatı değiştirme işlemi kabul edilemez.

Kiriş ve Panel Sonuçları

- > Ana menüye çıkış
- > Kiriş ve panel donatılarının düzenlenmesi
- > Eleman boyutlarının optimize edilmesi
- > Kiriş üstünde bulunan yükler
- > Kiriş hareketli yük kombinasyonu
- > Kiriş kesme güvenlik kontrolü
- > Kiriş sehim ve çatlak kontrolü
- > Plastik mafsallarda dönme ve moment kontrolü
- > Perde rot hesabı
- > Panel kapasite kontrolü
- > Eleman statik sonuçları

Kiriş ve panel elemanlarının sonuçları tek ekrandan görülür. Sta4CAD programı döşemelerde yük dağıtımını akma çizgisi yöntemi ile yaptığı için döşemelerden gelen yük dağılımı kirişlerde kontrol edilmeli, eğer yük dağılımı doğru değilse akma çizgisine uygun bir döşeme sistemi seçilmelidir.

K101 KIRIS BETONARME SONUCLARI

KOMBINASYON	Sol M (tm)	Sag M (tm)	B= 25cm D= 50cm	Tabla: B2/D2= 30/ 5cm
1.(G+G+G+G)	15.147	-18.599		
2.(Q+Q+Q+Q)	2.539	-3.222		
3.(o+Q+o+Q)	2.560	-3.160		
4.(Q+o+Q+o)	-0.021	-0.062		
5.(Q+Q+o+Q)	-0.026	-0.061		
6.(o+Q+Q+o)	2.560	-3.162		
7.(o+o+Q+Q)	2.546	-3.222		
Zemin itkisi	0.000	0.000		
X-Deprem+%5	-3.953	-4.010		
X-Deprem+%5	-4.589	-4.670		
Y-Deprem+%5	0.160	0.303		
Y-Deprem+%5	1.090	1.267		
X-Ruzgar+%5	0.000	0.000		
X-Ruzgar+%5	0.000	0.000		
Y-Ruzgar+%5	0.000	0.000		
Y-Ruzgar+%5	0.000	0.000		

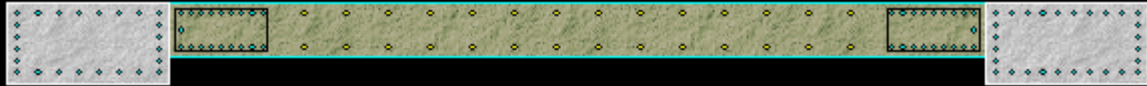
BETONARME SONUCLARI:

	ustMsol	altMsol	Maciklik	ustMsag	altMsag
M duzeltme (tm):	-2.922	0.000	(2.40m)	3.308	0.000
max M (tm):	25.303	0.000	7.405	-31.193	0.000
fcd (kg/cm²):	133.333	0.000	133.333	133.333	0.000
As' (cm²):	4.170	0.000	0.000	7.758	0.000
As (cm²):	15.475	7.738	4.539	19.064	9.532

DONATI: 3ø16 (mon.) + 3ø20 (sol ust ila.) + 4ø20 (sag ust ila.)
 2ø14 (duz) + 1ø14 (pilye) + 2ø20 (sol alt ila.) + 3ø20 (sag alt ila.)
 ø10/12/11 (etkiye)

P 112 PANELI BETONARME DONATISI

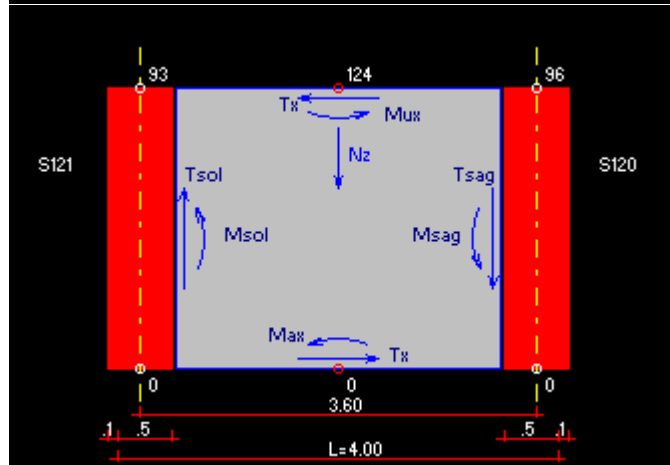
12 14 16 20

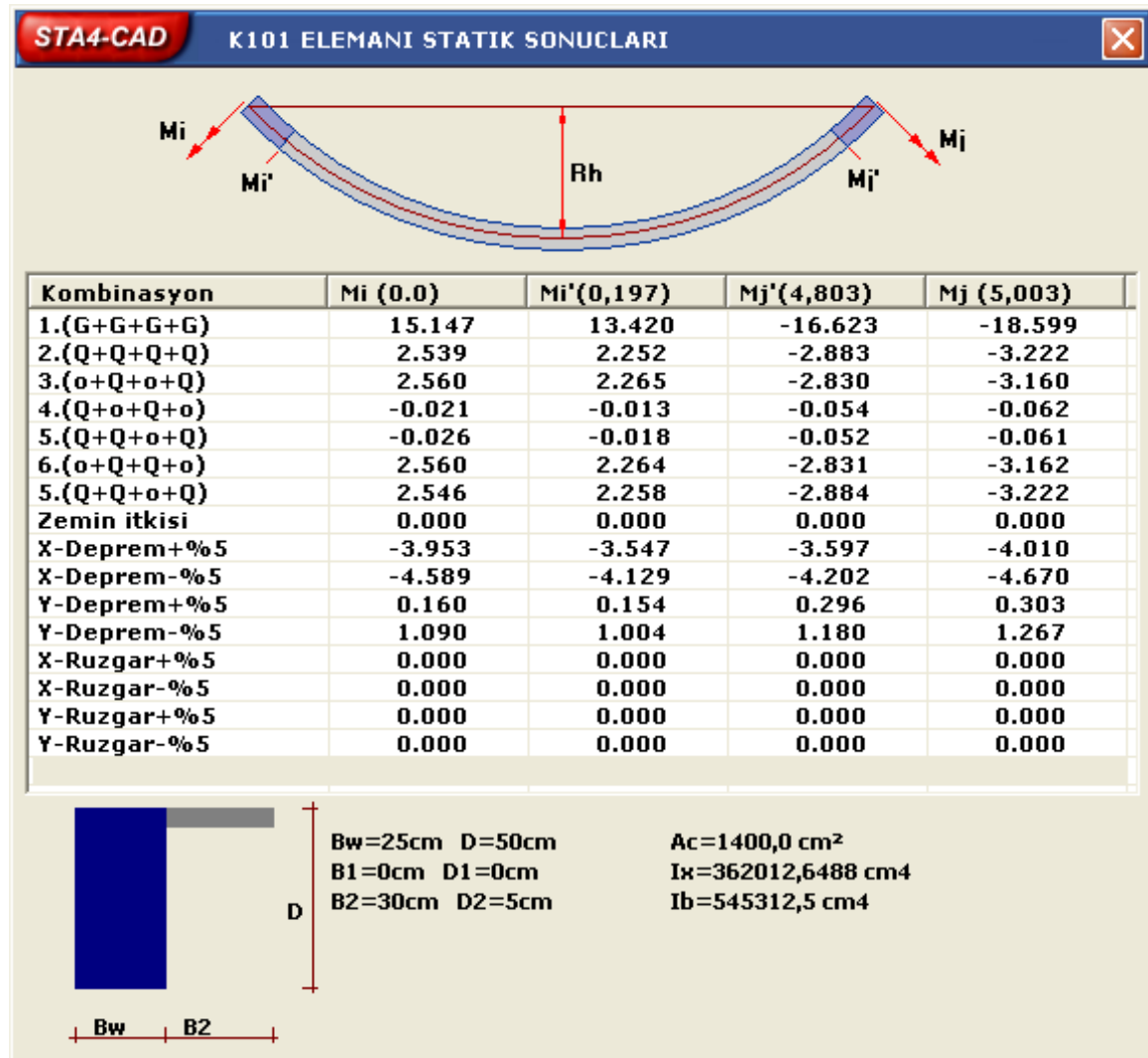


Gövde donatı aralığı=16 cm

Başlık donatısı: 19ø14

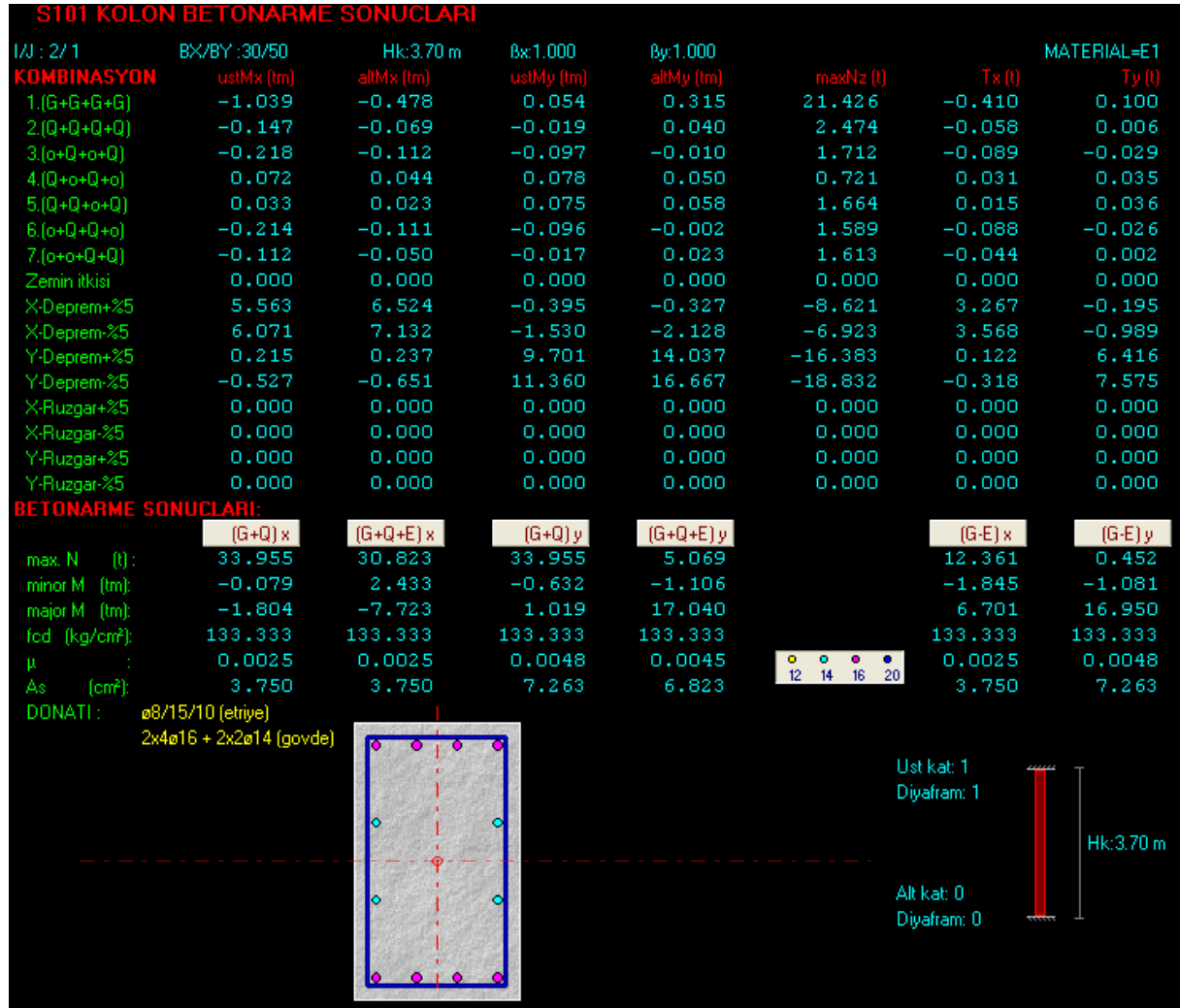
Başlık Kolonları yetersiz olması nedeniyle panele başlık konulmuştur.



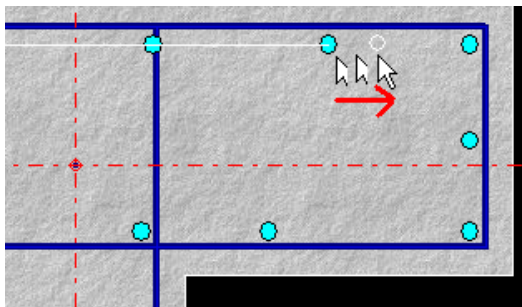


Kolon Sonuçları

- Ana menüye çıkış
- Kolon donatılarının düzenlenmesi
- Kolon boyutlarının optimize edilmesi
- Kolon karşılıklı etki diyagramı
- Kolon tablosu
- Kuşatılmış kolon kontrolü
- Güçlü kolon kontrolü
- Kolon kesme güvenliği kontrolü
- Kolon zımbalama
- Plastik mafsalsal dönmeleri
- Kolon izolatör sonuçları
- Kolon narinliği



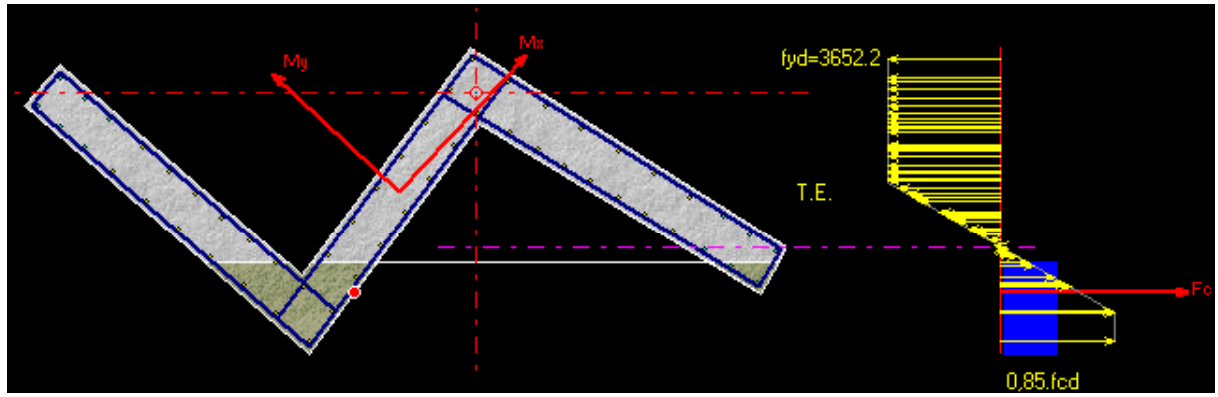
Poligon kolonlarda donatı değiştirileceğinde ilk olarak değiştirilecek donatının üstü tıklanır. Böylece adedi veya düzeni değiştirilecek donatı bloğu seçilir. Daha sonra üstteki menüden donatı sayısı değiştirilebilir veya donatılar fare ile tutulup kenara yapışık olacak şekilde istenilen yare bırakılabilir.



Kolon sonuçları incelenirken betonarme sonuçları kısmındaki kombinasyon düğmelerine basılarak o yükleme altında kolonun davranışı daha ayrıntılı incelenebilir.

$f_{yd}=3652.2 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$ $f_{cd}=166.7 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$
 $A_c=1858.1 \text{ cm}^2$ $T.E.=71. \text{ cm}$
 $F_c=A_c \cdot 0.85 \cdot f_{cd} = 263.236 \text{ t}$
DONATI KUVVETLERİ

no	Y (m)	Fi (t)	Fi . Y
1	-0.61	-4.129	2.524
2	-0.53	-5.620	2.961
3	-0.51	-4.129	2.088
4	-0.47	-4.129	1.948
5	-0.43	-5.620	2.427
6	-0.40	-4.129	1.652
7	-0.40	-5.620	2.234
8	-0.37	-4.129	1.512
9	-0.34	-5.620	1.893
10	-0.32	-4.129	1.320
11	-0.30	-5.620	1.697
12	-0.29	-4.129	1.217
13	-0.28	-4.129	1.141
14	-0.21	-4.129	0.881
15	-0.21	-5.620	1.161
16	-0.20	-4.129	0.841



TEMEL SONUÇLARI

Mütemadi Temel Sonuçları

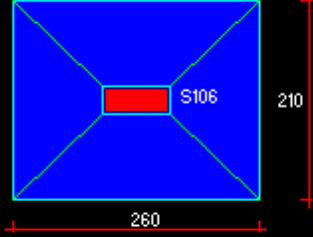


- Ana menüye çıkış
- Temel donatılarının düzenlenmesi
- Temel boyutlarının optimize edilmesi
- Donatı çizimi

T1 SUREKLİ TEMEL BETONARME SONUÇLARI									
KOMBİNASYON	Sol M (tm)	Sag M (tm)	B= 60/ 25cm D= 80/ 210cm		ampB= 100cm ampD= 20cm				
1.(G+G+G+G)	0.000	0.692							
2.(Q+Q+Q+Q)	0.000	0.099							
3.(o+Q+o+Q)	0.000	0.062							
4.(Q+o+Q+o)	0.000	0.034							
5.(Q+Q+o+Q)	0.000	0.059							
6.(o+Q+Q+o)	0.000	0.062							
7.(o+o+Q+Q)	0.000	0.071							
Zemin itkisi	0.000	0.000	Tg:	0.000	Ti (t)	2.784			
X-Deprem+%5	0.000	-0.170	Tp:	0.000	0.397	0.000			
X-Deprem+%5	0.000	-0.150	Tz:	0.000	0.000	-0.994			
Y-Deprem+%5	0.000	-0.218	Td:	0.000	0.000	0.000			
Y-Deprem+%5	0.000	-0.247	Tw:	0.000	0.000	0.000			
X-Ruzgar+%5	0.000	0.000	Gzg:	9.456± 0.12	9.456± 0.12	1.348± 0.02			
X-Ruzgar+%5	0.000	0.000	Gzp:	1.348± 0.02	1.348± 0.02	3.399± 0.37			
Y-Ruzgar+%5	0.000	0.000	Gzd:	3.399± 0.37	3.399± 0.37	0.000± 0.00			
Y-Ruzgar+%5	0.000	0.000	Gzw:	0.000± 0.00	0.000± 0.00	0.000± 0.00			
BETONARME SONUÇLARI:			Gmax= 10.95 < 20.00 (t/m²)						
	altMsol	ustMsol	Maciklik	altMsag	ustMsag				
M düzeltme (tm):	0.000	0.000	(0.00m)	0.374	0.000				
max M (tm):	0.000	0.000	0.000	1.127	0.000				
fcd (kg/cm²):	0.000	0.000	0.000	133.333	0.000				
As' (cm²):	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
As (cm²):	0.000	0.000	0.000	12.506	0.000				
DONATI:	4ø12 (mon.) + 6ø10 (gov.) + 2ø16 (sag alt ila.)					Mamp= 0.22			
	4ø14 (düz) + 3ø20 (sag ust ila.)					fcd = 133.33			
	2ø8/20/10(etriye) + ø12/20 (amp.)					As = 5.00			

Tekil Temel Sonuçları

T5 TEKİL TEMEL BETONARME SONUÇLARI

KOMBİNASYON	Mx (tm)	My (tm)	Bx= 260cm	By= 210cm	D= 50cm	l= 6				
1.(G+G+G+G)	-0.240	1.041								
2.(Q+Q+Q+Q)	-0.050	0.188								
3.(o+Q+o+Q)	-0.091	0.072								
4.(Q+o+Q+o)	0.042	0.115								
5.(Q+Q+o+Q)	0.014	0.105								
6.(o+Q+Q+o)	-0.092	0.076								
7.(o+o+Q+Q)	-0.020	0.193								
Zemin itkisi	0.000	0.000	kolon	x sol	x sag	y ust	y alt			
X-Deprem+5	-7.402	0.309	Gzg:	14.47	14.31	14.62	14.11	14.82		
X-Deprem-5	-7.696	0.738	Gzp:	2.37	2.34	2.40	2.30	2.43		
Y-Deprem+5	0.277	-7.172	Gzd:	3.15	5.49	4.48	5.81	0.48		
Y-Deprem-5	0.707	-7.800	Gzw:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
X-Ruzgar+5	0.000	0.000	Ng:	78.99						
X-Ruzgar-5	0.000	0.000	Np:	12.93						
Y-Ruzgar+5	0.000	0.000	Nd:	17.18						
Y-Ruzgar-5	0.000	0.000	Nw:	0.00						

$$G_{max} = 17.36 < 20.00 \text{ (t/m}^2\text{)}$$

BETONARME SONUÇLARI:

	x yonu	y yonu	
M max (tm):	8.028	9.034	
M amp. (tm):	22.962/By	25.878/Bx	Vpr = 166.798 > Vpd = 111.442
fed (kg/cm²):	133.333	133.333	
As' (cm²):	0.000	0.000	
As (cm²):	20.063	25.938	
DONATI:	11ø16/20 (X yonu) + 14ø20/20 (Y yonu)		

Radye Plak Sonuçları

PL1 RADYE PLAK BETONARME SONUÇLARI

PLAK YUKLERİ

	X yonu	Y yonu	D = 30 cm
G (t/m²)	2.460	6.463	

X Yonu STATİK SONUÇLARI

	solMx (tm)	sagMx (tm)
1.(G+G+G+G)	0.000	0.000

Y Yonu STATİK SONUÇLARI

	ustMy (tm)	altMy (tm)
1.(G+G+G+G)	0.000	11.182

BETONARME SONUÇLARI:

	solMx	acMx	sagMx	ustMy	acMy	altMy
max M (tm):	0.000	9.291	0.000	0.000	6.826	15.929
fed (kg/cm²):	0.000	133.333	0.000	0.000	133.333	133.333
As (cm²):	0.000	12.083	0.000	0.000	8.651	22.515

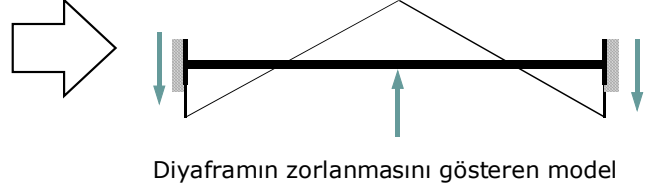
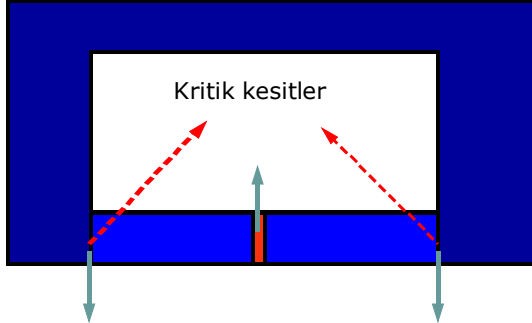
DONATI :

x yonu :	ø16/32(duz)+ø16/32(pil.)
y yonu :	ø14/34(duz)+ø14/34(pil.)+ø20/26(sag ila.)

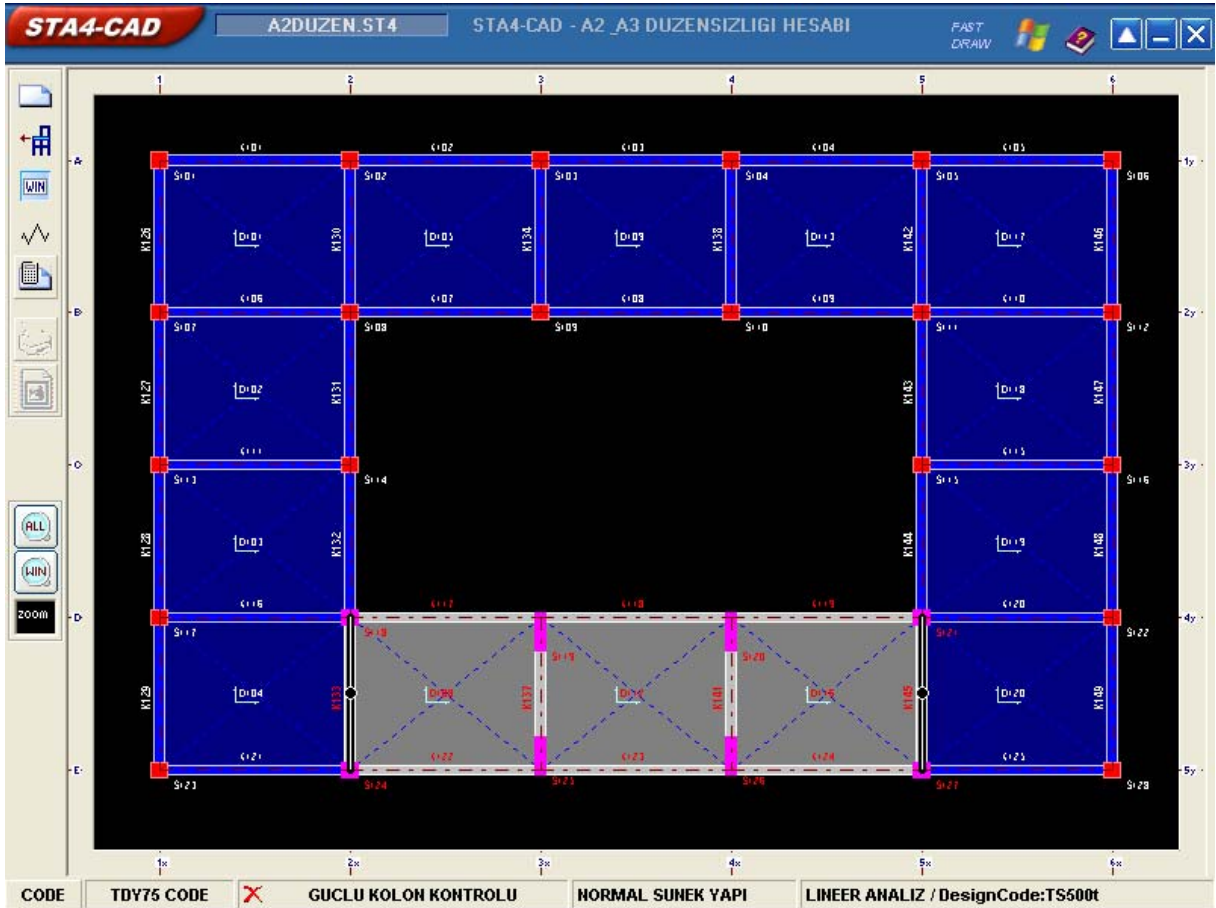
A2 - A3 DÜZENSİZLİK HESABI

A2 düzensizliği:

A2 düzensizliği, planda boşluk düzensizliğidir. Statik hesapları katların rijit diyafram olarak çalıştığı kabulü ile yapmaktayız. Fakat katlarda diyafram çalışmasını engelleyen boşluklar varsa bu boşlukların diyafram üstündeki etkisi de irdelenmelidir:



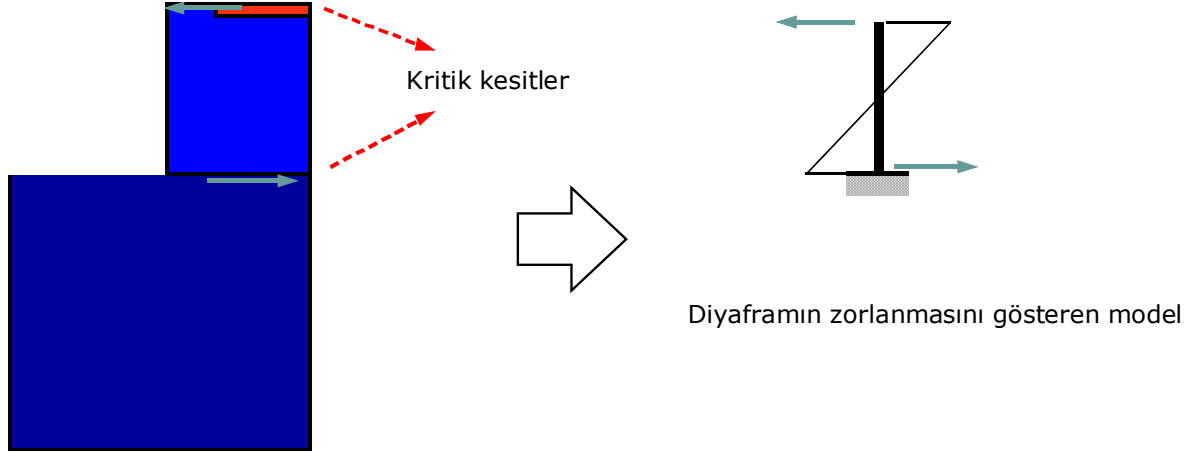
Sta4CAD programı ile bu etkiye göre hesap yapılabilir ve bu etkiye karşı koyacak gerekli donatı hesaplanabilir. Bunun için diğer yönde zorlanacak olan elemanlar seçilir. Bu elemanlar seçilirken diyafram sisteminin en çok zorlanacağı yer tahmin edilmelidir. Birden fazla deneme de yapılabilir.



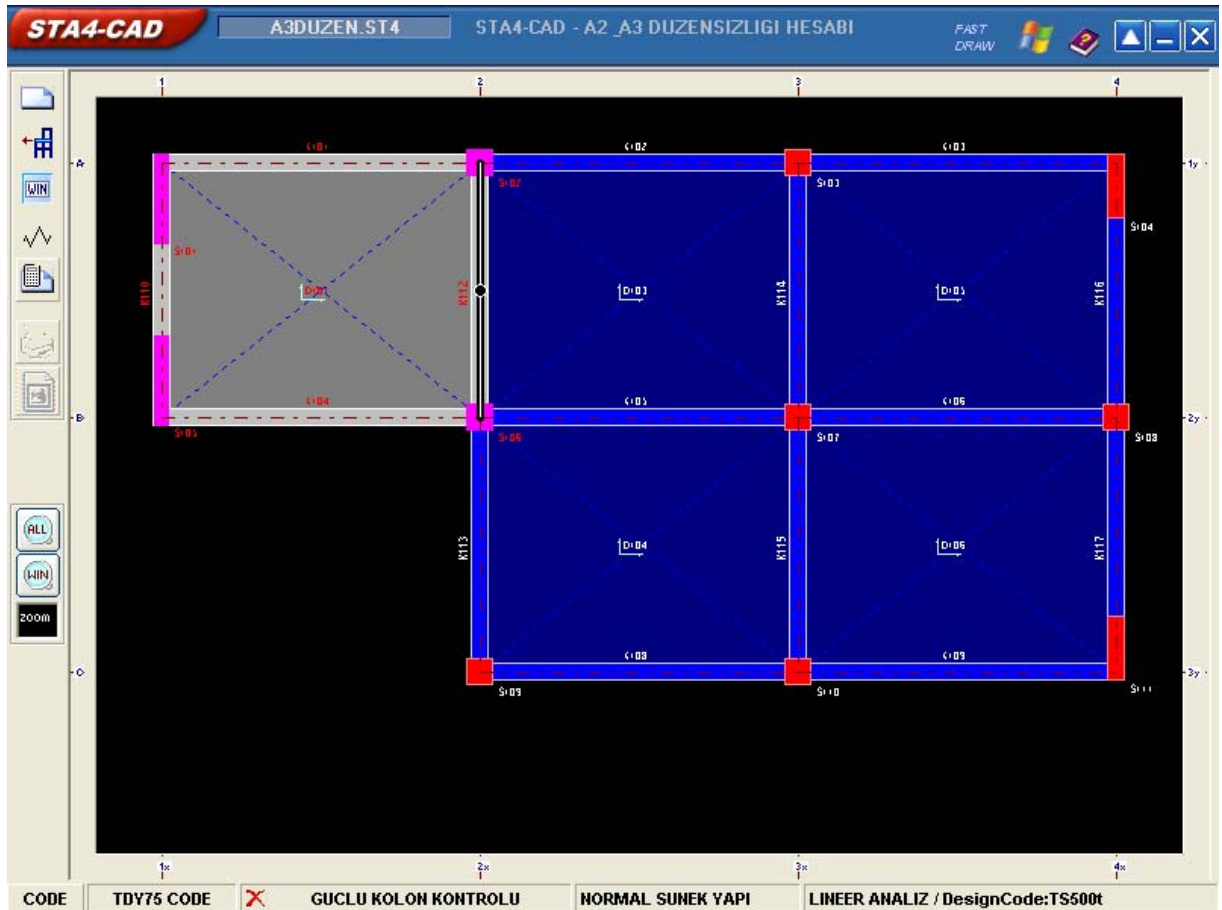
Bu seçime göre analiz yaptırıldığında program yetersizlik tespit ederse kesitlerin büyütülmesini veya donatı koyulmasını önerir. Donatı koyulacaksa A2 düzensizliği yüzünden zorlanan kesite koyulmalıdır. Yukarıdaki şekilde işaretli kısmın çalışmasını iki ucu ankastre bir kirişe benzetilirse donatı da işaretli yerin üstüne ve altına koyulmalıdır. Fakat burada mevcut olan donatı zaten koyulması gerekenden fazlaysa herhangi bir donatı eklemeye gerek kalmaz.

A3 düzensizliği:

A3 düzensizliği, planda çıkıntı düzensizliğidir. Hesap kısmı A2 düzensizliğine benzemektedir:



A2 düzensizliğinde olduğu gibi yine diyaframın zorlanacağı yer seçilir:



Programın kullanılması:

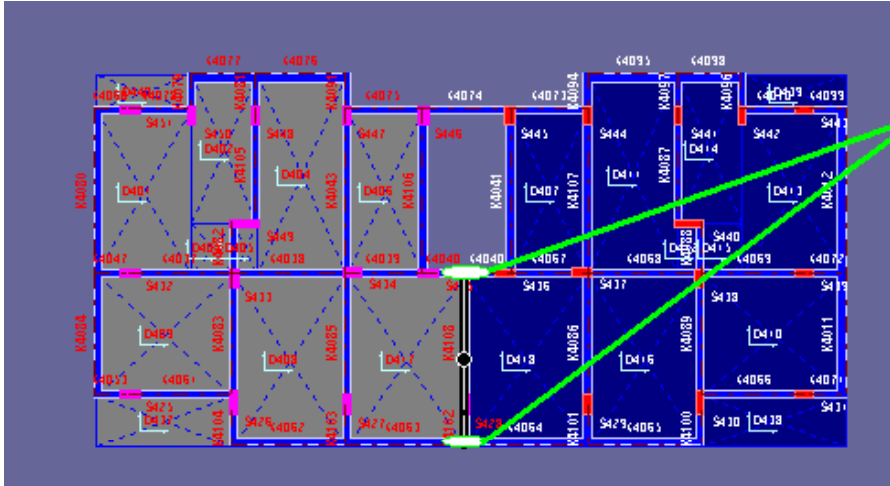
Programda A2 ve A3 düzeni aynı menüden hesaplanır. Eğer bir tane hesap hattı seçilmişse A3, iki tane hesap hattı seçilmişse A2 hesabı yapılır. İlk olarak hesapta kullanılacak kolonlar seçilir. Bunun için döşemeleri seçmek yeterlidir, bunlara bağlı kolonlar otomatik olarak seçilecektir. Ayrıca hesap hattı da oluşturulacaktır. Fakat bazı durumlarda hesap hattını manuel olarak da seçmek gerekebilir. Daha sonra A2-A3 hesap düğmesine basılarak hesaplar yaptırılır.

Örnek:

Projede A3 düzensizliği bulunması durumu:



- Yeni Düzenleme
- Kat seçimi
- Pencere ile seçim
- Manuel hesap hattı
- A2-A3 hesap
- Printer output
- Resim kaydetme



İşaretili noktalardaki kirişlerde 13.13 cm² lik donatı bulunmalı. Bu donatı zaten varsa özel bir donatı koymanıza ihtiyaç bulunmamakta. Eğer daha az donatı varsa, donatı miktarı arttırılmalı.

$$f_{ct} = T_a/A_c = 5.03 \text{ kg/cm}^2 < 0.65 \times f_{ctd}$$

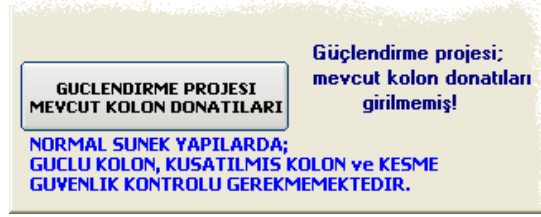
A noktasında A3 düzensizliği kontrolü YETERSİZ !!!

kesit yüksekliğini artır ($d \geq 46.7 \text{ cm}$) veya $A_s = 2 \times 13.13 \text{ cm}^2$ kenar donatı konulacak.

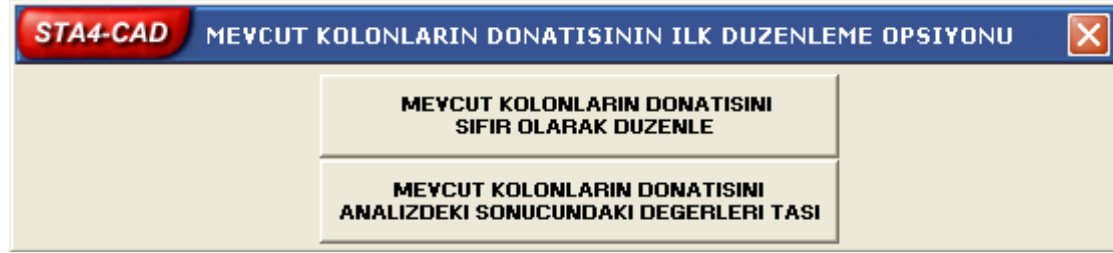
Eğer donatı miktarı astronomik değerlerde çıkıyorsa, yapı ya diyaframlara ayrılarak çözülmeli (bu seçenekle yapıda kirişlerde olacak olan çatlaklar kabul edilmiş olunur) veya yapı tasarımı değiştirilmelidir.

MEVCUT DONATILARIN GİRİLMESİ

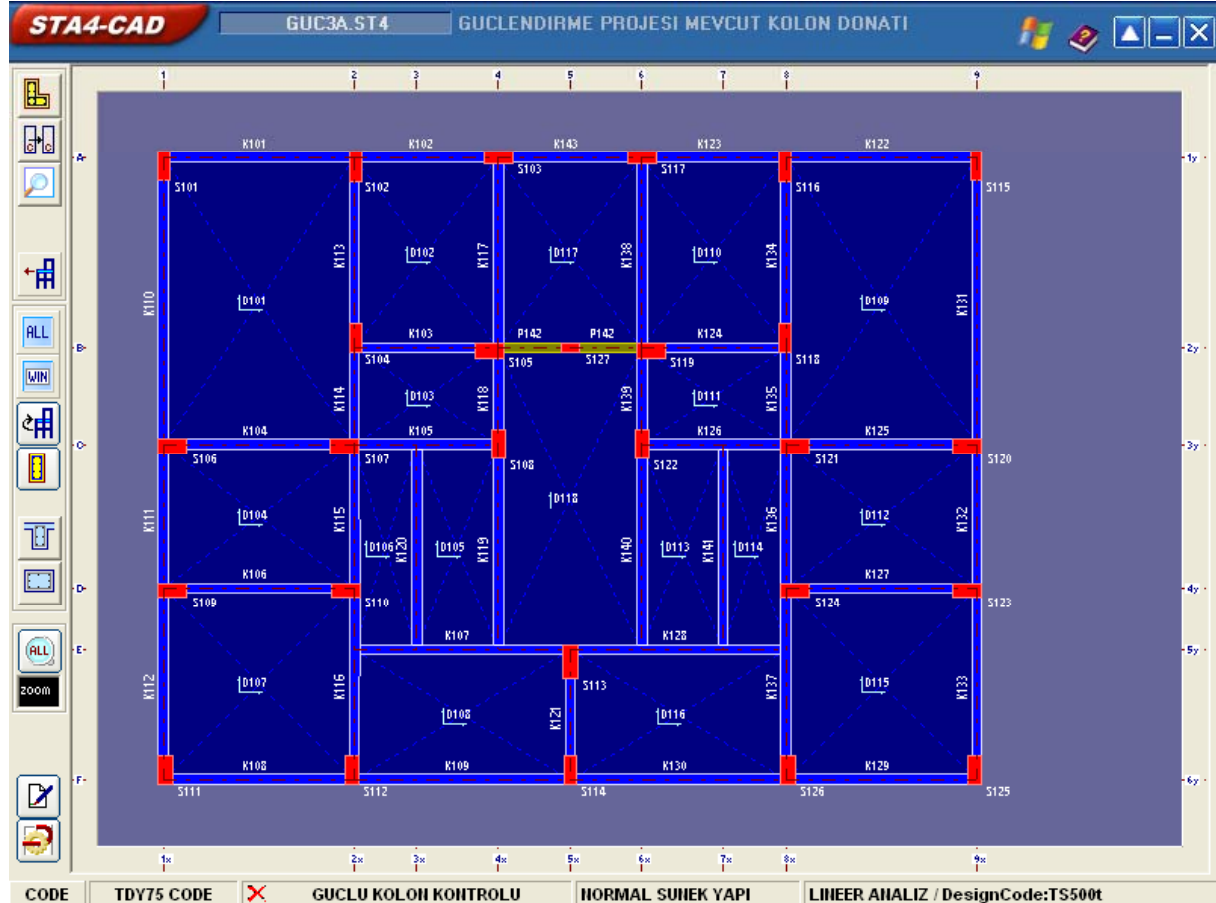
Sta4CAD programında mevcut donatıların girilebilmesi için özel bir bölüm bulunmaktadır. Mevcut donatılar güçlendirme ve nonlinear analiz için gereklidir. Bu bölüme yapı analizinden sonra çıkan deprem raporu kısmından girilebilir:

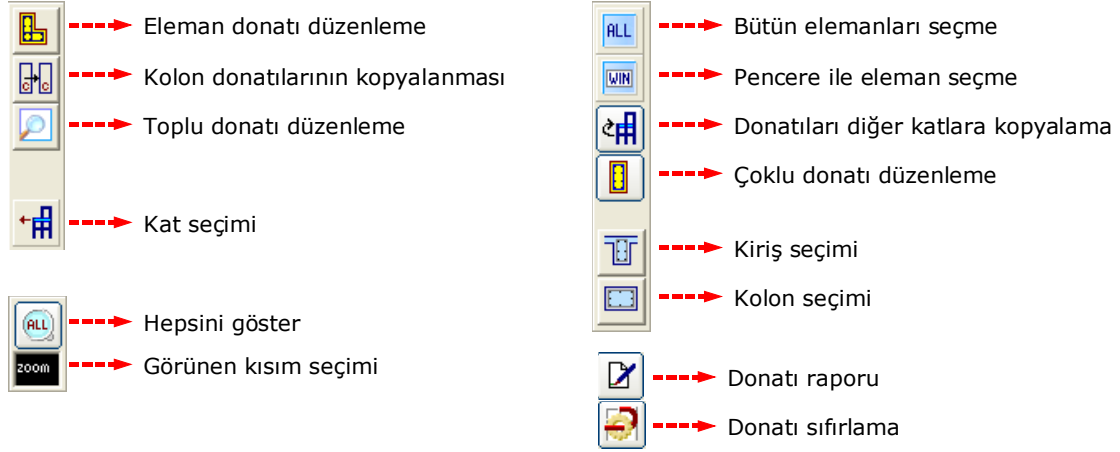


Eğer bu düğme deprem raporu kısmında gözükmiyorsa, veri giriş kısmından güçlendirme seçeneği açılmalıdır. Bu düğmeye basınca karşımıza iki seçenek gelir:



Mevcut yapıda kullanılmış olan donatı miktarı biliniyorsa "Mevcut kolonların donatısını sıfır olarak düzenle" seçeneği seçilir. Programa bütün taşıyıcı elemanların donatısı girilir. Eğer elimizde mevcut binanın donatısı hakkında bir veri bulunmuyorsa, binanın kendi ölü yüklerini taşıdığını bildiğimize göre deprem yüklerini sıfır alarak ($A_0 = 0$) yapılan analiz sonucu elde edilen donatıyı yapıya 2. Seçeneği seçerek aktarabiliriz. Ayrıca mevcut yapıda minimum donatı kurallarına uyulduğundan da şüpheleniliyorsa programda "statikçe gerekli kesit" özelliği açılabilir ve minimum donatı yüzdesi düşürülebilir. Seçeneklerden birisini seçtikten sonra şu ekran gelir:





Eleman donatı düzenleme seçeneği açıkken elemanların üstü tıklanarak teker teker bilgiler girilebilir.

Gelen ekranda kolon elemanının üstü tıklanınca o kolonda kullanılan bütün katlardaki donatıları gösteren tablo gelir. Bu tabloda istenilen kısımlar değiştirilir, gerekirse alta ve üste kopyalamalar yapılabilir.

Panel elemanlarda ise yanda görülen kutular yardımı ile donatı düzenlemesi yapılır.

Kirişlerde ise mevcut donatıların girilebilmesi için yandaki kutu gelir. Elemanın moment kapasitesi de interaktif olarak gelen kutuda gözükmemektedir.

STA4-CAD MEVCUT KIRIS DONATISI DUZENLEME [Ok] [X]

sol ust ilave

1 Ø 12

K217

montaj

1 Ø 12

sag ust ilave

1 Ø 12

sol alt ilave

1 Ø 12

plye

2 Ø 12

sag alt ilave

1 Ø 12

Mru=4,23 tm

Mra=3,20 tm

duz

2 Ø 12

Mru=4,23 tm

Mra=3,20 tm

etriye

Ø 8 / 25 / 20

User key

DONATI CAPI				DONATI ARALIGI				
Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	10	15	20	25	30
Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20					

-  Kolon donatı kopyalama seçeneği ile plan üstünde bir kolondaki donatı diğer kolonlara kopyalanabilir.
-  Toplu donatı düzenleme seçeneği ile aynı kattaki kiriş veya kolonlar topluca seçilerek donatı düzenlemesi yapılabilir.
-  Kat seçimi düğmesi ile hangi katta donatı düzenleneceği seçilir.
-  Çalışılan eleman tipinin (kolon veya kiriş) hepsinin seçilmesi için kullanılır.
-  Pencere ile çalışılan eleman tipindeki elemanları seçmeye yarar.
-  Kat kopyalama tuşu ile çalışılan katın donatıları diğer katlara kopyalanabilir.
-  Çoklu donatı düzenleme düğmesi ile seçilen elemanların donatısı düzenlenebilir.
-  Çalışılan eleman seçeneği yardımı ile kirişler üzerinde mi yoksa kolonlar üzerinde mi donatı düzenlemesine gidileceği programa belirtilir.
-  Donatı raporu düğmesi ile mevcut binadaki donatılar hakkında topluca bilgi edinilir.
-  Donatı sıfırlama düğmesi yardımıyla "Mevcut donatıları ilk düzenleme kutusu" tekrar getirilir, bu kutuyla mevcut bütün donatılar silinebileceği gibi analiz sonucu elde edilen değerler de taşınabilir. Bu düğme sadece nonlineer analiz kısmında geçerlidir.

E- PRINTERDEN SONUÇLARIN ALINMASI



- Yazdırılacak kısımların seçimi
- Yazıcı özellikleri
- Metin düzenleyicisi (Printer Editor)
- İçindekiler

Yazı tipi değiştirilmek için kullanılır



Yazıcıyı değiştirmek için yazıcı şekli üstü tıklanır, gelen pencereden yazıcı seçilir.

Yapısal ilişkili yazım seçeneğinde, giriş ve kolon sürekliliğine göre elemanlar sıralanır.

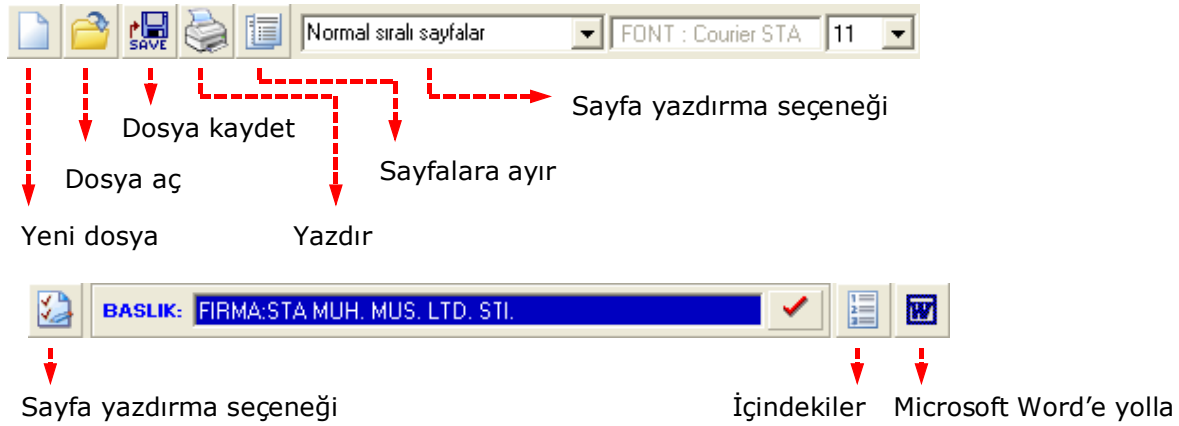
Yapıda istenilen katlar seçilerek bunların çıktısı alınabilir.

Çıktılarda görülecek firma ismi buradan ayarlanabilir.

Çıktı alma bölümünde bazı bölümler kapalı olabilir. Güçlendirme yapılmamışsa güçlendirme bölümleri, normal sünek yapılarda yüksek sünek kontrolleri gibi bölümler kapalı olacaktır.

SONUÇLARIN DİŞKE KAYDEDİLMESİ ve METİN DÜZENLEYİCİSİ (PRINTER EDITOR)

Yazma opsiyonunda "Grafiksel diske kaydet" veya "Text olarak diske kaydet" seçeneklerinden birisi seçilirse işaretlenen bölümler diske kaydedilir. Daha sonra bu dosya printer editör ile açılıp incelenebilir ve yazıcıya yollanabilir.

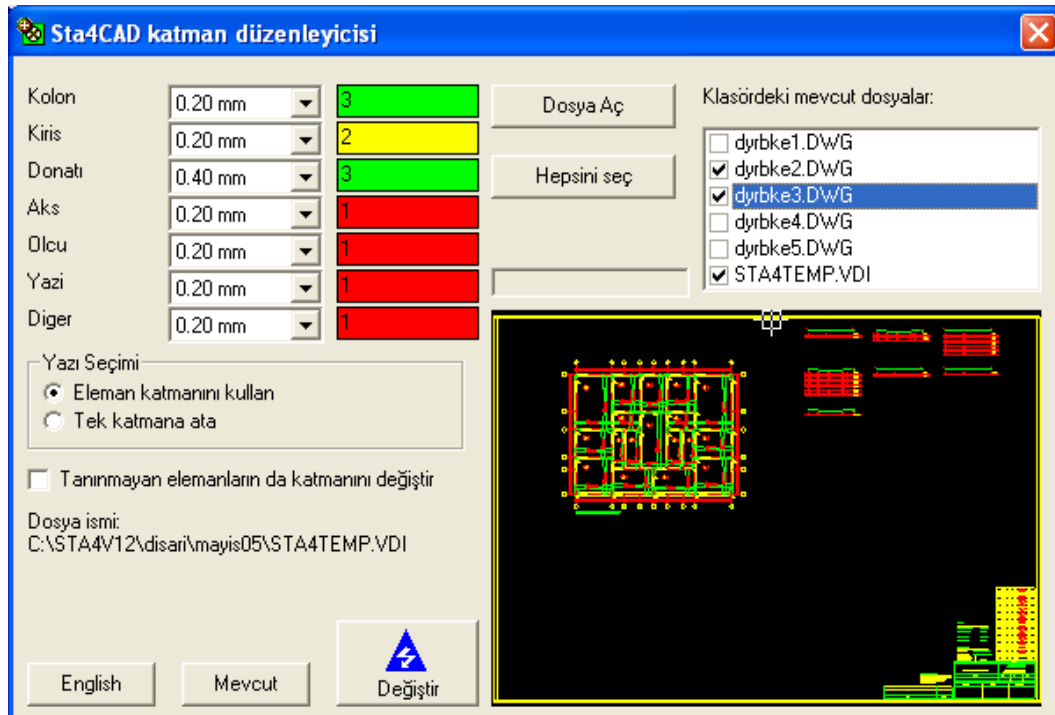


F - ÇİZİMLERİN ALINMASI

DXF olarak saklanan çizimler, plotter bilgisayara bağlı olmaması durumunda diskete kopyalanarak plotter olan bir yerden bir başka CAD programı aracılığıyla alınabilir. Önemli bir nokta STA4CAD programının kurulu olduğu konumdaki ROMANSTA.SHX ve STALIGHT.TTF veya seçilen fonta ait font dosyasında çizim programıyla kopyalanmalıdır. Eğer plotter bilgisayara bağlı ise iki şekilde plotterden çıktı alınabilir. DXF çizim dosyaları standart bir çizim dosyası olması nedeniyle başka bir CAD programından da alınabilir. STA4CAD programındaki plotter programından da direkt olarak okutulup, plotter'a gönderilebilir.

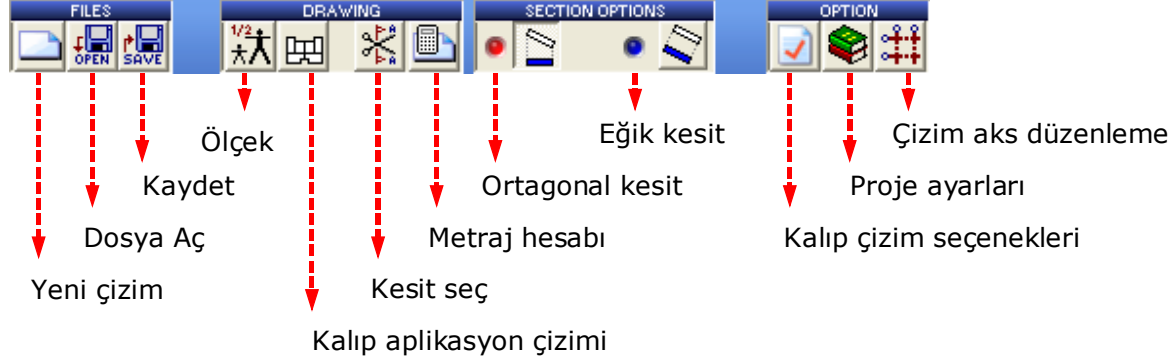
Bir başka CAD programında çalışılması durumunda, ROMANSTA.SHX ve STALIGHT.TTF dosyası mutlaka bu programın altındaki fontların içine kopyalanmalıdır. ROMANSTA.SHX font dosyasının plotter'a veya bir başka CAD programına tanıtılmaması durumunda donatı işaretleri ile donatılara ait yazıların sonunda ? işareti oluşur.

Sta4Cad programında katman düzenleme aracı bulunmaktadır. Bu araç ile istenirse çizim katmanlara ayrılabilir. Sta4Cad çizimi oluştururken katmanları kalem kalınlığına göre ayarlar. Bu katmanlar "Katman Ayarlama" aracı ile eleman isimlerine (Kolon, giriş gibi) ayrılabilirler. Bu araç Sta4Draw yazılımının "Araçlar" menüsünden çalıştırılabilir:



Bütün çizimler Sta4Cad ile oluşturulduktan sonra bu programla açılır. İstenirse o klasördeki bütün dosyalar seçilebilir. Sonra "Değiştir" düğmesi ile bütün çizimler dönüştürülür.

G - KALIP APLİKASYON ÇİZİMİ



Kalip aplikasyon alamadan önce isteğe uygun olarak seçenekler düzenlenebilir. Kalıp çizim seçenekleri sadece çalışılan proje için geçerli değil, tüm proje için geçerlidir. Seçenekler düzenlendikten sonra kat ve ölçek bilgisi, gerekirse hasır donatısının da gösterilip gösterilmeyeceği belirtilir. Bu bilgiler de girildikten sonra kalıp aplikasyon çizimi seçeneği ile çizimler oluşturulur. Sta4CAD programı seçeneklerine göre çizimde metraj, pafta çerçevesi ve ölçülendirme yapar. Daha sonra çizimler dxf, dwg veya cad biçiminde saklanabilir. Cad biçimi Sta4CAD programının özel saklama biçimidir. Çizimler saklanırken isimler dikkatli seçilirse daha sonradan düzenlemeler de kolay olacaktır.

Örnek: Saklama isminin ilk üç karakteri projeyi temsil edebilir

Genel STA4 proje ismi; DENEME olsun.

DENKAL1 : kalıp paftası, DENKOL1 : kolon paftası, DENTEM1 : temel paftası,

DENKIR1 : kiriş paftası şeklinde isimlendirme yapılabilir.

Çizim kısmındaki düzenleme imkanları:

Çizim alındıktan sonra fare yardımı ile çizim üstündeki nesneler seçilebilir. Seçilen nesneler gruplar halinde seçilir. Örneğin bir döşeme donatısının çizgisi seçildiğinde bu donatıdaki diğer çizgiler ve yazılar da seçilecektir. Gerekirse "Shift" tuşu basılı tutularak pencere seçimi de yapılabilir.

Çizimi yaklaştırmak için sağda görünen "ALL" ve "WIN" tuşlarından yararlanılabileceği gibi farenin tekerleği de kullanılabilir. Ayrıca "Ctrl" tuşu basılıyken de fare sol tuşu ile veya yalnızca fare orta tuşu ile de çizim kaydırılabilir.

H- KOLON APLİKASYON ÇİZİMİ



ROT BILGISI

20 ROT CAPI mm

30 ROT ARALIGI cm

Kolon donatıları çizilmeden önce seçeneklerden gerekli ayarlamaların yapılması gerekebilir. Güçlendirme projesi yapılmış ise güçlendirme elemanlarının görülmeleri için çizim seçeneklerinden güçlendirme seçeneği seçilmesi gerekmektedir. Bu seçim yapılırken rot kalınlıklarının girilebileceği kutular ekrana gelir. Ayrıca çizimlerde mevcut yapı daha ince, güçlendirme elemanları daha kalın çizilir.

I- KİRİŞ ÇİZİMLERİ

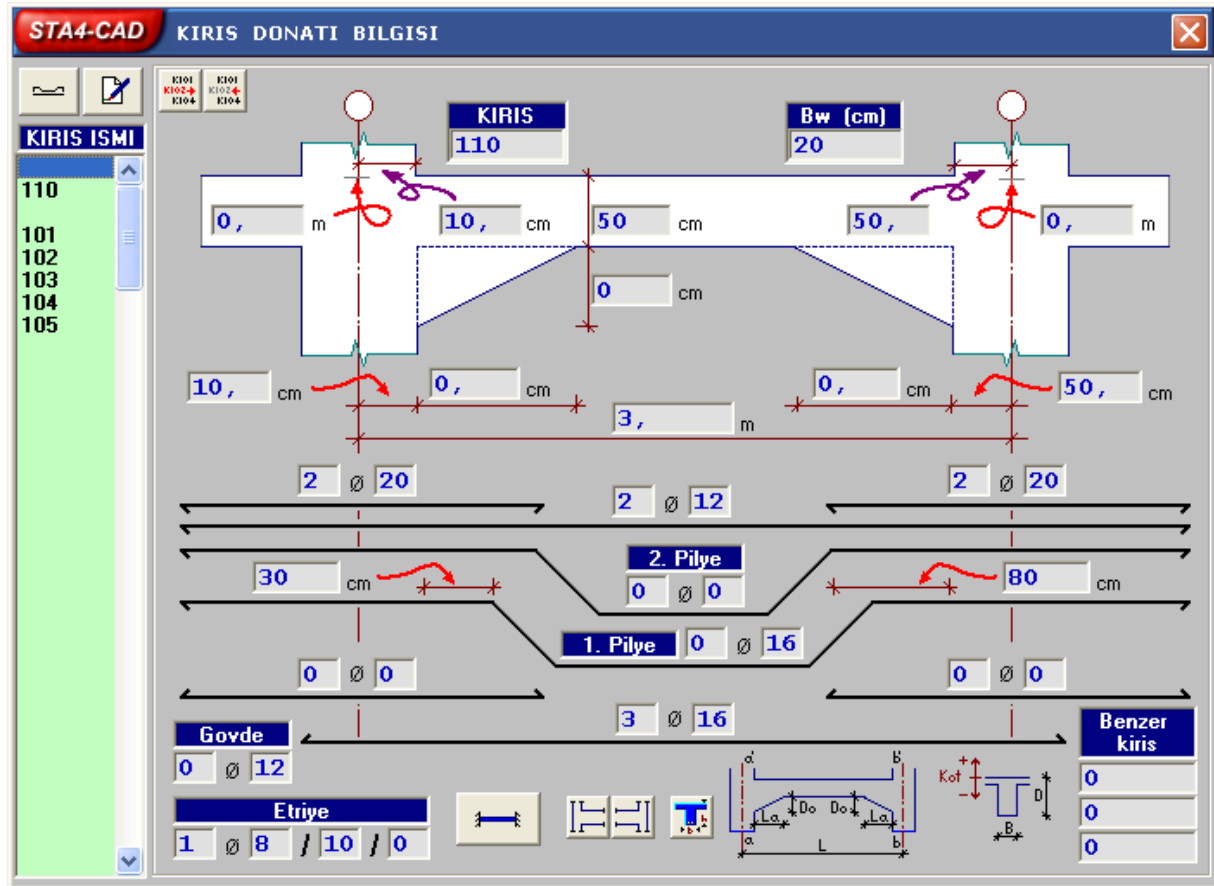


- Manuel giriş çizimi

Manuel giriş seçimi

Otomatik giriş çizimi

Kiriş özellikleri belirlendikten sonra girişler otomatik olarak çizdirilebilir. Çizimler oluşturulurken çizim seçeneklerine göre verilen pafta isimlerinin arkasına pafta numarası atanarak paftalar üretilir ve saklanır.



Manuel kiriş çizimi için, kiriş donatı bilgi penceresinden, kiriş şerit bilgisi seçilir. Çizdirilmek istenen kiriş şeritleri bu menüden seçilir. Kiriş donatısı tuşu ile seçilen kirişlerin donatıları ve kiriş özellikleri kiriş bilgisine getirilir. Daha sonra seçilen kirişler uygunsa menüdeki bilgi onaylanır ve bu pencereden çıkılır. Manuel kiriş çizimi düğmesi ile de kirişler yerlerine yerleştirilir.

Asmolen giriş çizimleri de yukarıdakine benzer şekilde alınır.

J- TEMEL ÇİZİMLERİ



-----> Pafta çevresi

Tekil temel menüsü

Sürekli temel menüsü

Temel uygulama menüsü



Sürekli temel çizimi

Sürekli temel bilgisi

Sürekli temel seçimi



► Ölçülendirme ON/OFF

➔ Bağ girişi çizimi

➔ Temel kesit çizimi

➡ Temel aplikasyon çizimi



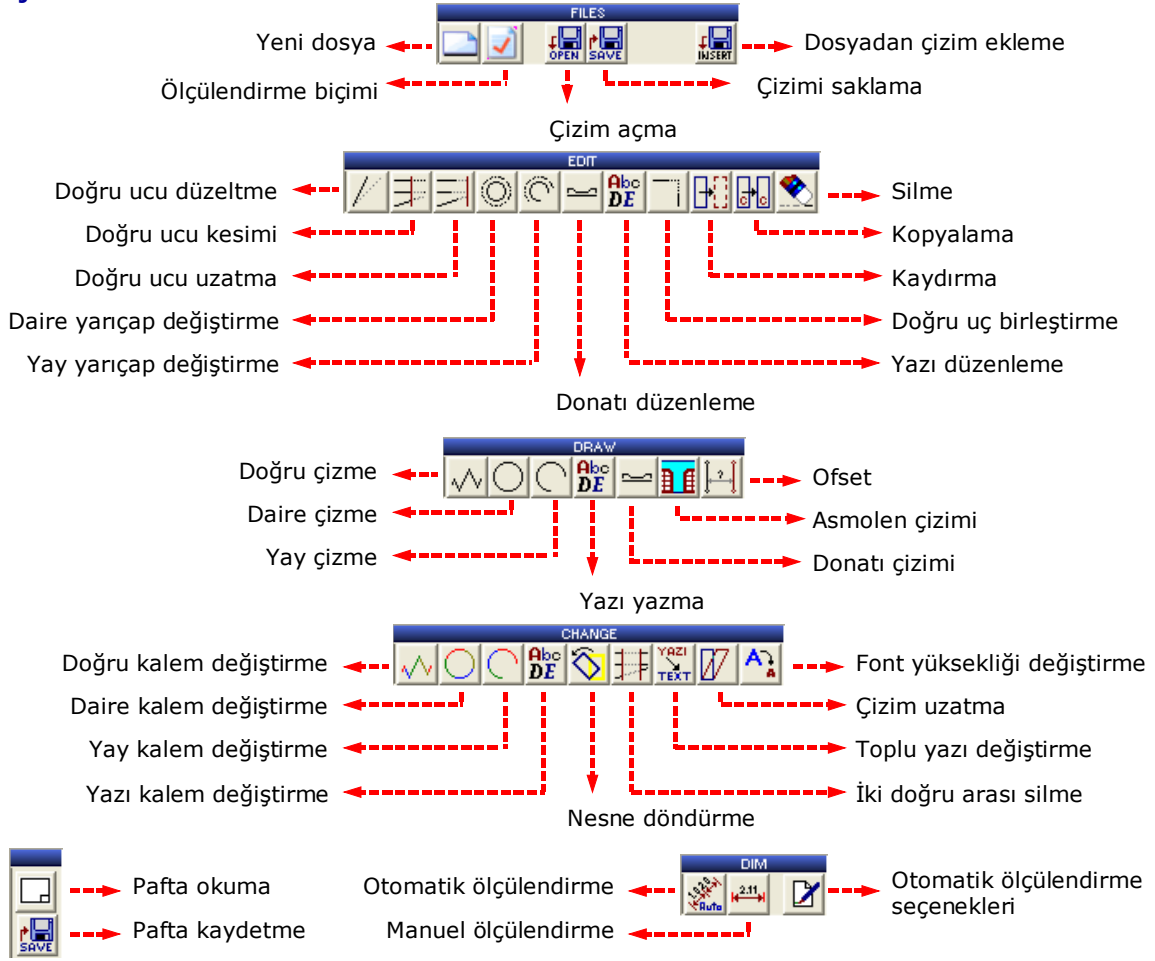
➔ Tekil temel çizimi

➡ Tekil temel bilgisi

➡ Tekil temel seçimi

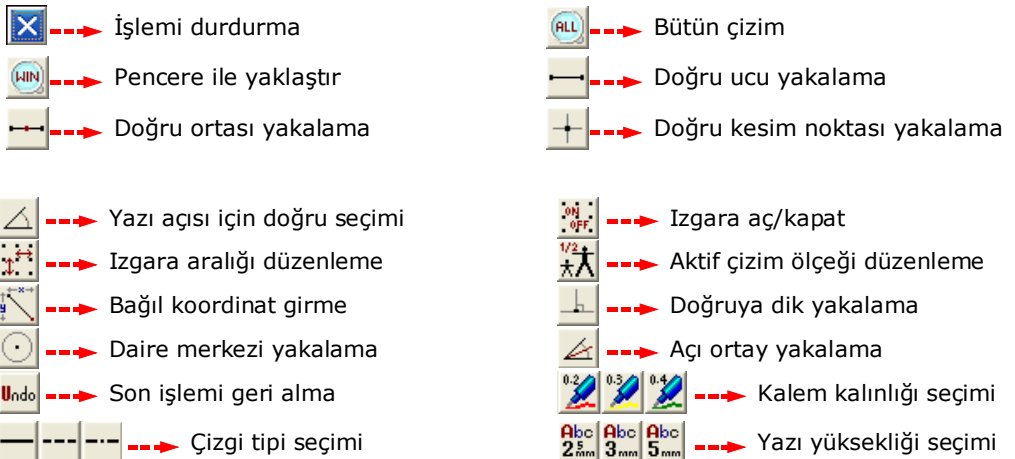
Aynı temel sistemi içinde bulunan birden fazla sürekli veya tekil temeller, ilk olarak çizilecek sıra ile seçilmelidir. Seçimden sonra pafta üzerine teker teker yerleştirilirler. Bu işlem girişlerdeki gibi otomatik yapılmaz, temeller teker teker pafta üzerine dağıtılır.

K- ÇIZIM EDITÖRÜ

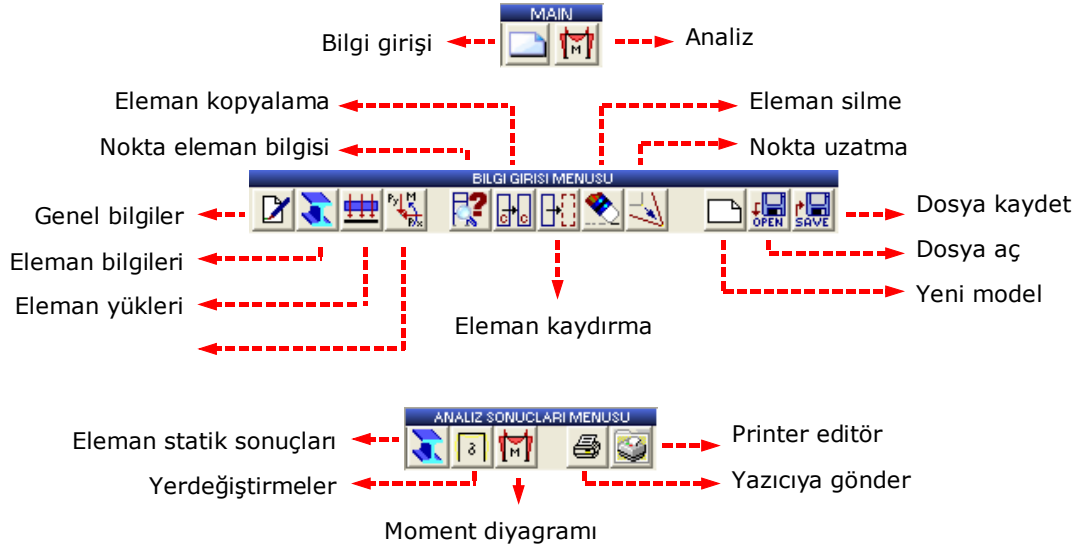


Tools Penceresi:

Tools menüsü, farenin sağ tuşu tıklanınca ekrana gelir. Bu penceredeki araçlardan o an çalışılan komutta yararlanılabilir. Örneğin bir doğrunun uç noktası yakalanmak istenirse fare yakalanmak istenen uca yaklaştırılır, sağ tuş ile tools penceresi çıkartılır, daha sonra doğru ucu yakalama tuşuna basılır. Tools menüsü yanlışlıkla çıkartılırsa çizim ekranı tıklanarak tools menüsü ortadan kaldırılabilir.



STA1 PROGRAMI



Sta1 programı ile düzlem çerçeve sistemlere statik analiz yapılabilir. Programda kesit tasarımı veya çıktı bölümü bulunmamaktadır. Veriler şu sıra ile girilir:

1- Genel bilgiler:

Bu pencerede proje adı, elastisite modülü ve yatak katsayısı girildikten sonra yüklemeler kontrol edilir. Yüklemelerde 4 yük tipi ve 10 kombinasyon bulunmaktadır. Burada yük tiplerinin isimleri üstü tıklanarak değiştirilebilir veya kombinasyon çarpanları üzerinde oynama yapılabilir.

YÜKLEME		ZATI	KAR	RUZGAR SOL	DEPREM
1. kombinasyon	1	1	0	0	
2. kombinasyon	0	0	1	0	
3. kombinasyon	1	1	1	0	
4. kombinasyon	1	1	-1	0	
5. kombinasyon	0	0	0	0	
6. kombinasyon	0	0	0	0	
7. kombinasyon	0	0	0	0	
8. kombinasyon	0	0	0	0	
9. kombinasyon	0	0	0	0	
10. kombinasyon	0	0	0	0	

2- Eleman bilgisi:

Eleman bilgileri girilirken ilk olarak eleman ismi girilmeli. Daha sonra kesit ve uç şartlar belirlenmelidir. Bu işlemden sonra eleman çizimi düğmesi ile ekranda elemana ait düğüm noktasının yerleri belirtilir. İstenirse profil açısı verilebilir veya çubuk üzerinde noktalar oluşturulabilir. Elemanlar oluşturulurken iki elemanın birleştiği yere program otomatik olarak düğüm noktası atar.

13. ELEMEN BİLGİSİ

ELEMEN ISMI	v1
KESİT	LL60x8
1. uc mesnet şartı	0
2. uc mesnet şartı	0
1. nokta no	18
2. nokta no	20
NODE aralık sayısı	0
Profil açısı (°)	0.
G kg/m	17.
A alan cm ²	22
Ix atalet momenti cm ⁴	185
Winkler genişliği m	0.
1-ZATI yük no	0
2-KAR yük no	0
3-RUZGAR SOL yük	0
4-DEPREM yük no	0

UserKey

B1 KIRIS
C2 KOLON
O2 ÜST BASLIK
U2 ALT BASLIK
V2 DIKME
D2 DIYAGONAL

1-C1
2-C1
3-U1
4-O1
5-O1
6-V1
7-V1
8-V1
9-V1
10-V1
11-V1
12-V1
13-V1
14-D1
15-D1
16-D1
17-D1
18-D1
19-D1
20-D1
21-D1
22-D1
23-C1
24-C1
25-D1
26-

Eleman bilgi girişinde kesit seçildiği takdirde otomatik olarak kesit ile ilgili bilgiler ekrana gelecektir. Hesaplarda alınacak olan bilgilerle istenildiği gibi değişiklik yapılabilir. Özellikle makas gibi elemanlar üzerinde çalışılırken eleman üzerine NODE (düğüm noktası) oluşturularak makas için gerekli noktalar otomatik olarak elde edilebilir.

Programa Winkler genişliği verilmesi durumunda o eleman elastik zemine oturan çubuk olarak işlem görür.

Eleman üstünde yük varsa, yük bilgisi bulunduğu yük tipi numarası ile birlikte girilir.

0° 90° 180° 270°

FREE

3- Eleman yükleri:

Elemanlara ait iç yükler varsa, bu menü yardımı ile sırayla girilebilir. Buradaki sıra numarasında eleman bilgide ait olduğu yükleme girilir. Yük tip özellikleri eğik elemanda ölü yük ise 0, rüzgardan oluşan yük durumunda 1 olarak girilir. Tekil yük varsa 0 olarak girilir. Aynı yük birden fazla elemana girilebilir.

2. TIP ELEMAN YÜK BİLGİSİ

YÜK TIPI	1
Q1 (t/m)	.8
P1 tekil yük (t)	0
A1 sol uc mesafesi (m)	0
P2 tekil yük (t)	0
A2 sol uc mesafesi (m)	0
P3 tekil yük (t)	0
A3 sol uc mesafesi (m)	0
P4 tekil yük (t)	0
A4 sol uc mesafesi (m)	0
P5 tekil yük (t)	0
A5 sol uc mesafesi (m)	0

UserKey

YÜK TIPI=0

YÜK TIPI=1

1 2 3 4 5

4- Nokta bilgileri ve yükleri:

Elemanlar fare yardımı ile modellendikten sonra, gerçek koordinatlarda bu menüden daha hassas olarak girilebilir. Yine bu pencere yardımı ile dış yükler de sisteme girilebilir. Mesnetler otomatik olarak program tarafından bulunur. İstenirse mesnet şartları bu pencereden değiştirilebilir.

24. NOKTA KOORDİNAT VE YÜK BİLGİSİ

X koordinati (m)	2
Y koordinati (m)	4
MESNET TIPI	1
1-ZATI Mx (tm)	0
1-ZATI Px (t)	0
1-ZATI Py (t)	0
2-KAR Mx (tm)	0
2-KAR Px (t)	0
2-KAR Py (t)	0
3-RUZGAR SOL Mx (tm)	0
3-RUZGAR SOL Px (t)	0
3-RUZGAR SOL Py (t)	0
4-DEPREM Mx (tm)	0
4-DEPREM Px (t)	0
4-DEPREM Py (t)	0

UserKey

0-MESNET YOK

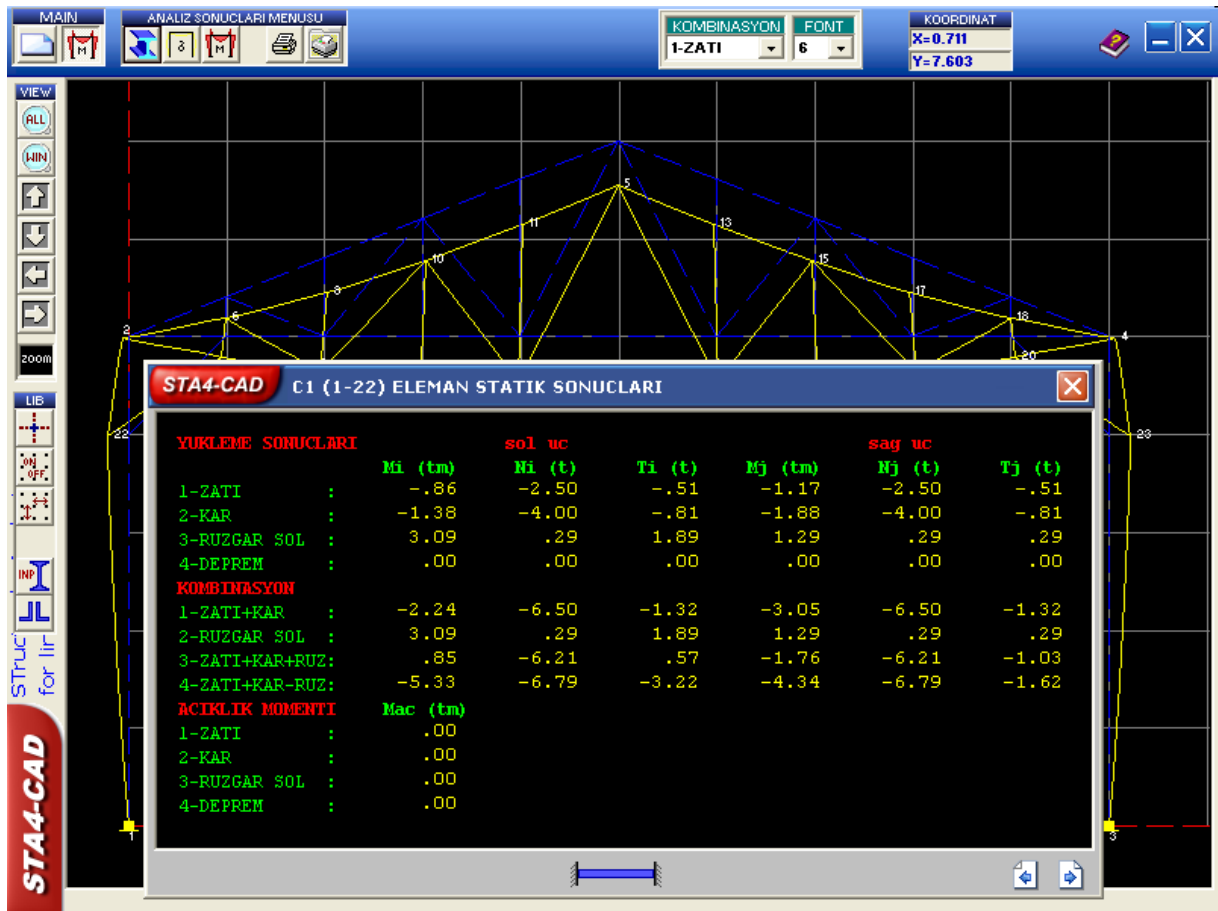
1-ANKASTRE MESNET

2-MAFSALLI MESNET

3-KAYAR MESNET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

STATİK SONUÇLAR



Statik analiz sonrası çerçevenin deplasmanlı durumunu ve moment diyagramını kombinasyonlara göre incelenebilir. Mouse ile elemanların statik sonuçlarını tek tek görülebilir ve yazıcıdan alınabilir.

STA4CAD GENEL YAPI OPSİYONLARI

STA4CAD programında seçenekler kısmına iki şekilde ulaşılır.

1- Çalışılan bir projenin seçeneklerini değiştirme için o proje "STA4 YAPI BİLGİ GİRİŞİ" kısmından açılır, açılan projenin ayarları değiştirilir.

2- Ana menüden "ANALİZ VE ÇİZİM OPSİYONLARI" seçeneği ile yeni proje için varsayılan seçenekler değiştirilebilir.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

PLOTTER PAFTA SIZE OPSİYONU

☒ A0 size (0.841 x 1.189)
☐ A1 size (0.594 x 0.841)
☐ A2 size (0.420 x 0.594)
☐ A3 size (0.297 x 0.420)
☐ USER size (0.594 x 2.000)

USER size

Y eni: 594
X boyu: 2

CİZİM FONT SECİMİ

ROMANC.SHX
ROMAND.SHX
ROMANS.SHX
ROMANSTA.SHX
STACYRIL.SHX

ROMANSTA

☒ ASCII CODE 130
☐ ASCII CODE 131

ELEMAN YAZISI RENK SECİMİ

D101
K101
S101

CİZİM SAKLAMA OPSİYONU

☒ DWG,DXF,CAD
☐ DXF,DWG,CAD

DWG VERSİYON

☒ DWG V2000
☐ DWG V2004
☐ DWG V14.0

ÖNEMLİ NOT

GENEL OPSİYONLAR; YENİ BİR PROJENİN İLK ALDIGI PROJE OPSİYONLARIDIR.

PROJENİZE AİT OPSİYONUNUZU, BİLGİ GİRİŞİNDEKİ PROJE OPSİYONUNDAN DEĞİŞTİRİN.

PLAK OPSİYONLARI

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

BETONARME OPSİYONLARI

PLAK OPSİYONLARI

PLAK BETONARME OPSİYONLARI

Paspayı: 2 cm
Minimum demir capı: 8
Minimum demir aralığı: 10 cm
Maksimum demir aralığı: 20 cm
Maksimum demir aralığı / D <=: 1.5
İki yonlu plakların minimum çekme bölgesi porsantajı: .002 %
Tek yonlu plakların minimum çekme bölgesi porsantajı: .003 %
Pilye için minimum net açıklık boyu: 1.5 m
Asmolen minimum demir capı: 8

Plak ve Asmolenlerde pilye opsiyonu

☒ Pilyeli
☐ Pilyesiz

Plak ilave demir opsiyonu

☒ Duz
☐ Gonyeli

Asmolenlerde etriye opsiyonu

☐ Ucgen etriye
☒ Dortgen etriye
☐ Acik etriye

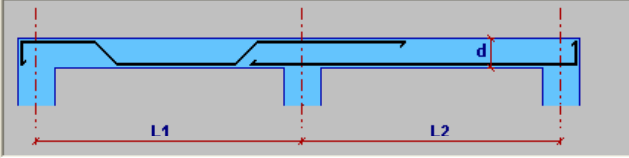
KIRIŞ OPSİYONLARI

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

☒ BETONARME OPSİYONLAR

KIRIŞ BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 1



Paspayı 4 cm

Minimum boyuna kesit pirsantajı .008 %

Minimum çekme bölgesi $f_{yk} < 3600 \text{ kg/cm}^2$ (TS500-1984) .0025 %

Minimum çekme bölgesi $f_{yk} \geq 3600 \text{ kg/cm}^2$ (TS500-1984) .0015 %

Minimum düz, pilye donatı çapı Ø 12

Minimum montaj donatı çapı Ø 12

Minimum gövde donatı çapı Ø 12

Minimum etriye donatı çapı Ø 8

Pilye açısı (derece) 45 °

Maksimum gövde demirsiz kiriş yüksekliği 59 cm

Maksimum düz ve montaj demir aralığı 20 cm

Kayma donatısı beton katılım oranı <0.80> .8

Süreklilik için maksimum kolon genişliği 200 cm

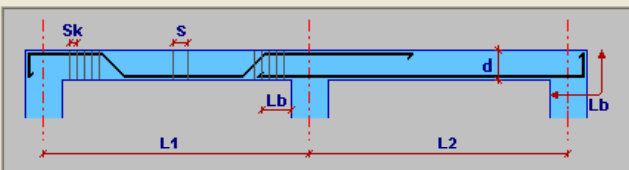
Minimum montaj donatı oranı [%max As] .25 %

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

☒ BETONARME OPSİYONLAR

KIRIŞ BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 2



Maksimum etriye aralığı 20 cm

Minimum etriye aralığı S 10 cm

Maksimum etriye aralığı Sk(1) 15 cm

Maksimum etriye aralığı Sk(2) $d/4$ <4> 4 cm

Maksimum etriye aralığı Sk(3) $8 \times \emptyset$ <10> 8 cm

Maksimum tek etriye genişliği 40 cm

Minimum (alt As / üst As) <0.5> .5

Minimum Lb $\emptyset \times <50>$ 50 cm

Montaj-ilave optimizasyon oranı <0 - 1> 0

☒ Minimum üst As = f_{ctd} / f_{yd}

KIRIS BETONARME OPSİYONLARI



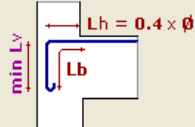
Kirislerde cift etriye opsiyonu

☒ Ayni boyutlu iki etriye

☐ Farkli boyutlu iki etriye

 **Farklı boyutlu iki etriye**

Kirislerde gonye boyu opsiyonu



✓ Lv > 0 x 12

☒ $L_v > D / 2$ ☒ $L_v > 20$ cm

☒ $L_h > 0.4 \times L_b, \quad L_h < 0.4 \times L_b \Rightarrow L_v = D$

KOLON OPSİYONLARI

Bu opsiyonlara "GENEL OPSİYONLAR" — "BETONARME OPSİYONLARI" — "KOLON OPSİYONLARI" kısmından ulaşılır.

Tasarım momenti, kesme dayanımı ve kuşatılmış kolon kontrolü 1997 deprem yönetmeliğinin şartlarındandır. 1975 yönetmeliğinde bu kontroller olmaması nedeniyle seçime bağlı hale getirilmiştir.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

☐ BETONARME OPSİYONLAR

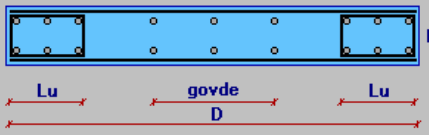
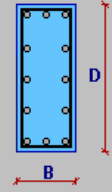
D
B

KOLON
OPSİYONLARI

KOLON BETONARME OPSİYONLARI
 Sayfa 1

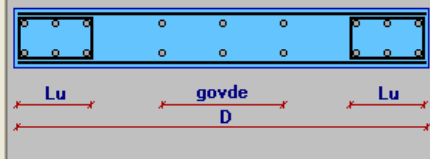
$D \geq 7 \times B$ (Perde)

$D < 7 \times B$ (Kolon)

Kolon opsiyonlari	
Paspayi	4 cm
Kolon minimum çekme bölgesi porsantaji	.0025 %
Kolon minimum boyuna kesit porsantaji	.01 %
Kolon maksimum boyuna kesit porsantaji	.04 %
Minimum etriye araligi	10 cm
Maksimum etriye araligi (1)	20 cm
Maksimum etriye araligi (2)	min. Ø x <12> 12 cm
Maksimum ciroz araligi	min. Ø x <25> 25 cm
Minimum donati capı	Ø 14
Minimum etriye capı	8
Minimum perde kolon oranı	D/B <7> 7
Poligon kolon donati capı	< Ø12> Ø 12

KOLON BETONARME OPSİYONLARI
 Sayfa 2



Perde tasarım eğilme momenti

Hesap eğilme momenti

Perde opsiyonlari	
Max. Hcr yüksekligi	(Hcr < 2 x D) <2> 2 D
Min. Hcr yüksekligi	(Hcr ≥ D) <1> 1 D
Min. Hcr yüksekligi	(Hcr ≥ Hw/6) <6> 6
Min. baslik bölgesi porsantaji	(Hcr bölgede) <0.002> .002 %
Min. baslik bölgesi porsantaji	<0.001> .001 %
Min. govde bölgesi porsantaji	<0.0025> .0025 %
Min. baslik bölgesi	Lu= <20> 20 cm
Min. baslik bölgesi Hcr	Lu= 2 x B <2> 2 cm
Min. baslik bölgesi Hcr	Lu=0.2 x D <0.2> .2 cm
Min. baslik bölgesi	Lu=1 x B <1> 1 cm
Min. baslik bölgesi	Lu=0.1 x D <0.1> .1 cm
Baslik bölgesi min. donati capı	< Ø=14> 14 Ø
Govde bölgesi min. donati capı	< Ø=12> 12 Ø

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

BETONARME OPSİYONLAR

KOLON BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 3

Kolon orta bolge min. etriye araligi	(B/2)	<2>	2	cm
Kolon kenar bolge min. etriye araligi	(B/3)	<3>	3	cm
Kusatilmis kolon dayanım carpanı		<0.6>	.6	
Kusatılmamis kolon dayanım carpanı		<0.45>	.45	
Fırkete kontrolu için, min. kolon genişligi		<30>	30	cm
Perde infaat derzi surlunme katsayısı		<1.0>	1	

☐ Kolon alt sık etriye bölgesinde, filiz boyunun dikkate alınması

Kusatilmis kolon kontrolu

☒ 1997 TDY 'ne gore kontrol
☐ Eurocode'a gore kontrol
☐ Kontrolu yapilmasin

Yuksek suneklilikte konsol opsiyonu

☐ konsol kirisi al
☒ konsol kirisi alma

Perde uzun etriyelerinde gonye

☒
☐

Etriye kanca acisi

☐ 90°
☒ 135°

Perde deprem tasarim momenti

☒ Deprem tasarim momentini dikkate al
☐ Sadece deprem momentini dikkate al

Kiris ve kolonlarda kesme dayanimi

☐ Kesme dayanım kontrolunu yapma
☒ Kesme dayanım kontrolunu yap

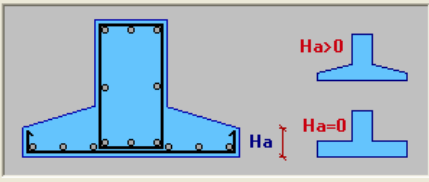
TEMEL OPSİYONLARI

Bu opsiyonlara "GENEL OPSİYONLAR" — "BETONARME OPSİYONLARI" — "TEMEL OPSİYONLARI" kısmından ulaşılır.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

BETONARME OPSİYONLAR

TEMEL BETONARME OPSİYONLARI



Paspayı		7	cm
Minimum çekme bolgesi pirsantajı	<0.0025>	.0025	%
Minimum boyuna kesit pirsantajı	<0.01>	.005	%
Minimum basınc bolgesi donati orani	< 1 / 3 >	.333	
Pilye acisi		60	°
Minimum etriye araligi		10	cm
Maksimum etriye araligi		20	cm
Maksimum etriye genişligi		60	cm
Maksimum düz ve montaj araligi		20	cm
Temeldeki kolon donati filiz boyu		50	cm
Mutemadi temel min. etriye capi	<Ø=8>	8	Ø
Mutemadi temel min. düz ve pilye capi	<Ø=12>	12	Ø
Mutemadi temel min. montaj capi	<Ø=12>	12	Ø
Mutemadi temel min. govde capi	<Ø=10>	10	Ø
Temel min. ampatman capi	<Ø=12>	12	Ø
Temel ampatman kenar yüksekligi	Ha	20	cm

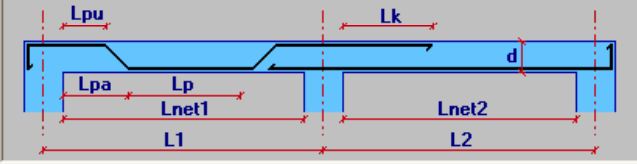
GENEL ÇİZİM OPSİYONLARI

Bu opsiyonlara "GENEL OPSİYONLAR" — "BETONARME OPSİYONLARI" — "GENEL ÇİZİM OPSİYONLARI" kısmından ulaşılır.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

☒ BETONARME OPSİYONLAR

GENEL ÇİZİM BETONARME OPSİYONLARI



Maksimum demir boyu	<1200cm>	1200	cm
Minimum demir bindirme boyu	<Ø x 50>	50	Ø
Min. $L_p = L_{net} / ?$	<4>	2	
$L_{pa} = L_{net1} / ?$	<5>	5	*
Min. L_{pu}	<30>	30	cm
Min. $L_{pu} = d / ?$	<2>	2	
Min. $L_k = L_{net2} / ?$	<4>	4	
Pilye kayma donati katilim oranı	<0-1>	0	%
Genel kanca boyu	<Ø x 10>	10	Ø
Kiris donatisinin kolon icindeki aderans boyu	<50 x Ø>	50	Ø
(0 ise maksimum boy alinir)			

Cizim aks koordinati

☐ ———

☒ 5.00

Kiris pilye opsiyonu

☒ ———

☐ ———

Sık etriye opsiyonu

☒ Zorunlu olarak

☐ Gerekli ise

Dusey kiris cizim yonu

☒ Asagidan yukariya

☐ Yukaridan asagiya

Duz/Pilye tercihi

☒ Duz

☐ Pilye

Olculendirme birimi

☐ mm 5.000

☒ cm 500

☐ m 5.00

ANALİZ OPSİYONLARI

Bu opsiyonlara "ANALİZ OPSİYONLAR" — "STATİK ANALİZ OPSİYONLARI" — "YAPI ANALİZ OPSİYONLARI" kısmından ulaşılır.

Kiriş elastik ankastre, özelliği geniş perdelerle zayıf yönünde bağlanan kirişler için geçerlidir. STA4 genel bilgilerde anlatılan bu konu, kiriş momentinin perdede oluşturduğu lokal deformasyon etkilerinin bulunması ve bu noktadaki elastik ankastreliliğin incelenmesini ifade eder.

Kiriş ve kolonların rijitlik matrisinde kiriş-kolon rijitlik bölgelerinin dikkate alınması için bu seçeneğin ayarlanması gerekmektedir.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

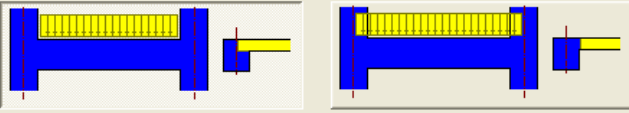
ANALİZ OPSİYONLARI

STATİK ANALİZ OPSİYONLARI

YAPI ANALİZİ OPSİYONLARI

Sayfa 2

Kirislerin plak ve kolon birleşimleri yuk opsiyonu

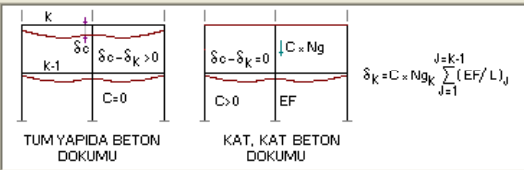


Elemanlarda kayma deformasyon etkisi

☒ Kayma deformasyonu etkisi

☒ Kolonlar ☒ Perdeler ☒ Kirisler

KOLON OLU YUK EKSENEL DEPLASMANLARI OPSİYONU



TUM YAPIDA BETON DOKUMU

KAT, KAT BETON DOKUMU

KOLON OLU YUK KATILIM ORANI C 0

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

ANALİZ OPSİYONLARI

STATİK ANALİZ OPSİYONLARI

GENEL BETONARME HESAP OPSİYONLARI

Kolon betonarme hesabi

☒ Brut enkesite gore betonarme hesap

☐ Statikce gerekli kesite gore betonarme hesap

Kolon betonarme analizi

☐ Tek eksen'e gore analiz

☒ Cift eksen'e gore analiz

Kirislerde basinc donatisi tasima gucu opsiyonu

☐ Sehim kontrolu ile betonarme hesabi

☒ Deprem kontrolu ile betonarme hesabi

☐ Suneklilik kontrolu ile betonarme hesabi

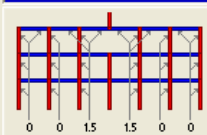
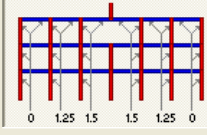
Zemin gerilmesi deprem azaltmasi <%50> 50

Zemin gerilmesi ruzgar azaltmasi <%25> 25

Burulma rijitlik orani $G=0.4 \times E$.4

Kolonun oturdugu kiriste tesir carpani <1.5> 1.5

KIRIS USTU KOLON DİNAMİK ETKİ DAĞILIMI

Hareketli yuk azaltma opsiyonu

☒ Kolonlarda hareketli yuk azaltmasi

☒ Temelerde hareketli yuk azaltmasi

Statikçe gerekli kesite göre tasarım yapmaya yeni yönetmelikler izin vermemektedir. Bununla birlikte mevcut bina hakkında fikir edinilmesi açısından bu özellikten yararlanılabilir.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

ANALİZ OPSİYONLARI

STATİK ANALİZ OPSİYONLARI

BETON MALZEME DAYANIM GERİLMESİ (kg/cm²)

1. menu 160

2. menu 180

3. menu 200

4. menu 250

5. menu 300

CELİK MALZEME AKMA GERİLMESİ (kg/cm²)

1. menu 2200

2. menu 3600

3. menu 4200

4. menu 5000

5. menu 5400

ANALİZ BİRİM OPSİYONLARI

MOMENT BİRİMİ OPSİYONU

☒ tcm , tm

☐ kNcm ,kNm

GERİLME BİRİMİ OPSİYONU

☒ kg/cm²

☐ kNmm²

KUVVET BİRİMİ OPSİYONU

☒ t

☐ kN

ALAN BİRİMİ OPSİYONU

☒ cm²

☐ mm²

Beton yoğunluğu t/m³ 2.5

TASARIM STANDARTLARI

Bu opsiyonlara “Dizayn standartları” kısmından ulaşılır.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

DIZAYN STANDARTLARI

BETONARME HESAP STANDARTLARI

☒ TS500 (TASIMA GUCU)

☐ EUROCODE 1993 -Avrupa Birliği Standardı

☐ SNIP -Rus Standardı

☐ TS500 (EMNİYET GERİLMESİ)

☐ ACI -American Concrete Institute

☐ BS -British Standard

BETONARME YUK KOMBİNASYONLARI

GUVENLIK FAKTORLERI

TS500

Sıra no	OLU YUK Cg	HAREKETLİ YUK Cq	ZEMİN İTKİSİ ± Cs	DEPREM ± Ce	RUZGAR ± Cw
1	1.4	1.6	0	0	0
2	1.4	1.6	1.6	0	0
3	1.4	0	0	0	0
4	1	1	0	1	0
5	1	1	1	1	0
6	.9	0	0	1	0
7	1	1.3	0	0	1.3
8	1	1.3	1	0	1.3
9	.9	0	0	0	1.3
10	.9	0	.9	0	1.3
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

DIZAYN STANDARLARI

BETONARME HESAP STANDARLARI

☒ TS500 (TASIMA GUCU)
 ☐ TS500 (EMNİYET GERILMESİ)

☐ EUROCODE 1993 -Avrupa Birliği Standardı
 ☐ ACI -American Concrete Institute

☐ SNIP -Rus Standardı
 ☐ BS -British Standard

GUVENLIK FAKTORLERI

Beton güvenli� fakt�r�	<1.50>	1.5
Celik güvenli� fakt�r�	<1.15>	1.15
ACI,UBC beton dayanımı azaltma fakt�r� ϕ		
E�ilme, eksenel �ekme, e�ilme ve eksenel �ekme	<0.90>	1
Eksenel basınc, e�ilme ve eksenel basınc (fretli kolonlar)	<0.75>	1
Eksenel basınc, e�ilme ve eksenel basınc (fretli kolonlar)	<0.70>	1
Kesme, burulma [G + Q]	<0.85>	1
Kesme, burulma [G + Q + E]	<0.60>	1

STA4 programı, ACI, EUROCODE, BS ve SNIP standartlarının se ilmesi durumunda DESIGN MANUAL de a ıklan ı ı  ekilde, betonarme hesaplarını yapar.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

DIZAYN STANDARLARI

BETONARME HESAP STANDARLARI

☒ TS500 (TASIMA GUCU)
 ☐ TS500 (EMNİYET GERILMESİ)

☐ EUROCODE 1993 -Avrupa Birliği Standardı
 ☐ ACI -American Concrete Institute

☐ SNIP -Rus Standardı
 ☐ BS -British Standard

TS500

TS500 GENEL BETONARME HESAP OPSİYONLARI

☐ TS500 - 1984
 ☒ TS500 - 2000

Kolonlar

$M_{min} = N_d \times \{ 2.5 \text{ cm} , 0.10 \times h \}$ Eksenel �ekme : $N_d = A_{st} \times f_{yd}$	$M_{min} = N_d \times \{ 1.5 \text{ cm} + 0.03 \times h \}$ Eksenel �ekme : $N_d = A_{st} \times f_{yd}$ $\mu = 1.5 \times f_{ctd} / f_{yd}$
--	---

Kir isler

$A_{s \text{ min}} = \{ BCI: 0.0025 , BCIII:0.0015 \}$ $A_{sw \text{ min}} = 0.008 \times A_s$	$A_{s \text{ min}} = 0.8 \times f_{ctd} / f_{yd}$ $A_{sw \text{ min}} = 0.001 \times b_w \times d$
---	---

Zımbalama

$a_1 = \{ h / 2 , 2 \times b \}$

$a_1 = \{ h / 2 , 3 \times b \}$

STA4 programı, TS500 deki yukarıdaki farklı ko ulları analiz sırasında, opsiyonel olarak dikkate almaktadır.

DEPREM STANDARTLARI

Bu opsiyonlara "Deprem standartları" kısmından ulaşılır.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

DEPREM STANDARTLARI

TUM OPSİYONLARI DEPREM YONETMELIGINE GORE DUZENLEME

☒ 1997 TÜRKİYE DEPREM YONETMELİĞİ
☐ EUROCODE - Avrupa Birliği Standardı
☐ SNIP - Rus Standardı
☐ 1975 TÜRKİYE DEPREM YONETMELİĞİ
☐ UBC -Uniform Building Code
☐ BS - British Standard

GENEL DEPREM OPSİYONLARI

DEPREM SPECTRUM OPSİYONU

☐ DEPREM TASARIM İYME SPEKTRUMU
☐ DEPREM TASARIM HIZ SPEKTRUMU
☒ 1997 TDY SPEKTRUM EGRISI
☐ UBC 97 SPEKTRUM EGRISI
☐ EUROCODE SPEKTRUM EGRISI
☐ BRITISH STANDARD SPEKTRUM EGRISI

MODAL ANALİZ OPSİYONU

☒ 3D MODAL ANALİZ
☐ 2D MODAL ANALİZ

MODAL ANALİZ OPSİYONLARI

Modal analiz deprem kuvvetlerinin, minimum esdeğer deprem kuvvetine oranı $8 < 0.90$
 Modal analiz minimum etkin kütle oranı < 0.9
 Modal analizde hesaplanacak mod sayısı < 7
 Modal analiz CQC Sonuç yüzdesi < 0.05
 1975 Deprem Yönetmeliğinde kullanılacak duktilité faktör < 5

Modal analiz kuvvetlerinin mod katkıları: %5 sonumlu CQC (Combination Quadratic Complete) ile bulunmaktadır.

YAPI EKSANTİRİSİTE OPSİYONLARI

Deprem minimum eksantirisitesi < 0.05
 Rüzgar minimum eksantirisitesi < 0.05

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

DEPREM STANDARTLARI

TUM OPSİYONLARI DEPREM YONETMELIGINE GORE DUZENLEME

☒ 1997 TÜRKİYE DEPREM YONETMELİĞİ
☐ EUROCODE - Avrupa Birliği Standardı
☐ SNIP - Rus Standardı
☐ 1975 TÜRKİYE DEPREM YONETMELİĞİ
☐ UBC -Uniform Building Code
☐ BS - British Standard

ESDEĞER DEPREM ANALİZİ

ESDEĞER DEPREM YUKU FORMULU

☒ $A = A_0 \cdot I \cdot S / R$
TDY 1997 Deprem Yönetmeliği
 A₀ : Deprem bölgesi katsayısı
 I : Yapı önem katsayısı
 R : Yapı tipi katsayısı (duktilité faktör)
 S : Yapı dinamik spektrum katsayısı

☐ $C = C_0 \cdot I \cdot S \cdot K$
TDY 1975 Deprem Yönetmeliği
 C₀ : Deprem bölgesi katsayısı
 I : Yapı önem katsayısı
 K : Yapı tipi katsayısı
 S : Yapı dinamik spektrum katsayısı

☐ $C = C_a \cdot I \cdot S / R$
UBC 97 Deprem Yönetmeliği
 C_a, C_v : Deprem bölgesi katsayısı
 I : Yapı önem katsayısı
 R : Yapı tipi katsayısı (duktilité faktör)
 S : Yapı dinamik spektrum katsayısı

☐ $S_d = S(A_g, T, q)$
EUROCODE-8 Deprem Yönetmeliği
 A₀ : Deprem bölgesi katsayısı
 I : Yapı önem katsayısı
 R : Yapı tipi katsayısı (duktilité faktör)
 S : Yapı dinamik spektrum katsayısı

ESDEĞER DEPREM YONTEMI 1. MOD KONTROLU

☒ T1=Ct · Hn^{3/4} (1. periyod kontrolü)
☐ Ct=0.075 / At^{1/4} < 0.05
☐ Ct=0.05
☐ Ct=0.07
☐ Ct=0.08

DEPREM YUK FORMULU

$$F_i = V_t \cdot \frac{w_i \cdot h_i}{\sum (w_i \cdot h_i)}$$

$$F_i = V_t \cdot \frac{w_i \cdot h_i^2}{\sum (w_i \cdot h_i^2)}$$

NONLINEER ANALİZ

Bu opsiyonlara "Nonlinear Analiz" kısmından ulaşılır. Malzeme bakımından doğrusal olmayan analiz için geçerli olan seçenekler buradan ayarlanır.

Sta4CAD doğrusal olmayan analiz yaparken "Plastik mafsallı" hipotezinden yararlanır. Genelde bu yöntemle analiz yapılırken sistemdeki yük parametresi mafsalların teker teker oluşmasını sağlayacak biçimde arttırılır. Fakat yüksek dereceden statikçe belirsizlik bulunan sistemlerin çözümü uzun sürdüğü için STA4CAD programında yük parametresi her seferde bir mafsallı oluşacak şekilde değil bunun yerine sabit yük arttırım aralıkları ile arttırılır. Bu yüzden aynı adım içinde birden fazla mafsallı oluşmakta, mafsalların oluşum sırası ise sayısal yöntemlerle belirlenir. Bu yüzden değişik yapılar için bu kısımdaki ayarları değiştirmek gerekebilir.

STA4-CAD GENEL OPSİYONLARI

NONLINEER ANALİZ

NONLINEER ANALİZ OPSİYONLARI

GENEL

YAPI PERFORMANS SEVİYESİ

Kirislerde plastik kapasite kullanımı	[0÷1.0]	1
Kolonlarda plastik kapasite kullanımı	[0÷1.0]	.2
Yapi performans oranı	[Vd/Ve]	<1.25> 1.5
max Vd/d	<0.0025>	.0025

IO : Immediate Occupancy
LS : Life Safety
CP : Collapse Prevention

$\theta_p = (\theta_u - \theta_y) \cdot l_p$

KOLON BETONARME SUNEKLİLİK KOSULU

ϵ_{cu} .003 Beton güvenlik faktörü <1.50> 1

NONLINEER ANALİZ İTERASYON KONTROLÜ

Analiz iterasyon sayısı <30> 50

Analiz Moment hata oranı <95> .98

İterasyon max. artım oranı <0.1> .05

KOMBİNASYON OPSİYONU

☐ TEK YONLU DEPREM ETKİSİ

<9>+X+5, <10>+X+5, <11>+Y+5, <12>+Y+5

☒ ÇİFT YONLU DEPREM ETKİSİ

<9>+X, <10>-X, <11>+Y, <12>-Y

KOLONLARIN İLK NONLINEER ÇÖZÜMDE KAPASİTE KONTROLÜ

☐ KOLON ve PERDELERDE maksimum pürantaj Maksimum donatı yüzdesi .02

☐ Lineer Deprem kolon sonuçlarının Cr oranında alarak kapasite bul (Perdeli yapılarda kullanın) Cr 1.2

PLASTİK MAFSAL OPSİYONU

SUNEKLİLİK KOSULU

ϵ_{cu} .003 $(\rho - \rho') \leq 0.85 \rho_b$

KIRISLERİN İLK NONLINEER ÇÖZÜMDE KAPASİTE KONTROLÜ

☐ Lineer Deprem kiriş sonuçlarının Cr oranında alarak kapasite bul (Perdeli yapılarda kullanın) Cr .8

KIRIS

KIRIS DONATI OPTİMİZASYONU OPSİYONU

☒ $M_I, M_r \gg 1.4G + 1.6Q = G + Q + E$
☒ $M_I, M_r \gg M_{ac}$
☒ $0.5 < (M/M_{ac}) \cdot (M_{ac}/M) < 2.0$
☒ $|M_{lineer} - M_{pla}| < 0.85$

Maksimum donatı yüzdesi .005

YÜK KÜTÜPHANESİ

STA4-CAD YÜK KUTUPHANESİ

PLAK YUKLERİ

MARLEY KAP. OD
FAYANS KAP. OD
KARO KAP. ODA
DUSUK DOSEME
CATI DOSEMESI
MERDIVEN

MARLEY KAP. OD

KAPLAMA	MARLEY	.05	t/m ² x	.003	m =	.0002
KAPLAMA HARCI		2.200	t/m ² x	.02	m =	.0440
TESVIYE BETONU		2.000	t/m ² x	.03	m =	.0600
SIVA		2.200	t/m ² x	.02	m =	.0440
DOLGU		0	t/m ² x	0	m =	.0000
ILAVE		0	t/m ² x	0	m =	.0000
TOPLAM					=	.1482

(Doseme zati, Doseme yuk hesabinda ilave edilecektir.)

YUK KUTUPHANESİ SAKLAMA

DELİKLİ TUĞLA HACİM AĞIRLIĞI = 1 t/m³
 ASMOLEN HACİM AĞIRLIĞI = .7 t/m³
 YTONG HACİM AĞIRLIĞI = .6 t/m³

YUK KUTUPHANESİ
 LOAD.USE

Yük kütüphanesi, opsiyonlar gibi hem genel olarak, hem de projeye ait olarak kullanılmaktadır. Her proje yeni açıldığında otomatik olarak genel opsiyonlar ve yük kütüphanesi projeye özel olarak saklanmaktadır. Projeye ait ilk saklama genel opsiyonların ve genel yük kütüphanesinin aynısıdır. İstenirse projeye ait bölümden değiştirilebilir. Plak yük kütüphanesi mevcut değerleri değiştirilebilir veya boş olan yerlere ilaveler yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda saklama yapılmalıdır.

Tuğla, asmolen blok tuğlası ve ytong birim ağırlıkları buradan değiştirilmesi durumunda, yapı bilgi girişinde otomatik olarak dikkate alınacak, ayrıca giriş duvar yük düzenlemesinde de kullanılacaktır.

1 m² DUVAR YUK ANALİZİ

Harc= 2 cm
Siva= 2 cm

20
20

19 cm

Tuğla ağırlığı= $1 \times 19 \times [1 - 0.02 \times (5.0 + 5.0)]$ = .1520
Siva ağırlığı= $2.2 \times 2 \times 0.02$ = .0880
Harc ağırlığı= $2.2 \times 19 \times 0.02 \times (5.0 + 5.0)$ = .0836
TOPLAM = .3236

EXIT

Gerekirse duvar yük analizi yapılabilir, tuğlanın boyutları ve siva, harç kalınlığı verilmesi durumunda 1 m² lik duvarın net yükü hesaplanabilir.

STA4-CAD YUK KUTUPHANESI

KIRIS YUKLERI

19 cm tuğla
13 cm tuğla
9 cm tuğla
19 cm tuğ. pen
13 cm tuğ. pen
9 cm tuğ. pen.

19 cm ytuğ
13 cm ytuğ
9 cm ytuğ
19 cm ytuğ. pen
13 cm ytuğ. pen.

19 cm tuğla

DUVAR YUKU 19 DELIKLI TU .32 t/m² x 2.7 m = .8640

PENCERE 0 t/m² x 0 m = .0000

TOPLAM = .8640

(Kiris zati, Kiris yuk hesabinda ilave edilecektir.)

PENCERE

TUĞLA

Duvar yük analizi

YUK KUTUPHANESI SAKLAMA

STA4-CAD YUK KUTUPHANESI

ZEMIN HAREKETLİ YUK AZALTMASI

ZEMIN YUK AZALTMA KATSAYILARI (TS498)

1. kat yuk eksiltme katsayisi % = 0

2. kat yuk eksiltme katsayisi % = 0

3. kat yuk eksiltme katsayisi % = 0

4. kat yuk eksiltme katsayisi % = 20

5. kat yuk eksiltme katsayisi % = 40

6. kat yuk eksiltme katsayisi % = 60

7. kat yuk eksiltme katsayisi % = 80

8. kat yuk eksiltme katsayisi % = 80

9. kat yuk eksiltme katsayisi % = 80

10.> kat yuk eksiltme katsayisi % = 40

Zemin genilmesi hesabinda, hareketli yuk azaltmasi:

Agrı sanayi atelyeleri, imalathane, depolar : Cz=0.0

Hafif atelye, is yeri, imalathaneler : Cz=0.5

Konutlar, burolar, is hanlari : Cz=1.0

STA4-CAD YUK KUTUPHANESI

HAZIR DISLI DOSEME

PlastBau

tanım	B (cm)	Bo (cm)	D (cm)	t (cm)	dt (cm)	d' (cm)	G (t/m ²)
PlastBau-23/5	60	11	23	5	18	3	6,05
PlastBau-24/5	60	11	24	5	19	3	6,21
PlastBau-25/5	60	11	25	5	20	3	6,38
PlastBau-26/5	60	11	26	5	21	3	6,54
PlastBau-27/5	60	11	27	5	22	3	6,70
PlastBau-28/5	60	11	28	5	23	3	6,87
PlastBau-29/5	60	11	29	5	24	3	7,03
PlastBau-30/5	60	11	30	5	25	3	7,19

B 60 cm

Bo 11 cm

D 23 cm

t 5 cm

d' 3 cm

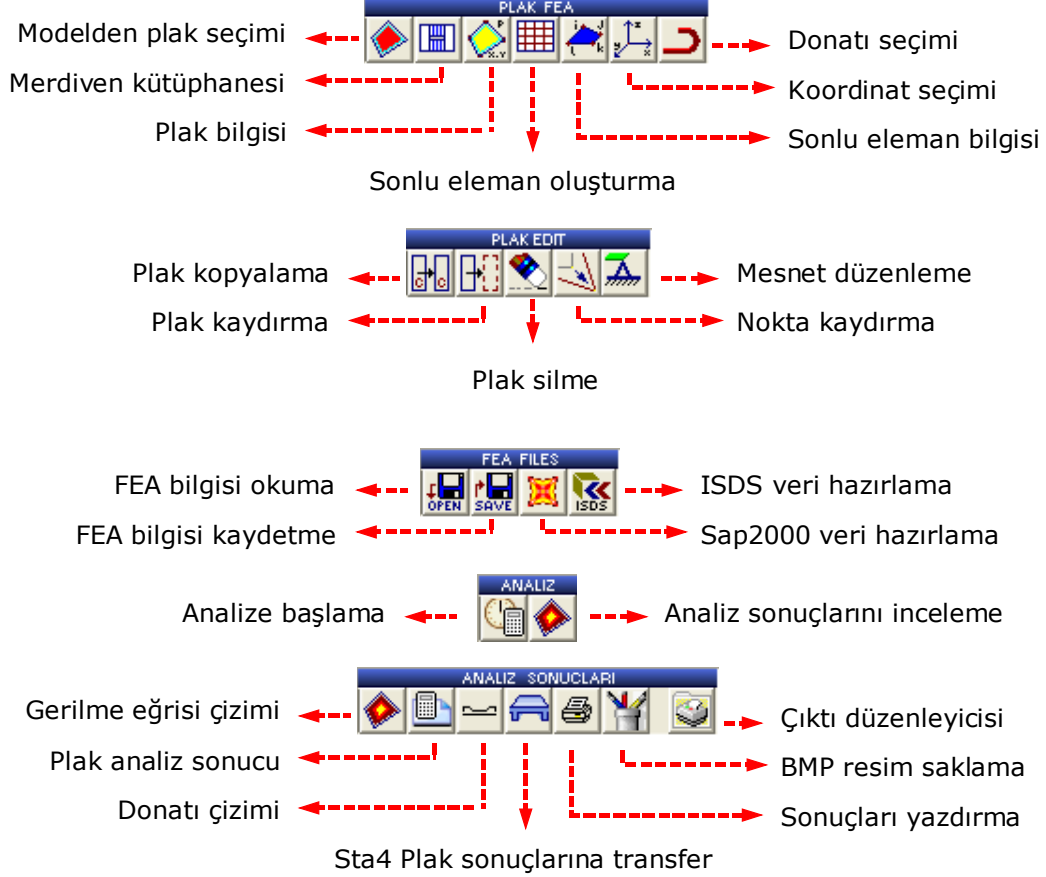
G 6,05 t/m

DISLI DOSEME KUTUPHANESI

PLASTBAU.EXT

YUK KUTUPHANESI SAKLAMA

FEA PLAK ve MERDİVENLERİN SONLU ELEMANLARLA HESABI



Sonlu Elemanlar Yöntemi ile, katlanmış plak - plak merdiven çözümü ve çizimi yapılabilir. Bu bölüm

3 amaç için düzenlenmiştir.

- 1-Plak Merdiven Çözümü
- 2-Katlanmış Plak Çözümü
- 3-Döşemelerde boşluk ve/veya tekil yük tanımlama.

Bu bölümün kullanımı genelde şu adımlarla olur:

- 1-Sta4 yapı bilgisinden plak seçimi
- 2-Merdiven yapılacaksa merdiven tipi seçimi
- 3-Sonlu elemanlara ayırma
- 4-Modeli kaydetme
- 5-Analiz ve sonuçların değerlendirilmesi

MERDİVEN TASARIMI

Alışılmış merdiven biçimlerini Sta4CAD da "Yapı bilgi girişi" kısmından eğik döşeme olarak girmek ve sonuçları "Yapı analiz sonuçları" kısmında değerlendirmek daha uygundur. Merdiven tasarımı için kat içinde bir plak daha önce STA4 içinde tanımlanmış olmalıdır. STA4 plak bölümünde numarası tanımlanması durumunda plak konturları çizilir. Daha sonra bu bölümden çıkılarak merdiven kütüphanesi menüsünden benzer kütüphane seçilir. Bu bölümde; aynı zamanda katlanmış birer plak olan plak merdivenler için, çok rastlanılan 5 ayrı şablon hazırlanmış ve veri girişi parametrik tasarım olarak düzenlendiği için, daha kolay hale getirilmiştir. Bu bölümdeki şablonlara uymayan merdivenler veya katlanmış plaklar ise ayrıca ele alınmıştır. Döşeme ismi tanımlanması durumunda, merdiven kütüphanesinde boyutlar ve yön otomatik olarak karşınıza gelir. Burada çizim yönünü değiştirme yapılarak çizimlere doğru yansımaları sağlanır. Ayrıca harici bir merdiven çizilmesi durumunda, merdiven kütüphanesindeki parametreler girilir.

Menüde istenen bilgiler girildikten sonra **PARAMETRİK DİZAYN** tuşu tıklanırsa, merdivene ait görüntü aşağıda olduğu gibi ekrana gelecektir. Bütün merdiven tiplerinde program mesnetli kenarları otomatik olarak oluşturur ve sarı renk ile gösterir. Ancak daha değişik mesnetlenmiş bir merdivenin çözülmesi de mümkündür. Mesnetli kenarları değiştirmek, belli noktalara yük etkirmek, plakta boşluk açmak, plak analizini ve çizimini yaptırmak vb. gibi işlemler için işlemden sonra automesh ile sonlu parçalar üretilmesinden sonra yapılabilir. Kullanıcı mesnetli kenarlardaki değişikliği bu esnada yapmalıdır. (Mesh işleminden önce yapılan mesnet düzeltmeleri gözönüne alınmaz.) Program; plan görünüşte mesnetli kenarları kırmızı, mesnetli düğüm noktalarını ise kırmızı noktalar ile, izometrik görünüşte ise; mesnetli kenarları kırmızı, mesnetli düğüm noktalarını ise yine kırmızı mesnetler ile göstermektedir. İzometrik görüntüde mesnet değiştirme işlemi daha rahat yapılabileceğinden, önce plan görünüş ikonunu tıklayarak izometrik görüntüye geçmeniz önerilir.

Menü ilk geldiğinde yandaki örnekte de görüldüğü gibi, (eğer nokta doğru tutulmuş ise) X, Y ve Z'de dönme ve çökmeler MESNET durumunda olmalıdır. Menüde X ve Y'de dönme, Z'deki çökme serbest veya tutulmuş (mesnet) olarak değiştirildikten sonra **EXIT** tuşu tıklanarak ana menüye geçilir. (Mesnet tamamen iptal edilecekse X, ve Y 'de dönme, Z'de ise çökme serbest hale getirilmelidir) . Bu işlem mesnet koşulu değiştirilecek her düğüm noktası için tekrarlanır.

Fea bilgi saklama ile merdiven plağına ait bilgiler saklanır. Saklama işleminden sonra analiz yaptırılarak sonuca gidilir.

STA4-CAD FEA PLAK BİLGİSİ

SIRA NO	DOSEME NO	D (cm)	Mesh sayısı	
			X	Y
1	101	10	5	4
2	102	10	5	4
3	106	15	10	5
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

İzometrik görünüş: X 0, Y 0, Z 3, X 5, Y 0, Z 3, X 5, Y 4, Z 3, G 0.711, P 0.2 t/m²

STA4-CAD MESH BİLGİSİ

Mesh no	I	J	K	L	on/off
1	1	2	5	3	✓
2	2	4	8	5	✓
3	4	7	12	8	✓
4	7	11	17	12	✓
5	11	16	23	17	✓
6	16	22	30	23	✓
7	22	29	38	30	✓
8	29	37	47	38	✓
9	37	46	56	47	✓
10	3	5	9	6	✓

STA4-CAD KOORDİNAT BİLGİSİ

SIRA no	X (m)	Y (m)	Z (m)	θ_x	θ_y	θ_z
1	0,	0,	3,	✓	✓	✓
2	0,556	0,	3,	✓	✓	✓
3	0,	0,5	3,	✓	✓	✓
4	1,111	0,	3,	✓	✓	✓
5	0,556	0,5	3,	✓	✓	✓
6	0,	1,	3,	✓	✓	✓
7	1,667	0,	3,	✓	✓	✓
8	1,111	0,5	3,	✓	✓	✓
9	0,556	1,	3,	✓	✓	✓
10	0,	1,5	3,	✓	✓	✓

STA4-CAD FEA DONATI SECIMI ☒ Ok ☐ X

6	☒	☒	☒	☒	☒	18	20	22	24	26	28	30
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

BETONARME HESAP

☐ EMNİYET GERİLMESİ

☒ TASIMA GUCU

STA4-CAD PARAMETRİK TASARIM KUTUPHANESİ ☒ Ok ☐ X

helisel merdiven kubbe modelleme tonoz modelleme silindirik modelleme

cift kollu merdiven cift kollu merdiven tek kollu merdiven uc kollu merdiven

Dx	(m)	4.75	G	(t/m²)	.711
Dy	(m)	3.75	P	(t/m²)	.2
Sx1	(m)	1	d	(cm)	10
Sx2	(m)	1			
Sy	(m)	1			
Kot1	(m)	3			
Kot2	(m)	1.5			

D101 DOSEMESİ

MERDİVEN YONU

☐ ☐ ☐ ☐

14 NOKTASI YUK BİLGİSİ

Pz= 0 ,

Px= 0 ,

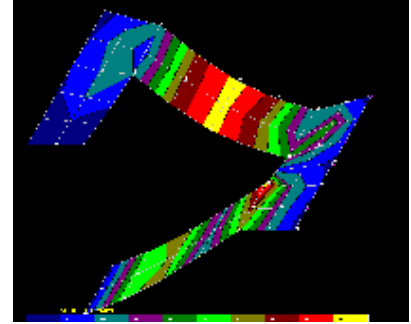
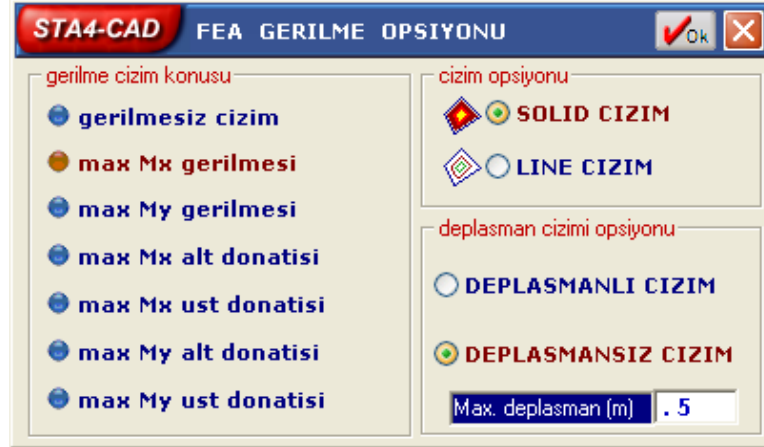
Py= 0 ,

☒ OK ☒ Cancel

STA4-CAD 1 NOKTASI MESNET KOSULU ☒ Ok ☐ X

Z ÇOKME MESNET X DONME SERBEST Y DONME SERBEST

Saklama işleminden önce donatı seçimine girilerek kullanılacak donatılar kontrol edilir.



Analiz sonuçlarında, deplasmanlı çizimler ve gerilmeleri yukarıdaki pencereden seçebilirsiniz. İstenirse plakların gerilmeleri sayısal olarak da incelenebilir.

Çizimler için çizim menüsünden yararlanılabilir. Bu kısımda çizim oluşturulduğunda genel kalıp planına merdiven eklenir.

RADYE MAT TEMELLERİN SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ

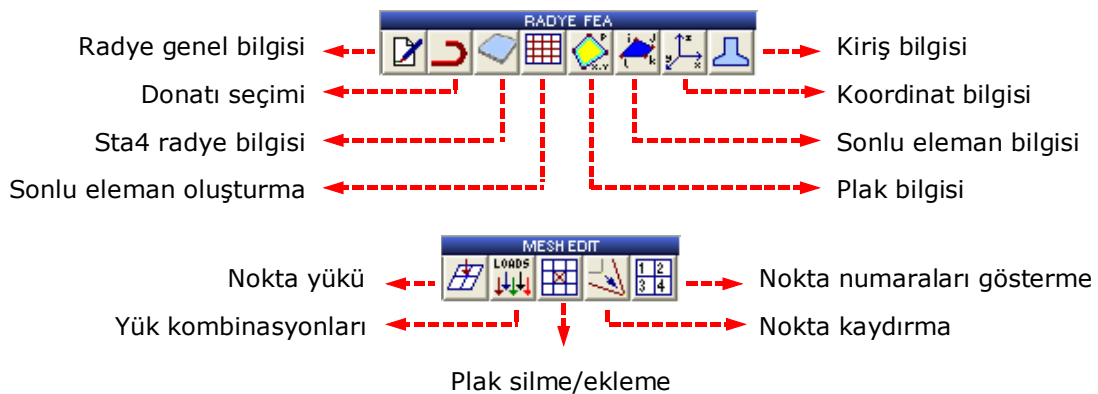
Radye temellerin sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü daha önce de belirtildiği gibi ana programdan ayrı çalışan bir programdır. Yapı-temel birlikte çözüm opsiyonu bu tip temel çözümünde kullanılamaz. Ancak Radye Programı; radye plağa ait koordinat, zemin emniyet gerilmesi, yatak katsayısı, malzeme ve kullanılacak donatı çaplarını ana veri dosyasından alır. Bu yüzden radye plak önce ana veri dosyasında girilmeli, daha sonra radye plak programına geçilmelidir.

Radye plak çözümü ve çizimi için gereken işlemler:

1-Temelleri radye olarak çözdürülmek istenen projenin radye plak bilgileri girilir. Radye Plak bilgileri STA4 BİLGİ GİRİŞİ kısmında veya STAMENU üzerinde bulunan TEMEL HESAPLARI kısmında girilebilir. Ancak her iki durumda da STA4 BİLGİ GİRİŞİ'nde bulunan opsiyon menüsüne gidilerek Yapı ile temelin birbirinden ayrı çözümünü sağlayan ikon aktifleştirilmelidir. Radye temel tek bir plak veya birkaç parça plaktan oluşabilir. Radye plak bilgisi girildikten sonra saklanır. **Temel analizi veya zemin optimizasyonu yaptırılmaz.** STAMENU'ye dönülür.

2-STAMENU üzerinde yanda da görülen RADYE TEMELLERİN FEA ANALİZİ tuşu tıklanarak Radye Plak Hesabı Ana Menüsüne geçilir.

Aşağıda Radye Plak Ana Menüsü görülmektedir.



STA4-CAD RADYE PLAK GENEL BİLGİSİ

Ko ZEMİN YATAK KATSAYISI t/m³ 0,

Gzem ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ t/m² 0,

BİRİM MESH GENİSLİĞİ m 1

Maksimum Mesh İterasyon sayısı 5

GRUP KAZIKLARINDA YATAK KATSAYISI

$Ko = \frac{E.A}{L.Ak} \text{ t/m}^3$

$Gzem = \frac{Npr}{Ak} \text{ t/m}^2$

BİRİM KAZIK ALANI $Ak = a \cdot b$

3-GENEL RADYE BİLGİSİ tuşu tıklanır. Karşınıza yada görülen menü gelir. Menüdeki yatak katsayısı ve zemin emniyet gerilmesi değerleri aktif projeden alınmıştır. Birim mesh genişliği default olarak 1 m. gelmektedir. Kullanıcı isterse bu değerleri değiştirebilir.

Genel projedeki zemin yatak katsayısı ve zemin gerilmesi, otomatik olarak bu menüye taşınır. Otomatik plak düzenlemesinden plaklar için kullanılacak olan parça boyutu buradan belirlenebilir.

Radye temel altında eşit aralıklı kazık grupları varsa bunların etkisini radye plakta göz önüne almak için kazıkların rijitliği "Zemin yatak katsayısı" kısmına girilebilir.

4-STA4 RADYE TEMEL BİLGİSİ tuşu tıklanır. Program radye plağa ait koordinat bilgilerini ana veri dosyasından alır ve radye plağı çizerek ekrana getirir.

STA4-CAD RADYE TEMEL BİLGİSİ

SIRA NO	RADYE NO	D (cm)	Mesh sayısı	X	Y
1	1	30	22	22	
2	2	30	22	9	
3	3	30	7	18	
4	4	30	7	18	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

X 3.6
 Y 0.
 Z 0.

X 14.8
 Y 0.
 Z 0.

X 3.6
 Y 11.2
 Z 0.

X 14.8
 Y 11.2
 Z 0.

G 0.75 t/m²

5-PLAK BİLGİSİ DÜZELTME tuşu tıklanır. Karşınıza yukarıda da görüldüğü gibi radye plağa ait yükseklik, X ve Y mesh adedi, koordinat bilgileri ve plak zati ağırlığı gelir. Kullanıcı isterse bu bilgileri değiştirebilir.

6-AUTOMESH DÜZENLEME tuşu tıklanır. Program belirlenen mesh adedine göre radye plağı parçalara ayırır. Eğer bir hata olursa, birim mesh aralığı değiştirilmelidir.

STA4-CAD MESH BİLGİSİ					
Mesh no	I	J	K	L	on/off
1	1	2	5	3	☒
2	2	4	8	5	☒
3	4	7	12	8	☒
4	7	11	17	12	☒
5	11	16	23	17	☒
6	16	22	30	23	☒
7	22	29	38	30	☒
8	29	37	47	38	☒
9	37	46	57	47	☒
10	46	56	68	57	☒

7-MESH BİLGİSİ DÜZENLEME tuşu tıklanarak meshlere ait bilgiler değiştirilebilir. (Bu bölüm plak menüsündekinin aynı olduğundan burada ayrıca anlatılmayacaktır.)

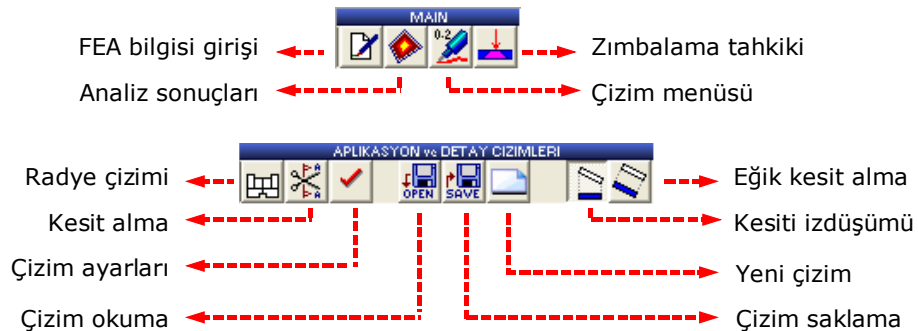
8-KOORDİNAT BİLGİSİ tuşu tıklanarak radye plağın düğüm noktalarına ait koordinat bilgileri değiştirilebilir. Aşağıda radye plağa ait koordinat bilgileri menüsü görülmektedir. Buradaki Winkler Yayı birim gerilme için çökme miktarı olarak tanımlanabilir.
 $R = [\text{Noktanın etrafındaki meshlerin ortalama alanı}] \times [\text{Zemin Yatak Katsayısı}]$

STA4-CAD KOORDİNAT BİLGİSİ				
SIRA no	X (m)	Y (m)	Z (m)	Winkler R
1	3,6	0,	0,	97,19
2	4,109	0,	0,	194,38
3	3,6	0,509	0,	194,38
4	4,618	0,	0,	194,38
5	4,109	0,509	0,	388,76
6	3,6	1,018	0,	194,38
7	5,127	0,	0,	194,38
8	4,618	0,509	0,	388,76
9	4,109	1,018	0,	388,76
10	3,6	1,527	0,	194,38

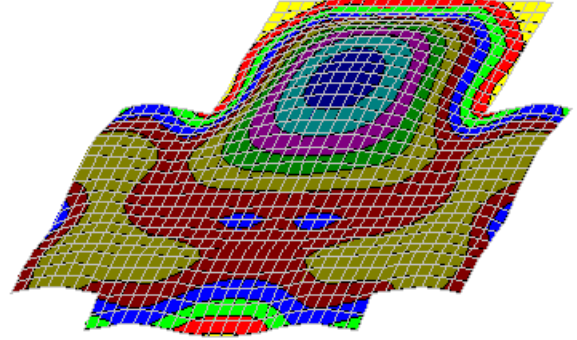
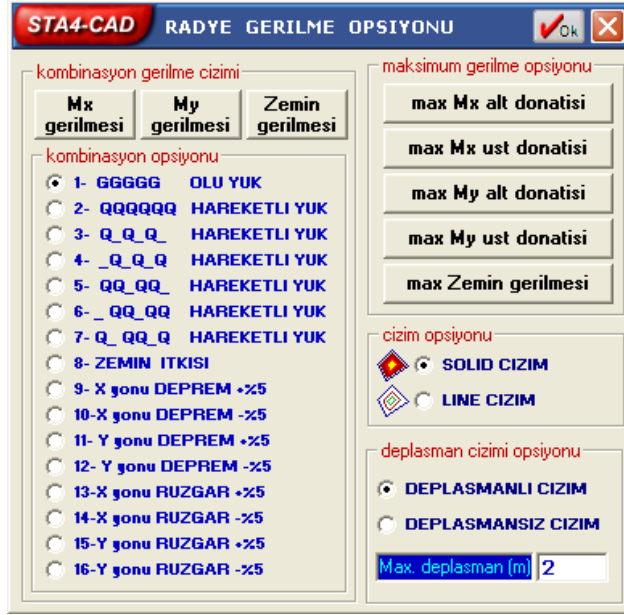
STA4-CAD KIRIS BİLGİSİ				
sıra no	I	J	B (cm)	H (cm)
1	2	4	20	300
2	4	8	20	300
3	4	7	20	300
4	37	47	20	300
5	37	46	20	300
6	46	56	20	300
7	79	93	20	300
8	93	109	20	300
9	109	128	20	300
10	219	246	20	300

9-RADYE BİLGİ SAKLAMA tuşu tıklanarak veriler saklanır.

10-RADYE ANALİZİ tuşu tıklanarak analiz başlatılır. Program analizi bitirdikten sonra ANALİZ MENÜSÜ'nü ekrana getirir. Radye Plağa ait analiz menüsü, plak ve merdivenlere ait analiz menüsüne benzerdir.



Altta; analiz menüsüne geçildikten sonra önce GERİLME EĞRİSİ ÇİZİMİ ikonu tıklanmış, 1. yük kombinasyonu aktifken, Mx Gerilmesi tuşu tıklanarak ekrandaki gerilme eğrisi çizimi alınmıştır.



Kullanıcı 16 ayrı yüklemeye göre max gerilme ve donatı eğrisi çizdirebilir. Program; radye plak donatısını yerleştirirken ortalama gerilmeleri gözönüne almakta, ortalamayı aşan gerilmelerin olduğu bölgelerde ilave donatı atmaktadır.

11-Analiz sonuçlarını izleme bölümünde kullanıcı ilk önce Zemin Gerilmelerini her yükleme çeşidine göre incelemelidir. Zemin gerilmeleri Emniyet Gerilmesini aşıyorsa ya radye plak büyütülecek (dış noktalarda gerilme fazla ise) ya da plak yüksekliği artırılacaktır (İç düğüm noktalarında gerilme fazla ise).

Meshlere ait sonuçlar, donatı çizimleri, gerilme eğrileri incelendikten sonra sonuçlar yazıcıdan plak menüsünde anlatıldığı şekilde alınır.

12-RADYE PLAK DETAYLARININ ÇİZİMİ ikonu tıklanarak ilgili editöre geçilir.

13-Ölçek ikonu tıklanarak çizim ölçeği belirlenir. Program default olarak ölçeği 1/50 alır.

14-Radye Temel Çizimi ikonu tıklanır. "Radye kalıbının sol üst noktasını seçin" mesajı geldikten sonra grafik ekran üzerinde nokta tıklanır. Ekrana aşağıda görülen menü gelir. Menüde radye plak donatılarının tümü görülmektedir. Kullanıcı donatıları optimize edebilir.

Ölçülendirme, değiştirme vb. işlemler için STAMENU üzerinde ÇİZİM EDİTÖRÜ tuşu tıklanır. Burada Dxf dosya okuma ikonu tıklanarak çizim çağrılır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra tekrar saklanarak işlem sona erdirilir.

Yük kombinasyonu seçme ikonu tıklandığında karşınıza 16 adet yükleme durumuna ait ayrı tuş gelir. Bunlardan aktif hale getirilen yükleme herhangi bir noktaya verilecek olan dış yükün tipini belirler. Örneğin bir binanın bodrum katındaki kalorifer kazanının yükünü temel hesabında gözönüne almak isteyelim. Önce Yük Kombinasyonu Seçme ikonu tıklanarak 1.Yükleme (Sabit Yük) aktif hale getirilir. Daha sonra Dış Yük Bilgisi ikonu tıklanarak sabit yük ilgili düğüm noktasına veya noktalarına verilir. Tekrar Yük Kombinasyonu Seçme ikonu tıklanarak 2.Yükleme (Haraketli Yük) aktif hale getirilir. Daha sonra aynı düğüm noktalarına hareketli yük verilir ve işlem tamamlanır.

DXF ÇİZİMDEN VERİ TRANSFERİ

Sta4CAD programının önemli yeniliklerinden birisi de dxf/dwg çizimden veri okuyabilmesidir. Yapının plan bilgileri bu kısımdan elde edilebilir.



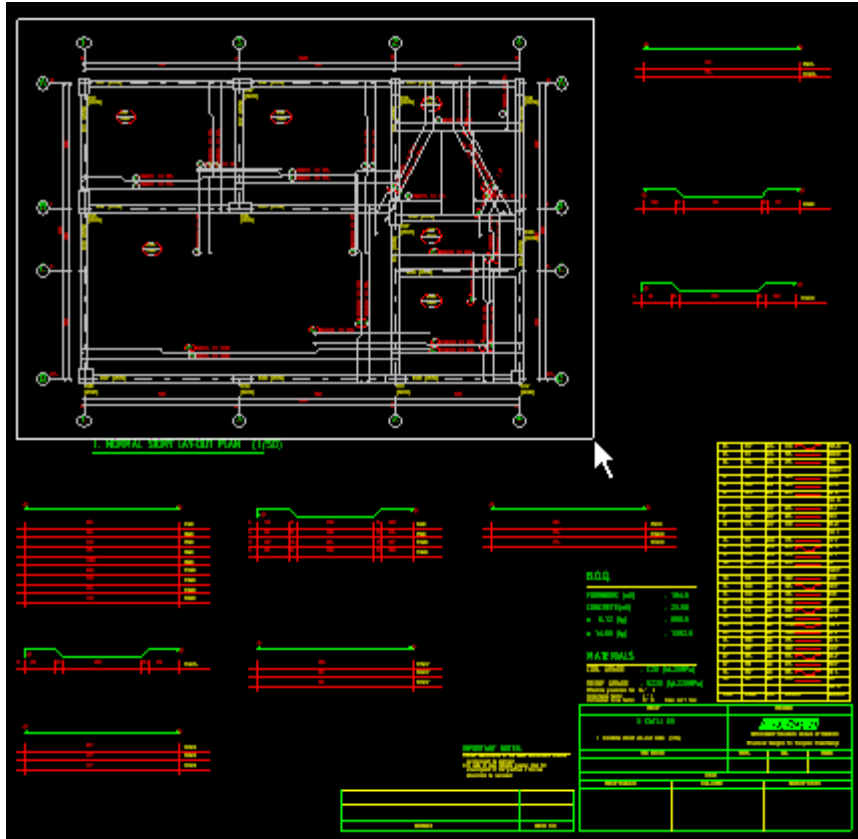
İlk olarak çizim dosyası "Çizim okuma" düğmesi ile açılır.



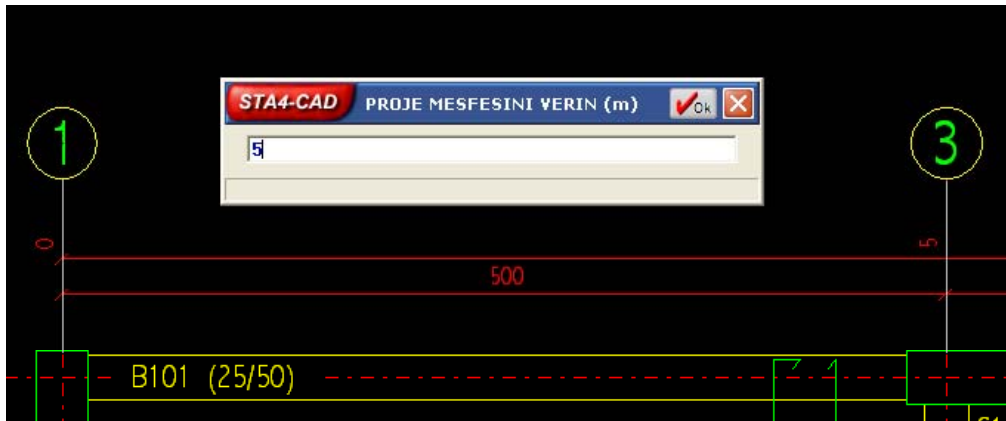
Dikkat: Açılan çizimde POLYLINE çizgiler göz ardı edilir. Bu çizgileri önceden patlatarak LINE haline getirilmelidir.



Daha sonra çizimin içinde planın bulunduğu kısım seçilir. Seçilmeyen çizimler dikkate alınmayacaktır. Seçilen kısımlar gri gözükür.



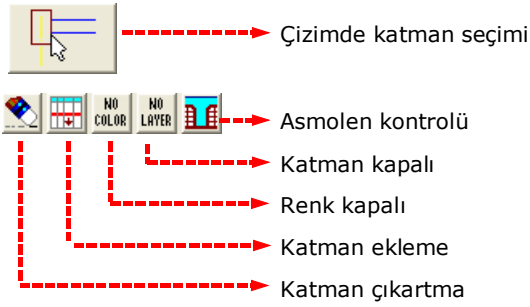
Ölçek belirleme tuşu ile seçilen iki çizgi arasındaki mesafe girilir. Seçilen çizgiler yine gri olur. Mesafe metre cinsinden girilmelidir. Ondalık kısmı ayırmak için "." işareti kullanılır.



Seçilen ölçek sağ üst köşede yazılır. Ölçek değiştirmek için üstü tıklanır ve yeni değer yazılıp ENTER a basılır.

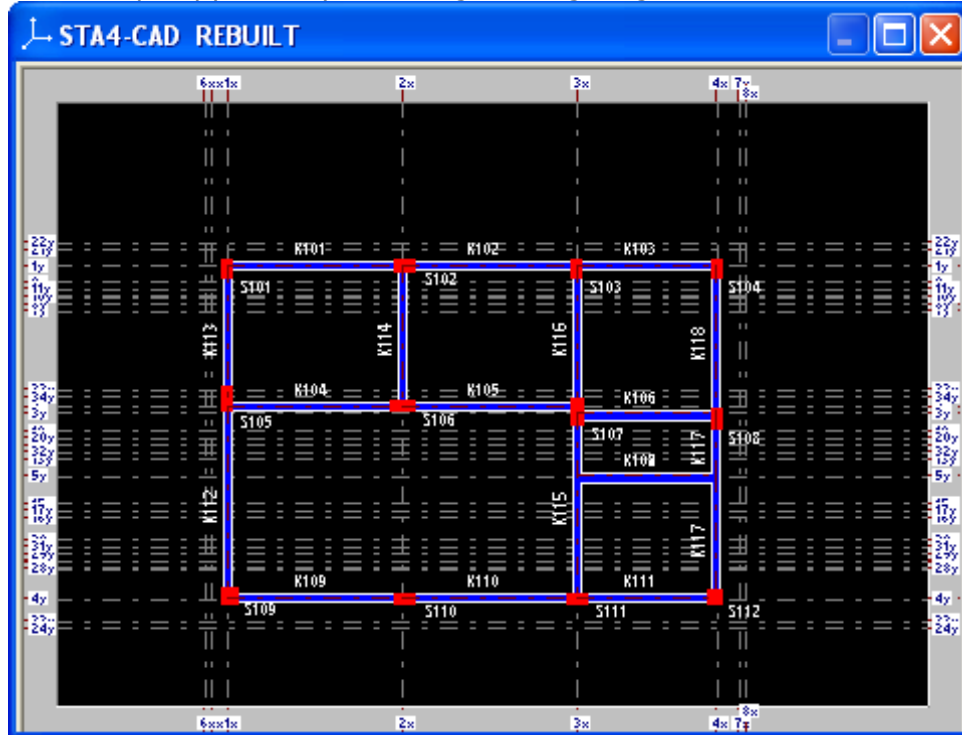


Son olarak da katman ayarlama ve veri transferi için "yapı sihirbazı" tuşu tıklanır. Burada yapı elemanlarının katmanı belirlenmelidir. Aks seçimi kutusu tıklanır, listeden aksların bulunduğu katman seçilir. Eğer katman bilinmiyorsa "Çizimde katman seçimi" düğmesinden yararlanılabilir. Aks, kolon ve kiriş katmanları mutlaka belirlenmelidir.



The screenshot shows the STA4-CAD YAPI ELEMAN SECIMI dialog box. It contains several sections for selecting structural elements: AKS SECIMI (Beam Selection) with a dropdown menu showing PENC2; KOLON SECIMI (Column Selection) with a dropdown menu showing PENC2; KIRIS SECIMI (Beam Selection) with a dropdown menu showing PENC3; and DOSEME SECIMI (Floor Selection) with a dropdown menu. There are also checkboxes for CIZGI KAREKTERISTIGI (Line Characteristic), LAYER SECIMI (Layer Selection), and RENK SECIMI (Color Selection). A MAX. KIRIS GENISLIGI (m) (Max. Beam Width (m)) field is set to 0.8. At the bottom, there is a KAT NO (Floor Number) field set to 1 and a button labeled STA4 YAPI DUZENLE (STA4 Structure Edit).

Son olarak da "Sta4 yapı düzenle" düğmesine basılarak yapı oluşturulur. Oluşan sistemde aks, kolon ve poligon kolonların 100%, kirişlerin de 90% dan fazlası oluşmalıdır. Eğer oluşan eleman sayısı az ise "Max kiriş genişliği" ve diğer özellikler değiştirilerek tekrar denenmelidir. Oluşturulan yapı kaydedilip "Veri giriş" kısmından okutulur. Katlar düzenlenip kopyalanır, yükler ve genel bilgiler girilir.



VERİ TRANSFERİ KISMI

Sta4Cad programı StaadPro / Sap2000 ve ETABS yazılımlarına veri aktarabilmektedir. Bunlardan da kısmen veri alabilmektedir. Veri oluşturmak için ilk olarak sistemin Sta4Cad ile analiz edilmesi gerekmektedir.

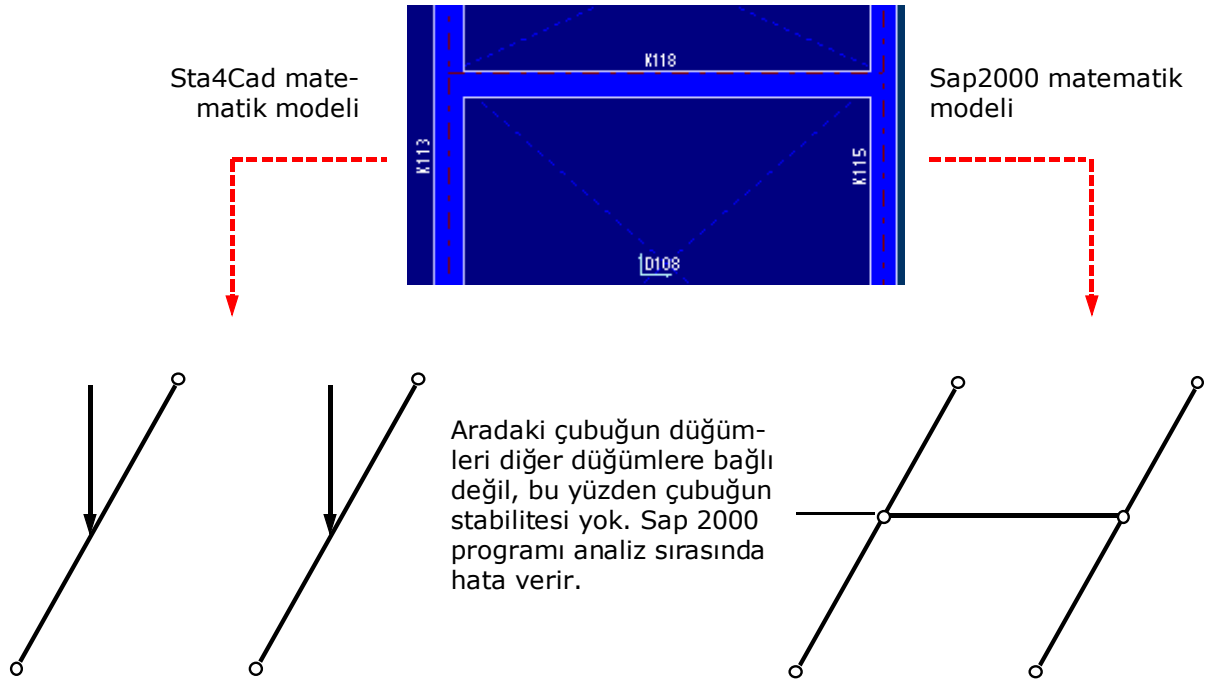


SAP2000/ETABS VERİ TRANSFERİ

Sta4Cad programı oluşturduğu modelleri Sap2000 programının veri değişim formatı olan s2k formatında kaydedebilmektedir. S2k dosyası, Sap2000 programının 7.40 sürümüne göre oluşturulmaktadır. İlk olarak önceden çözülmüş olan model okutulur, sonra kaydetme tuşu ile Sap2000 dosya formatında kaydedilir. Sap2000 veri transferinde şu noktalara dikkat edilmelidir:

Sonlu elemanlar:

Sta4Cad programı, sonlu elemanlara bölünmeyen kirişleri hesap modeline dahil edebilmektedir. Fakat Sap2000 programı bu duruma değişik bir bakış açısından yaklaşır:

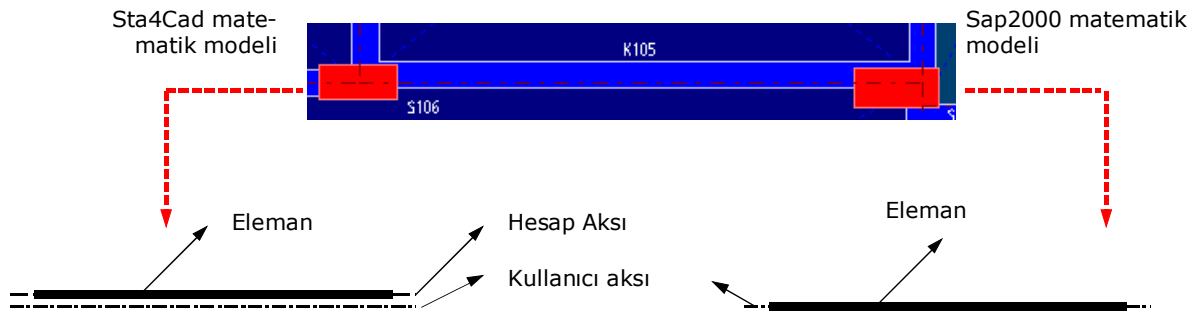


Sta4Cad programı, sonlu elemanlara ayrılmayan çubuklar için "Data kontrol" kısmında uyarı verir. Eğer taşıyıcı-taşınan eleman mantığı ile çözüm yapılmak istenirse bu uyarı dikkate alınmaz, Sta4Cad ise analiz esnasında bu elemanları belirler ve basit kiriş çözümü yapar. Yükleri ise ana kirişe tekil yük olarak aktarır. Sap2000 programı için yapı sisteminin bu kısmı stabil değildir. Bu yüzden çözüm durur.

Çözüm: Bütün kiriş ve paneller sonlu elemanlara bölünmeli ya da bu tip kirişlerin yükleri tekil yük olarak Sap2000 programına girilmelidir.

Kaçıklık

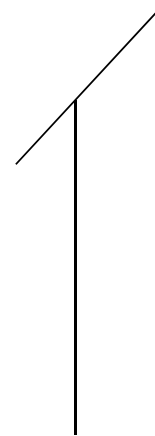
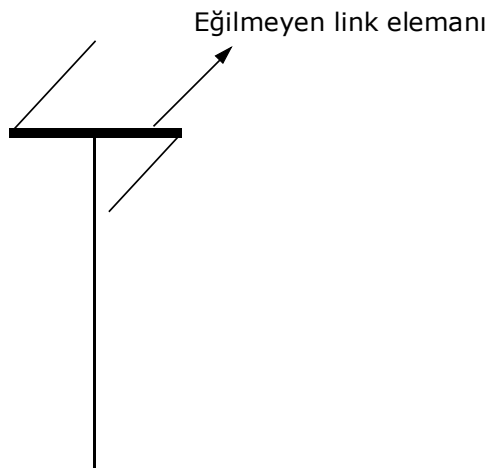
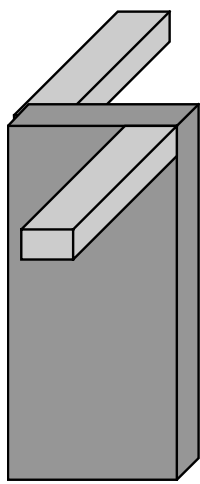
Sap2000 programına kaçıklığı olan elemanlarda kaçıklık bilgisi gönderilmemektedir. Sta4Cad programında analiz aksları ile kullanıcı aksları farklıdır.



Çözüm: Sta4Cad de veri girilirken kaçıklık sıfır olacak şekilde akslar tanımlanabilir.

Kolonların düğüm noktası ve buna bağlanan elemanlar:

Sta4Cad programında kolonların merkezinde düğüm noktaları belirlenir. Kolonlara bağlanan elemanlar bu noktalara sonsuz rijit link elemanı ile taşınır.



Gerçek durum

Sta4Cad hesap modeli

Sap2000 hesap modeli

Kolon elemanı çubuk eleman olarak hesaba katıldığı için ve Bernoulli-Navier hipotezine göre de çubukların eğilmesinde eksene dik kesitler eğildikten sonra da dik kaldığına göre, kolona bağlanan kiriş ve panellerin rijitlik ve yükleri sonsuz rijit bir eleman ile kolon merkezine taşınabilir. Fakat Sap2000 programında bu kirişler kolonların merkezine bağlanır.

Çözüm: Rijit link elemanları Sap2000 de manuel olarak girilebilir veya bu etki göz ardı edilebilir. Eğer mümkünse Sta4Cad da bütün elemanlar kolon merkezine bağlanabilir.

Simetrik olmayan elemanlardaki (Poligon kolonlar) I_{xy} farkı:

Sap2000 programında veri girişte poligon kolon yerine levha elemanlar ile sonlu eleman sistemi kurulmaktadır. Sta4Cad programında aynı sistem panel elemanlarla yapılabileceği gibi eğer poligon kolonun planda boyu kat yüksekliğini geçmiyorsa panel eleman yerine poligon kolon da kullanılabilir. Poligon kolonlarda Sta4Cad programı teorik kısımda da bahsedilen I_{xy} farkını (Structural Analysis, A.GHALI - A.M.NEVILLE, Chapman and Hall press,1983) rijitlik matrislerinde göz önünde bulundurur. Bu fark özellikle kolonun boyutları büyüdükçe önemli bir değere ulaşır. Sap2000 programına ise I_{xy} değeri aktarılamamaktadır.

Çözüm: Bütün poligon elemanlar panel olarak girilebilir.

Model hataları:

Sta4Cad programında yapılan model hataları Sap2000 programında veri girişinde sorun çıkartabilir. Modelde mükerrer bilgi hatası gibi hatalar olmadığını kontrol edin.

Çözüm: "Data Check" menüsü ile hatalar kontrol edilebilir.

Rijit bölge farkı:

Sta4Cad programında giriş-kolon birleşim bölgeleri seçime göre üç değişik şekilde hesaplanabilmekte.

Çözüm: Sap2000 programında da aynı kabullerin yapıldığından emin olunuz.

Aktarılamayan bilgiler:

Sta4Cad programında giriş/kolon uçlarındaki elastik mafsalları gibi durumlar Sap2000 programına aktarılmamaktadır.

Çözüm: Bu özellikleri Sta4CAD de kullanmayınız veya Sap2000 programına manuel olarak giriniz.

Programın kullanımı:

Menüdeki "Sta4Cad dosyası okuma" düğmesi ile önceden analizi yapılmış Sta4Cad dosyası okunur. Daha sonra Kaydetme tuşu ile Sap2000 / Etabs formatında kayıt yapılır.

DEPREME KARŞI YAPI GÜÇLENDİRMESİ

A- MEVCUT YAPININ İNCELENMESİ

Depreme karşı güçlendirilecek yapının projeye uygunluğunun tespiti, beton ve çelik kalitesinin bulunması ve zemin etüdlerinin yapılarak gerçek durumunun ortaya çıkarılmasıyla ön çalışmalar yapılmalıdır. Mevcut yapı, STA4 programı ile modellendikten sonra tüm kolon ve kirişler; 2. elastisite modülünde (**E2**) elde edilen beton ve çelik karakteristik değerleri ve elastisite modülü tanımlanmalıdır. Yapı güçlendirme opsiyonlarında, güçlendirme açılmalı ve diğer opsiyonlar tanımlanmalıdır. Aşamalı olarak aşağıdaki analizler yapılmalıdır.

1- Depremsiz yapı analizi:

Deprem analiz opsiyonunda eşdeğer deprem analizi seçilmeli ve deprem katsayısı **Ao=0, R=4** alınarak yapı analizi incelenmelidir. Yapı depremsiz durumdaki kolon kiriş ve temelleri incelenmelidir. Eğer depremsiz durumda elemanlarda yetersizlikler var ise öncelikle bunlar takviye edilmelidir.

2- 1975 deprem yönetmeliğine göre incelenmesi:

Yapının projelendirme tarihi ve o tarihteki deprem yönetmeliğine uygunluğu da araştırılmalıdır. Eğer 1975 deprem yönetmeliği öncesi ise depreme karşı oldukça zayıf tasarlanmıştır. 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmışsa ve özellikle kolonlarda sarılma bölgesi, boyuna donatı koşullarına uyulmuşsa depreme karşı biraz daha iyi durumda olması muhtemeldir. Yapıda perde kullanımı depreme karşı tasarım yapıldığını ifade eder. Ancak 1997 deprem yönetmeliği için yeterli değildir. Sta4 programının deprem şartnamesi opsiyonu 1975 e getirilerek, o deprem yönetmeliğindeki değerlerle çözüm yapılmalıdır. Yetersizlik olması durumunda o deprem yönetmeliğine de uygun çözülmediği, daha fazla güçlendirmeye ihtiyacı olduğu bir gerçektir.

3- 1997 deprem yönetmeliğine göre incelenmesi:

Mevcut yapı, genelde yüksek sünek yapı özelliklerini içermeyecektir. Deprem yönetmeliğinde tanımlanan yüksek sünek özellikleri içeriyorsa, yüksek sünek olarak bir çözümle kontrol edilebilir. Ama yetersizliklerin çıkması durumunda normal sünek olarak çözümlenmelidir. R=4 alınarak ve Ao değeride bölge deprem katsayısı alınarak çözümlenmelidir. Yapıda muhtemelen yetersizlikler çıkacaktır. Yapının mevcut kolon donatıları STA4 programında girilerek yetersizlikler donatı bazında da yapılmalıdır. Eğer mevcut kolon donatıları hakkında fazla bilginiz yoksa depremsiz yapı analizindeki kolon donatısını esas alabilirsiniz.

Yapı çözümlerindeki yetersizlik durumunda yapı güçlendirmesi gerekmektedir.

A- YAPI GÜÇLENDİRMESİ

Yapıda depreme karşı güçlendirmede en önemli eleman perdelerdir. Depremsiz yapı çözümünde Yetersizlikler var ise veya hasar görmüş ise o elemana mantolama yapılmalıdır. Depremsiz çözümde kirişlerde yetersizliklerin olması durumunda o kirişlere güçlendirme yapılmalı, ancak depremsiz durumda yeterli olupta, depremlili durumda yetersizlik var ise; güçlendirilmesine gerek yoktur. Çünkü güçlendirme perdelerinin katılımıyla yapıdaki deprem enerjisinin büyük bölümünü perdeler alacağı için güçlendirilmiş çözümde kirişlere gelen deprem tesirleri azalacaktır.

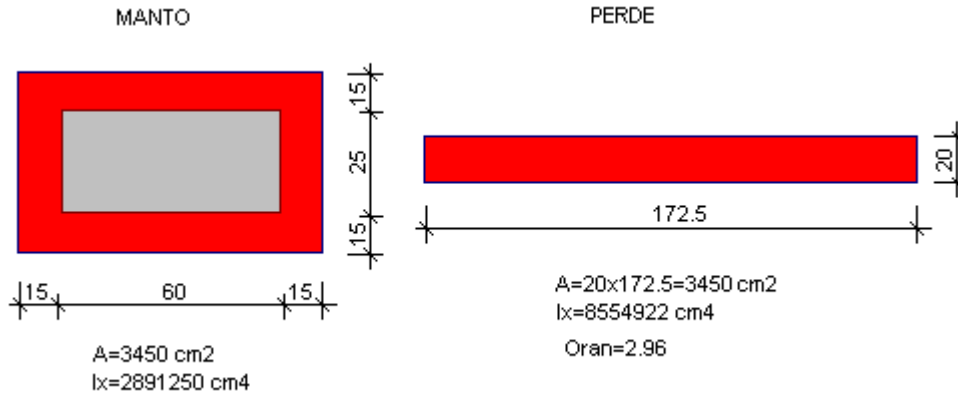
Perde ve mantoların kullanılması:

Mantolar güçlendirme elemanı olarak değil, tamir veya lokal bir takviye elemanı olarak düşünülmelidir. Depreme karşı en önemli güçlendirme elemanı **perdedir**. Bir kolonun çevresine yapılan mantonun maliyeti, perde maliyetine yakın olmasına rağmen aynı hacimdeki perdenin ataletinin 1/3 kadarı olmaktadır. Deprem esnasında en son göçen eleman perdedir. Kolonlar deprem sırasında yetersizlikte plastikleşmesi durumunda, deprem enerjisini daha taşıyıcı perdeler tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle yapıda yeni yapılan elemanların mevcut yapı elemanlarına nazaran daha rijit olması, plastik davranışta yeni rijit perdelerin deprem tesirlerinin taşıyabilen rijitlikte yapılması düşünülmelidir.

Yeni yapılan perdelerin deprem tesirleri, yapının deprem tesirlerinin en az %70 ini alacak şekilde düşünülmeli ve toplam perdelerin perde moment taşıma kapasitesi de deprem devrilme momentinden büyük olması depremde yapının plastikleşme durumunda en önemli sigortası olacaktır.

Perdelerin modellenmesi:

STA4 programının gerek veri girişinde gerekse sonuçlar bölümünde ağırlık ve rijitlik merkezlerini görsel olarak vermektedir. Perdelerin yapı içinde uygulanması da oldukça kolaydır, çünkü yapı içindeki bölme duvarların yerine kullanılarak az hacim kaybı ve az maliyetle yapmak mümkündür.



Yeni yapılan perdelerin deprem tesirleri, yapının deprem tesirlerinin en az %70 ini alacak şekilde düşünülmeli ve toplam perdelerin perde moment taşıma kapasitesi de deprem devrilme momentinden büyük olması depremde yapının plastikleşme durumunda en önemli sigortası olacaktır.

GÜÇLENDİRMEDE MEVCUT KOLONLARIN MALZEME KAREKTERİSTİKLERİ

EUROCODE 1998-1-4 'e göre; mevcut kiriş ve kolonlarda hasar yok ise;

BETON GÜVENLİK FAKTÖRÜ : =1.5 >> =1.20
ÇELİK GÜVENLİK FAKTÖRÜ : =1.15 >> =1.05 alınabilir.

Bu işlem iki şekilde yapılabilir.

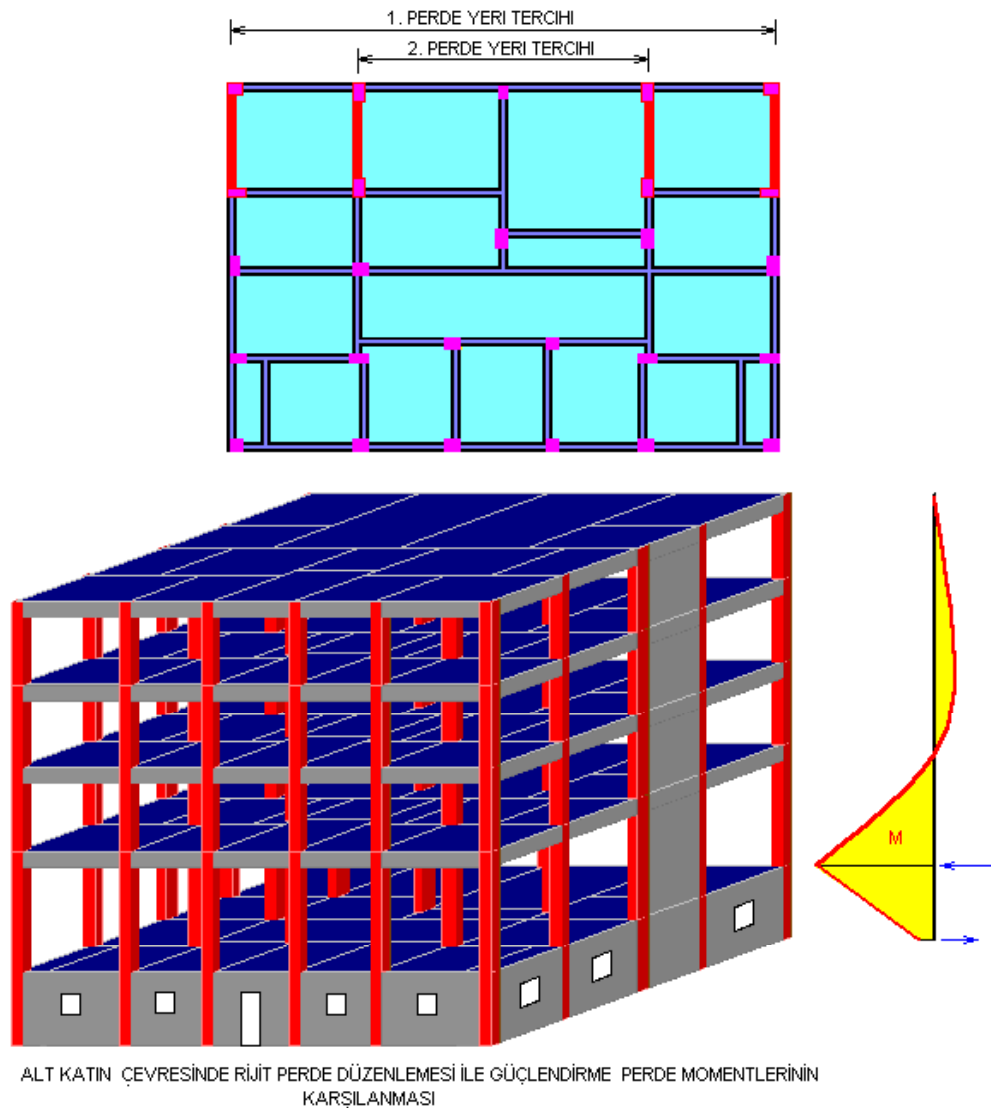
- 1- Genel olarak sonuçlardaki mevcut kiriş ve kolonlarda moment kapasitesi %25 den az eksiklikler dikkate alınmayabilir.
- 2- Karot numunelerinden bulunan beton ve çelik dayanım değerleri, mevcut için bu karakteristikler oranında artırılır.
 $f_{yk}=3600 \text{ kg/cm}^2$ ise; $f_{yk}=3600 \times 1.15 / 1.05 = 3942 \text{ kg/cm}^2$
 $f_{ck}=180 \text{ kg/cm}^2$ ise; $f_{ck}=180 \times 1.5 / 1.25 = 216 \text{ kg/cm}^2$

Perdelerin modellenmesi:

STA4 programın gerek veri girişinde gerekse sonuçlar bölümünde ağırlık ve rijitlik merkezlerini görsel olarak vermektedir. Perdelerin yapı içinde uygulanması da oldukça kolaydır, çünkü yapı içindeki bölme duvarların yerine kullanılarak az hacim kaybı ve az maliyetle yapmak mümkündür.

Perde tasarımında dikkat edilecek hususlar:

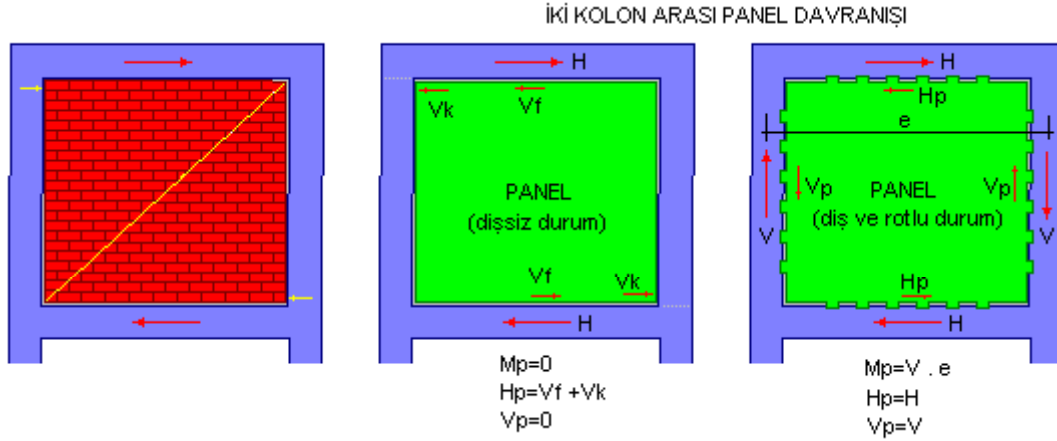
- 1- Perdeler birbirlerine yakın boyut ve rijitlikler de düzenlenmelidir.
- 2- Her iki yönde rijitlik merkezi ile ağırlık merkezi yakın olacak şekilde yapının kenarlarına yakın, burulma alacak şekilde yerleri belirlenmelidir.
- 3- Perdeler yapı boyunca sürekliliği olmalıdır.
- 4- Yüksek sünek perde özelliklerine uyulmalıdır.
- 5- Perdelerin her iki yönde perde moment taşıma kapasitesi deprem momentini karşılamalıdır.
- 6- Güçlendirme perdeleri 200 cm den olabildiğince büyük olmalıdır. Yapıda bodrum perdeleri var ise çok rijit perde tasarlanması uygundur, temellere gelen tesirler bodrum tarafından karşılanabilecektir. Bodrum perdeleri yok ise ve ilk katı çevre duvarları bodrum perdesi haline getirilerek bodrumlaştırma imkanı yoksa orta rijitlikte daha fazla perde ile temeller düşünülerek tasarlanmalıdır.
- 7- İnşaat derzlerinde mutlaka diğ oluşturulmalıdır.



GÜÇLENDİRME PERDELERİNİN TASARIMI

A- İki kolon arası panel perdeler :

İki kolonun, panel perdenin başlık bölgesi olabilmesi için; asgari BS16 , donatı yüzdesi 0.01 den fazla ve etriye sıkılaştırma bölgelerinin olması gerekir. Ayrıca genel perde alanının en az %10 unu sağlamalıdır. Analiz sonrası boyuna ve enine donatıların yeterli olması durumunda kullanılabilir. Yetersizlik durumunda mantolama ile takviye edilebilir veya başlık bölgesi kendi içinde perde tasarlanmalıdır. Bu taktirde panel elemanın başlık bölgesi manto-kolon ile teşkil edilecektir. Manto ve panel eleman birlikte yapılacağı için dış ve rota gerek kalmayacaktır.

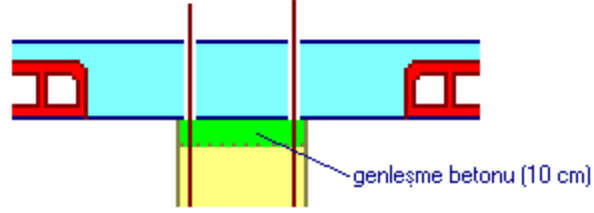
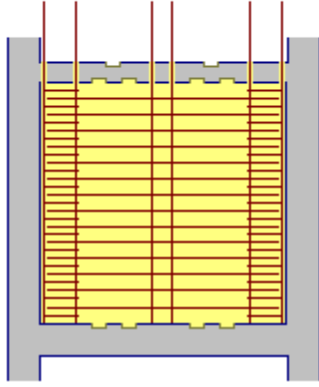


Panel eleman tasarımında dikkat edilecek husus hesaplarda dikkate alınan tesirlerin uygulamada aktarılmasıdır. Dış ve rot kullanılmaması durumunda yatay yükler bir taraftaki kolonun kesme kapasitesi ve düşey yükün sürtünme kuvvetiyle karşılanacaktır. Bu bazı durumlarda yeterli gelebilir. Ancak perde momentini sağlayan iki kolonun kuvvet çiftinin aktarılması mümkün olmayacaktır. Bu takdirde hesaplarda dikkate alınan perde momentini uygulamada dikkate alınmayacaktır. Mutlaka kolonlara dış oluşturulmalı ve rot ile bağlantılar yapılmalıdır. Birleşim yüzeylerine, epoksi esaslı farklı betonun aderansını sağlayan kimyasal sürülmelidir. Rot bağlantısı, epoksi esaslı kimyasal malzeme ile yapılmalıdır. Bu dış ve rot uygulamasının yapılmaması daha rijit tuğla duvar davranışından farklı olmayacaktır.

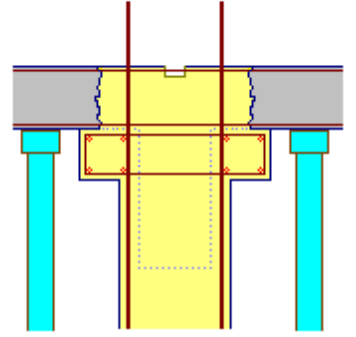
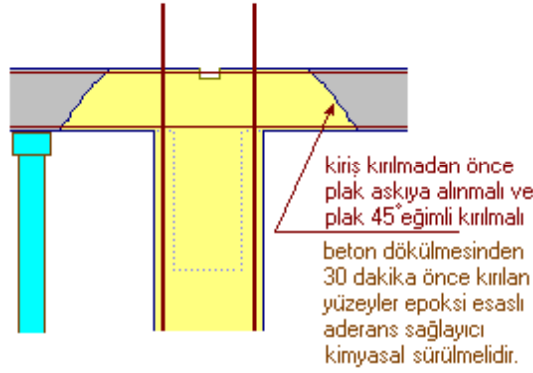
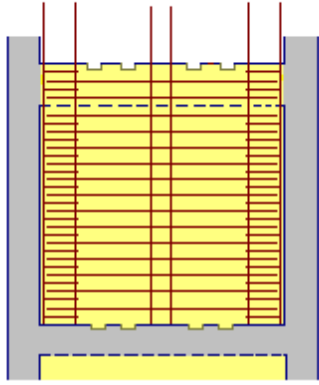
B- Başlık bölgesi kendi içinde yeni perdeler:

Yukarıda tanımlanan panel perdelerde mevcut kolonların yeterli olmaması durumunda başlık bölgesi kendi içinde perde yapılabilir. Ancak bu uygulamada önemli bir noktada perdenin moment taşımasını sağlayan başlık bölgesi boyuna donatılarının sürekliliğidir. Mutlaka boyuna donatılar üst kattaki perdelerle geçiş yapmalıdır. Bunun için iki yöntemden biri ile yapılabilir. Mevcut üst kiriş geniş yassı bir kirişe delik açılarak donatılar geçirilebilir. Ancak dar bir kirişe; mevcut kirişin kenarlarındaki plaklar askıya alınıp, kırılır ve perdenin beton ve donatısında süreklilik sağlanır. Mevcut beton dökümünden yarım saat önce kırılan plak yüzeylerine epoksi esaslı aderans sağlayıcı kimyasal sürülmelidir. Dar kirişlerde, kirişin kenarından geçen perde donatısının betonu 10 cm den az olması durumunda zayıf kesit oluşacak, perdenin zayıf yönündeki çalışmada çatlaklar oluşabilecektir.

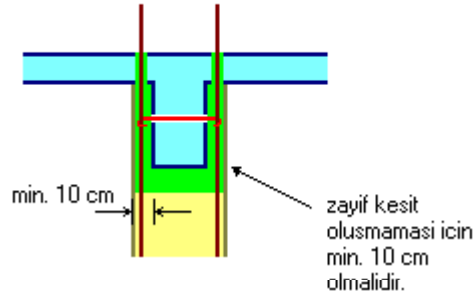
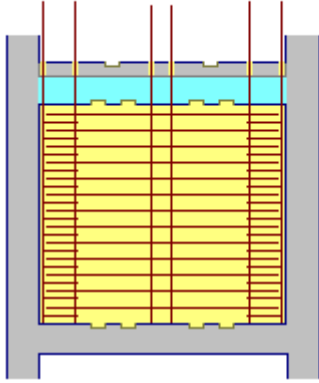
GENİŞ KİRİŞLERDE PERDE DONATISININ DÜZENLEMESİ



KİRİŞİN KIRILARAK PERDENİN DÜZENLENMESİ



DAR KİRİŞLERDE PERDE DONATISININ DÜZENLENMESİ



Yapı beton kalitesinin çok düşük olması durumunda perde içinde sürekliliği bozan kirişin kırılması perde için daha iyi olacaktır. Perdelerin en önemli özelliği deprem sırasında taşıdığı yatay deprem yükleridir.

Bu nedenle perdelerdeki kesme kuvveti ve bunun oluşturduğu deprem momentlerinin mevcut yapı sistemi içinde emniyetle aktarılmalıdır.

Perde içinde kirişin kalması durumunda perde betonu ile kiriş arasında boşlukların oluşması ve betonun rötre büzülmesi dolayısıyla düşey yük transferi tam olmayacaktır. Uygulama kolaylığı bakımından 10 cm boşluk oluşturularak, boşluk daha sonra genleşen beton ile doldurulmalı ve düşey yükün doğru aktarılması sağlanmalıdır. Genleşen beton aynı zamanda mevcut kirişe ön gerilme vererek mevcut kolonların üzerindeki düşey yükün bir kısmının perdeler tarafından taşınmasını sağlayacak, perdenin sürtünme yatay

yük taşımasında artıracaktır. Kirişin kırılarak yapılması durumunda; perdenin plak diyaframından alacağı yatay yüklerin emniyetli aktarılabilmesi için kırılan kirişin komşu kirişlerinin olması gerekir. Deprem yükünün her iki yönünde perde komşu kiriş alanı ile yük aktarımını sağlayacaktır.

Kirişin kırılarak perde oluşmasının avantaj ve dezavantajları :

Avantajları:

- 1- Kirişlere açılan diş ve rot uygulamasına nazaran, zaman ve güçlüğü bakımından avantajlıdır. Bir rotun delinmesi ve epoksi uygulaması 30 dakikadan az olmayacaktır. Aynı şekilde diş oluşturulmasında süre olarak uzun olacaktır. Buna karşılık kirişin kırılarak yapılması daha kısa sürede olacaktır.
- 2- Perdenin davranışı bakımından, arada zayıf bir kesit olmaması ve perde gövdesi beton ve donatısı birlikte döküleceğinden emniyetle yük aktarma açısından yeni bir perde davranışı gibi olacaktır.
- 3- Kenar kolonların yetersiz olması durumunda başlık bölgesi yeni beton içinde oluşturup donatı sürekliliği ve kesme güvenliği açısından yapı içinde gerçek perde davranışı sağlanabilecektir.
- 4- Dar kirişlerde rot düzenlemesi kiriş içindeki donatılardan dolayı kolay olmayacaktır.

Dezavantajları:

- 1- Kirişe yük aktaran plakların askıya alınması gerekmektedir.
- 2- Geniş kirişlerde uygulanamaz. Asmolen tarzı yapılarda yükün tek yönlü gelmesi
- 3- Diyaframdan yük alması için kırılan kirişin komşu kiriş alanları ile olacaktır.

Uygulama kolaylığı ve perdenin davranışı bakımından, kirişin kırılarak yapılması daha avantajlı olmaktadır.

GÜÇLENDİRMEDE MANTO DÜZENLENMESİ

Güçlendirmede manto güçlendirme elemanı olarak düşünülmemelidir. Kolonlarda manto hasarlı veya yetersizlik durumunda yapılmalıdır. Kolonlara manto, aşağıdaki durumlarda yapılmalıdır.

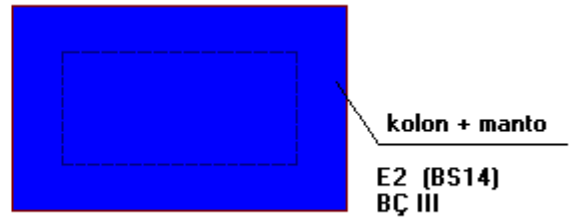
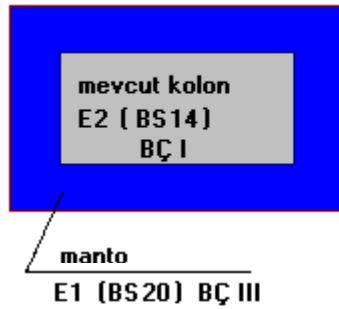
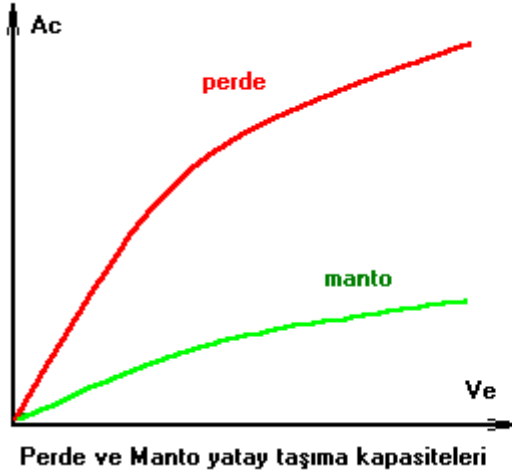
- 1- Kolonun deprem geçirmesi sonunda hasarlı olması.
- 2- Düşey yükler altında yetersiz olması.
- 3- İki kolon arasına yapılan güçlendirme perdesi yapılma durumunda; kolonların perde başlık bölgesi olarak çalışması neticesinde yetersiz olması.
- 4- Güçlendirme amacıyla deprem perdelerinin konulmasında sonra kolonların yetersiz olması.

Yapı önce kolonlarda mantosuz olarak deprem analizi yapılmalıdır. Yapıda yetersizlikler olması muhtemeldir. Yapıyı depreme karşı güçlendirme perdelerle yapılmalıdır. Perdeler mevcut kolonlar üzerinde daha önce olan deprem momentlerini büyük ölçüde azaltacaktır. Bu da kolonların düşey yük altındaki tesirlerine yaklaşmasını sağlayacaktır. Bu şartlarda kolonlarda yetersizlik durumunda ya perdeler yeterli taşıyıcılığa sahip değildir, yada kolonlar yetersizlik sınırına çok yakındır. Gerekirse yeni perde ilaveleri yapılacak, yada bir çok kolon mantolanacaktır. Mümkün olduğunca deprem taşıyıcılığını perdelerle oluşturup, daha az sayıda manto yapılması yapı ekonomisi açısından önemlidir. Aşağıdaki eğrilerde görüleceği gibi yapıda perde oranının artması durumunda mantolanacak kolonların sayısı oldukça azalacaktır. Bu nedenle yapının ilk güçlendirme modellemesinde önce perdelerle yapı güçlendirilecek, yetersizlik durumunda manto kullanımına gidilecektir.

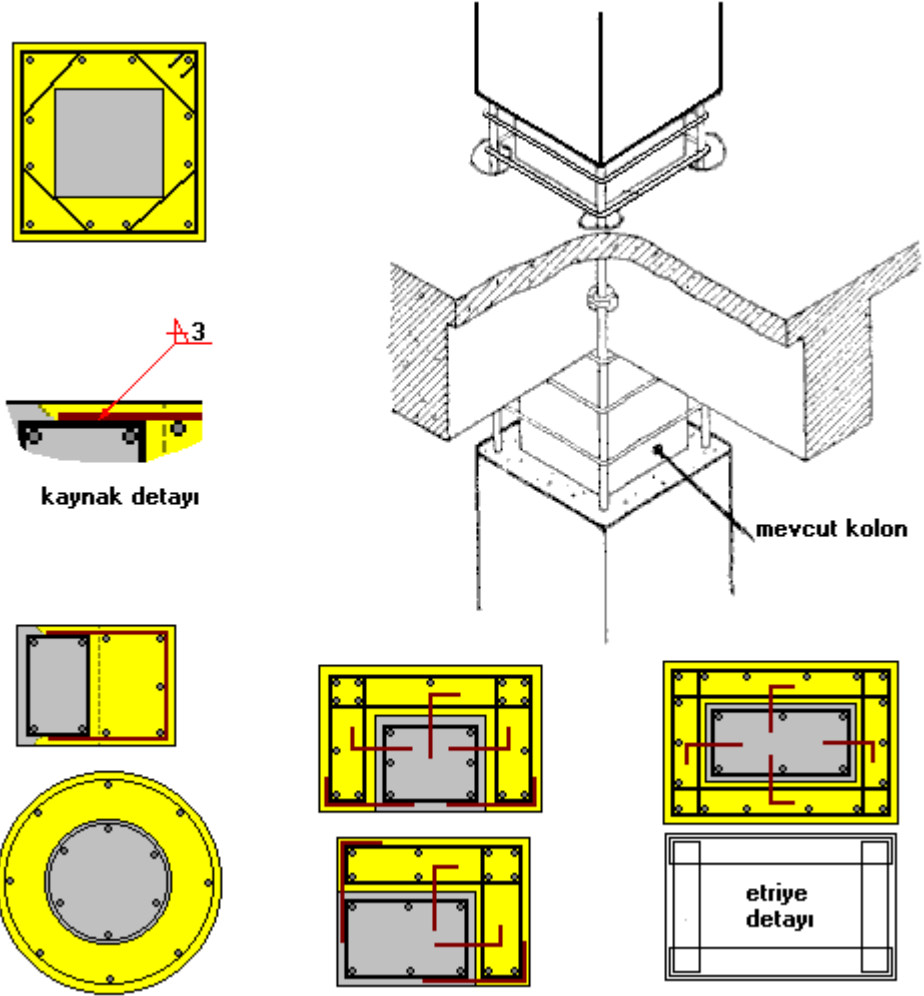
STA4 programında manto kullanımıyla ilgili opsiyon ve manto tipleri bulunmaktadır. Mantolanan kolon düşey yükleri zaten taşımaktadır. Yeni yapılan manto sıfır gerilmede çalışacaktır. Bu aşamadan sonraki kolonlardaki tesirler rijitlikleri oranında paylaşılacaktır.

Deprem olması durumunda, manto daha rijit olması nedeniyle daha fazla deprem tesirlerini alacaktır. Bir avantajıda kolonun, deprem durumunda yetersizlik durumunda tüm taşıyıcılığı üstlenebilecektir.

STA4 programında mantoyu poligon kolon ile tanımlamak mümkündür.



Örnek olarak manto BS20, kolonda BS14 olsun. Kesit ataleti ve alanı artırılmış, eğilme etkilerinde beton ve çelik kalitesi yükseltilmiş kompozit kesit. Bu kesitinde yetersizlik durumunda, yan şekildeki tek ataletli düşük beton kaliteli kesite geçilmelidir. Soldaki kesit, sağdaki kesitten daha rijittir. Ancak bu kesitin betonarme olarak yetersizliğinde, mevcut beton kalitesinde, daha fazla donatının olacağı tek kesit olarak hesaplanmalıdır.



DİLATASYONLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

Özellikle bitişik yapılmış yapıların, dilatasyon derz mesafeleri yeterli olmaması durumunda iki yapının deprem esnasında birbirlerine çarpması neticesinde hesap dışı gelen darbe yüklerinden dolayı, hasar oranı artabilecektir. Böyle durumları önlemek amacıyla, kat döşeme hizalarına absorber özelliği olan elastomerler konularak diyaframların birbirlerine ters yönde çarpma durumunda darbe etkileri azalacaktır. Ayrıca farklı kotlara sahip bitişik yapıların diyaframları, komşu kolon sistemine tek noktadan yük vererek, kolonun kırılmasına sebep olabilir. Her iki durumda da yapı perdelerle daha rijit hale getirilerek, yatay deplasman sınırları azaltılmalıdır.

A- STA4'de GÜÇLENDİRME ÖNCESİ YAPI PERFORMANSININ BULUNMASI

STA4'de yapı mevcut durumu, yeni yapı gibi modellenir. Yukarıdaki gibi yapının tüm elemanları mevcut projeye uygun girilir. Malzeme seçimi bölümünden yeni yapılacak beton ve çelik sınıfı seçilir.

2. Elastisite bölümüne girilerek, mevcut yapının E2 ve başka malzeme sınıflarının beton ve çelik sınıfları işlenir. Mevcut yapıda birden fazla beton sınıfı karot ile bulunmuşsa, bu değerler E2 ve sonrası sınıflara değer olarak girilmelidir. Her katta kiriş ve kolonların sınıfları bu bölümde seçilir. Renkler yeşil ve mor ise, yukarıda yazılı E2 gibi malzeme sınıfına ait olduğu belirtilmiş olur. Plan çizimlerinde elemanların yanına, malzeme sınıfı

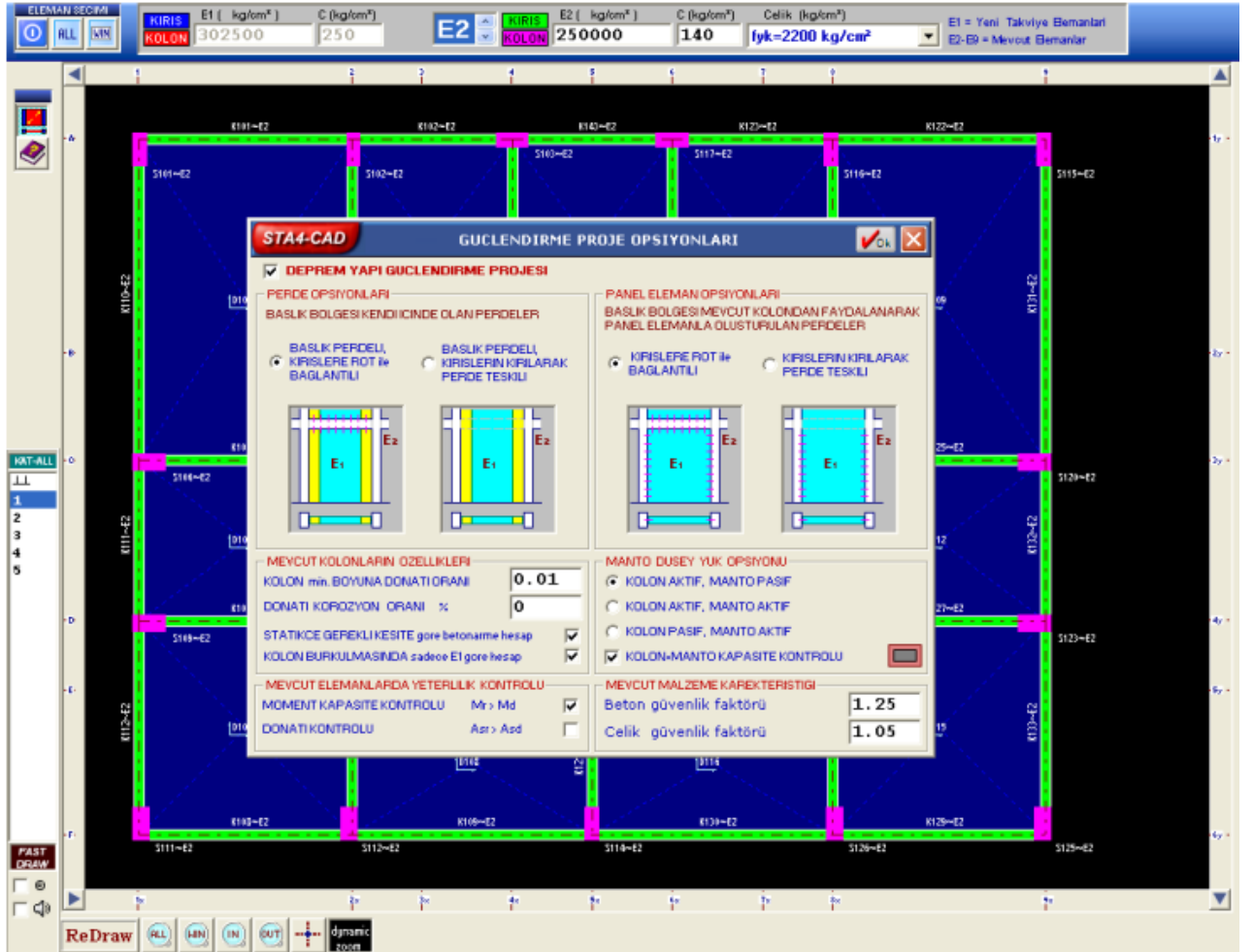
yazılır. Bütün yapıda bu işlem yapıldıktan sonra, güçlendirme opsiyonu aşağıdaki gibi düzenlenir.

Deprem yapı güçlendirme projesi opsiyonu açılır. Yeni yapılacak perde ve mantoların opsiyonları seçilmelidir. Mevcut yapıda, yeni perdelerin monolitik olarak çalışmasını için kirişlerin kırılarak yapılması durumu veya mevcut kirişlerin kırılmadan yapılması durumu seçilmelidir. Mevcut yapının yapım sürecindeki yönetmelik koşullarındaki, kolon boyuna donatı oranı ve statikçe gerekli kesit gibi opsiyonlar girilmelidir.

Hasarsız Kolonların mantolanması durumunda, üzerindeki düşey yüklerin mevcut kolonlar tarafından taşınması halinde Kolon aktif-manto pasif seçilmelidir. Kolonların hasarlı olması veya manto döküm öncesi mevcut kolon yükleri askıya alınarak döküm yapılması durumunda kolon aktif-manto aktif seçeneği tercih edilebilir.

Kolon manto kapasite kontrolü, bir çesit lineer olmayan yük dağılımını sağlamaktadır. En az üç tarafı manto ile kaplı kolonlarda yetersizlik durumunda, kolon kapasitesi oranında tesirleri alacak, kalan tesirler manto ile karşılanacaktır. Kolonun deprem sırasında plastikleşmesi durumunda manto devreye girerek, kolonun göçmesini önleyecek şekilde kapasitesi artırılabılır.

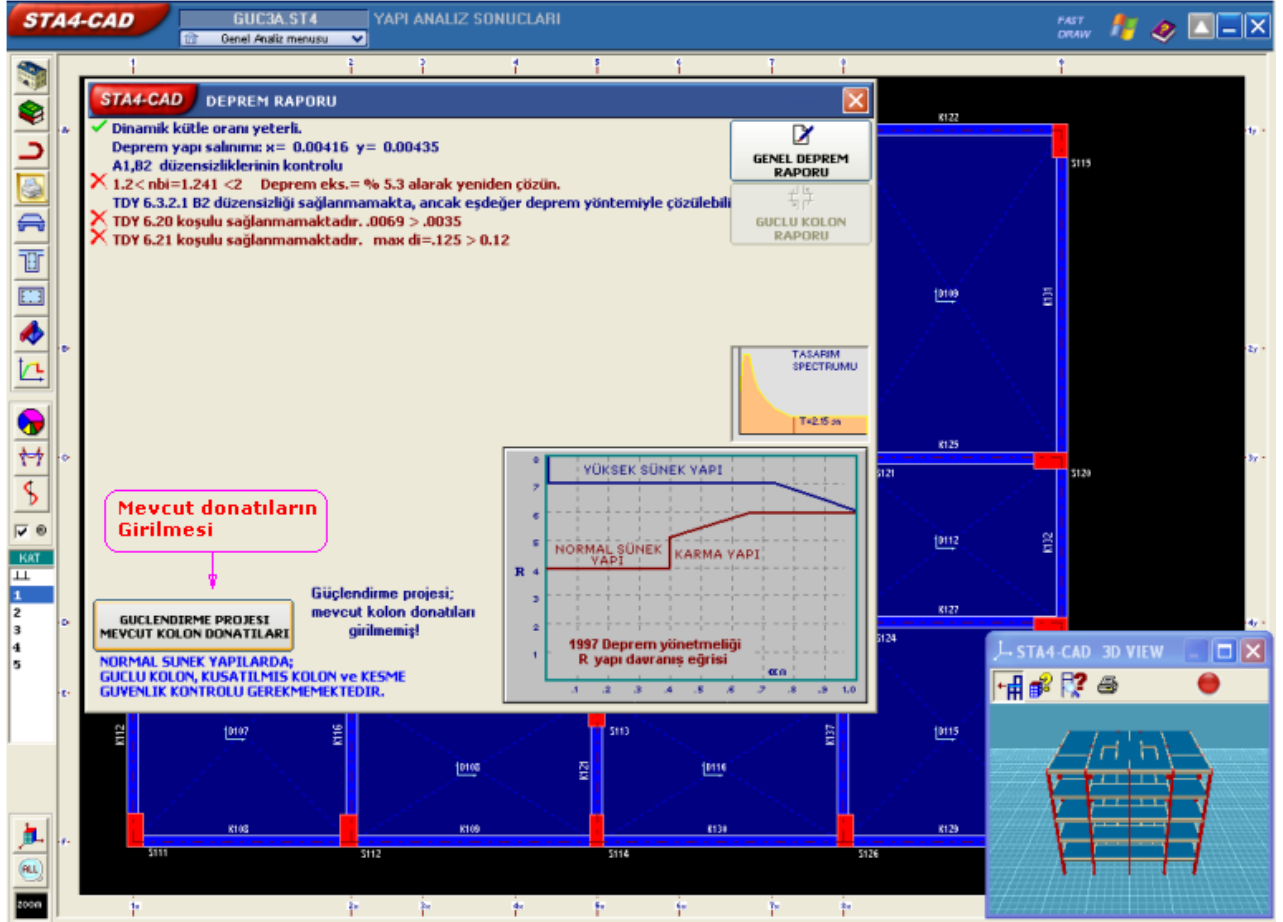
$$N_{dc} + N_{dj} < N_{rc} + N_{rj}, \quad M_{dc} + M_{dj} < M_{rc} + M_{rj}$$



Mevcut yapıda, beton kalitesinin karot alınarak bulunması durumunda, gerçeğe uygun dizayn değerlerine göre yapılacağından, beton ve çelik güvenlik faktörleri normalden daha az alınabilir. Örneğin, EuroCode 1998-1-4 G.3.2 de hasarsız yapılarda, çelik güvenlik faktörü 1.05, beton güvenlik faktörü 1.2 alınmasını öngörmektedir. Yeni takviye elemanlarında normal olarak 1.15 ve 1.5 güvenlik faktörleri kullanılacaktır.

B- STA4'de MEVCUT DONATILARIN GİRİLMESİ

Deprem A_0 katsayısı 0 girilerek yapı analizi yapılır. Deprem özet raporunda mevcut donatıların girilmesi bölümünden donatılar düzenlenmelidir. STA4 tüm yapıda depremsiz koşula göre dizayn yaparak sadece ölü ve hareketli yüklere göre donatı düzenler. Bu donatılar mevcut yapı için kabul edilebilir alt sınır donatılarıdır. Ancak yapıya ait betonarme projeler var ise, projedeki mevcut donatılar burada girilmelidir.



Yapı donatı düzenleme bölümüne ilk girildiğinde, aşağıdaki şekilde topluca donatı düzenlemesi yapılması menüsünü getirir. Analiz sonucundaki değerlerinin taşınması seçilirse, depremsiz olarak hesaplanmış donatılar tüm elemanlara atanır. Bu bölüm aynı zamanda nonlinear donatılarının da girildiği bölümdür. Bu bölümde tek tek donatılar girilebildiği gibi, seçenekli toplu donatıda girilebilir. Bölümden çıkılırken **.MED** uzantılı proje dosyası saklar. Silinmesi durumunda aşağıdaki gibi yeniden dosyayı oluşturur.



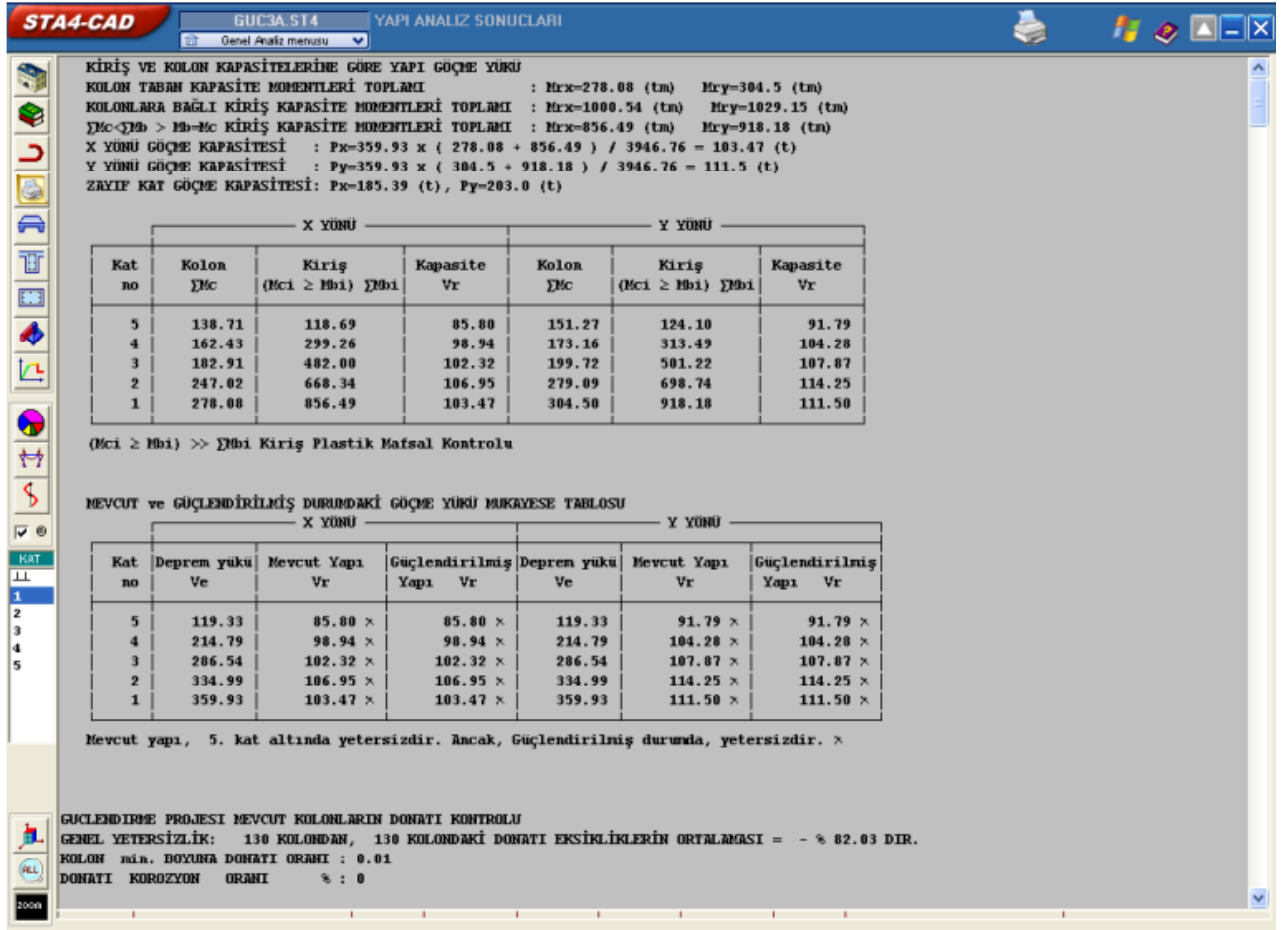
C- STA4'de MEVCUT YAPININ PERFORMANSININ BULUNMASI

Mevcut donatılarının girilmesinden sonra, yapı bilgi girişinde; A_0 , $R=4$ olarak deprem katsayıları girilmelidir. Deprem yükleri verilerek yapılan analiz sonucunda, deprem raporu bölümünde güçlendirme projesi mevcut kolonların raporunda yapının kat, kat deprem yüküne göre performansını tablo olarak verecektir.

Bu tablo mevcut donatı ve beton sınıfına göre bulunmuş, elemanların nonlineerde olduğu gibi kısa pushover sonuçlarıdır. Kısa pushover, nonlineer sonuçlarıyla aynı neticeyi veren, kat kat yatay yük kapasitesinin bulunmasını sağlayan göçme yüklerini doğrudan bulan bir yöntemdir.

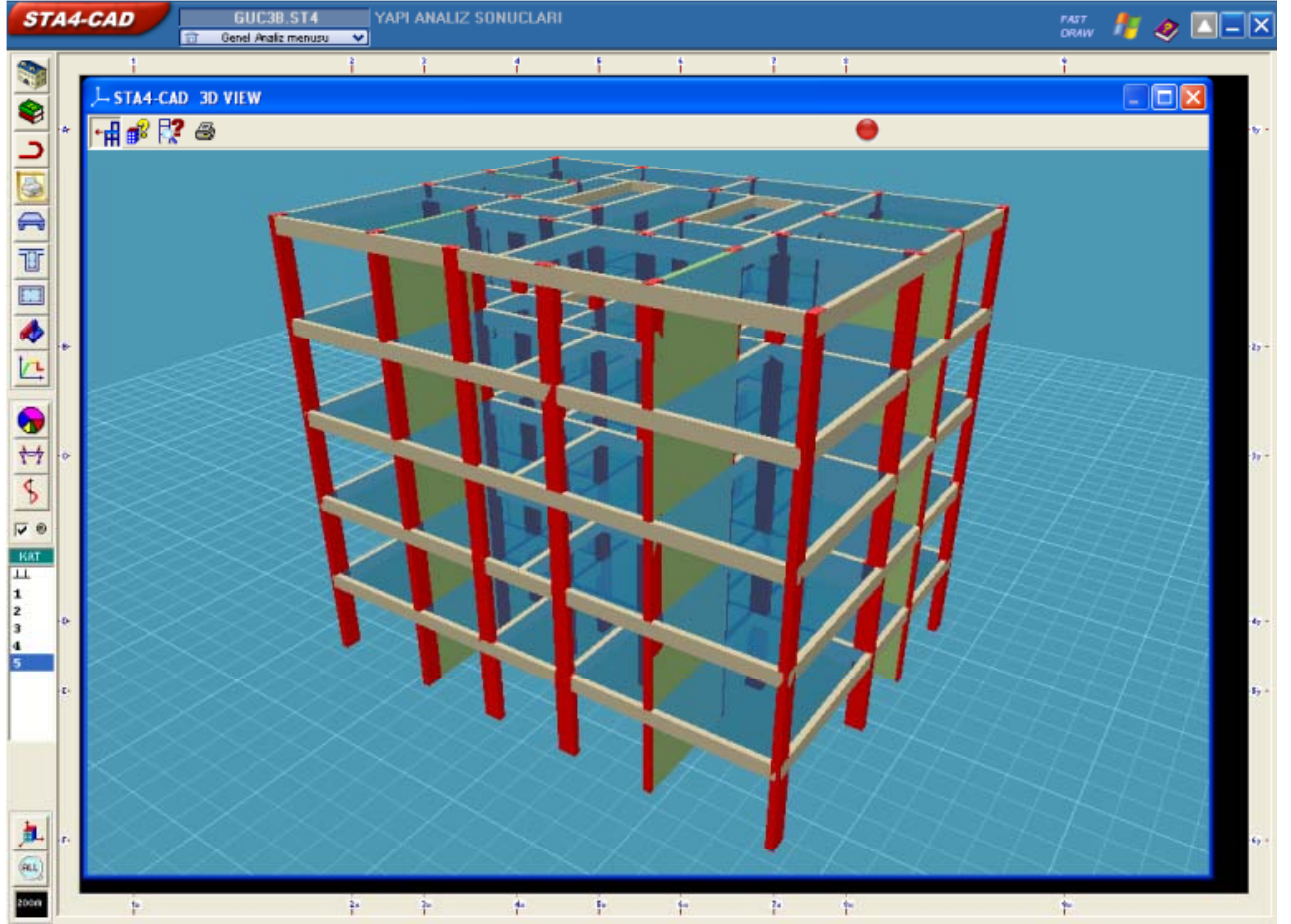
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi her iki deprem yönünde deprem kuvvetleri ve mevcut yapının kat performansını topluca görülmesinin yanında, yetersizlik durumunda katlara öngörülecek perde ilavelerinin tahmin etmek daha kolay olacaktır. Yukarıda tabloda her iki yönde, her katta, yapının yetersiz olduğu görülmektedir. Yapının perdelerle güçlendirilmesi gerekmektedir. Perdelerle yapılan güçlendirme sonucunda, yetersiz kolonlar olması durumunda kolonlarda mantolama düşünülmelidir.

Katlardaki yetersizlik durumunda, ne kadarlık perde yapılması öngörülebilir. Kiriş moment kapasiteleri değişmeyeceği için katlardaki eksik kapasiteler tamamen perdelerle sağlanacaktır. Örneğin 200x20 (C20) lik bir perdenin minimum donatı koşullarında, $M_r=100\text{tm}$ moment kapasitesine sahip olduğunu düşünürsek, her iki yönde 3 adet 200X20 lik perdenin veya 2 adet 300X20 lik perdenin gerekli olduğu görülmektedir.



D- STA4'de MEVCUT YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Kullanılmayan ara bölme duvarlar her iki yönde en az ikişer perde olmak üzere yapı boyunca aşağıdaki gibi tasarlanmıştır. Perdelerin mümkün olduğunca birbirlerine yakın rijitliklerde oluşturulması ve birbirlerinden uzak burulma etkisini alacak şekilde yerleştirilmelidir. Kat rijitlik merkezi ile ağırlık merkezlerinin yakın olmasına özen gösterilecektir. Mevcut kolonlar arasına konulan panel perdeler, başlık bölgesi olarak kenardaki kolonları kullanacaktır. Perdelerin başlık bölgeleri, perdenin momentini kuvvet çifti olarak taşıyan bir kolon gibi davranmaktadır. Bu nedenle momentten kaynaklanan, bir kolonda basınç, diğer kolonda çekme kuvvetleri mevcut kolondaki donatı eksikleri nedeniyle yetersiz olması durumunda bu kolonların iki uçları mafsallık olarak verilerek, sadece dikey kuvvetlere göre çalışması sağlanabilir. Genel olarak perdenin iki ucundaki kolonlar yetersiz ise panelin içinde kapasite momentini karşılayacak, ek başlık bölgeleri oluşur. Bu başlık bölgesi de kapasiteyi sağlayamaz ise, uç mevcut kolonlara manto yapılması gerekecektir. Bu işlemler sırasıyla denenerak yapılmalı, yetersizlik durumunda bir sonraki işleme geçilmelidir. Aşağıdaki örnekte kolonlar arası her iki yönde iki panel olarak perde perde düzenlenmiştir. Bu panellerin malzeme sınıf **E1** olarak tanımlanmalıdır. Yapıya farklı isim verilerek saklanması durumunda mevcut kolon donatılarında yeni projeye taşınacaktır. Özellikle bu panellerin kenarında perde başlığı olarak çalışan mevcut kolonlar, deprem yükleri altında yüksek çekme ve basınç kuvvetlerine maruz kalacağı için yetersizlikler gösterebilir. Paneller toplam başlık+gövde kapasite kontrolü yapmakta olup, panellerin yetersizlik durumunda, mevcut başlık donatılarını artıramayacağı için, kendi içinde ek panel başlığı oluşturur. Ancak panel uçlarındaki mevcut kolonlarda çekmeden dolayı yetersizlik var ise, bu kolonlar, bilgi girişinde her iki ucu mafsallık verilerek, bir ölçüde nonlineerde olduğu gibi plastikleşmesine izin verilmiş olur ve yetersizlikler giderilebilir.



Her iki yönde 300x25 lik perdelerle yapılan takviye sonrası, kat kapasite momentlerinde 4 kat artış olmuş, katlara gelen deprem yüklerinden daha fazla taşıma kapasitesi oluşturulmuştur. Ancak bundan sonra kolonlardaki, kapasite moment yetersizliklerinde dolayı kolonlarda mantolama yapılması düşünülebilir. Bu haliyle yapılması durumunda yapıda deprem karşı güvenlik sağlanmış, ancak oluşabilecek hasarlar için her elemanda kapasite kontrolü sağlanmalıdır. Kısa pushover, kapasite kontrolü yapılarak, nonlineer ile yapılan hesaplamanın son göçme noktasındaki statik sonucudur.

Perde modellemesinde temel sistemide düşünülerek yapılmalıdır. Bodrum katsız veya temelleri zayıf olan yapılarda büyük perdelerin momentini, temeller taşıyamayacağı için; daha çok sayıda küçük boyutlu perdelerle yapılması uygun olur. Ancak rijit bodrum kat var ise, çekirdek perde veya daha büyük boyutlu perdeler yapılabilir.

KİRİŞ VE KOLON KAPASİTELERİNE GÖRE YAPI GÖÇME YÜKÜ

KOLON TABAN KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=3835.24$ (tn) $M_{ry}=3829.58$ (tn)KOLONLARA BAĞLI KİRİŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=997.98$ (tn) $M_{ry}=1004.27$ (tn) $\sum M_c < \sum M_b > M_b = M_c$ KİRİŞ KAPASİTE MOMENTLERİ TOPLAMI : $M_{rx}=828.07$ (tn) $M_{ry}=857.21$ (tn)X YÖNÜ GÖÇME KAPASİTESİ : $P_x=379.4 \times (3835.24 + 828.07) / 4162.5 = 425.05$ (t)Y YÖNÜ GÖÇME KAPASİTESİ : $P_y=379.4 \times (3829.58 + 857.21) / 4162.5 = 427.19$ (t)ZAYIF KAT GÖÇME KAPASİTESİ : $P_x=2556.82$ (t), $P_y=2553.05$ (t)

Kat no	Kolon $\sum M_c$	X YÖNÜ			Y YÖNÜ		
		Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi})$	$\sum M_{bi}$	Kapasite V_r	Kolon $\sum M_c$	Kiriş $(M_{ci} \geq M_{bi})$	$\sum M_{bi}$
5	2101.98	103.33		735.10	2110.95	106.08	
4	2203.92	275.92		531.39	2206.56	274.83	
3	2588.31	453.74		468.11	2740.49	447.17	
2	3282.59	638.82		458.00	3015.61	638.37	
1	3835.24	828.07		425.05	3829.58	857.21	

 $(M_{ci} \geq M_{bi}) >> \sum M_{bi}$ Kiriş Plastik Mafsallı Kontrolü

MEVCUT ve GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUMDAKİ GÖÇME YÜKÜ MUKAYYESE TABLOSU

Kat no	X YÖNÜ			Y YÖNÜ		
	Depren yuku V_e	Mevcut Yapı V_r	Güçlendirilmiş Yapı V_r	Depren yuku V_e	Mevcut Yapı V_r	Güçlendirilmiş Yapı V_r
5	125.91	80.33 x	735.10 ✓	125.91	86.25 x	739.01 ✓
4	226.64	93.12 x	531.39 ✓	226.64	95.73 x	531.73 ✓
3	302.32	98.34 x	468.11 ✓	302.32	100.40 x	490.52 ✓
2	353.22	104.06 x	458.00 ✓	353.22	108.43 x	426.77 ✓
1	379.40	102.43 x	425.05 ✓	379.40	107.99 x	427.19 ✓

Mevcut yapı, 5. kat altında yetersizdir. Ancak, Güçlendirilmiş durumda, yeterlidir. ✓

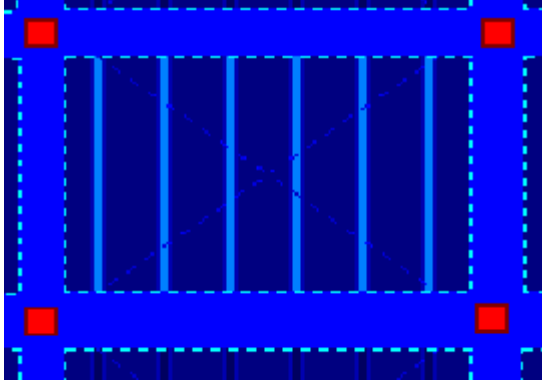
GÜÇLENDİRME PROJESİ MEVCUT KOLONLARIN DONATI KONTROLÜ

GENEL YETERSİZLİK: 130 KOLONDA, 82 KOLONDAKİ DONATI EKSİKLİKLERİN ORTALAMASI = - % 42.98 DİR.

KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI : 0.01

DONATI KOROZYON ORANI : 0

ASMOLEN KİRİŞLERİN DÜZENLENMESİ



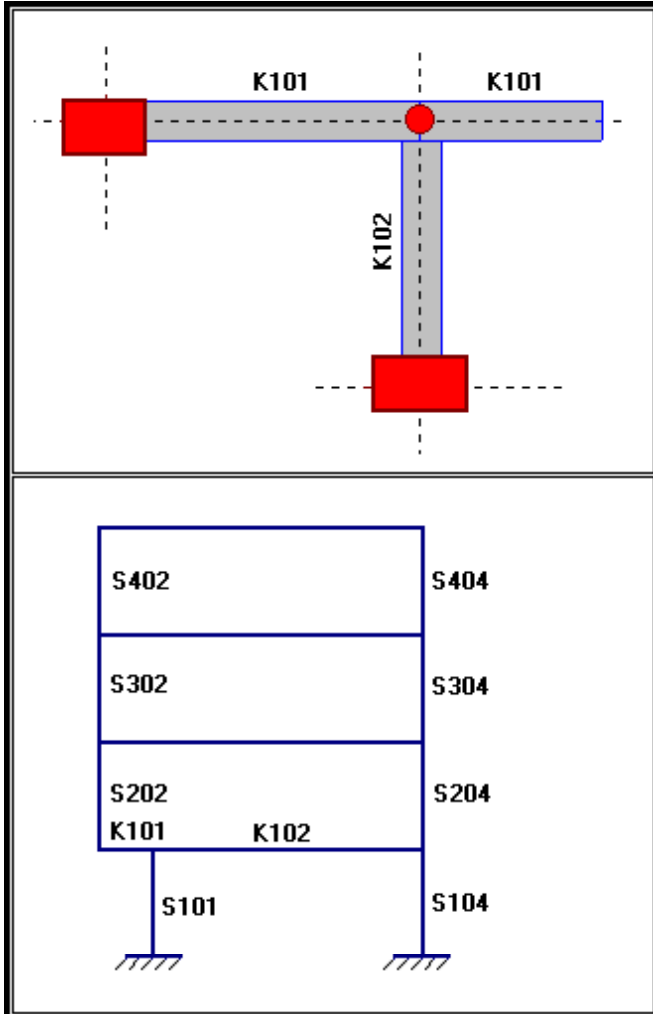
Nervürler uzun kirişlere yük aktardığı için uzun kirişlerde ortaya çıkan moment büyük olacak, ekonomik bir tasarım olmayacaktır



Nervürler kısa kirişlere yük aktardığı için uzun kirişlerde nazaran ortaya çıkan moment küçük olacak, soldaki tasarımdan daha ekonomik olacaktır

Asmolen kirişlerin taşıyıcı kirişlerle aynı yükseklikte olmaları nedeniyle, yönlerinin rijitlikleri dikkate alınarak belirlenmesi uygun olur.

KONSOLDA ve KİRİŞ ÜZERİNDE KOLONLARIN DÜZENLENMESİ

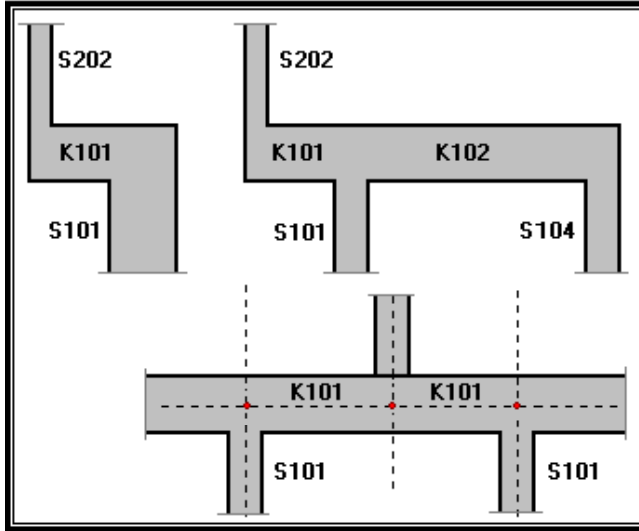


Eğer iki konsolun uçları birleşmiyor ise saplanan kiriş kesişme noktasında ikiye bölünmeli ve o noktada düğüm noktası oluşturularak dengelemeye sokulmalıdır. K101 ve K102 kirişleri rijitlikleri oranında taşıyıcı olmalıdır.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için KONKOL.ST4 örneği incelenebilir.

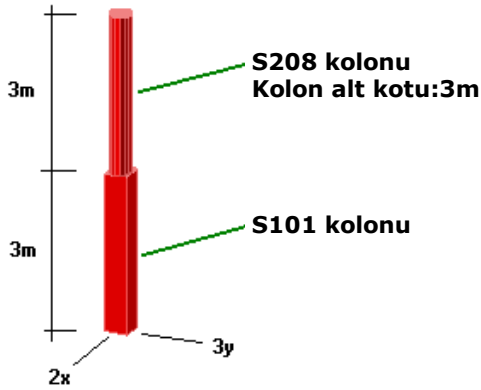
S202 no.lu kolonun K101 kirişinin ucuna oturması halinde, 2 no'lu kolonun alt kotu, K101 kirişinin üst kotuna eşit verilmeli ve S102 nolu kolonun kolonun kesit bilgisi verilmemelidir. Program otomatik olarak kolonunu K101 kirişi üzerinde tanıyacaktır. Modelleme konusunda ise, konsol uçlarına kolon yerleştirilmesi halinde, S101 nolu kolon ya bu yönde çok rijit perde alınmalı veya K101 ve K102 aynı boyutta oluşturulmalıdır.

Bununla birlikte kirişlerin üstüne bu şekilde kolon oturtulması da yönetmeliğimizce yasaklanmıştır.



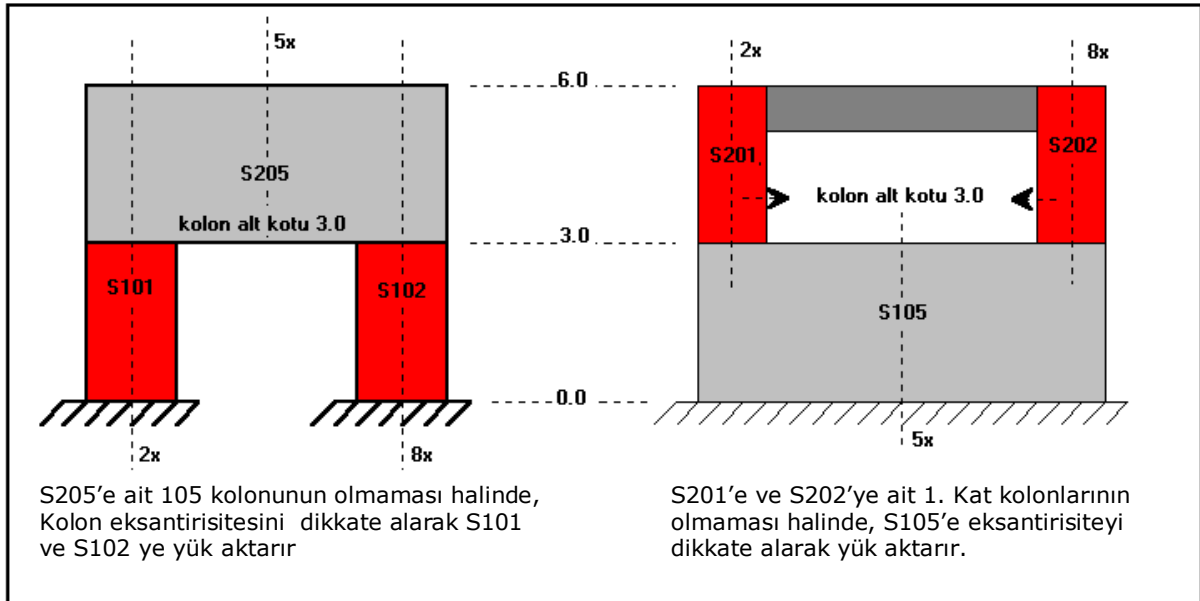
Kiriş üzerine kolon oturması halinde ise kiriş, kolonun oturduğu noktada iki parçaya ayrılarak düğüm noktası oluşturulmalıdır. Üzerine kolon oturan ana kirişin her iki ucunun kolonlara bağlı olması gerekir. Bu şekilde yapılmadan elde edilen çözümlerde kurulan modeller yanlış olacaktır.

DİKDÖRTGEN KOLON ÜZERİNE DAİRE KOLON TANIMLAMA

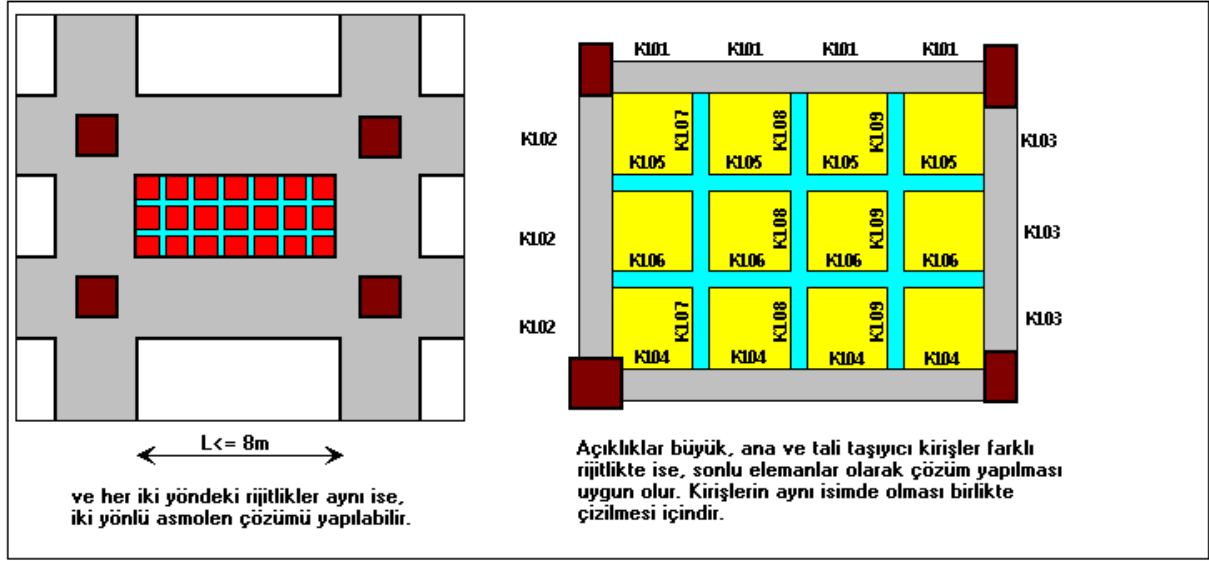


Bir katta aşağıda dikdörtgen olan kolonun üzerinde daire kolon tanımlama örnek üzerinde anlatılmaya çalışılmıştır. S101 2x, 3y aksında kolon alt kotu 0 (dikdörtgen), S208 2x, 3y aksında kolon alt kotu 3.0 (daire) Bu durumda 1 indisli kolon alt katta başlayıp dikdörtgen, 8 indisli kolon üst katta başlayıp daire olarak tanımlanmış olacaktır.

ALTTA İKİ KOLONUN ÜSTTE TEK PERDEYE veya ALTTA TEK PERDENİN ÜSTTE İKİ KOLONA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

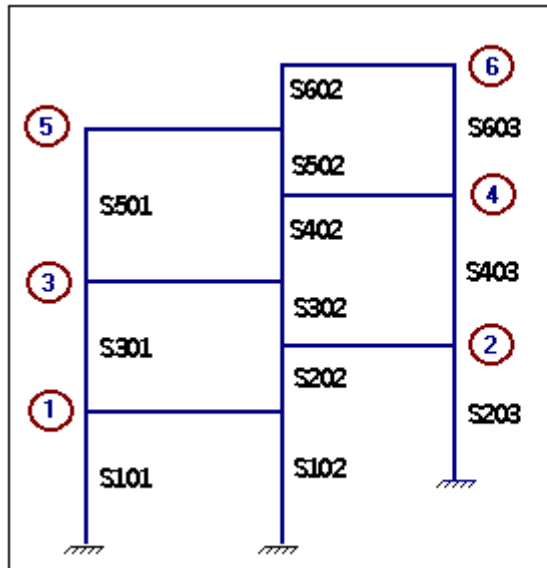


IZGARA SİSTEMLERİN MODELLENMESİ



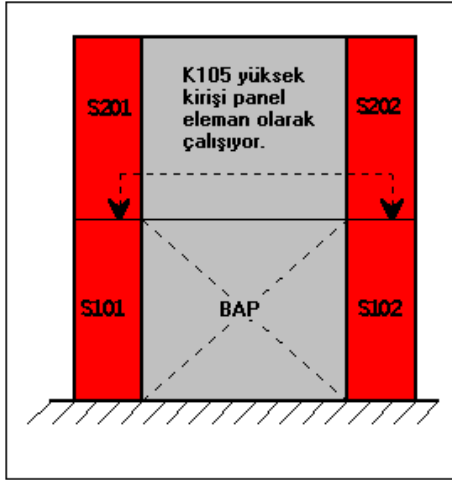
Kısa mesafelerde ve her iki yönde aynı rijitliğe sahip sistemlerde, izotropik plak kabulü yapılarak, iki yönlü asmlen plak çözümü kullanılabilir. Ancak iki yönlü rijitlikler farklı ise, ortotropik plak kabulü geçerlidir ve büyük açıklıklardaki burulma etkisi ile çevre kirişlerin rijitliğinin dikkate alınması için sonlu kiriş teorisin kullanılması daha uygun olur. Bu konunun daha iyi anlaşılması için IZGARA.ST4 örneği incelenebilir.

KADEMELİ ve ARAKATLI YAPILAR



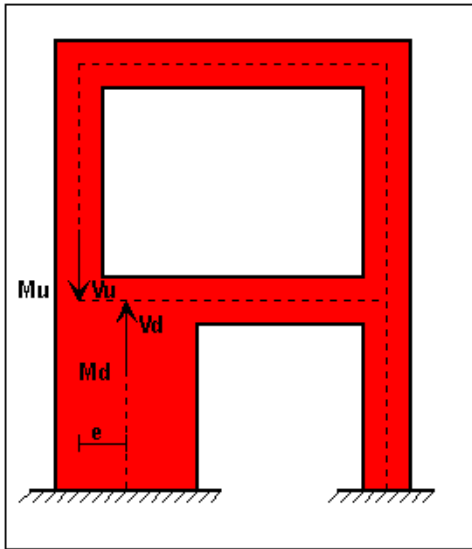
Plaklar düzleminin birbirinden farklı çalışması halinde kat oluşturulmalıdır. 1 no.lu indisli kolonların 6,4,2 no.lu katların yatay davranışı ile ilgisi olmadığından; S401, S201 no.lu kolonların kesit bilgileri verilmemelidir. 2 no.lu indisli kolonun her kat ile ilişkisi olduğu için, her katta kesit bilgisi tanımlanmalıdır. Bu konunun daha iyi anlaşılması için ORNEK2.ST4 örneği incelenebilir. Eğer büyük kot farklılıkları yoksa ve plaklar kot farkı olmasına rağmen aynı kirişe yük aktarıyor ise kat oluşturmaya gerek yoktur. Hepsi aynı katta düşünülmelidir.

YÜKSEK KİRİŞLERİN (PANEL) TANIMLANMASI



Yüksek kirişler (kat yüksekliğinde olan) iki taraflarında kolon bulunması halinde düşey taşıyıcı olmaktadır. Aynı zamanda yatayda da normal kiriş olarak çalışmaktadırlar. Bu tip kirişlerin sonuçları analiz sonuçlarının izlenmesi sırasında ekrana gelen düşey perde ikonu ile izlenebilir.

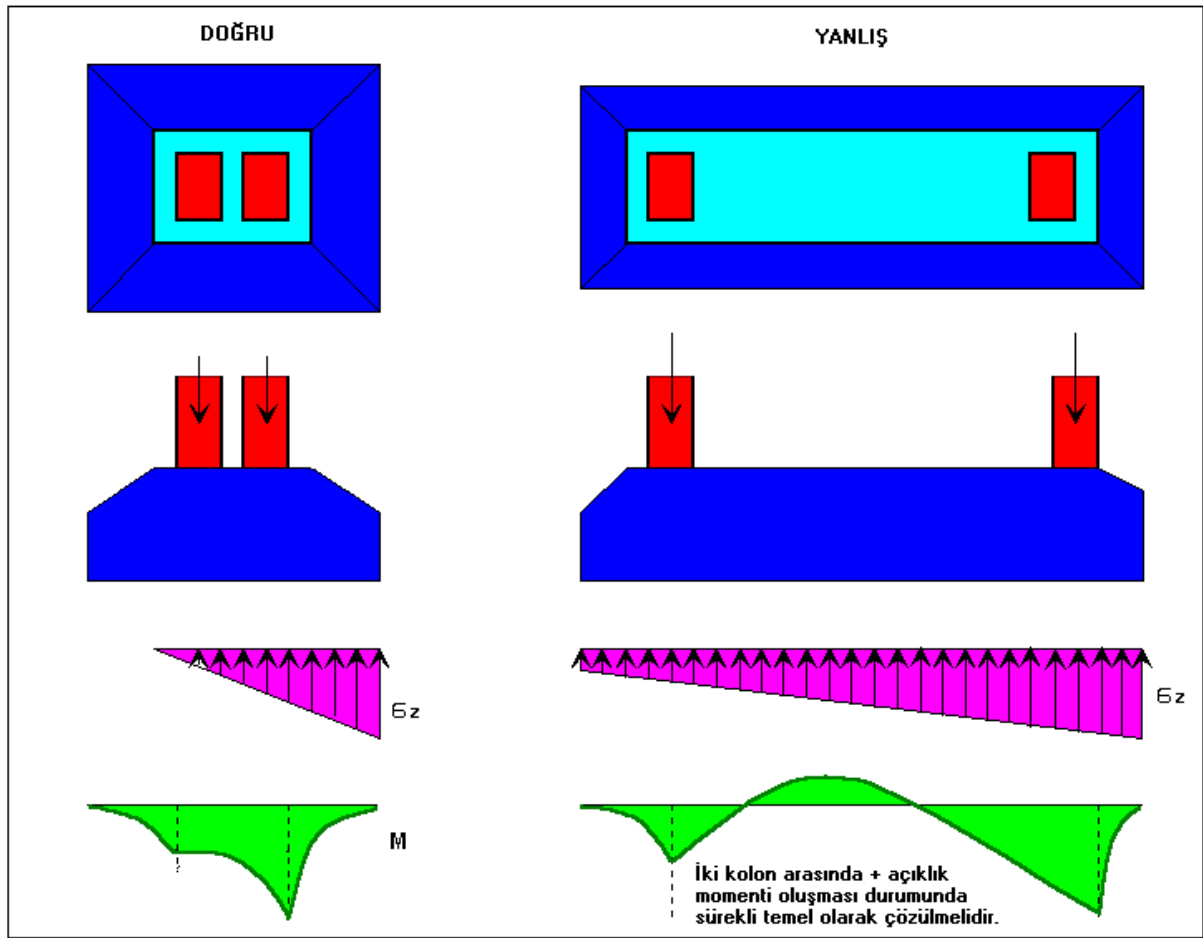
KOLON EKSENEL KAÇIKLIKLARI



Program kolon eksenel kaçıklıklarında, kolon yük eksantrisitesini dikkate almaktadır. Yapı global denge denkleminde dikkate alınan bu eksantrisite momenti, tüm sistemde dengelenmektedir. O noktaya bağlı kiriş ve kolonlar, rijitlikleri oranında bu eksantrisiteyi paylaşır.

TEKİL TEMELLERDE BİRDEN FAZLA KOLONUN AYNI TEMEL İÇİNE DÜŞMESİ DURUMU

Kolon ismi ile tanımlanan tekil temeller, otomatik olarak ampatman içine düşen max. 4 adet kolonu dikkate alabilir. Genelde dilatasyonlu yapıların temelleri için düşünülen bu temeller; yakın kolonları da kapsayabilir. Ancak çözüm tekniğinin tamamen rijit temel olması nedeniyle, (kolonlar arasındaki mesafenin büyük olması halinde) orta açıklıktaki eğilmeyi dikkate almayacaktır.



YAPI TEMEL MODELLEMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Temel modellemesi yapı modeli ve zemin özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Yüksek yapılarda zemin raporu mutlaka alınmalı ve zemin özellikleri dikkate alınarak temel ve üstyapı düzenlenmelidir. Taşıma kapasitesi yüksek zeminlerde dikkat edilecek husus; üst yapıdaki perdeler, alt yapıda zemine yük aktaracak temeller oluşturulmasıdır. Taşıma kapasitesi düşük zeminlerde; zemin cinsine göre kazık veya zemin ıslahı yapılarak taşıyıcılık artırılabilir. Özellikle deprem bölgelerinde, üst yapıda oluşturulan perdelerin zemine momentleri aktarabilmeleri için mutlaka rijit temeller üzerine oturtulmaları, perde-temel ortak çalışması dikkate alınarak modellenmeleri gerekmektedir. Mümkün olabilirse perdeler bodrum perdelerinin üzerine oturtulmalıdır. Bu bodrum perdeleri aynı zamanda rijit mütemadi temel olarak düşünülmeli, sadece zemin gerilmesine göre ampatman düzenlenmelidir.

Düşük taşıma kapasiteli veya oturması beklenen zeminlerde, iki yönlü ızgara, radye veya mat radye temel düzenlenmesi uygun olur. Mat temel yüksekliği min. 50 cm.'den başlamalı ve her kat için 10 cm. ile ön hesap yapılmalıdır. Zemin yatak katsayısının çok önemli olması nedeniyle, daha sonra bu yükseklik zemin gerilmesine göre azaltılıp/artırılmalıdır. Aynı şekilde ızgara veya radye temellerde de min. 80 cm.'den başlamalı, ön hesap için kat sayısıx15 cm alınarak başlanmalı, yükseklik zemin gerilmesinin durumuna göre azaltılıp/artırılmalıdır. Özellikle zemin gerilmesi düşük, killi zeminlerde zemin ıslahı yapılarak zemin taşıma kapasitesinin artırılması uygun olacaktır.

Temel altında bulunan gerilmeler mümkün olduğunca zemin emniyet gerilmesinden küçük, fakat ona yakın değer almalıdır. Zemin konsolidasyon çökmelerinin birbirine yakın olması sağlanırsa, uzun süreçte oluşan oturmalarda üst yapıda çatlaklar oluşmayacaktır.

Programda yapı-temel 3 ayrı opsiyonda çözülebilmektedir.

1. opsiyonda yapı ve temel ayrı ayrı çözülmekte; üst yapı hesaplandıktan sonra bulunan kolon uç tesirleri temellere yük olarak aktarılarak, 3 boyutlu hesap yapılmaktadır. Özellikle kapalı çerçeve çözümünün kullanılmaması nedeniyle, moment dengelenmesi söz konusu olmayacak, perde ve kolonların zemine rijit bağlandığı dikkate alınarak çözüm yapılacaktır.

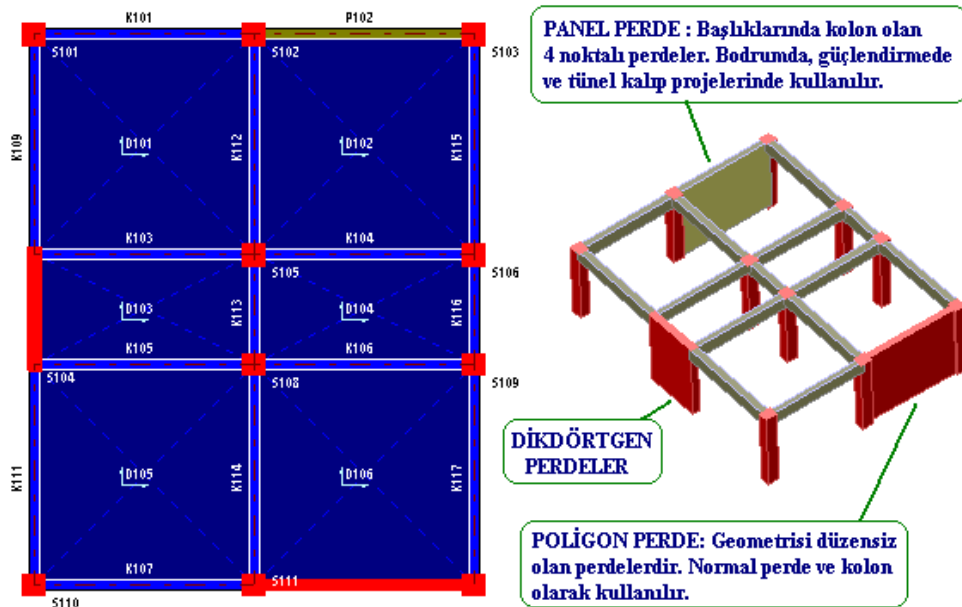
2. opsiyonda yapı-temel birlikte çözülür, yalnız temeldeki dönmeler serbesttir. Kapalı çerçeve çözümü yapıldığı için temeldeki momentler dengelenecek, perde ve kolon alt momentleri paylaşım nedeniyle azalacaktır. Bu opsiyon kolon altlarında kazık olması veya tüm kolonların altlarında temel olmaması durumunda kullanılabilir.

3. opsiyonda yapı ve temel tam serbestlikle birlikte çözülür. 3. opsiyonla çözüm ilk çözüm olmamalı, daha önce 1. veya 2. opsiyonla çözüm yapıldıktan sonra ve tüm kolon altlarında temel olması halinde bu tür çözüm yapılmalıdır. 3. Opsiyonda düşey deplasmanlar da dikkate alındığından yanlış temel modellemesi yapıldığında üst yapı da büyük ölçüde etkilenecektir. (Çözumsuzlüğe de gidilebilir) Bu nedenle 1. veya 2. opsiyonla hesap yapılarak temellerdeki zemin gerilmeleri eşit ve zemin emniyet gerilmesine yakın duruma getirildikten sonra 3. opsiyonla çözüm yapılmalıdır.

2. ve 3. opsiyon; yapıda meydana getirdiği ekonomi ve gerçeğe uygunluk nedeniyle tercih edilebilir.

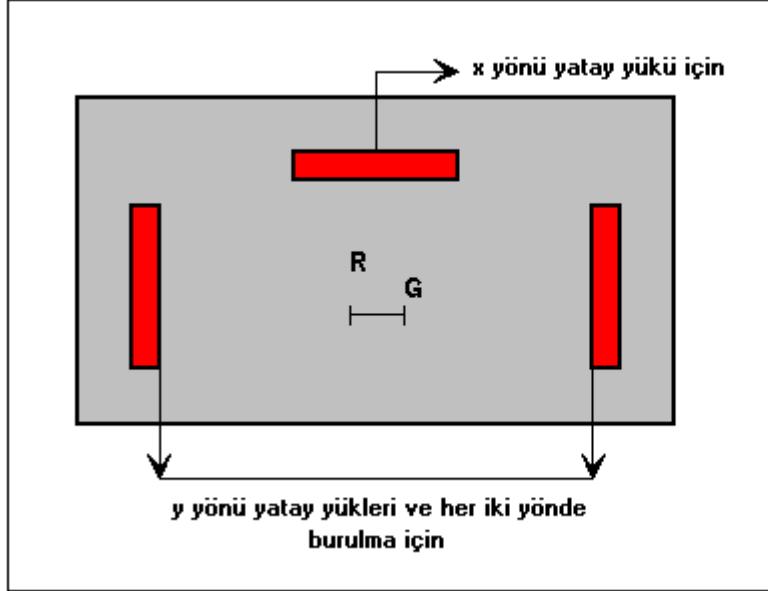
PERDELERİN DÜZENLENMESİ

STA4 programında perdeler 3 şekilde modellenebilir. Bu perde tipleri kullanım yerine göre seçilebilir. Deprem perdeleri için her üçüde kullanılabilir. Bodrum perdeleri mutlaka panel olarak düzenlenmelidir. Panel perdeler, uçlarında başlık kolonları olan, perdenin gövdesini oluşturan perde tipidir. 6 noktalı olması nedeniyle her yerde kullanılabilir. Hem yatay davranışta, hemde düşey davranışta sonlu elemanlardan oluşması nedeniyle tüm etkileri dikkate alabilir. Ayrıca hasır çelik seçimi olması nedeniyle, tünel kalıp ve güçlendirmede kullanılabilir. Güçlendirmede; iki farklı malzemeden oluşan başlık kolonları ve panellerin davranış ve çizimlerdeki detayları açısından avantaj oluşturmaktadır. Başlık kolonları perdenin en az %10'u kadar olmalıdır. Bu kolonlar perdenin eğilme etkisinden dolayı çok büyük eksenel yüke maruz kalacaklardır. Perde kritik bölgesinde %20 koşulunda sağlamalıdır.



Dikdörtgen perdeler normal deprem perdesi olarak kullanılmalı, bodrum perdesi olarak kullanılmamalıdır. Poligon perdeler geometrisi düzensiz olan ve çekirdek tipi perdelerde kullanılabilir. Ancak poligon perdelerde hasır çelik opsiyonu bulunmamaktadır. Perdenin kolları 3m veya daha büyük olduğu durumlarda panel perde tercih edilebilir.

DEPREM BÖLGELERİNDE PERDELERİN MODELLENMESİ



Deprem ya da rüzgar yüklerinin taşıyıcısı olan perdeler, yapıda asgari 3 adet olmalıdır. Perde ve kolon sisteminin rijitlik merkezi, yapı ağırlık merkezine yakın olacak şekilde ve mümkün olduğunca yapı kenarlarında düzenlenmelidir. Sistemin burulma etkilerini de alabilmek için, yapı rijitlik merkezinden uzak olması gerekmektedir. Perde ve kolonların her iki yönde de olması yatay yükler için uygun olacaktır. Perdeler; şartname gereği 1/7 oranında olmalı ve asgari 20/140 olarak düzenlenmelidir. Ancak 20/140 boyutunda 5 adet perde yerine, bir adet 20/240 boyutunda perde kullanılması daha uygundur.

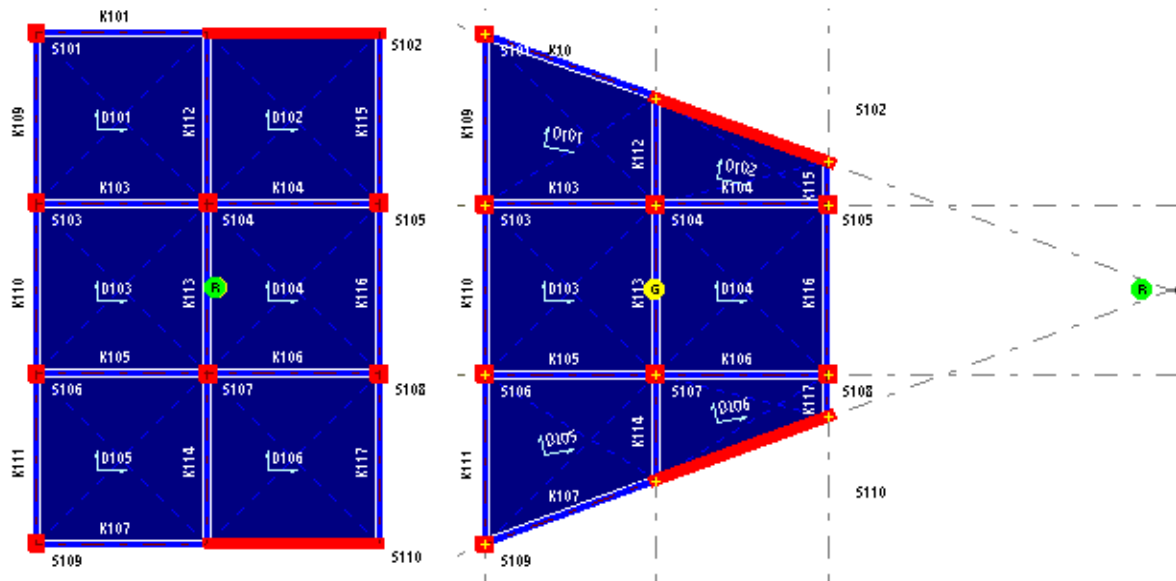
Temeller bölümünde de belirtildiği gibi, perdenin alt momentinin zemine aktarılması da önemlidir. Bu nedenle perdelerin yerleri temeldeki davranışı da dikkate alınarak düzenlenmelidir. Perdelere bağlı kısa kirişlerde, kayma deformasyonundan dolayı yüksek momentler çıkması durumunda, depremde bu noktalarda oluşacak plastikleşme dikkate alınarak bu kirişlerin perdeye mafsallı bağlantılı alınması doğru olur. Veri girişi sırasında kiriş guse boyu -1 verilerek mafsallaştırma sağlanabilir. Buradaki plastikleşme nedeniyle iptal edilen moment ve tesirler, yapının genelinde dengelenecektir.

Perde oranı için şu yaklaşım kullanılabilir.

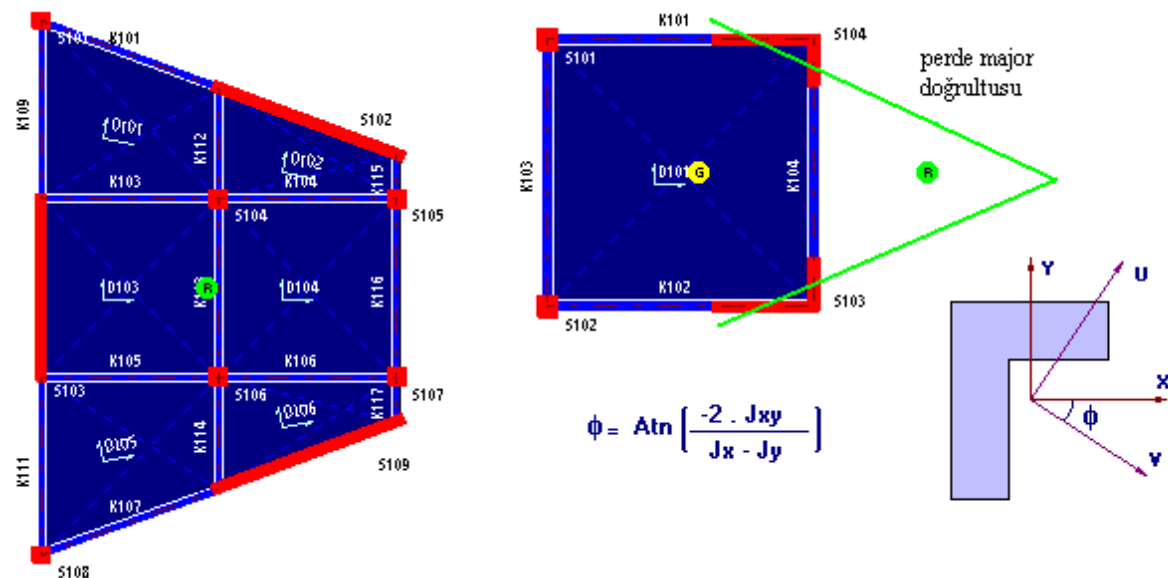
Toplam perde alanı = (Yapı kat sayısı / 1000) x Yapı kat alanı

Yapı 1. periyodu içinde yaklaşım $T = \text{Yapı kat sayısı} / 10$ sn olarak ön yaklaşım yapılabilir. 1. periyodunuz bu değerin üzerinde ise yapınız az rijit çerçeve ağırlıklı bir yapı değerini verir. Bu değerden az ise, daha rijit perdeli yapı olarak değerlendirebilirsiniz.

PERDELERİN MAJOR YÖNLERİNİN ÖNEMİ



Perdeler az sayıda büyük boyutlarda düzenlenmesi durumunda, bu perdelerin majör yönleri çok önemlidir. Özellikle aynı yönde birbirlerine paralel olmayan perdelerde rijitlik merkezini çok etkileyecektir. Örneğin S102 ve S110 perdeleri paralel olduğunda rijitlik merkezi ağırlık merkezi ile çakismaktadır. Ancak bu perdeler paralelliği bozulduğu zaman, rijitlik merkezi, major doğrultularının kesim noktasına kaymaktadır. Bu bir yapıda tek yönlü ve açılı büyük iki perdeden kaynaklanmakta ve perdelerin major doğrultusunun etkinliğini ortaya koymaktadır. Bunu önlemenin tek yolu diğer doğrultuda rijit perde oluşturulmasıdır. S103 perdesi konulması durumunda, rijitlik merkezi ile ağırlık merkezi çakismaktadır.



Ayrıca poligon perdelerde, major yön asal eksen doğrultusunda olacaktır. Özellikle L tipi perdelerde Jxy ataleti büyük olması nedeniyle asal eksenin açısı büyük olacaktır. Bu perdelerin major doğrultusunda aynı açıda olacağı için bu tarz büyük perdeleri dengeleyecek diğer yönde perde oluşturulmalıdır.

Perdelere bağlı kirişlerin ve çevresindeki kolonların perdeden etkilenmesi çok doğaldır. Perdenin rijitlik doğrultusundaki kirişlerin kısa olması veya başka bir perdeye bağlanması durumunda, deprem kesme etkilerinin büyük olması nedeniyle özellikle üst katlarda

kesme kuvvetleri büyük olacak, önlem alınmaması durumunda kesme çatlagı oluşacaktır. Eğer kiriş donatıları buna göre tasarlanmaz ise, kirişler daha az rijitlikli yapılmalı ve uçlarda; mafsalsal veya çatlamış kesite göre hesaba katılmalıdır.

Perdeye yakın kirişlerle bağlı kolonlardada etkilenme olacaktır. Kirişlerin kayma deformasyonundan dolayı bu kolonlara deprem eksenel yükleri artacak, yeterli kesit alanına sahip değilse, perdeye askıda bir kolon gibi olacaktır. Perdelerin deprem yüklerini alması için bir kirişe bağlanması gerekmez, perdeler yatay düzlemde rijit olarak çalışan plak diyaframından yük transferi yaparlar.

Perdelerin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar:

1-Rijitlik merkezleri ile ağırlık merkezleri yakın olacak şekilde ve kat burulmasında alacak şekilde her iki yönde perdelerden oluşturulmalıdır.

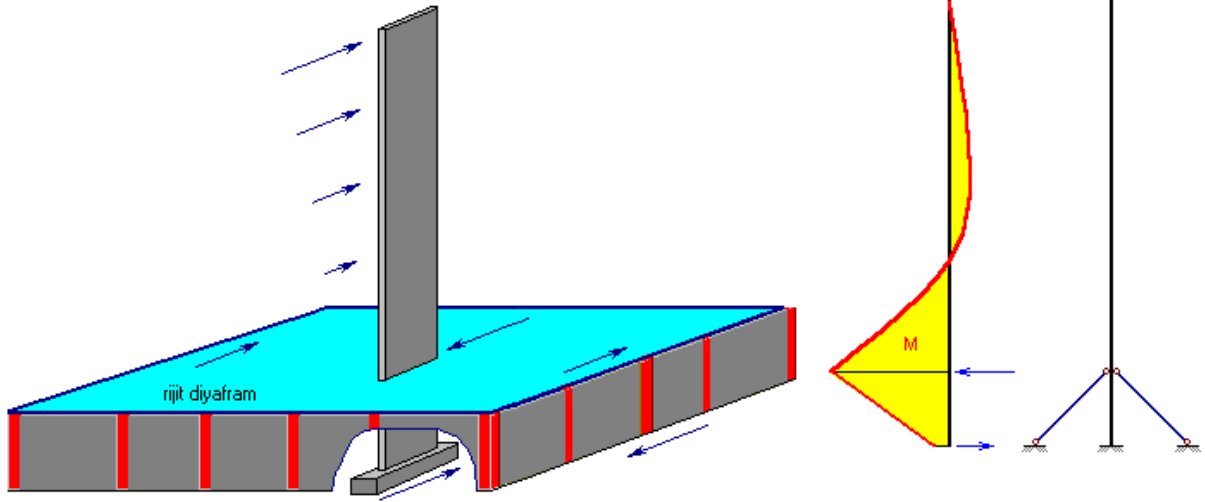
2-Perdeler yapı yüksekliği boyunca düzenlenmelidir.

3-Perdeler çok farklı rijitliklerde düzenlenmemeli, birbirlerine yakın rijitliklerde düzenlenmelidir.

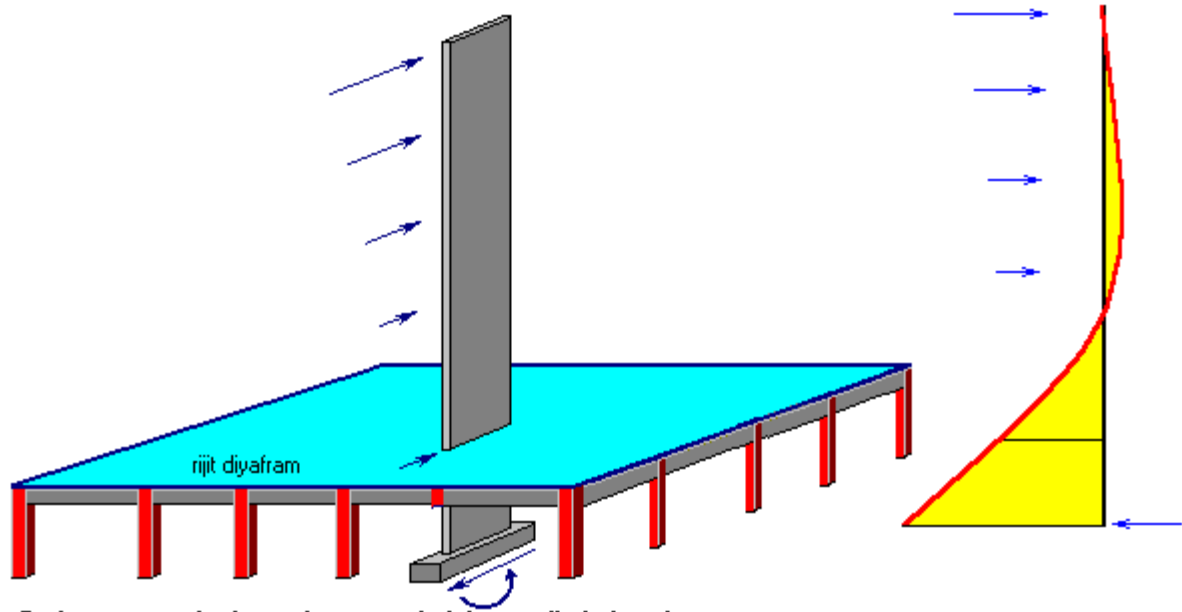
4-Perde temelleri, perde momentlerini taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. Eğer temeller yetersiz olması durumunda, bodrum oluşturulmalıdır.

5-Birden fazla kolu olan perdeleri; ya poligon perde olarak, yada panel perde olarak düzenlenmelidir. Her kolu ayrı ayrı perde olarak girilmemelidir.

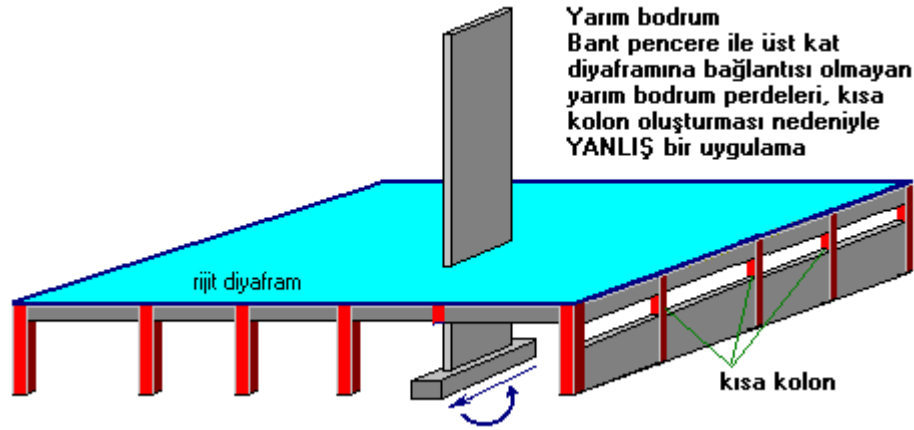
BODRumlu YAPILARDA PERDE MOMENTLERİ



Bodrumlu yapıda perde momentlerinin, bodrum perdeleri ile karşılanması

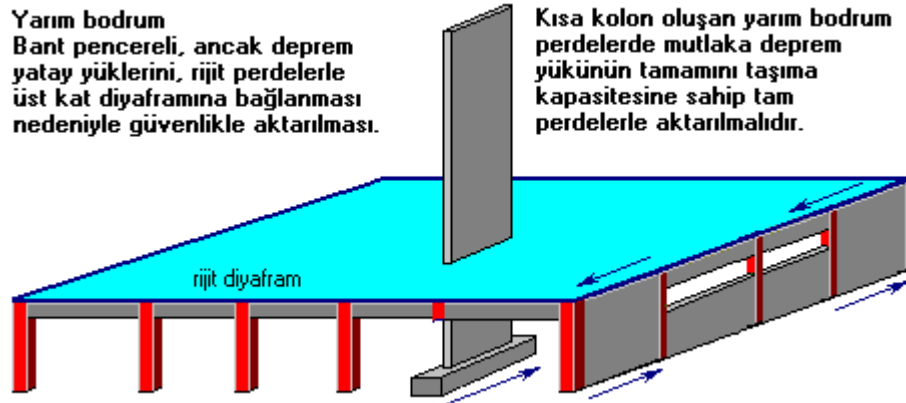


Bodumsuz yapılarda perde momentlerinin temellerle karşılanması



Yarım bodrum
Bant pencereli, ancak deprem yatay yüklerini, rijit perdelerle üst kat diyaframına bağlanması nedeniyle güvenle aktarılması.

Kısa kolon oluşan yarım bodrum
perdelerde mutlaka deprem yükünün tamamını taşıma kapasitesine sahip tam perdelerle aktarılmalıdır.



STA4 PROGRAMINDA POLİGON OLARAK GİRİLEN PERDELERİN HESAP METODLARI

STA4 programında poligon kolonlar, tek bir ataletle sahip **SHEAR WALL** elemanı olarak hesaplanmaktadır. Poligon kolonların kollarının ayrı parça olarak girilmesi, yanlış bir yöntem olduğu gibi, deprem davranışında modellendiği gibi değil, tek parça olarak çalışacaktır. Ayrıca bu kadar rijit bir elemanın depreme karşı kullanılmaması yapı ekonomisi açısından doğru olmayacaktır. Çok katlı yapı tasarımında çok kullanılan bu perdelerin hesap metodları bir çok kaynaktada bulunmaktadır.

Örnek : Structural Analysis- A. Ghali, A.M. Neville

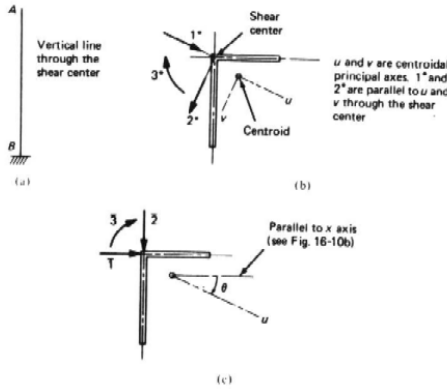


Fig. 16-11. Coordinate systems corresponding to the flexibility and stiffness matrices of a wall assembly in Eqs. 16-32, 16-34, and 16-37. (a) Elevation. (b) Plan showing coordinates corresponding to the flexibility matrix in Eq. 16-32. (c) Coordinates corresponding to matrix in Eqs. 16-34 or 16-37.

to the coordinates in Fig. 16-11b, of which 1* and 2* are parallel to the principal axes of inertia of the cross section, is

$$[f^*]_i = \begin{bmatrix} \left(\frac{h^3}{3EI_v} + \frac{h}{Ga_{rv}} \right) & \left(\frac{h^3}{3EI_u} + \frac{h}{Ga_{ru}} \right) & \frac{h - (\tanh \gamma h)/\gamma}{GJ} \\ \text{Elements not shown} & & \end{bmatrix} \quad (16-32)$$

are zero

where I_v and I_u are the second moments of the cross-sectional area about the principal axes v and u respectively; and a_{rv} and a_{ru} are reduced (effective) areas of the cross section corresponding to loading in the vertical plane through axes u and v respectively. The second term in the expressions for

f_{11}^* and f_{22}^* in the above matrix accounts for shear deformation, while the second term in f_{33}^* is included because the warping of the cross section at the bottom of the wall is prevented.⁶ The parameter γ is given by

$$\gamma = \sqrt{\frac{GJ}{EK}} \quad (16-33)$$

where J is the torsion constant (length⁴) and K is the warping constant (length⁶) of the cross section. If shear deformation is ignored and the warping at the two ends is not prevented, or the warping effect is ignored, the three diagonal terms in Eq. 16-32 become: $h^3/(3EI_v)$, $h^3/(3EI_u)$, and $h/(GJ)$ (which are the displacements given in Appendix B).

The nondiagonal elements in $[f^*]_i$ are all zero because the three coordinates are chosen through the shear center and 1* and 2* are parallel to the principal axes of the section; a force applied through the shear center produces no twisting of the cross section; further, if this force is parallel to one of the principal axes, then the deflection takes place in a plane parallel to this axis.

The stiffness matrix $[\bar{S}]$, corresponding to the coordinates in Fig. 16-11c can be derived by inversion of $[f^*]_i$ and transformation (see Eq. 8-17).

$$[\bar{S}]_i = \begin{bmatrix} \bar{S}_{11} & \bar{S}_{12} & 0 \\ \bar{S}_{21} & \bar{S}_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{S}_{33} \end{bmatrix}_i \quad (16-34)$$

where

$$\left. \begin{aligned} \bar{S}_{11} &= \frac{E}{h^3} \left[\frac{12 \cos^2 \theta}{(4 + \alpha_v)} I_v + \frac{12 \sin^2 \theta}{(4 + \alpha_u)} I_u \right] \\ \bar{S}_{22} &= \frac{E}{h^3} \left[\frac{12 \sin^2 \theta}{(4 + \alpha_v)} I_v + \frac{12 \cos^2 \theta}{(4 + \alpha_u)} I_u \right] \\ \bar{S}_{12} = \bar{S}_{21} &= \frac{E}{h^3} \left[\sin \theta \cos \theta \left(\frac{12 I_v}{4 + \alpha_v} - \frac{12 I_u}{4 + \alpha_u} \right) \right] \\ \bar{S}_{33} &= \frac{GJ}{h - (\tanh \gamma h)/\gamma} \end{aligned} \right\} \quad (16-35)$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha_u &= \frac{12 EI_u}{h^2 G a_{ru}} \\ \alpha_v &= \frac{12 EI_v}{h^2 G a_{rv}} \end{aligned} \right\} \quad (16-36)$$

and θ = the angle between the x and u axes.

⁶See S. P. Timoshenko, *Strength of Materials, Part II*, 3d ed., Van Nostrand, New York, 1956, p. 260.

Poligon kolonlar tek bir atalet olarak stiffness matris kurumunda $I_{xy}=0$ olacak şekilde asal eksen takımlarına göre kayma deformasyon etkileri bulunmalı, bu doğrultudaki rijitlik matrisleri hesaplanmasından sonra global eksen takımlarına çevrilmelidir.

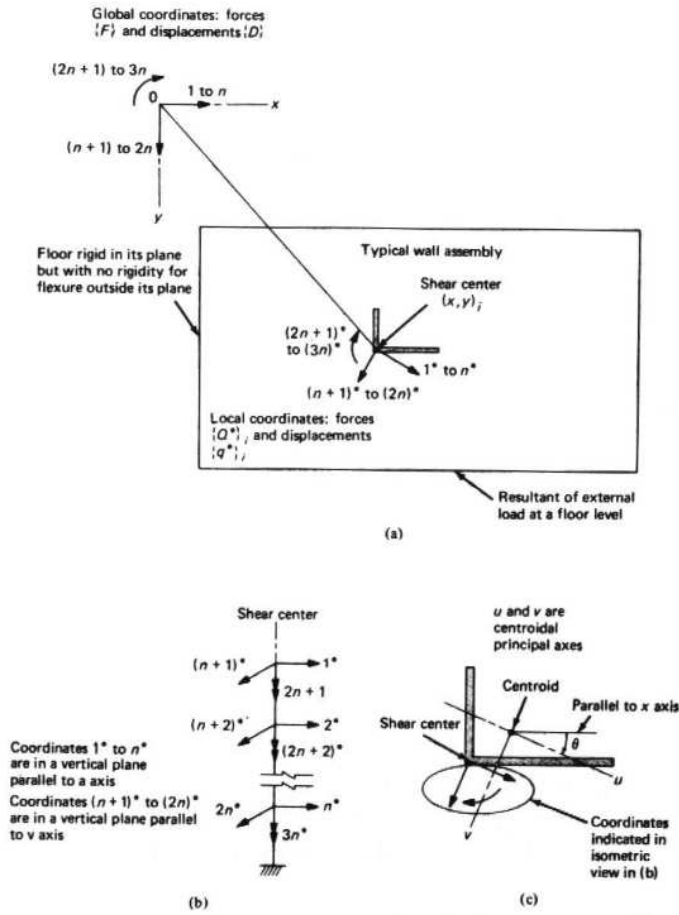
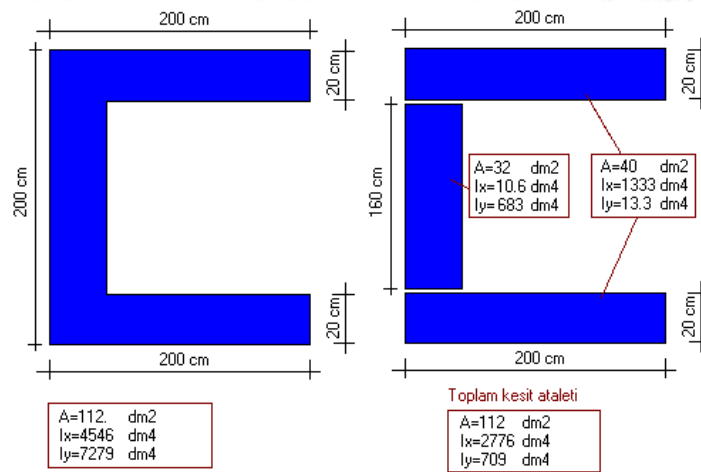


Fig. 16-13. Coordinates for the analysis of a multistorey shear wall structure. (a) Coordinate system. (b) Local coordinates for a typical wall. (c) Plan of a typical wall assembly.



Tek profil olarak yapılması durumu ile, 3 ayrı kesit olarak yapılması oranında çok büyük farklılıklar olduğu gibi gerçek rijit yönde hatalı olmaktadır.

x yönü rijitlik oranı = $2776 / 4546 = 0.610$

y yönü rijitlik oranı = $709 / 7279 = 0.097$

y yönünde %10 oranında kalmaktadır.

PLAKLARDAN KİRİŞLERE YÜK DAĞITIMI

Plakların yük dağıtımı en yaygın ve hatasız yöntem yield-line (kırılma çizgileri) metodudur. Bu metodla ilgili kaynaklardan biride aşağıdır.

614

Yield-Line and Strip Methods for Slabs

22-6 EQUILIBRIUM METHOD

As mentioned earlier, the slab parts are in equilibrium under the effect of the external loading, the moments on the yield lines, the nodal forces and the support reactions. For each slab part, three equations of equilibrium can be written, viz., two moment equations about two axes in the plane of the slab and an equation for the forces perpendicular to the plane of the slab which add up to zero.

The fracture pattern for a slab is completely defined if the axes of rotation are known, together with the ratios of the rotations $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ of slab parts when the mechanism acquires a small virtual deflection. For n parts, we require $(n - 1)$ ratios. The fracture pattern in Fig. 22-11a is determined by drawing contour lines of the deflected mechanism. The contour line of deflection w is composed of n straight segments parallel to the axes of rotation

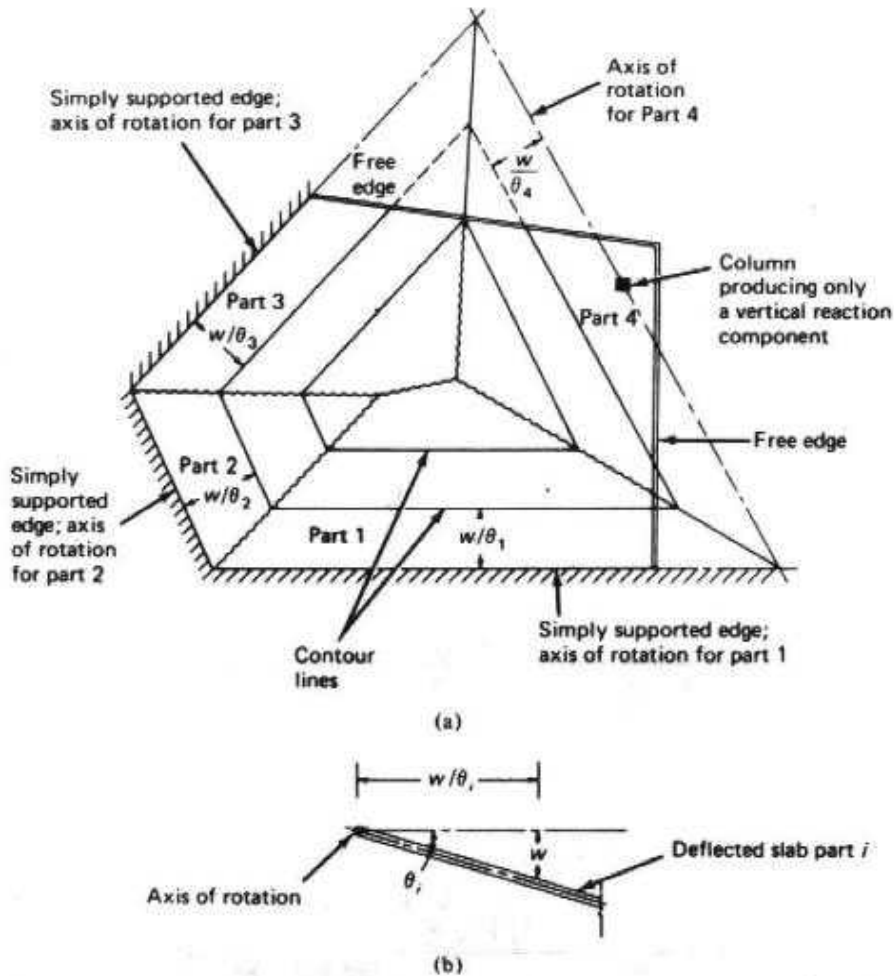
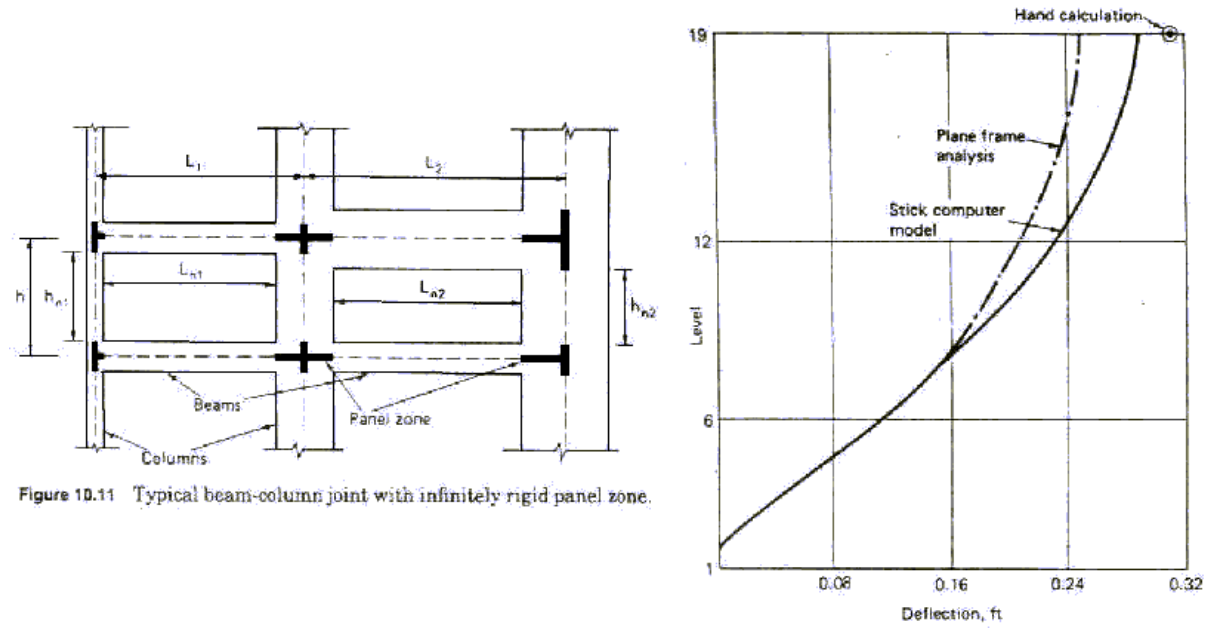


Fig. 22-11. Determination of the fracture pattern from axes of rotation and the ratios between the virtual rotations of slab parts. (a) Fracture pattern. (b) Cross section through the i th slab part in a direction perpendicular to its axis of rotation

KOLON- KİRİŞ BİRLEŞİM NOKTALARINDAKİ RİJİTLİKLERİN DİKKATE ALINMASI

Bir çok kaynaktada görüleceği gibi geniş kolon ve perdelerde bu etkilerin dikkate alınmasının yapı analizindeki sonuçları çok değiştirmektedir. STA4 programında bu etkiler moment alan teorisi ile sayısal entegrasyon ile hesaplanmaktadır. Opsiyonel olan bu etkiler dikkate alınıp, alınmaması statik hesapları ve yapı dinamik davranışını değiştirmektedir. Alınması durumunda yapı daha rijit davranmakta ve periyotlar azalmaktadır. Genel yazılım olarak hazırlanmış programlarla yapılan mukayeselerde STA4 ile yapılan mukayeselerde farklılıklar bulunmaktadır. Ancak STA4 programında kolon-kiriş rijitliklerinin opsiyonu iptal edildiğinde aynı değerlere ulaşılmaktadır. Genel olarak düğüm noktası rijitlikleri, yapı rijitliğini %10 artırmaktadır. Bununla ilgili yapılan bir çalışma aşağıdadır.



Konu ile ilgili olarak aşağıda iki ayrı programla STA4 arasındaki sonuç farklılıklarını incelenmiştir. SAP90 programında rijitlik tanımı verilmediği için yapı periyotlarında küçükde olsa farklılıklar oluşmuştur. Yapı çözümlerinde statik ve modal analizi etkileyen özellikler STA4 programında dikkate alınmıştır.

Modal analizde yapı rijitliğini etkileyen unsurlar:

- 1- Kolon-kiriş rijitlik bölgelerinin stiffness matrisde dikkate alınması (%10 değişim)
- 2- Bodrumsuz yapılarda, özellikle perde ve kolonların temellerdeki dönmelerin dikkate alınması (%50 değişim)

3 KATLI YAPIDA SAP90, ETAPS ve STA4 PROGRAMLARININ DİNAMİK ANALİZ MUKAYESESİ

SAP90 sonuçları:

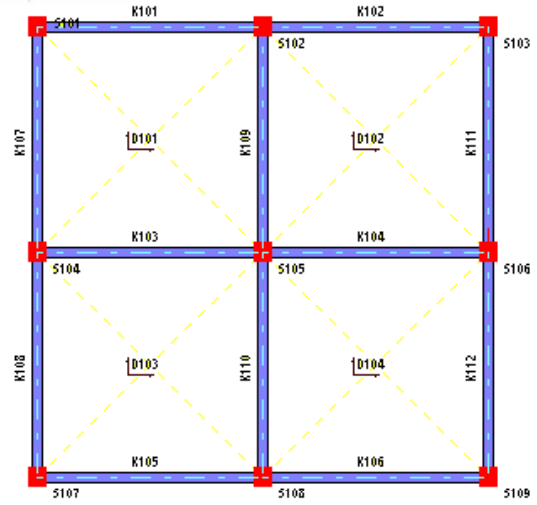
1.kat deprem yükü=	4.57 t	T1=0.299 sn
2.kat deprem yükü=	9.76 t	T2=0.092 sn
3.kat deprem yükü=	14.04 t	T3=0.052 sn
CQC = 28.37 t		

ETAPS sonuçları:

1.kat deprem yükü=	5.374 t	T1=0.288 sn
2.kat deprem yükü=	9.229 t	T2=0.084 sn
3.kat deprem yükü=	15.477 t	T3=0.044 sn
CQC = 30.080 t		

STA4 sonuçları:

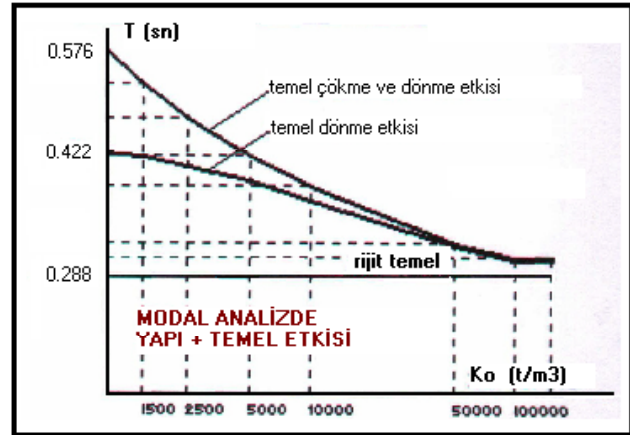
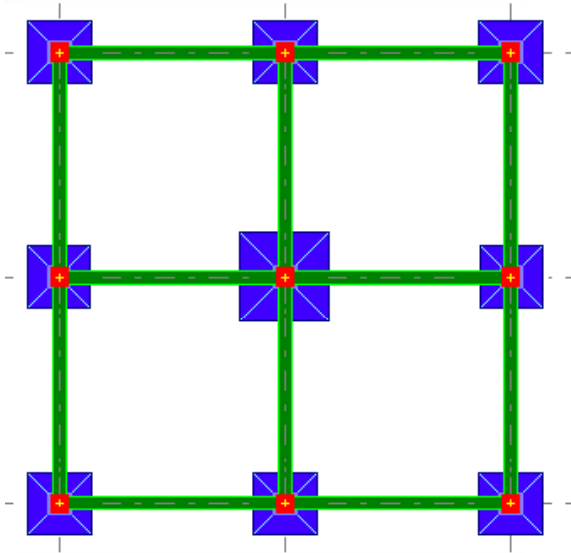
1.kat deprem yükü=	5.659 t	T1=0.288 sn
2.kat deprem yükü=	10.525 t	T2=0.086 sn
3.kat deprem yükü=	14.375 t	T3=0.047 sn
CQC = 30.559 t		



SONUC:

STA4 programı yeni deprem yönetmeliğinin spektrum değerleriyle yapılan mukayesede STA4 ve ETAPS programlarının periyotları aynı bulunmuştur. SAP90 ile aradaki fark olmasının sebebi; betonarme yapılarda gerek kirişlerin kolon kısmındaki rijitliğinin, gerekse kolonların kirişler kısmındaki genişliklikleri içinde sonsuz rijit davranışın dikkate alınması nedeniyle fark oluşmuştur. Oysa SAP90'da bu rijitlikler dikkate alınmamıştır. Dinamik deprem kuvvetlerinde bu nedenlerden dolayı %5'in altında farklılıklar oluşmuştur.

Aynı projede temel etkileri iki opsiyonla dikkate alınarak, aynı koşullarda çözülmüştür. Zemin yatak katsayısı değiştirilerek yapılan çözümlerdeki yapı periyotları şekilde görüldüğü gibi, dinamik analizde yapı rijitliğine etkisi ihmal edilemeyecek kadar büyüktür. Kaya gibi çok rijit zeminlerde bu etki azalmakta ($T=.304$ sn), rijit temel ile çözülmüş yapı periyodu arasındaki farkda, temel rijitliğinden kaynaklanmaktadır.



YAPI PERİYOTLARI Ko zemin yatak katsayısı (t/m3)	Yapı+Temel dönmeler serbest	Yapı+Temel dönme+çökmeler serbest
Ko = 1000	0.422	0.576
Ko = 1500	0.416	0.522
Ko = 2500	0.405	0.470
Ko = 5000	0.386	0.418
Ko = 10000	0.363	0.379
Ko = 50000	0.316	0.319
Ko = 100000	0.304	0.306

2 KATLI NONORTOGONAL YAPIDA SAP90, ETABS ,ve STA4 PROGRAMLARININ
DİNAMİK ANALİZ MUKAYESESİ

SAP90 sonuçları :

1. mod	$T_x = 0.188$ sn	$T_y = 0.104$ sn
2. mod	$T_x = 0.055$ sn	$T_y = 0.030$ sn
CQC	467 t	466 t

ETABS sonuçları :

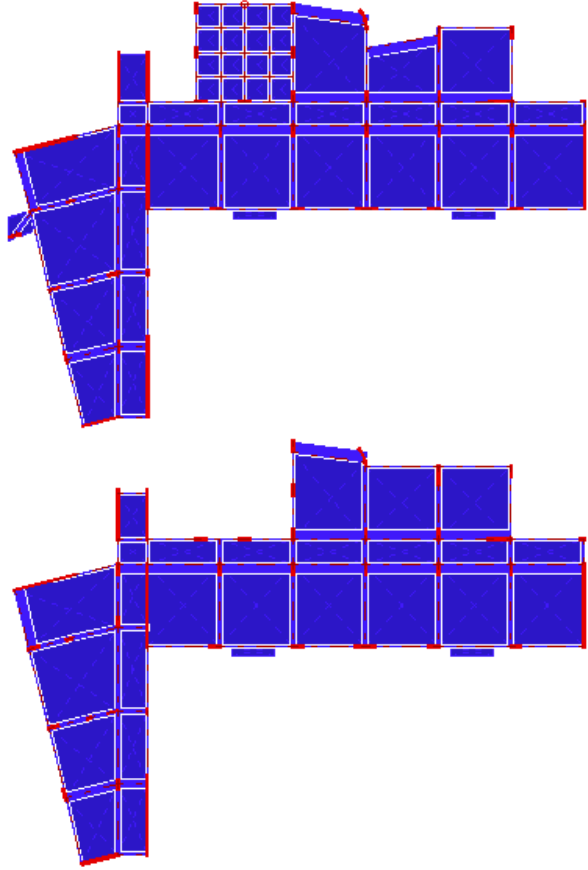
1. mod	$T_x = 0.196$ sn	$T_y = 0.104$ sn	$T_b = 0.093$ sn
2. mod	$T_x = 0.056$ sn	$T_y = 0.032$ sn	$T_b = 0.028$ sn
CQC	447 t	459 t	

STA4 sonuçları :

1. mod	$T_x = 0.184$ sn	$T_y = 0.101$ sn	$T_b = 0.095$ sn
2. mod	$T_x = 0.051$ sn	$T_y = 0.020$ sn	$T_b = 0.028$ sn
CQC	462 t	470 t	

SONUÇ :

STA4 programı yeni deprem yönetmeliğinin spektrum değerleriyle yapılan mukayesede STA4, ETABS ve SAP90 programlarının periyodları ve CQC toplam deprem kuvvetlerinde benzer değerler bulunmuştur. STA4 programının sonuçları ile ETABS ve SAP90 kolon moment ve kesme kuvvetleride aynı oranda farklılık bulunmuştur



ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DEPREM HESABINDA YAPI-TEMEL ETKİLEŞİMİ

Bu araştırmada özellikle küçük yatak katsayısına sahip, zayıf zeminlere oturan çok katlı betonarme yapıların deprem esnasındaki yapı-temel davranışları incelenmiş ve zeminin yapıdaki etkileri saptanmaya çalışılmıştır.

Yapı modeli olarak aşağıdaki kalıp ve temel planı görülen 6 katlı bina örnek alınmış, deprem hesapları için STA4 programıyla 3 boyutlu analiz ve temellerde elastik zemine oturan (winkler hipotezi) ile çözümlenmiştir.

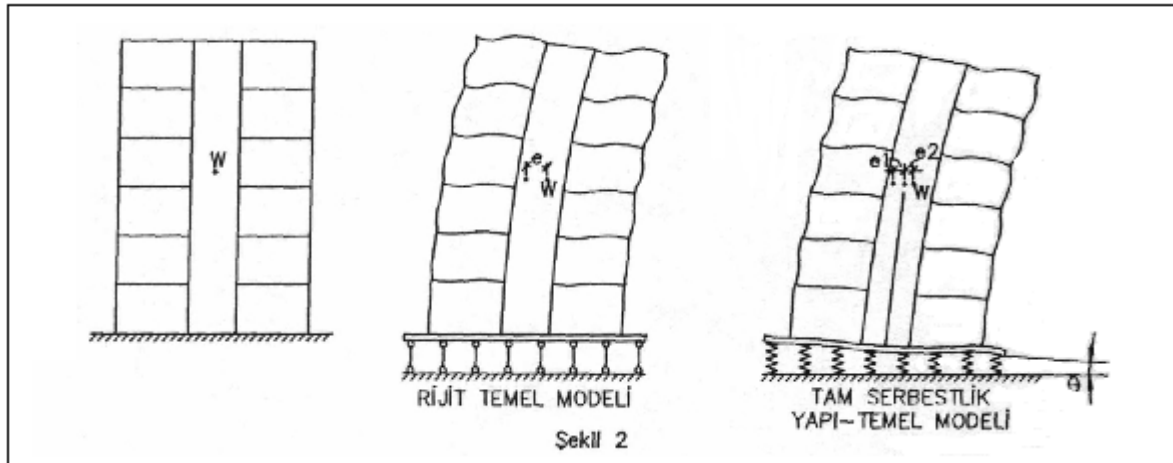
Değişik yatak katsayılarında yapılan hesaplarda, yapının temelleri ile birlikte çözülmesi ile rijit temel davranışı (yapı ve temellerin ayrı ayrı çözülmesi) karşılaştırılmıştır.

**PERDE-TEMEL MOMENT ve PERYOD KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU**

YAPI TEMEL MODELİ	x periyod sn	y periyod sn	max. perde alt momenti (tm)	max temel momenti (tm)
Rijit temel 	1.0538	0.5148	293.658	158.105
Ko=10000 t/m ³ 	1.0917	0.5983	179.315	92.649
Ko=5000 t/m ³ 	1.1020	0.6221	164.839	87.036
Ko=2000 t/m ³ 	1.1243	0.6793	141.991	79.071
Ko=10000 t/m ³ 	1.0762	0.5805	175.395	89.616
Ko=5000 t/m ³ 	1.0771	0.5852	165.858	88.156
Ko=2000 t/m ³ 	1.0777	0.5898	156.525	88.194

	Rijit temel bağlantısı
	Tam serbestlikle temel bağlantısı
	dönme serbestlikli, cökmesi tutulmuş temel bağlantısı

Not: Karşılaştırma yapabilmek için dinamik analiz sonuçları dikkate alınmamış, tüm örneklerde aynı deprem yükleri kullanılmıştır.



Perdenin temel ile birlikte dönmesi nedeniyle; temellerin depremdeki düşey deplasmanları, kirişlerdeki kayma deformasyonları küçülmekte, perde ve yapı sistemindeki momentler gerçeğe uygun olarak azalmaktadır. Bunun sonucunda temel momentleride küçülmektedir.

Özellikle yatak katsayısı düşük zeminlere oturan çok katlı betonarme yapılarda, gerçeğe uygun yapı davranışı elde edildiği gibi yukarıdaki tablodada görüldüğü gibi yapı periyotlarında artmalar olmakta, yapının depremdeki dinamik davranışı %30 kadar farklı olabilmektedir. Yapının depremde 1. moddaki toplam enerjisi $E = W \cdot e$ ise, her iki modelde de e (yapı kütle merkezinin yer değiştirmesi) aynı olacağından, $E = W \cdot e = W \cdot (e_1 + e_2)$ dir.

Ancak deprem sırasında zemindeki çökmelerden dolayı yapı dönmekte ve toplam kütle merkezinde e_1 kadar yatay yer değiştirme olmaktadır. Dolayısıyla yapıda $W \cdot e_2$ kadarlık enerjiye eşdeğer davranış olacaktır. Burada zemin; rezonans durumu dışında, aynı zamanda (makine temellerinde olduğu gibi) absorber vazifeside görmektedir. Zayıf zeminlerde, düşey yük altındaki olumsuzluğu kadar, depremde olumlu olarak devreye girmektedir.

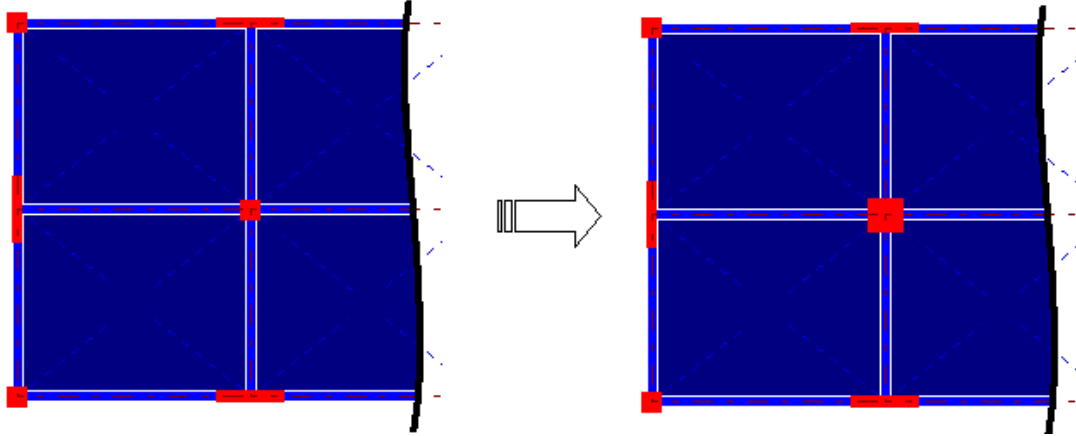
SONUÇ:

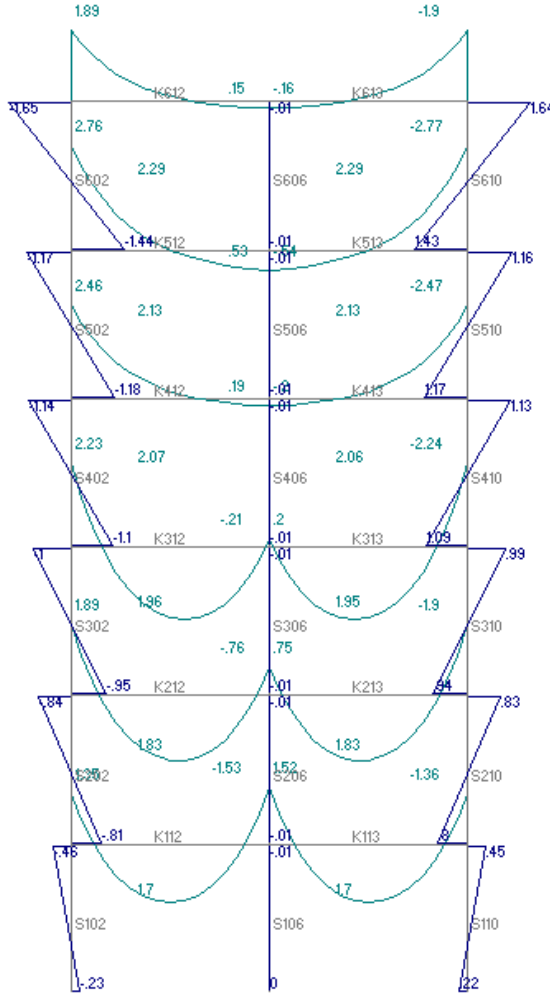
1. Yapının tam serbestlikle temel ile birlikte çözülmesi halinde daha gerçekçi ve ekonomik sonuç elde edilmektedir.
2. Yapının temel kirişleri ile birlikte çözülmesi sayesinde; perde ve kolon alt düğüm noktaları temel rijitliği ile dengelenmekte ve momentler paylaşılmaktadır.
3. Yapı periyodu, zemin ve temel rijitliklerine bağlı olarak değişmekte, dinamik analizde zemin davranışı önem kazanmaktadır.
4. Özellikle genişleme derzleri ile ayrılan yapılarda 1. mod'dan sonraki modlarda, iki yapının davranış farklılıkları zeminde incelenmeye değer bir nokta olarak görülmekte, yapının genişleme derzi mesafesinin bu açıdan ele alınması gerekmektedir.
5. Çok katlı yapılarda, zemin hakim periyodunun bulunması ve yatak katsayısının gerçek değerleriyle saptanması için zemin etüdlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir.

KOLONLARDA SÜNEKLİLİK ALANI VE 3 BOYUTLU YAPISAL ANALİZ

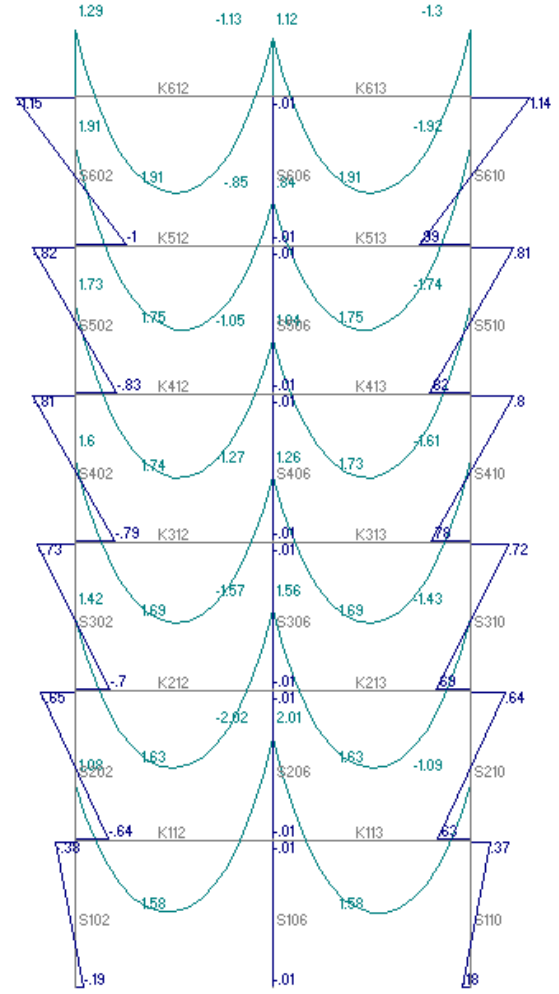
4 katlı yapıların üzerinde yapılar dinamik ve statik olarak her noktada 6 bileşenli olarak çözülmesi gerekmektedir. 3 boyutlu çözüm yüksek katlı yapılar için mutlaka yapılmalı, çerçeve düzlemi ile hesaptan kaçınılmalıdır. Çünkü çerçeve düzlem hesabında her ne kadar kolonların eksenel deformasyonu dikkate alınsa bile tek yönden gelen yüklere göre çözülecek, gerçek eksenel yük ve deformasyonlara göre çözülmeyecektir. Halbuki çok katlı yapılarda kolonların eksenel deformasyonundan meydana gelen deformasyonlar aşağı katlarda çok yüksek olacak, bu nedenle üst katlardaki eksenel deformasyonlar aşağıdaki çökmelere tabi olacaktır. Aşağıdaki örnek bir yapıda kenarda az yüklerin geldiği, alanı büyük bir kolonun eksenel deformasyonu ile ortada yükü fazla, alanı küçük olan bir kolonun farklı deplasmanları neticesinde meydana gelen moment eğrisindeki değişimleri görebilirsiniz.

Örnekteki ortadaki kolon 40x40 olarak seçilmiş kesit dizan olarak yeterli, fakat deprem yönetmeliğindeki süneklilik alanı olarak yeterli değildir. Ortadaki kolonun , kenardaki kolona nazaran eksenel deformasyonları büyüktür. Alt katlardaki deformasyonların relatif olarak büyük olması nedeniyle üst katlardaki kirişlerin kolona göre daha rijit davranması ve kolonların bir yay gibi çalışmasına sebep olmaktadır. Kirişlerin kayma deformasyon rijitliğinden dolayı üst katlarda tek bir kiriş gibi çalışmış ve kolona gelecek yükleri üstlenmiştir. Çerçeve olarak iki boyutlu çözülen hesaplarda bu etkiler görülmeyecek yükler normal olarak ortadaki kolonlara gidecektir. Bu farklı hesaplama nedeniyle kenar kolonlar üst katların tüm yüklerini alacak, iki boyutlu çözüme göre orta kolonlarda yük azalacak, kenar kolonlarda ise artacaktır. Bu tasarım hatasından dolayı uygulamada kenar kolonlarda çatlakların oluşması beklenebilir. Çünkü daha az eksenel yüke göre yapılan kolonlar, daha fazla yüklerin gelmesi durumunda taşıma kapasitesi yeterli olmayacaktır.





S106 kolonu boyutu 40 x 40 olarak çözülmüş durumu



S106 kolonu 50 x 50 olarak çözülmüş durumu

İki moment diyagramındada görüleceği gibi üst katların moment dağılımı çok farklı olmaktadır. Burada bir önemli unsurda kolon süneklilik alanının aynı temellerde yapıldığı gibi, efektif gerilmeleri birbirlerine yakın hale getirilmelidir. Kolonun aşırı yükten ezilmesi durumunda kolon yeterilide olsa bu moment eğrisine bakılarak momentler mutlaka düzenli duruma getirilmelidir. Burada olması gereken moment eğrisi kolonun 50x50 boyutundaki durumudur.

1997 DEPREM YÖNETMELİĞİ ve STA4 ile uygulanması

STA4 programının statik, dinamik hesaplamaları ve matematiksel modellemesi çok katlı betonarme yapıların özgün davranışlarını dikkate alacak şekilde geliştirilmiştir. Bilindiği gibi, STA4 programının eski versiyonlarında da, deprem alt kotu ve yapı + temel etkileşimi bulunmaktaydı. STA4 programı, sadece **TDY97**'nin değil, diğer standartların da çözümüne uygun opsiyonlara sahiptir. Yeni deprem yönetmeliğinin resmi olarak uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, STA4 analiz ve tasarımda bu yönetmeliğe 8.1 versiyonuyla geçmiş, eski ve yeni yönetmeliği tam olarak kapsayan opsiyonlarla desteklenmiştir.

Yeni yönetmelik; genelde **EUROCODE**'e ve **ACI**'a benzediği söylenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, deprem yatay yükünün en önemli parametresi olan spektrum eğrisindeki 2.5 katsayısının diğer yönetmeliklerde de aynı olması, diğer yönetmeliklerin deprem çarpanları ile büyük benzeşim olmasıdır. Minimum standartlarda ise Eurocode'a çok benzemektedir. (Perde kritik yüksekliği, minimum boyut, pirsantajlar v.b.)

Eski yönetmelikle kıyaslandığında 1. deprem bölgesinde normal bir yapı örneklendiğinde;

Eski yönetmelik	$C=Co.K.I.S=0,1$	$F = C.W = 0,1 \cdot W$
Yüksek sünek	$A=Ao.I.S(t)=0,4 \cdot 2,5 = 1,0$	$F = Ao.W/R=1,0 \cdot W / 7 = 0,143 \cdot W$
Normal sünek	$A=Ao.I.S(t)=0,4 \cdot 2,5 = 1,0$	$F = Ao.W/R=1,0 \cdot W / 4 = 0,25 \cdot W$

Genel yaklaşımla, yüksek süneklikli yapıda yatay yükte %43, normal süneklikli yapıda %150 artma olmaktadır. Bu yük artışlarını karşılayabilmek için, yatay yükleri daha fazla taşıyan yapı modelleri kurulması gerekmektedir. Yapı maliyetleri de bu değişimden etkilenecektir. Ancak bu standartta uygun, ekonomik yapı modeli üzerinde araştırma yaparak yapı maliyetlerine olumsuz etkisi azaltılabilir.

Deprem yönetmeliğine uygun ekonomik yapı nasıl sağlanır?

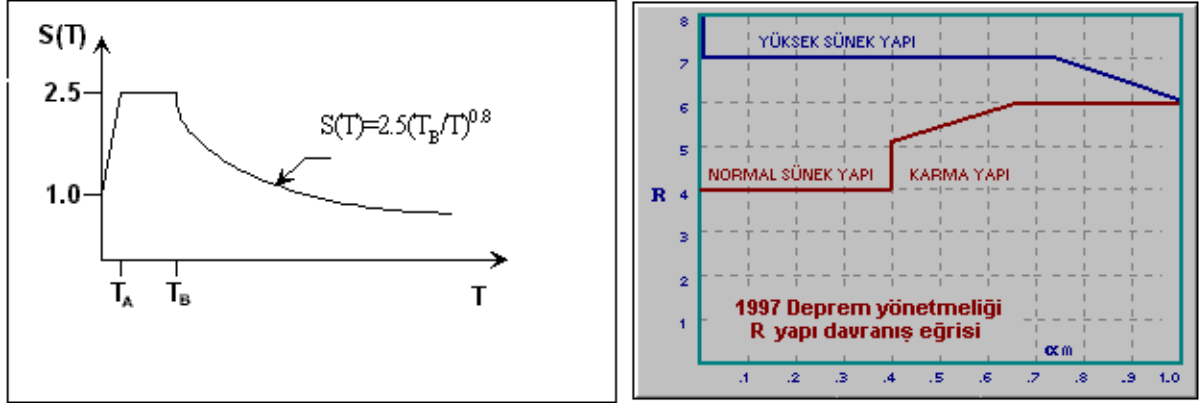
1- Öncelikle yüksek sünek yapılar hedeflenmelidir ve bu koşulları sağlayacak yapı modeli kurulmalıdır. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda karma yapı sistemi oluşturulmalıdır. Formülde de görüldüğü gibi, deprem yükünü etkileyen iki parametre vardır. $S(t)$ ve R katsayıları yandaki grafikten de görüleceği gibi değişken parametrelerdir. $S(t)$, yapı periyoduna göre değişim göstermekte, 2,5-1 arasında değişmekte, R davranış katsayısı ise 7-4 arasında değişmektedir. Aynı yapıda $S(t)/R$ değeri, deprem yatay yükünü $2,5 / 4 = 0,625$ ile $1 / 7 = 0,142$ arasında değiştirebilmektedir. Yüksek sünek yapılarda, güçlü kolon kontrolü, kolon-kiriş birleşim kontrolları, perde tasarım eğilme momentleri v.b. kontrollar bulunmakta, bu koşullar yerine getirilmeden projelendirmeye izin verilmemektedir. Normal sünek yapılarda da bu koşulların geçerli olmamasına karşılık, deprem yüklerinin büyük olması nedeniyle perde kullanımı zorunlu olacaktır. Halbuki her iki yönde yüksek sünek perdelerin kullanılması ve perde taban momentinin deprem taban momentine oranının %40'ı geçmesi halinde karma yapı kullanılmasına izin verilmektedir.

Yük. Sün.	$F=0,4 \cdot 2,5 / 7 \cdot W = 0,143 \cdot W$
Nor. Sün.	$F=0,4 \cdot 2,5 / 4 \cdot W = 0,250 \cdot W$ a $m < 0.40$
Karma max	$F=0,4 \cdot 2,5 / 5 \cdot W = 0,192 \cdot W$ a $m > 0.40$
Karma min	$F=0,4 \cdot 2,5 / 6 \cdot W = 0,166 \cdot W$ a $m > 0.67$

Yüksek sünek yapı ile karma min. yapı arasında %16'lık deprem yükü fazlalığı olacaktır.

2- Zemin cinsinin durumunun tesbiti gereklidir. Spectrum eğrisinde de görüleceği gibi, zemin sınıfına bağlı olarak yapı periyodunun T_a ve T_b değerleri arasında olması durumunda $S(t)$ parametresi 2,5 olacaktır. Bu zemin periyodu ile yapı periyodunun yaklaşması nedeniyle rezonans durumunun oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi, az katlı veya çok rijit yapılarda periyotlar küçük, çok katlı veya az rijit yapılarda da

periyotlar büyük olurlar. Yapı periyodunun bu eğrideki yeri, deprem yükünün önemli bir parametresi olacaktır. Yani yapı modeli zemin cinsine bağlı olarak kurulmalıdır.



3- Yapıda kullanılan beton ve çelik malzemelerinin üst seviyeye çıkarılması, özellikle çelik sınıfında fazla bir maliyet getirmediği için BÇ-III sınıfı tercih edilmelidir.

4- Düzenli yapı modeli kurulmalıdır.

5- Perdeli yapı modeli kurulmalıdır. Özellikle çok katlı yapılarda perde ile yatay taşıyıcılığın artırılması gerekmektedir. Perdeleri yapılardada temel momentlerinin büyük olması nedeniyle bodrum perdeleri kurulması temel için önemlidir. Ayrıca perdelerin temel sistemi dikkate alınarak kurulması çok önemlidir. Çünkü büyük perdelerin deprem momentleri de büyük olacaktır. 1 adet 200/20 perde rijitliğini sağlayabilmek için 3 adet 140/20 perde kullanmanız gerekmektedir. Yapınızda bodrum perdeniz yoksa, temel sisteminin taşıyıcılığına uygun, çok sayıda, daha küçük perde kullanmanız gerekebilir. Perdeleri, rijitlik merkezleri kat rijitlik merkezine yakın olacak şekilde yerleştirmek, mümkün olduğunca burulma etkisini alabilmeleri için yapı kenarlarına koymak uygun olacaktır.

6- Perde dışında kalan kolonların rijitlik yönlerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Kolonların rijitlik yönü güçlü kolonların kontrolünde da çok önemli bir unsurdur. Özellikle büyük açıklığa sahip kenar kirişlere bağlı kolonlarda rijitlik yönünün bu yönde olması sağlanmalıdır. Yapıdaki güçlü kolon sayısının artırılması gerekmektedir. İki kirişin bağlı olduğu düğüm noktalarında kiriş açıklıklarının büyük olması nedeniyle kiriş moment taşıma kapasiteleri büyük olacaktır. Buradaki kolonların moment taşıma kapasiteleri toplamının, kirişlerin moment taşıma gücü toplamından %20 fazla olabilmesi için rijit yönde olmaları gerekir. Oysa kenar kolonlarda iki kolona karşılık bir kiriş moment taşıma kapasitesi karşılaştırılacaktır. İki kolonun moment taşıma kapasitesinin hesaba girmesi nedeniyle, kolonun zayıf yönünün karşılaması durumu mümkün olabilir. Ancak kolonun rijit yönde olması durumunda moment taşıma kapasitesi çok yükselecek ve bu şartı daha fazla karşılama imkanı olacaktır. Yüksek sünek yapıların sağlanmasının bir koşulu da güçlü kolon kontrolüdür. Bu koşulu sağlayan kolonların kesme kuvveti oranının, kat kesme kuvvetine oranı %70'i geçmelidir. Bu nedenle her iki yönde kolonların kat kesme kuvveti oranının %70'i sağlaması zorunluluğu bulunmaktadır. Bir yapıda güçlü kolon kontrolünü sağlayan kolon sayısının artması, yapı ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir.

7- Yapı ve temel etkileşiminin gözönüne alınması gerekmektedir. TDY97, 6.2.1.4. maddesinde belirtilen C ve D grubu zeminlerde, özellikle perde temelindeki dönmelerin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. STA4 programında yapı+temel etkileşimi 3 opsiyonda çözülebilmektedir. STA4 programında temeller,zemin davranışını zemin yatak katsayısına bağlı olarak alıp(Winkler Hipotezi) , rijitlik matrislerini

oluşturmakta ve 3 boyutlu olarak çözmektedir. Yapı+temel etkileşimli çözümün, gerçek yapı davranışına uygun çözüm yapılmasının dışında 3 önemli avantajı daha vardır.

- Yapı ve temellerin birlikte çözümü ile kapalı çerçeve çözümü olmakta, kolon momentleri aynı üst yapıda olduğu gibi dengelenmektedir. Gerek perdelerde gerekse temellerde gerçek momentlerle dizayn yapılmaktadır.
- Özellikle perdelerde; rijit davranışa göre yapılan çözümlere göre, temel ve zemin rijitliğine bağlı olarak perde taban momentleri azalmaktadır. Yapı temel etkileşimli çözümde yapı rijitliği de azalmaktadır. Perdelerdeki temellere bağlı olarak dönmeler, perde-çerçeve yatay yük etkileşiminin, üst katlardaki çerçeve sistemine verdiği yükler azalacaktır. Perdelerin temellere ankastreliği, yapı periyodunu önemli derecede etkilemektedir. Özellikle yumuşak zeminlerde yapı periyodları çok değişebilmektedir. Sert zeminlerde ise temel rijitliği önem kazanmakta, kaya zeminlerde dahi rijitliği az temellerde perdelerin dönmeleri artmaktadır.
- Deprem sırasında özellikle yumuşak zeminlerde zemin deformasyonlarından dolayı deprem enerjisinin bir bölümü absorbe edilecektir. Yapıya gelen deprem enerjisi de bu miktarda azalacaktır.

